

Трактат об устройстве мира
Том V: родительская архитектура, общая мера и
вариационное замыкание

Оглавление

I	Родительская архитектура и предел статического выбора	1
1	Введение: постановка задачи пятого тома	2
1.1	Почему необходима новая версия	2
1.2	Задача общего вариационного источника	3
1.3	Что наследуется из предыдущих томов	3
1.4	Запрещённый багаж	3
1.5	Три допустимых класса архитектуры	3
1.5.1	Совместная вариация состояния и носителя	3
1.5.2	Архитектура граничного источника	3
1.5.3	Новая конечная геометрия	4
1.6	Проверка V.0 до феноменологии	4
1.7	Критерий завершенности Тома V	4
1.8	Условие ранней остановки	4
2	Общепроектная проверка литературы и новизны	5
2.1	Область проверки	5
2.2	Уровни новизны	5
2.3	Совместная вариация состояния и носителя	5
2.4	Граничный источник	6
2.5	Конечная геометрия	6
2.6	Общий вывод и правило дальнейшей работы	7
3	Выбор первой архитектуры версии V	8
3.1	Лексикографический порядок	8
3.2	Сравнение трёх классов	8
3.3	Последствия заморозки	9
3.4	Результат последующих проверок	9
3.5	Вывод	9
4	Фиксация меры на носителях: источник, смысл и топологические веса	10
4.1	Повторное чтение первичного источника	10
4.2	Исправленный логарифмический словарь	10
4.3	Два несовместимых смысла функционала	10
4.4	Конечные топологические веса	11
4.5	Реестр требований	11
4.6	Условия возможного повторного открытия	11

5	Археология исходной идеи: от отдельного объекта к категории редукций	12
5.1	Устойчивый образец проекта	12
5.2	Литературная граница	12
5.3	Относительная архитектура редукций	12
5.4	Треугольник трёх редукций	13
5.5	Вывод	13
6	Треугольник редукций: обратная спектральная неоднозначность и ко-цикл	14
6.1	Минимальные объекты треугольника	14
6.2	Точный конечный контрпример	14
6.3	Развилка обогащения	15
6.4	Состояние коцикла и вывод	15
7	Граничный родительский след: совместимость секторов Вильсона, де-фекта и поколений	16
7.1	Зафиксированные требования	16
7.2	Сильнейшие готовые блоки	16
7.3	Развилка одного следа	17
7.4	Препятствие фиксированного заряда	17
7.5	Круг в сильнейшем объединении	17
7.6	Вывод	18
8	Ограничение сложности конечной геометрии	19
8.1	Граница, заданная литературой	19
8.2	Зафиксированная область перебора	19
8.3	Перебор графов	20
8.4	Алгебра предполагаемого селектора	20
8.5	Вывод	21
9	Вещественная висячая вершина-селектор: запрет по условию первого порядка	22
9.1	Поблочное правило первого порядка	22
9.2	Размещения квадрата и висячей вершины	22
9.3	Проверка дополнением Шура	23
9.4	Упущенная возможность	23
9.5	Условия прекращения направления	23
9.6	Вывод	23
10	Прямоугольник с активной алгеброй поколений: точный запрет для спектрального вакуума	25
10.1	Минимальный частичный блок	25
10.2	Односледовый спектральный потенциал	25
10.3	Гессиан и плоские квартичные направления	26
10.4	Калибровочное следствие	26
10.5	Связь с предыдущими запретительными результатами	26
10.6	Вывод	27

11 Невозможность получить отображение момента из обычного спектрального функционала	28
11.1 Ориентированная трёхвершинная цепочка	28
11.2 Теорема о спектральной неразличимости	28
11.3 Квартичный частный случай	29
11.4 Почему суперслед не помогает	29
11.5 Область применимости	29
11.6 Толкование и вывод	29
12 Выбор необычной архитектуры после доказательства спектральной слепоты	31
12.1 Условия допустимости	31
12.2 Сводная таблица направлений	32
12.3 Извлечение ориентированного дифференциала из высоты	32
12.4 Средний проектор как многочлен от высоты	33
12.5 Отличие от неудачной конструкции конуса отображения	33
12.6 Нерешённый вопрос происхождения	33
12.7 Вывод	34
13 Каноничность ориентированной конструкции высоты–Ходжа в КО6	35
13.1 Исправления исходной постановки	35
13.2 Полный набор высот КО6	35
13.3 Явное препятствие двух высот	36
13.4 Нормировка следа	36
13.5 Связь с литературой	37
13.6 Вывод	37
14 Автоморфизм скрученной алгебры поколений	38
14.1 Текущая вещественная конечная алгебра	38
14.2 Почему известный механизм обмена отсутствует	38
14.3 Препятствие на вещественном радиальном сечении	39
14.4 Минимальная цена повторного открытия	39
14.5 Вывод	39
15 Ограничение минимального избирательного удвоения для скручивания	41
15.1 Зафиксированные бимодульные опоры	41
15.2 Охват стрелок	41
15.3 Калибровочная цена и сложность	42
15.4 Лексикографический выбор	42
15.5 Вывод	42
16 Вещественно-скалярное скручивание: представление КО6 и проверка знака	43
16.1 Скрученная алгебра и её представление	43
16.2 Вещественные скрученные условия порядка	43
16.3 Точная опора скрученных 1-форм	44
16.4 Сохранение препятствия по знаку	44
16.5 Вывод	45

17 Положительность скрученного следа и модулярного состояния при обмене	46
17.1 Абстрактное препятствие для скрученного следа	46
17.2 Препятствие для операторного веса	46
17.3 Препятствие для конечномерного модулярного состояния	47
17.4 Следствие для нормировки	47
17.5 Вывод	47
18 Минимальные данные производного отображения момента	49
18.1 Удвоенный колчан и точное локальное соотношение	49
18.2 Две различные независимости от ориентации	50
18.3 Проверка вещественной калибровочной группы	50
18.4 Что действительно даёт производный комплекс	51
18.5 След и выбор средней вершины	51
18.6 Граница с литературой	51
18.7 Вывод	52
19 Итоговая заморозка родительской архитектуры	53
19.1 Область утверждения	53
19.2 Совместная вариация состояния и носителя	53
19.3 Архитектура граничного источника	54
19.4 Конечная, скрученная и производная геометрия	54
19.5 Положительный математический остаток	55
19.6 Проверка критерия завершённости	55
19.7 Условия повторного открытия	56
19.8 Итоговый статус	56
20 Модулярное соответствие в коммутанте и единый конечный след	58
20.1 Алгебра вершин в полном коммутанте	58
20.2 Соответствие спектральных проекторов	58
20.3 Полная высота и верное состояние	59
20.4 Модулярная поляризация оператора Дирака	59
20.5 Кривизна и единственный след	60
20.6 Почему прежний запрет скрученного следа не применяется	60
20.7 Граница результата	60
20.8 Вердикт	61
21 Амальгамированное объединение КО6 и семейно-калибровочного следа	62
21.1 Общий 45-мерный угол	62
21.2 Одна полная матричная алгебра	62
21.3 Почему пакет $SU(5)$ должен идти по всей цепи	63
21.4 Лёгкое ядро и массивные связующие комбинации	63
21.5 Общая нормировка двух секторов	64
21.6 Граница кинематического успеха	64
21.7 Вердикт	65
22 Единый квадрат кривизны M_{300} и гессиан связующего сектора	66
22.1 Три блока одного функционала	66
22.2 Точный гессиан при нулевом импульсе	66
22.3 Единичный дефектный импульс	67

22.4	Граница единственности действия	67
22.5	Почему полный гессиан ещё не закрыт	68
22.6	Вердикт	68
23	Координатная алгебра M300 и корректность комплекса одноформ	69
23.1	Почему полную матричную алгебру нельзя объявить координатной	69
23.2	Взрыв пространства одноформ без вещественной структуры	70
23.3	Точный свидетель неединственности исчисления	70
23.4	Следствие для действия Ходжа	71
23.5	Вердикт	71
24	Аффинный КО6-бимодуль и канонический опорный угол	72
24.1	Каноническое разложение четырёх состояний	72
24.2	Единый бимодуль размерности 300	73
24.3	КО6, высота и ориентированный дифференциал	73
24.4	Опорный сектор как канонический угол	74
24.5	Кривизна и устойчивость смешивания с опорой	74
24.6	Исправление нормировки полного следа	75
24.7	Оставшаяся граница	75
25	Алгебра Стандартной модели, семейный коммутант и предел обычных одноформ	77
25.1	Коммутантное размещение	77
25.2	Теорема о невидимости семейной цепи	78
25.3	Трилемма объединения алгебр	78
25.3.1	Прямая сумма	78
25.3.2	Тензорное произведение	78
25.3.3	Коммутант	79
25.4	Что действительно остаётся открытым	79
26	Градуированное соответствие, суперсвязность и калибровочная развилка	80
26.1	Минимальное соответствие	80
26.2	Три кривизны и возвращение проблемы знака	81
26.2.1	Самосопряжённая суперсвязность	81
26.2.2	Односторонняя суперсвязность	81
26.2.3	Эрмитово отображение момента	81
26.3	Поправка к пространству допустимых флуктуаций	82
26.4	Что исправляет общая нормировка	82
26.5	Калибровочная и БВ/БРСТ-развилка	82
26.6	Возврат к старому тетраэдрическому сектору	83
27	Коммутирующий квадрат семейного и наблюдаемого чтений	84
27.1	Две факторные алгебры	84
27.2	Один след без относительного веса	85
27.3	Какие семейные поля действительно допустимы	85
27.4	Сокращённый функционал	86
27.5	Что именно найдено	86

28 Точное наблюдаемое чтение и внедиагональный юкавский угол	88
28.1 Наблюдаемый пятнадцатимерный блок	88
28.2 Повторный аудит проекции, привязанной к состоянию	88
28.3 Что даёт настоящее условное ожидание	89
28.4 Связывающая алгебра	89
29 Касательная геометрия ранга один и идеал вырожденных двух форм	91
29.1 Условие опоры как касательное пространство	91
29.2 Минимальная алгебра нулевой степени	91
29.3 Факторизация двух форм	92
29.4 Проверка ориентации	92
30 Ранг-один угловое чтение семейной кривизны	94
30.1 Антикруговой журнал	94
30.2 Полная и угловая кривизны	94
30.3 Почему коэффициент не потерян	95
30.4 Совместимость с наблюдаемым чтением	95
31 Связывающий родитель Мориты и носитель переходов размерности 300	97
31.1 Антикруговая сверка	97
31.2 Триста состояний как прямоугольный бимодуль	97
31.3 Связывающая алгебра и единственный след	97
31.4 Двусторонняя связность	98
31.5 Калибровочная граница	99
32 Физические углы и классификация неоднозначности связности	100
32.1 Антикруговая сверка	100
32.2 Разность двух связностей	100
32.3 Ограничение до наблюдаемых блоков	101
32.4 Почему ранг-один семейный угол не спасает единственность	101
32.5 Что фиксирует единственный след	101
32.6 Оставшийся динамический тест	102
33 Потенциал центрированной связности и динамический запрет единственности	103
33.1 Сверка с прежними результатами	103
33.2 Центрированное пространство	103
33.3 Общий чётный потенциал	104
33.4 Наиболее благоприятное следовое ограничение	104
33.5 Проверка выравнивающего функционала	105
33.6 Почему центральный уровень не является решением	105
33.7 Итог ветви	105
34 Развилка пятнадцати и шестнадцати состояний и степень нейтринного сектора	107
34.1 Антикруговая сверка	107
34.2 Две несовпадающие архитектуры	107
34.3 Разделение первой и высшей степеней	108

35 Физический бимодуль заряженных одноформ на пакете H_{15}	110
35.1 Антикруговая сверка	110
35.2 Пространство трёх физических рёбер	110
35.3 Правильно типизированный модуль одноформ	111
35.4 Что фиксирует грассманова связность	111
35.5 Последняя дешёвая проверка этой щели	112
36 Спектральное кручение как последний селектор заряженных рёбер	113
36.1 Антикруговая сверка	113
36.2 Ограничение на пакет H_{15}	113
36.3 Точный ранг относительной чувствительности	114
36.4 Почему положительная норма не спасает ветвь	114
II Прозрение: от выбора состояния к переносу дефекта	116
37 От статического селектора к динамике переноса дефекта	117
37.1 Обратная сверка с исходной программой	117
37.2 Граница с известной математической физикой	118
37.3 Что именно переосмысливается	118
37.4 Новый словарь объектов проекта	119
37.5 Минимальная математическая постановка переноса	119
37.6 Масса как щель переноса	120
37.7 Нейтрино как отдельный класс переноса	121
37.8 Что сохраняется из первой части	121
37.9 Следующий решающий гейт	122
38 Минимальный локальный перенос и запрет массового замыкания	124
38.1 Антикруговая сверка	124
38.2 Скалярность переноса на полном соответствии Мориты	124
38.3 Двухнаправленный одношаговый оператор	125
38.4 Непрерывный дираковский предел	126
38.5 Почему единый след не фиксирует массу	126
38.6 Возвращение двух юкавских свобод	127
38.7 Почему дефект пока не вставляется	127
38.8 Оставшаяся проектная подсказка	127
39 Проекторно-тетраэдрическое отражение и запрет массовой поляризации	129
39.1 Антикруговая сверка	129
39.2 Каноническая поперечная плоскость	129
39.3 Почему проекторная инволюция не является массовым отражением	130
39.4 Классификация допустимых отражений	130
39.5 Заманчивый, но условный массовый масштаб	131
39.6 Корректная роль тетраэдрической голономии	132
40 Безмассовый голономный спектр и граница дефектного индекса	133
40.1 Трёхцикл как граничное условие	133
40.2 Точные дробные ветви	133
40.3 Почему существенна хиральная ветвь H_{15}	134

40.4	Обычный индекс остаётся нулевым	134
40.5	Проверка локализации	135
40.6	Статус ароматных осцилляций	135
40.7	Следующий мост к дефектному ядру	135
41	Граница голономного нуля и объёмной локализации	137
41.1	Обратная сверка с прежней дефектной ветвью	137
41.2	Масштабный аудит радиального профиля	138
41.3	Условная нулевая мода не исправляет масштаб	138
41.4	Что именно сохранено	139
41.5	Критерий переоткрытия	139
42	Статусная заморозка дефектно-транспортной ветви	141
42.1	Сохранённое положительное ядро	141
42.2	Скрытое смешение двух архитектур	141
42.3	Обратный аудит источников поля спаривания	142
42.3.1	Существующие фазы корня	142
42.3.2	Расширение $B - L$	142
42.3.3	Семейный колчан	142
42.3.4	Относительная кривизна и вспомогательное поле	142
42.3.5	Фермионная мера	143
42.4	Отсутствует не один коэффициент, а типизированное соответствие	143
42.5	Архитектурная развилка	143
43	Майорановское соответствие высшей степени на пакете H_{15}	145
43.1	Граница известного механизма	145
43.2	Классификация при трёхциклической голономии	145
43.3	Каноническое сжатие на нулевую ветвь	146
43.4	Подсказка фермионного спектрального действия	147
43.5	Следующий критерий	147
44	Фермионная спектральная мера оператора Вайнберга на H_{15}	149
44.1	Точная структура литературного механизма	149
44.2	Независимость чётного и нечётного моментов	149
44.3	Что делает сжатие семейного коэффициента	150
44.4	Почему вес $1/7$ не является массой	150
44.5	Остаточная формула амплитуды	151
44.6	Критерий остановки	151
45	Четырёхтактная резонансная петля и предел открытой устойчивости	153
45.1	Археология исходной идеи	153
45.2	Минимальный унитарный резонатор	154
45.3	Трилемма устойчивости и открытости	154
45.4	Проверка тёмных четырёхтактных мод	155
45.5	Граница движения частицы	155
45.6	Статус ранней гипотезы	155

46 Самосогласованное внутреннее время и предел временной ловушки	157
46.1 Что действительно сохранилось в архиве	157
46.2 Минимальная переменная внутреннего времени	158
46.3 Почему замедление ещё не создаёт устойчивость	158
46.4 Горизонт, сингулярность и открытый обмен	159
46.5 Сильное прочтение исходной интуиции	159
46.6 Статус и критерий остановки	159
47 Переход как первичный объект и научный язык композиции	161
47.1 Антикруговая граница	161
47.2 Первый инструмент: соответствия Мориты	161
47.3 Второй инструмент: группоиды, колчаны и пути	162
47.4 Третий инструмент: квантовые блуждания и клеточные автоматы	162
47.5 Четвёртый инструмент: индекс и устойчивый дефект	163
47.6 Четырёхтактное наследование	163
47.7 Минимальный стек и отложенные инструменты	163
47.8 Рабочая онтологическая формула	164
48 Самопорождающийся переходный дефект: минимальный нелинейный тест	166
48.1 Литературная граница	166
48.2 Минимальный локальный функционал	166
48.3 Проверка самопорождения профиля	167
48.4 Перенос без расплывания	167
48.5 Дираковская нулевая мода	167
48.6 Цена положительного примера	168
48.7 Статус следующего шага	168
49 Голономный проектор и сокращение кратности дефектных нулей	170
49.1 Полный фактор запрещает нетривиальный проектор	170
49.2 Каноническая цепочка размерностей	170
49.3 Почему слабый дублет не содержит постоянного нейтринного проектора	171
49.4 Хиггс-зависимый ранг-один проектор	171
49.5 Почему это ещё не решение полного нелинейного дефекта	172
49.6 Вердикт	172
50 Проективный ёж, точечный дефект и необходимость спинорного подъёма	174
50.1 Коразмерность скалярного кинка	174
50.2 Проекторное вакуумное многообразие	174
50.3 Энергетическая граница глобального ежа	175
50.4 Проекторная масса и нулевой индекс	175
50.5 Спинорный подъём и единичный индекс	176
50.6 Связь с четырёхтактной фазой	176
50.7 Статус	177
51 Итог части II: точная граница дефектно-транспортной программы	178
51.1 Что удалось построить	178
51.2 Где именно обрывается вывод	179
51.2.1 Пространственная семейная связность	179

51.2.2 Ориентированный спинорный подъём	179
51.3 Почему это одна задача, а не две подгонки	179
51.4 Статус ранних образов	180
51.5 Финальная теорема части II	180

III Архитектурное решение и условие переоткрытия 182

52 Архитектурное решение после дефектно-транспортного аудита 183

52.1 Принятое решение	183
52.2 Почему выбран именно этот путь	184
52.3 Распределение десяти рассмотренных идей	184
52.3.1 Компоненты основного маршрута	184
52.3.2 Вспомогательные структуры	185
52.3.3 Отложенные и закрытые самостоятельные маршруты	185
52.4 Что означает подъём без скрытого расширения модели	185
52.5 Первый обязательный гейт	186
52.6 Последовательность дальнейшей работы	186
52.7 Условия успеха и отказа	187
52.8 Финальный статус решения	187
52.9 Последующая проверка решения	187
52.10 Ретроспективная поправка после чтения раннего источника	188

53 Представительный запрет семейного $SU(2)_F$ -подъёма на H_{15}/M_{35} 192

53.1 Антикруговая сверка и точный носитель	192
53.2 Канонический подъём триплета не хранит центральный знак	192
53.3 Почему КОБ-удвоение не является скрытым дублетом	193
53.4 Почему слабый дублет не решает семейную задачу	193
53.5 Разложение $\mathbf{3} \rightarrow \mathbf{2} \oplus \mathbf{1}$	194
53.6 Ориентационный дублет локального переноса	194
53.7 След и бюджет состояний	194
53.8 Вердикт и условие переоткрытия	195

54 Аудит Spin^h -связывания ориентации и семейного переноса 196

54.1 Точный смысл структуры Spin^h	196
54.2 Можно ли поместить два действия на одну $\mathbb{C}^2$	196
54.3 Минимальный настоящий Spin^h -модуль	197
54.4 Почему диагональное отождествление не спасает размерность	197
54.5 Топологическая проверка	198
54.6 След и аномалии	198
54.7 Вердикт	198

IV Ретроспективное переоткрытие: хопфова линия перехода 199

55 Хопфова линия на ориентированных переходах и условное переоткрытие 200

55.1 Почему одной фазы порядка четыре недостаточно	200
55.2 Полное расслоение Хопфа	201
55.3 Где находится фаза порядка четыре	201

55.4	Накрытие и quotient-чтение	202
55.5	Линия Фелла на группоиде переходов	202
55.6	Совместимость с КОБ без нового семейного дублета	202
55.7	Главный оставшийся разрыв	203
56	Ориентационный функтор Мориты для хопфовой линии	204
56.1	Каноническая градуировка связывающей алгебры	204
56.2	Функториальность степени	204
56.3	Почему углы нельзя незаметно переставить	205
56.4	Выбор двух подъёмов проекторной оси	205
56.5	Совместимость с КОБ и следом	206
56.6	Отношение к прежнему запрету высоты	206
56.7	Вердикт и следующий предел	206
57	Хопфово-скрученный дефект: совместный тест энергии и индекса	208
57.1	Почему одной хопфовой линии недостаточно	208
57.2	Минимальное гладкое завершение	209
57.3	Тот же заряд как фермионный индекс	210
57.4	Суперсвязностное чтение	210
57.5	Что уже есть в проекте	211
57.6	Невыведенные данные родителя	211
57.7	Вердикт и следующий гейт	211
58	Пространственная $SO(3)$-суперсвязность и предел следа M_{35}	213
58.1	Что действительно фиксирует след M_{35}	213
58.2	След не выбирает калибровочную подалгебру	214
58.3	Топологическое препятствие гладкого ядра	214
58.4	Возврат представительного препятствия	214
58.5	Проверка квадрата суперсвязности	215
58.6	Сопоставление с ранними результатами	216
58.7	Вердикт	216
59	Свежая литература о суперсвязностных дефектах и проверка новизны	217
59.1	Иерархия источников	217
59.1.1	Фундаментальный проверенный результат	217
59.1.2	Свежая конкретная реализация 2026 года	217
59.1.3	Свежий операторно-алгебраический язык	218
59.1.4	Близкий, но непроверенный сосед	218
59.2	Что в нашей конструкции уже известно литературе	219
59.3	Где может находиться специфическая новизна проекта	219
59.4	Новый центральный тест рангов	219
59.5	Изменение исследовательского маршрута	220
59.6	Вердикт и следующий гейт	221
60	Нечётное продолжение хопфовой пары и равногранный стоп-тест	222
60.1	Прямой прямоугольный оператор	222
60.2	Структурный остаток $1/7$	223
60.3	Попытка квадратного угла 15×15	223
60.4	Попытка на паре $E \oplus E^*$	223
60.5	Самопроверка: квадрат 150×150	224

60.6	Почему положительные сжатия не сохраняют ориентацию	224
60.7	Можно ли вычестть постоянное коядро как фон	224
60.8	Итог исчерпания внутренней ветви	225
60.9	Вердикт	225
61	Два появления $1/7$: стабильный K_0-мост и предел каноничности	227
61.1	Две точные формулы	227
61.2	Общая сравнительная алгебра	227
61.3	Почему равенство классов ещё не является переносом	228
61.4	Что именно теперь требуется вывести	229
61.5	Вердикт	229
62	Литературный аудит граничной трансгрессии класса $1/7$	230
62.1	Расширение Тёплица	230
62.2	Почему граничный морфизм действительно каноничен	231
62.3	Mapping cone и условия применимости	231
62.4	Свежий хопфово-милноровский результат	231
62.5	Что литература закрывает	232
62.6	Что в проекте ещё отсутствует	232
62.7	Вердикт и следующий тест	232
63	Явная коэффицентная карта Тёплица для класса $1/7$	234
63.1	Коэффициентный проектор	234
63.2	Оператор на пространстве Харди	234
63.3	Обращение ориентации и КО6	235
63.4	Почему конечная матрица не воспроизводит результат	235
63.5	Является ли пространство Харди новым физическим сектором	236
63.6	Статус моста	236
64	Вещественный КО6-подъём коэффицентного цикла Тёплица	238
64.1	Знаки текущего КО6	238
64.2	Теорема о компенсации индекса	238
64.3	Сбалансированный цикл	239
64.4	Статус вещественного класса	239
64.5	Что получено и что осталось	240
65	Классификация вещественной формы коэффицентного цикла Тёплица	241
65.1	Литературная рамка	241
65.2	Три возможные вещественные формы	241
65.3	Группа, допускающая целочисленный остаток	242
65.4	Что ещё не доказано	243
66	Ретроспективный аудит обменного КО6-каркаса	244
66.1	Что уже было доказано	244
66.1.1	Обязательное КО6-удвоение	244
66.1.2	Обмен ориентированного дифференциала	244
66.1.3	Словарь следов и мер	245
66.1.4	Запрет извлекать ориентацию только из КО6	245
66.2	Что ранняя программа не даёт	245

66.3	Как меняется следующий шаг	245
67	Bott-сравнение обменного вещественного класса Тёплица	247
67.1	Явная таблица из вещественной K-теории	247
67.2	Применение к коэффициентному проектору	248
67.3	Что именно теперь закрыто	248
68	Неограниченный родитель расширения Тёплица и гейт степени	250
68.1	Стандартный неограниченный класс расширения	250
68.2	Поляризация Харди теперь выведена	250
68.3	Вещественный обмен	251
68.4	Степень расширения и соглашение о знаке	251
69	Обменный Real-символ степени семь и исправление соглашения	253
69.1	Почему степень пять была ошибкой	253
69.2	Коэффициентный класс степени шесть	253
69.3	Канонический winding-класс	254
69.4	Произведение с расширением Тёплица	254
69.5	Что ещё не закрыто	255
70	Явный унитарный представитель обменного класса KO7	256
71	Минимальное действие петли Тёплица и вариационный разрыв	258
71.1	Почему это ещё не физическое действие частицы	258
72	Пространственная Bott-суспензия и баланс Деррика	260
73	Может ли суперсвязность вывести Skyrme-коэффициент	262
74	Общий масштаб проекторной суперсвязности	264
75	Индукцированный фермионным детерминантом член Скирма	265
75.1	Что действительно гарантирует литература	265
75.2	Масса и регуляризация не сокращаются	266
75.3	Сверка с пакетом H_{15}	266
75.4	Что остаётся содержательным	267
76	Топологический дефицит замыкания и неизбежность дефекта	268
76.1	Совершенное замыкание как обратимость	268
76.2	Нижняя граница неплотности	268
76.3	Почему Real-пара не уничтожает дефект	269
76.4	Совпадение топологического и вариационного минимумов	269
76.5	Граница доказанного постулата	270
77	Вакуумный отклик на неизбежный дефицит замыкания	271
77.1	Замкнутый и дефектный операторы	271
77.2	Точный относительный детерминант	271
77.3	Почему отклик не выбирает масштаб	272
77.4	Обменная Real-пара и два разных чтения	272
77.5	Новая причинная цепочка	273

78 Эта-фаза и WZW-ориентация обменной Real-пары	274
78.1 Три разных фазовых объекта	274
78.2 Степенное ограничение WZW-формы	274
78.3 Комплексная determinant-line фаза	275
78.4 Условный Pfaffian-знак	275
78.5 Сверка с физическим half-count	276
78.6 Статус выбора сектора	276
79 Глобальный носитель и принуждение нетривиального сектора	277
79.1 Классификация окружностных носителей	277
79.2 Следствие для коэффицентного класса пятнадцать	278
79.3 Что фиксирует соответствие Мориты	278
79.4 Сверка с уже доказанным багажом проекта	279
79.5 Статус и критерий остановки	279
80 Спин-накрытие и мост к сфере проекторного дефекта	281
80.1 Две сферы и одно проекторное отображение	281
80.2 Единственность вращательно-эквивариантного ежа	281
80.3 Подъём накрытия и знак заряда	282
80.4 Индуцированная хопфова линия	282
80.5 Почему это ещё не полное принуждение материи	283
80.6 Статус и следующий тест	283
81 Эквивариантная граница и невозможность топологического выбора сектора	285
81.1 Явный однородный конкурент	285
81.2 Глобальный носитель не содержит свободного сферического заряда	286
81.3 Глобальная классификация не создаёт дефект	286
81.4 Сверка с доказанными функционалами	287
81.5 Отличие от уже закрытых результатов	287
81.6 Критерий переоткрытия	288
V Заключение Тома V и программа рождения материи	289
82 Заключение Тома V: граница архитектуры и программа рождения материи	290
82.1 Что доказано	290
82.1.1 Первичность перехода получила математический язык	290
82.1.2 Класс пятнадцать построен без ручного проектора ранга пять	290
82.1.3 Неплотность замыкания стала операторной теоремой	291
82.1.4 Форма точечного дефекта и его линия определены	291
82.2 Что строго не доказано	291
82.2.1 Нулевой сектор остаётся допустимым	291
82.2.2 Конечная энергия и радиус не выведены	292
82.2.3 Полная мера не выбирает одну ориентацию	292
82.3 Философская граница результата	292
82.4 Почему следующий этап должен начинаться с нейтральной пары	292
82.5 Предпосылки следующего физического этапа	293
82.6 Критерии немедленной остановки	294

82.7 Итоговая программа	295
Заключение	296

Часть I

Родительская архитектура и предел статического выбора

Глава 1

Введение: постановка задачи пятого тома

Четвёртый том сохранил воспроизводимое математическое ядро, но завершился оценкой научной готовности $R_{\text{sci}} = 4/10$ и

$$N_{\text{физически замкнутых}} = 0. \quad (1.1)$$

Ни один наблюдаемый сектор не был полностью выведен из единой исходной конструкции. Отдельные представления, действия, нормировки и слепые проверки работали, но не соединялись одной мерой и одним вариационным принципом.

1.1 Почему необходима новая версия

Повторяющееся препятствие состояло не в нехватке численного совпадения, а в отсутствии заранее заданной архитектуры, которая одновременно фиксирует пространство состояний, меру, вакуум, относительные веса секторов, калибровочный фактор, допустимые контрчлены и отображение к наблюдаемым.

Можно было построить дефектное ядро, поколенческий проектор или отдельный спектральный коэффициент, но конденсат, сектор фиксированного заряда, знак квартичного функционала либо нормировку приходилось выбирать отдельно.

Определение 1.1 (Родительская архитектура). *Родительской архитектурой называется совокупность*

$$\mathfrak{P} = (\mathcal{A}, \mathcal{H}, D, J, \gamma; \mathfrak{E}, \mathfrak{S}, \mu; \mathcal{F}, \mathcal{Q}, \mathcal{R}), \quad (1.2)$$

где первая группа задаёт операторные и конечно-геометрические данные, $\mathfrak{E}$ — класс носителей или граничных фонов, $\mathfrak{S}$ — пространство состояний, μ — меру и статистику, $\mathcal{F}$ — один исходный функционал, $\mathcal{Q}$ — физический фактор по калибровочным и BV -симметриям, а $\mathcal{R}$ — заранее фиксированное отображение к обучающим и слепым наблюдаемым.

Эта структура шире спектральной тройки: предыдущие тома показали, что один спектр не определяет ансамбль, веса топологий, конечные контрчлены и физический фактор.

1.2 Задача общего вариационного источника

Определение 1.2 (Общий вариационный источник). *Архитектура считается допустимой к физической проверке, если носитель, граничный сектор или конечная геометрия заданы до обращения к наблюдаемым; исходный функционал фиксирован заранее; мера охватывает все вспомогательные секторы; физическая стационарная точка существует после полного факторизования; нулевые моды совпадают с доказанными калибровочными направлениями; условия перенормировки заданы до слепых проверок; одна и та же нормировка управляет не менее чем двумя независимыми секторами.*

1.3 Что наследуется из предыдущих томов

Сохраняются только доказанные модули: спектры $\mathbb{RP}^3$ и накрытия, минимальная конечная алгебра Стандартной модели, нормированные тепловые состояния, относительные селекторы Пати–Салама, тетраэдрическая поколенческая геометрия, голономия $2\pi/3$, одна мода Майораны, вильсоновские коэффициенты и операторные тождества гессиана. Их наличие не считается доказательством общего действия.

1.4 Запрещённый багаж

Критерий провала 1.1 (Запрет повторного использования закрытых механизмов). Без нового родительского вывода запрещается подбирать пороговые массы, выбирать отображения Юкавы по качеству согласия с массами или СКМ, объявлять обычный $\text{Tr } D_F^4$ источником поколенческого отображения момента с противоположным знаком, восстанавливать удалённые лишние 2-формы на особом фоне, использовать мнимое преобразование Хаббарда–Стратоновича без исходного фермионного ядра, сравнивать топологии со свободными кривизными весами и выводить абсолютный масштаб из неконтролируемого локального разложения теплового ядра.

1.5 Три допустимых класса архитектуры

1.5.1 Совместная вариация состояния и носителя

Первый класс использует нормированное состояние ρ и геометрию носителя M как совместные переменные:

$$\mathcal{F}_C[\rho, M] = \text{Tr}(\rho H_C[M]) + \Gamma_{\text{Фл}}[\rho, M] - \tau^{-1} S(\rho), \quad H_C = -\tau^{-1} \log \hat{C}. \quad (1.3)$$

Главные вопросы — знак исходного функционала, мера на носителях и конечные гравитационно-топологические веса.

1.5.2 Архитектура граничного источника

Второй класс строит единый граничный интеграл по траекториям или суперсвязность, действующие на стерильной корневой линии, поле спаривания заряда два, вещественный поколенческий триплет и квантованный ротор. Один след должен породить фиксированный заряд, конденсат, тетраэдрическую ось, голономию и ровно одну моду Майораны.

1.5.3 Новая конечная геометрия

Третий класс содержательно меняет конечную геометрию: допускает носитель ранга не меньше трёх, несколько некоммутирующих проекторов, производный четырёхфермионный канал, изменённое дифференциальное исчисление или динамическое кручение Картана. Простое добавление ещё одного свободного поля не считается новой архитектурой.

1.6 Проверка V.0 до феноменологии

Протокол 1.1 (Проверка V.0: заморозка архитектуры). Каждый класс обязан представить один исходный объект, один функционал без свободных межсекторных весов, полный реестр алгебры, пространства, меры и статистики, список допустимых контрчленов, одну вычислимую вне массовой оболочки проверку гессиана, ранга или знака и заранее записанный двоичный критерий. После выбора одного класса остальные не могут передавать ему свои поля и коэффициенты.

1.7 Критерий завершённости Тома V

Определение 1.3 (Математическое замыкание). *Все переменные, функционал, правила контрчленов, физический фактор и полный гессиан определены и воспроизводимы до подстановки наблюдаемых данных.*

Определение 1.4 (Межсекторное замыкание). *Одна мера и одно соглашение о следе фиксируют не менее двух независимых чувствительных к нормировке секторных весов.*

Определение 1.5 (Физическое замыкание). *После одного размерного обучающего входа полный ход группы перенормировки и порогов проходит две заранее зарегистрированные безразмерные слепые проверки из независимых секторов без дополнительной подгонки.*

Протокол 1.2 (Критерий завершённости). Требуются: выбор одной архитектуры до феноменологии; положительная проверка полного гессиана и фактора BV/BRST; единая межсекторная нормировка; пороговый расчёт без масс, выведенных из цели; независимое воспроизведение; сохранение всех неудачных наблюдаемых и отрицательных мод в итоговом отчёте.

1.8 Условие ранней остановки

Критерий провала 1.2 (Ранняя остановка). Если ни один класс не фиксирует исходный функционал и физический гессиан до наблюдаемых входов, Том V завершается классификацией препятствий и не открывает новые подгонки масс, смешиваний, связей или абсолютного масштаба.

Первый рабочий шаг — сравнительная проверка трёх архитектур без наблюдаемых чисел.

Глава 2

Общепроектная проверка литературы и НОВИЗНЫ

Перед выбором архитектуры проверяются весь архив проекта и первичная литература, чтобы не открыть повторно уже закрытый механизм и не объявить известный приём собственной новизной.

2.1 Область проверки

Просмотрены архивные тексты RPFT/UGSM/TOE, Тома II–IV, реестр теорем, итоговые заморозки, ретроспективные и обратные проверки, ветви носителя, Вильсона–дефекта, поколений и Пати–Салама, а также соответствующие машинные результаты. Внешняя сверка охватывает вариационные принципы Гиббса, относительную энтропию, информационную геометрию, спектральное действие, однопетлевые статистические суммы, Пати–Салам, механизм Хосотани, вихри порядка три, фиксированный заряд, моды Майораны, конусы отображения, детерминантные линии и четырёхфермионные каналы от кручения.

2.2 Уровни новизны

Определение 2.1 (Уровни новизны). 1. N_0 : известный элемент литературы;

2. N_1 : его специализация к данным проекта;

3. N_2 : ранее не полученное совместное утверждение уровня теоремы;

4. N_3 : физическое замыкание со слепыми предсказаниями и независимым воспроизведением.

Само спектральное действие, мера Гиббса, алгебра Пати–Салама, A_4 -вихрь, вильсоновское нарушение симметрии, индекс дефекта Майораны или гессиан логарифма определителя не являются новизной проекта. Допустимая новизна начинается с единого вывода их сочетания из одной меры и одного функционала.

2.3 Совместная вариация состояния и носителя

Известны вариационный принцип Гиббса, квантовая относительная энтропия, метрики Фишера–Боголюбова, спектральное действие и его разложение теплового ядра, перенор-

мировка и однопетлевые статистические суммы на компактных седловых геометриях. Проект уже проверял фиксированный $\mathbb{RP}^3 \times S^1$, энтропийный выбор топологии, нормированные тепловые состояния, свободную энергию, радиальную вариацию и конечные контрчлены.

Открытое утверждение уровня N_2 : один корреляционный оператор должен совместно определить состояние и носитель, детерминант флуктуаций, конечные веса Эйнштейна, квадрата Вейля и Эйлера до сравнения топологий, а затем пройти физический гессиан и две независимые слепые проверки.

Критерий провала 2.1 (Остановка направления носителя). Направление закрывается, если порядок топологий зависит от контрчлена, выбранного после сравнения, или если функционалы Гиббса и положительного спектрального действия соединяются новым свободным весом.

2.4 Граничный источник

Известны спонтанное нарушение $SO(3) \rightarrow A_4$, вильсоновское нарушение симметрии поколений, динамика Хосотани, конечные вихри порядка три, канонический фиксированный заряд, роторная эффективная теория и топологические нулевые моды Майораны. Проект уже построил соответствующие частные модули, но минимальный механизм Хосотани имеет неверный знак, вектороподобное исправление не даёт второго сектора, а конечно-геометрическое действие поколенческого дефекта не проходит знак, идеал лишних форм и пфаффиан.

Открытое утверждение N_2 : одно граничное гильбертово пространство и один след должны одновременно вывести нечётный фиксированный заряд, ненулевой конденсат заряда два, физическую тетраэдрическую ось, ровно одну моду Майораны и вторую чувствительную к Стандартной модели нормировку.

Критерий провала 2.2 (Остановка граничного направления). Если проектор заряда, кратность поля, ось поколений или второй сектор задаются независимо после построения, получается собранная вручную модель, а не общее родительское действие.

2.5 Конечная геометрия

Спектральные модели Пати–Салама, обобщённые внутренние флуктуации, диаграммы Краевского, идеалы лишних форм, вспомогательные поля и четырёхфермионные каналы от кручения имеют литературные предшественники. Проект уже проверил ранговые селекторы, внешние квадраты, конусы отображения, относительные циклы, КО6-дополнения, скрученные связующие поля и высшие моменты; поколенческая ветвь прошла явное вложение КО6, суперслед, вспомогательные знаки и гауссов пфаффиан.

Открытое утверждение N_2 : ограниченная классификация должна вывести требуемый относительный знак и невырожденный физический гессиан до феноменологии.

Критерий провала 2.3 (Остановка конечно-геометрического направления). Запрещены ещё один проектор ранга один, простое произведение уже проверенных потенциалов, восстановление лишних форм только на особом фоне и любое вспомогательное поле без вывода его модуля и меры.

2.6 Общий вывод и правило дальнейшей работы

Известны почти все отдельные составляющие. Новизной может быть только их совместный вывод без свободных коэффициентов. Перед каждой новой проверкой необходимо указывать ближайшие внутренние предшественники, новые источники литературы, различать известный элемент, специализацию и новую теорему и записывать условие остановки. Заявления об абсолютном приоритете запрещены без независимой проверки специалистом и библиографическими базами.

Протокол 2.1 (Литературная разность перед каждой проверкой). Новая глава допускается лишь после доказательства, что она не переименовывает закрытый механизм и проверяет одно точно сформулированное совместное утверждение уровня N_2 .

Глава 3

Выбор первой архитектуры версии V

Задача этой главы — выбрать одно первичное направление исследования, не выдавая сам выбор за математическое или физическое достижение и не используя наблюдаемые числа.

3.1 Лексикографический порядок

Вместо взвешенной оценки применяется последовательный порядок:

1. не переносить действие, уже отвергнутое в версии IV;
2. сформулировать одно совместное утверждение уровня N_2 ;
3. задать двоичную проверку до феноменологии;
4. ограничить исходный класс моделей;
5. предпочесть направление, которое устраняет общий разрыв меры и вакуума при наименьшем числе новых сущностей и имеет явный функционал.

3.2 Сравнение трёх классов

Совместная вариация состояния и носителя непосредственно касается главного разрыва меры и предлагает явный функционал, но ещё не фиксирует его смысл и топологические веса. Граничный источник обладает сильными точными модулями, но пока не имеет общего следа. Новая конечная геометрия допускает требуемый знак, однако без ограничения сложности легко превращается в бесконечный перебор.

Предложение 3.1 (Выбор проверки V.0). *Первичным направлением для одной проверки выбирается совместная вариация состояния и носителя. Граничный источник сохраняется как независимая контрольная проверка. Новая конечная геометрия откладывается до задания конечной области перебора.*

Выбор не означает прохождения математического критерия. Число математически и физически замкнутых архитектур остаётся равным нулю.

3.3 Последствия заморозки

Запрещено переносить коэффициенты граничного или конечно-геометрического направления в функционал носителя; класс сравниваемых носителей фиксируется до вычисления их порядка; функционалы Гиббса и положительного спектрального действия нельзя складывать со свободным весом; массы, связи, S_{vac} и смешивания не могут выбирать знак или контрчлены.

3.4 Результат последующих проверок

Проверка `version5_carrier_measure_freeze_gate` закрыла текущую реализацию носителя: нормировка состояния при фиксированной геометрии проходит, но источник не выводит меру на геометриях, единственный смысл функционала, конечные топологические веса и полную полевую меру BV.

После этого была активирована граничная проверка `version5_boundary_parent_trace_freeze_gate`; она также завершилась отрицательно: точная пара вильсоновских коэффициентов существует только на операторном уровне, а единый след, выбор заряда или источника и совместный вывод конденсата, оси и моды Майораны отсутствуют.

Оставшийся класс новой конечной геометрии допускается только после проверки `version5_finite_geometry_complexity_bound_gate`.

3.5 Вывод

- Протокол 3.1.*
1. первичная проверка: **состояние и носитель**;
 2. независимая контрольная проверка: **граничный источник**;
 3. новая конечная геометрия: **отложена до ограничения сложности**;
 4. математическое замыкание: **не достигнуто**;
 5. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный реестр сохранён в `s2t_v5_architecture_selection_gate_results.json`.

Глава 4

Фиксация меры на носителях: источник, смысл и топологические веса

Проверяется, выводит ли исправленная программа ТОЕ 6.5 одну родительскую меру, которая до феноменологии определяет нормировку состояния, априорное распределение носителей, смысл функционала, веса топологий, статистику полей и совместный гессиан.

4.1 Повторное чтение первичного источника

ТОЕ 6.5 является программой доказательства, а не завершённой мерой. В нём предлагается вариация спектральной плотности и свободная энергия

$$F = S_{\text{эфф}} - T_{\text{эфф}} S_{\text{инф}}, \quad (4.1)$$

но $T_{\text{эфф}}$, профиль обрезания, масштаб регуляризации, ограничение мод, пространство плотностей, ядро флуктуаций и фон оставлены задачами для дальнейшего исследования. Мера на классе сравниваемых многообразий не задана.

4.2 Исправленный логарифмический словарь

Для положительного корреляционного оператора при фиксированном носителе

$$H_C = -\tau^{-1} \log \hat{C}, \quad \rho_C = \frac{e^{-\tau H_C}}{\text{Tr } e^{-\tau H_C}} \quad (4.2)$$

точно задаёт каноническое состояние. Это устанавливает нормировку состояния, но не меру на самих носителях.

4.3 Два несовместимых смысла функционала

Внешний логарифм статистической суммы Гиббса и положительный исходный тепловой след могут по-разному упорядочивать носители. Один функционал предпочитает увеличение статистической суммы, другой — уменьшение положительного следа. Их нельзя одновременно использовать без нового относительного веса.

Теорема 4.1 (Развилка смыслов). *Логарифмический словарь однозначно определяет состояние на фиксированном носителе, но не выбирает между термодинамическим функционалом Гиббса и положительным исходным спектральным действием при вариации самого носителя.*

4.4 Конечные топологические веса

Сравнение разных топологий зависит от конечных коэффициентов при членах Эйнштейна, квадрата тензора Вейля и Эйлера. Допустимые конечные контрчлены могут изменить порядок любых двух однопетлевых определителей. Следовательно, один определитель не задаёт универсального предпочтения топологии без заранее выведенных правил перенормировки.

Критерий провала 4.1 (Запрет подмены функционала). Нельзя объявлять функционал Гиббса и положительный исходный спектральный след двумя формами одной меры, если их относительный знак и конечные кривизные коэффициенты не следуют из общего источника.

4.5 Реестр требований

Из десяти существенных требований проходят только нормировка состояния на фиксированном носителе и логарифмический операторный словарь. Не выведены: априорная мера на метриках и топологиях; единственный смысл функционала; T_{eff} , τ и Λ ; конечные кривизные связи; статистика полной полевой и BV-меры; векторное дополнение; общий кинетический оператор и совместный физический гессиан.

Теорема 4.2 (Результат фиксации меры). *Текущий итог равен*

$$\text{нормировка состояния: выполнена,} \quad \text{родительская мера: не получена.} \quad (4.3)$$

Архитектура носителя закрывается до новых спектральных сумм и утверждений о предпочтительной топологии.

Тождества Гиббса–Фишера и точные тепловые следы остаются корректными математическими модулями, но не образуют общей меры.

4.6 Условия возможного повторного открытия

Новая архитектура обязана вывести априорную меру на метриках и топологиях, параметры температуры и обрезания, все конечные кривизные связи, статистику полей и BV, векторное дополнение и единственную иерархию функционалов без свободного относительного веса.

Следующая структурная проверка — `version5_foundational_relative_architecture_gate`; после неё граничный источник сохраняется как независимый контроль.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_carrier_measure_freeze_gate_results.json`.

Глава 5

Археология исходной идеи: от отдельного объекта к категории редукций

После неудачи абсолютной меры перечитываются ранние философские основания проекта. В первом томе фундаментальной сущностью назывался не изолированный объект, а закон допустимых переходов между описаниями — категория редукций. Позднейшая работа подробно развила операторные части, но часто заменяла закон сборки поиском одного абсолютного скалярного действия.

5.1 Устойчивый образец проекта

Наиболее устойчивыми оказались относительные и композиционные конструкции: отношения определителей, голономии, конусы отображения, относительные нормы, детерминантные линии, индексы дефектов и остаточные циклы. Повторяющиеся неудачи относятся к абсолютным весам топологий, абсолютному масштабу, односледовым действиям и общей нормировке.

5.2 Литературная граница

Неограниченные КК-соответствия, относительные спектральные тройки, склейка BV–BFV, детерминантные и пфаффиановые линии и относительные модулярные операторы являются известными структурами. Новая задача проекта состоит не в их переименовании, а в построении конкретного замкнутого треугольника редукций RPFT/UGSM/TOE.

5.3 Относительная архитектура редукций

Определение 5.1 (Категория редукций). *Объектами служат геометрические, спектральные, корреляционные и граничные реализации. Морфизмами являются соответствия, относительные спектральные тройки или переносы суперсвязностей. Композиция задаётся склейкой или произведением типа Каспарова, а вес — относительным коциклом либо функтором со значениями в детерминантной линии.*

При локальном изменении нормировки $B(X)$ вес ребра меняется как

$$\Gamma(X \rightarrow Y) \mapsto \Gamma(X \rightarrow Y) + B(Y) - B(X). \quad (5.1)$$

Открытый путь сохраняет неоднозначность концов, а сумма по замкнутому циклу инвариантна. Машинная проверка подтверждает аддитивную и мультипликативную формы этого утверждения.

Теорема 5.1 (Неоднозначность открытого ребра и инвариантность цикла). *Локальная перенормировка изменяет отдельный относительный переход на кограницу, но её вклад сокращается в замкнутой композиции. Следовательно, только замкнутый цикл может нести независимый от локальной схемы остаток.*

5.4 Треугольник трёх редукций

Минимальная схема проекта имеет вид

$$R_g \xrightarrow{T_{gs}} R_s \xrightarrow{T_{sc}} R_c \xrightarrow{T_{cg}} R_g. \quad (5.2)$$

Переход от геометрии к спектру задан частично; переход от спектра к корреляции задаётся тепловым оператором и логарифмом; обратный переход от корреляции к геометрии отсутствует. Поэтому коцикл полного треугольника пока не определён.

Критерий провала 5.1 (Запрет категориального переименования). Само введение слов «категория», «функтор» и «коцикл» не считается новой архитектурой. Необходимо предъявить нетривиальный морфизм T_{cg} , его область определения, закон композиции и воспроизводимый остаток замкнутого цикла.

5.5 Вывод

Относительная гипотеза допускается как ограниченное направление исследования: она объясняет общую картину неудач и выделяет точное препятствие, но ещё не даёт физики. Следующая проверка — `version5_reduction_triangle_cocycle_gate` — должна либо построить нетривиальный обратный морфизм, либо закрыть минимальный треугольник.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_foundational_relative_architecture_gate_results.json`.

Глава 6

Треугольник редукций: обратная спектральная неоднозначность и КОЦИКЛ

Проверяется, может ли корреляционное описание восстановить геометрическое без наблюдаемых входов, произвольного априорного выбора топологии и свободной тривиализации контрчленами.

6.1 Минимальные объекты треугольника

Определение 6.1 (Минимальный треугольник редукций).

$$R_g = (K, g, \mathcal{E}, \nabla; \text{спиновые и граничные данные}), \quad (6.1)$$

$$R_s = (\mathcal{H}, D; \text{Спекс } D, \text{ кратности}), \quad (6.2)$$

$$R_c = (C_\tau, \tau), \quad C_\tau = e^{-\tau H}, \quad \tau > 0. \quad (6.3)$$

Корреляционный объект не содержит заранее алгебру координат, отношение локальности или метки носителя.

Переход T_{gs} строит оператор типа Дирака или Лапласа из заданной геометрии. Переход T_{sc} сохраняет положительный генератор на опоре:

$$H = -\tau^{-1} \log C_\tau. \quad (6.4)$$

6.2 Точный конечный контрпример

Связная звезда $K_{1,4}$ и несвязное объединение $C_4 \sqcup \{\text{pt}\}$ имеют одинаковый характеристический многочлен матрицы смежности

$$\chi_A(\lambda) = \lambda^3(\lambda^2 - 4). \quad (6.5)$$

После общего положительного сдвига

$$H_\star = 3I - A_\star, \quad H_\square = 3I - A_\square \quad (6.6)$$

получаем один спектр $(1, 3, 3, 3, 5)$, а значит,

$$\text{Спекс } e^{-\tau H_\star} = \text{Спекс } e^{-\tau H_\square}, \quad \text{Tr } f(H_\star) = \text{Tr } f(H_\square) \quad (6.7)$$

для любого спектрального профиля f . Однако графы различаются связностью и последовательностями степеней.

Теорема 6.1 (Невосстановимость геометрии по корреляционному спектру). *Спектр, тепловой след и любой скалярный спектральный функционал от C_τ не определяют даже конечную связность. Поэтому на минимальных объектах канонический морфизм T_{cg} отсутствует.*

Полная матрица корреляций приобретает геометрический смысл только после задания представленной алгебры координат или подалгебры локальности. Для $C_\tau = e^{-\tau D^2}$ дополнительно имеется точная неоднозначность $D \leftrightarrow -D$, а вырожденные собственные подпространства допускают другие самосопряжённые квадратные корни.

Критерий провала 6.1 (Запрет восстановления положительным квадратным корнем). Оператор $+\sqrt{-\tau^{-1} \log C_\tau}$ нельзя объявлять каноническим оператором Дирака: он стирает нечётную градуировку и ориентацию и не проверяет условие первого порядка.

6.3 Развилка обогащения

Для слабого объекта $R_c^{\text{слаб}} = (C_\tau, \tau)$ обратная реконструкция неединственна. Богатый объект

$$R_c^{\text{богат}} = (\mathcal{A}, \mathcal{H}, C_\tau, J, \gamma; \text{данные первого порядка и локальности}) \quad (6.8)$$

уже содержит почти всю спектральную и геометрическую структуру. Тогда возврат становится тождественным забыванием и переименованием, а не выводом.

Предложение 6.1 (Дилемма обогащения). *Слабый корреляционный объект недостаточен для T_{cg} , а богатый делает его тавтологическим и не выводит априорный выбор носителя, вес топологии или конечные контрчлены.*

6.4 Состояние коцикла и вывод

Предполагавшийся остаток

$$\Omega_{gsc} = \Gamma(T_{gs}) + \Gamma(T_{sc}) + \Gamma(T_{cg}) \quad (6.9)$$

не определён в минимальном треугольнике, поскольку T_{cg} не является функцией. В богатом треугольнике его нулевое значение тавтологично и не является новым физическим инвариантом.

Протокол 6.1 (Двоичный результат). 1. минимальный треугольник редукций: **не замыкается**;

2. нетривиальный T_{cg} без свободных коэффициентов: **не существует на текущих данных**;

3. коцикл треугольника: **не определён**;

4. относительный язык кограниц: **сохранён**;

5. следующая проверка: `version5_boundary_parent_trace_freeze_gate`.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_reduction_triangle_cocycle_gate_results.json`.

Глава 7

Граничный родительский след: совместимость секторов Вильсона, дефекта и поколений

После отрицательных результатов для носителя и минимального треугольника редукций проверяется граничный источник. Вопрос состоит в том, существуют ли одно минимальное граничное гильбертово пространство, одна сохраняющая симметрии алгебра, один след или суперслед и один квадратичный родительский оператор, из которых одновременно следуют вильсоновский сектор, конденсат спаривания, тетраэдрическая ось поколений и ровно одна мода Майораны.

7.1 Зафиксированные требования

До построения общего носителя требуются: канонический источник нечётной ветви Вильсона; ненулевой конденсат заряда два; голономия $2\pi/3$ и ось ориентированного трёхцикла; ровно одна вещественная нулевая мода Майораны после связи поколений; второй независимый результат, чувствительный к нормировке. Коэффициент, топологическая метка, контур или проектор, вставленные после сравнения, означают неудачу.

7.2 Сильнейшие готовые блоки

Шестнадцатимерный гауссов блок Вильсона точно воспроизводит нелинейную пару коэффициентов

$$-\frac{1}{3} \log Z_J = \frac{8}{1 - \cos \theta} + \frac{8}{3} \log(1 - \cos \theta) + \text{пост.}, \quad (7.1)$$

но требует проектора фиксированного заряда либо мнимого когерентного источника, зависящего от оси.

Проекторная суперкривизна выбирает четыре тетраэдрических проектора, а намотка $\nu = \pm 1$ превращает их в восемь ориентированных трёхциклов с голономией $2\pi/3$. Нормированное отображение момента колчана даёт устойчивый конденсат, однако его вложение КОБ порождает $(\rho^2 + r^2)^2$, а не $(\rho^2 - r^2)^2$. Поколенческий генератор $K_n = (2\pi/3)[n]_\times$ уменьшает три слепые к поколениям моды ядра до одной, поскольку $\dim \ker K_n = 1$, но корневой источник, конденсат и ограничение связи остаются условными.

7.3 Развилка одного следа

Пусть сохраняющая симметрии граничная алгебра имеет разложение

$$\mathcal{A}_\partial = \bigoplus_{a=1}^k M_{n_a}(\mathbb{F}_a). \quad (7.2)$$

Всякий положительный след равен

$$\tau_\partial = \sum_{a=1}^k w_a \operatorname{Tr}_a, \quad (7.3)$$

и после условия $\tau_\partial(1) = 1$ остаются $k - 1$ относительных весов. Текущие вильсоновский, колчаный КОБ и ядерный модули неэквивалентны по заряду, степени формы, градуировке и вещественности. Поэтому их прямая сумма имеет не менее трёх центральных блоков и двух свободных весов.

Замена прямой суммы полным матричным фактором дала бы один след, но ввела бы новые внедиагональные связующие поля между неэквивалентными секторами и новое действие.

7.4 Препятствие фиксированного заряда

Канонический проектор заряда имеет вид

$$P_q = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\alpha e^{i\alpha(\hat{Q}-q)}, \quad Z_q = \operatorname{Tr}(P_q e^{-\beta H}). \quad (7.4)$$

Одна диагональная связь Гаусса на восьми импульсах имеет ранг один и оставляет семь направлений; две блочные связи оставляют шесть. Требуемый вектор $(1, 1, 1, 3, 3, 3, 3, 3)$ однозначно фиксируется только ограничением ранга восемь либо проектором, уже содержащим этот вектор.

Теорема 7.1 (След не выбирает сектор заряда). *Один след и одна диагональная связь Гаусса не выводят требуемую восьмикомпонентную нечётную ветвь. Проектор является дополнительными дискретными данными, если он не следует из отсутствующей структуры связей высшего ранга.*

7.5 Круг в сильнейшем объединении

Имеющиеся модули образуют логическую цепь $n \rightarrow J(n) \rightarrow V_W(\theta, n)$, но сама ось n выбирается другой проекторной кривизной. Прямое сложение проекторного, гауссова, колчанного и ядерного блоков не создаёт общего механизма: их относительные нормировки и связующие члены остаются независимыми.

Формализм BV–BFV и теория детерминантных линий поддерживают язык граничной склейки ([arXiv:2012.13983](#), [arXiv:hep-th/9405012](#)), но не выбирают специфические кратности, проектор заряда, потенциал спаривания и скалярную тривиализацию проекта.

7.6 Вывод

Теорема 7.2 (Результат проверки граничного следа). *Ни одно построенное граничное пространство с сохраняющим симметрии следом не выводит одновременно все пять требований. Каждый отдельный результат точен или условен локально, но общей меры и общего правила выбора нет.*

Протокол 7.1 (Двоичная фиксация). 1. общая граничная кинематика: **частично выполнена**;

2. точная нелинейная пара Вильсона: **получена на уровне оператора**;

3. один родительский след: **не получен**;

4. выбор заряда или источника: **не выведен**;

5. совместный вывод конденсата, оси и моды Майораны: **не выполнен**;

6. математическое и физическое замыкание: **не достигнуты**.

Текущая граничная реализация закрыта как родительская архитектура версии V. Следующая проверка — `version5_finite_geometry_complexity_bound_gate`. Машинный реестр сохранён в `s2t_v5_boundary_parent_trace_freeze_gate_results.json`.

Глава 8

Ограничение сложности конечной геометрии

После отрицательных проверок носителя, треугольника редукций и граничного источника остаётся класс действительно новой конечной геометрии. Чтобы его исследование не превратилось в неограниченное добавление прямых слагаемых и стрелок, заранее фиксируется конечная область перебора.

8.1 Граница, заданная литературой

Конечные спектральные тройки классифицируются диаграммами Краевского; см. [arXiv:hep-th/9701081](#). Известны также переборы геометрий КО-размерности 6 с четырьмя и шестью слагаемыми; см. [arXiv:hep-th/0610040](#) и [arXiv:0901.3214](#). Поэтому новизна проекта может состоять лишь в конкретном сочетании ограничений, а не в самом переборе диаграмм.

8.2 Зафиксированная область перебора

Определение 8.1 (Конечная область перебора версии V). *Первый цикл ограничивается обычными нескрученными вещественными конечными спектральными тройками:*

1. КО-размерность 6, вещественная структура, градуировка, условия нулевого и первого порядка;
2. не более пяти простых слагаемых $M_n(\mathbb{K})$, где $\mathbb{K} = \mathbb{R}, \mathbb{C}, \mathbb{H}$ и $n \leq 4$;
3. не более пяти вершин частичного сектора, шести неориентированных рёбер и кратности ребра не более трёх;
4. связный двудольный остов частичного сектора;
5. размерность частичного гильбертова пространства не более 64;
6. цикломатическое число не более единицы;
7. скалярный коммутант и отсутствие независимых центральных весов следа.

Двенадцать типов простых алгебр и не более пяти неупорядоченных слагаемых дают не более

$$\sum_{s=1}^5 \binom{12+s-1}{s} = 6187 \quad (8.1)$$

наборов алгебр до отсечения по размерности и представлению.

8.3 Перебор графов

Числа связных простых двудольных неизоморфных графов равны

$$N_3 = 1, \quad N_4 = 3, \quad N_5 = 5. \quad (8.2)$$

При четырёх вершинах получаются остовы $K_{1,3}$, P_4 и C_4 . Деревья не содержат циклов. Квадрат уже проверялся в двух вариантах: условие первого порядка сохраняет фазу, но пассивные кратности поколений остаются произвольными, а аффинное поднятие C_4 смешивает канонические синглет и триплет.

Для пяти вершин реестр последовательностей степеней и цикломатических чисел имеет вид

Последовательность степеней	Число рёбер	Цикломатическое число
(4, 1, 1, 1, 1)	4	0
(3, 2, 1, 1, 1)	4	0
(2, 2, 2, 1, 1)	4	0
(3, 2, 2, 2, 1)	5	1
(3, 3, 2, 2, 2)	6	2

Следовательно, единственным новым остовом с одним циклом является

$$K_{2,3} \setminus e, \quad (8.3)$$

то есть квадрат с одной висячей вершиной.

Предложение 8.1 (Предварительный выбор графа). *В заданной области $K_{2,3} \setminus e$ является единственным минимальным пятивершинным остовом с одним циклом. Это лишь комбинаторный результат. Вопрос о том, ограничивает ли висячая вершина какой-либо циклический блок, решается отдельно условием первого порядка.*

8.4 Алгебра предполагаемого селектора

Для устранения пассивной матричной свободы трёх поколений минимальными неприводимыми ассоциативными действиями являются $M_3(\mathbb{R})$ на вещественном триплете и $M_3(\mathbb{C})$ на комплексном триплете. Вещественный вариант рассматривается первым, поскольку согласуется с уже имеющимися тетраэдрическим носителем и модой Майораны и имеет меньшую размерность алгебры.

Критерий провала 8.1 (Запрет перехода от графа к селектору). Висячая вершина считается селектором лишь тогда, когда уравнения первого порядка вынуждают уже существующее ребро цикла принадлежать скалярному коммутанту. Одного присоединения модуля $M_3(\mathbb{R})$ недостаточно.

8.5 Вывод

Протокол 8.1. 1. конечная область перебора: **задана**;

2. графы до пяти вершин: **перечислены**;

3. единственный предварительный одноцикловый остов: **найден**;

4. действие селектора и существование конечной геометрии: **не установлены**;

5. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка — `version5_real_selector_leaf_ko6_gate`. Результат машинного перебора сохранён в `s2t_v5_finite_geometry_complexity_bound_gate_results.json`.

Глава 9

Вещественная висячая вершина-селектор: запрет по условию первого порядка

Проверка сложности выделила единственного чисто графового кандидата: квадрат Краевского с висячей вершиной $M_3(\mathbb{R})$. Предполагалось, что она устранил произвольную матрицу поколений на квадрате. Здесь это утверждение проверяется до построения полной модели КОБ.

9.1 Поблочное правило первого порядка

Неприводимый бимодуль имеет парную метку $v = (i, j)$. Для блока Дирака $D_{ij,kl}$ условие первого порядка содержит

$$(a_i - a_k)D_{ij,kl}(b_j - b_l), \quad (9.1)$$

поэтому ненулевое ребро требует $i = k$ или $j = l$. Это стандартное правило строки или столбца для диаграмм Краевского; см. [arXiv:hep-th/9701081](#) и [arXiv:2207.04466](#).

Уравнения распадаются по блокам оператора Дирака. Третья вершина, присоединённая к одному концу, не входит в уравнение для другого блока.

9.2 Размещения квадрата и висячей вершины

Пусть

$$A = (o, o), \quad B = (o, h), \quad C = (h, h), \quad D = (h, o) \quad (9.2)$$

— прямоугольник, удовлетворяющий условию первого порядка. Новое слагаемое $s = M_3(\mathbb{R})$ допускает две минимальные вершины, смежные с A :

$$E_L = (s, o), \quad E_R = (o, s). \quad (9.3)$$

Оба размещения проходят правило строки или столбца. Транспонированные метки возникают в античастичной половине, поэтому дополнение посредством J не создаёт препятствия.

Однако прежнее ребро AB по-прежнему имеет вид

$$D_{AB} = d_{AB} \otimes Y_{AB}, \quad Y_{AB} \in M_3(\mathbb{R}), \quad (9.4)$$

если поколения являются пассивной кратностью. Новое уравнение первого порядка ограничивает D_{AE} , но не D_{AB} .

Теорема 9.1 (Невозможность висячего селектора). *Добавление висячей вершины $M_3(\mathbb{R})$ не уменьшает поколенческий коммутант ни одного ранее существовавшего ребра цикла. Поэтому геометрия с висячим селектором отвергается до проверок КОБ, аномалий и гессиана.*

9.3 Проверка дополнением Шура

Исключение висячей вершины изменяет лишь диагональный блок в точке её присоединения:

$$K_A(z) \mapsto K_A(z) - D_{AE}(K_E - z)^{-1}D_{EA}. \quad (9.5)$$

Тождество для независимых блоков цикла отсюда не следует. Выбор D_{AE} , специально создающий нужный проектор ранга один, означал бы введение селектора вручную.

9.4 Упущенная возможность

Алгебра поколений должна действовать непосредственно на ограничиваемом ребре. Положим

$$A = (G, o), \quad B = (G, h), \quad G = M_3(\mathbb{R}). \quad (9.6)$$

Тогда ребро AB сплетает один и тот же неприводимый левый G -модуль, а потому

$$\text{End}_{M_3(\mathbb{R})}(\mathbb{R}^3) = \mathbb{R}I_3. \quad (9.7)$$

Произвольная девятимерная матрица тем самым сводится к одному скаляру.

Это не висячая вершина: поколения превращаются из пассивной кратности в координату алгебры четырёхвершинного прямоугольника. Предыдущая проверка квадрата этот случай не рассматривала.

Предложение 9.1 (Исправление реестра поиска). *Пятивершинный граф остаётся единственным чисто графовым одноцикловым расширением, но его селекторное толкование неверно. Четырёхвершинный класс был исчерпан только при пассивной кратности поколений. Прямоугольник с активной алгеброй $M_3(\mathbb{R})$ является отдельным, ранее не проверенным случаем.*

9.5 Условия прекращения направления

Исправленный прямоугольник допускается ровно к одной проверке. Направление закрывается, если внутренние автоморфизмы $M_3(\mathbb{R})$ вводят нефиксированную поколенческую калибровочную связь или безмассовые бозоны; условия вещественности и первого порядка требуют новых свободных матриц; цикл теряет комплексную ориентацию; квартичный член снова имеет неверный знак; идеал лишних 2-форм удаляет связанную кривизну; либо требуется независимый центральный вес следа.

9.6 Вывод

Протокол 9.1. 1. графовый висячий селектор: **направление закрыто**;
2. размещение висячей вершины: **кинематически допустимо**;

3. ограничение ребра цикла посредством вершины: **не выполнено**;
4. прямоугольник с активной алгеброй поколений: **допущен к одной проверке**;
5. математическая родительская архитектура: **не получена**;
6. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка — `version5_family_algebra_rectangle_gate`. Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_selector_leaf_ko6_gate_results.json`.

Глава 10

Прямоугольник с активной алгеброй поколений: точный запрет для спектрального вакуума

Предыдущая проверка показала, что алгебра поколений должна действовать непосредственно на ребре цикла. Здесь строится минимальный такой прямоугольник и проверяется его обычная односледовая спектральная динамика.

10.1 Минимальный частичный блок

Рассмотрим четыре чередующиеся вершины Краевского с общей координатой $G = M_3(\mathbb{R})$ на одном ребре. Положительное и отрицательное частичные подпространства имеют размерность четыре. Условие первого порядка и лемма Шура дают внедиагональную матрицу

$$M = \begin{pmatrix} yI_3 & w \\ v^\dagger & z \end{pmatrix}, \quad D_p = \begin{pmatrix} 0 & M \\ M^\dagger & 0 \end{pmatrix}, \quad (10.1)$$

где y, z — скаляры, а $v, w \in \mathbb{C}^3$ — триплетные связующие поля поколений. Произвольное матричное ребро Юкавы отсутствует.

Квартичный член, чувствительный к циклу, равен

$$\frac{1}{2} \text{Tr } D_p^4 = 3|y|^4 + |z|^4 + \|v\|^4 + \|w\|^4 \quad (10.2)$$

$$+ 2(|y|^2 + |z|^2)(\|v\|^2 + \|w\|^2) + 4\Re(yz w^\dagger v). \quad (10.3)$$

Следовательно, член относительной ориентации действительно существует.

10.2 Односледовый спектральный потенциал

Для

$$V = -\mu^2 \text{Tr } D_p^2 + \lambda \text{Tr } D_p^4, \quad \lambda > 0, \quad (10.4)$$

обозначим $r^2 = \mu^2/(2\lambda)$ и $Q = MM^\dagger$. Тогда точно

$$V = 2\lambda \text{Tr}(Q - r^2 I_4)^2 + \text{пост.} \quad (10.5)$$

В глобальном минимуме требуется $MM^\dagger = r^2 I_4$.

Верхний левый блок равен $|y|^2 I_3 + ww^\dagger$. Матрица ранга один $ww^\dagger$ не может быть ненулевым кратным I_3 , поэтому $w = 0$. Внедиагональное уравнение даёт $uv = 0$. При ненулевом радиусе вакуума $y \neq 0$, следовательно, $v = 0$, а оставшиеся условия имеют вид

$$|y| = |z| = r. \quad (10.6)$$

Теорема 10.1 (Запрет спектрального вакуума с активными поколениями). *Во всяком глобальном минимуме обычного односледового квадратично-квартичного спектрального потенциала*

$$v = w = 0. \quad (10.7)$$

Новая алгебра устраняет произвольную матричную свободу, но её собственное каноническое спектральное действие не конденсирует триплетные связующие поля.

10.3 Гессиан и плоские квартичные направления

В нормированном вещественном вакууме

$$\mu^2 = 2, \quad \lambda = 1, \quad y = z = 1, \quad v = w = 0 \quad (10.8)$$

спектр вещественного гессиана по восьми переменным равен

$$0^{\times 3}, \quad 16^{\times 4}, \quad 48. \quad (10.9)$$

Три плоских направления задаются условием $v = -w$. Вдоль них

$$V(t) - V(0) = 4t^4 > 0, \quad (10.10)$$

то есть они устойчивы в четвёртом порядке около нуля, а не конденсируются.

10.4 Калибровочное следствие

Внутренние автоморфизмы $M_3(\mathbb{R})$ содержат калибровочное действие типа $SO(3)$ на поколениях. Поскольку $v = w = 0$, вакуум его не нарушает. Остаются нежелательные безмассовые поколенческие калибровочные направления, если не вводить дополнительное действие нарушения симметрии. Такое действие и было бы независимой относительной жёсткостью, которую требовалось вывести.

10.5 Связь с предыдущими запретительными результатами

Обычные спектральные следы минимизируют положительную функцию от $MM^\dagger$ и предпочитают изометрический блок. Поэтому прежнее расхождение $(\rho^2 + r^2)^2$ и $(\rho^2 - r^2)^2$ не было случайностью: активный прямоугольник воспроизводит ту же структурную склонность на другом графе. Общая теория спектрального действия изложена в [arXiv:hep-th/9606001](#), а ограничения конечных диаграмм — в [arXiv:hep-th/9701081](#).

10.6 Вывод

- Протокол 10.1.*
1. прямоугольник с активной алгеброй поколений: **построен**;
 2. скалярный коммутант поколенческого ребра: **получен**;
 3. квартичный член, чувствительный к циклу: **получен**;
 4. ненулевой вакуум связующих полей: **не получен**;
 5. нарушение поколенческой калибровочной симметрии: **не получено**;
 6. обычная конечная геометрия в заданной области: **направление закрыто**;
 7. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Повторное открытие требует явно необычного элемента: относительной кривизны, скручивания, вспомогательного отображения момента или нелокального граничного функционала. Следующая проверка — `version5_nonordinary_architecture_fork_gate`.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_family_algebra_rectangle_gate_results.json`.

Глава 11

Невозможность получить отображение момента из обычного спектрального функционала

Внешний разбор указал на повторяющуюся попытку вывести ориентированную динамику колчана из неориентированного спектрального следа. Здесь доказывается точное ограниченное утверждение для функционалов, зависящих только от спектра обычного нечётного оператора Дирака. Оно не относится ко всей некоммутативной геометрии.

11.1 Ориентированная трёхвершинная цепочка

Пусть

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_0^+ \oplus \mathcal{H}_1^- \oplus \mathcal{H}_2^+, \quad D = \begin{pmatrix} 0 & X^\dagger & 0 \\ X & 0 & Y^\dagger \\ 0 & Y & 0 \end{pmatrix}. \quad (11.1)$$

С оператором

$$M = (X \ Y^\dagger) : \mathcal{H}_0 \oplus \mathcal{H}_2 \rightarrow \mathcal{H}_1 \quad (11.2)$$

имеем $D = \begin{pmatrix} 0 & M^\dagger \\ M & 0 \end{pmatrix}$. Обозначим

$$A = XX^\dagger, \quad B = Y^\dagger Y. \quad (11.3)$$

Тогда $MM^\dagger = A + B$, тогда как ориентированное отображение момента равно $\mu = A - B$.

11.2 Теорема о спектральной неразличимости

Ненулевые спектры $M^\dagger M$ и $MM^\dagger$ совпадают. Поэтому для любой функции f , определённой на конечном спектре,

$$\mathrm{Tr} f(D^2) = 2 \mathrm{Tr}_{\mathcal{H}_1} f(A + B) + c_f, \quad (11.4)$$

где c_f зависит только от числа нулевых мод и $f(0)$.

Теорема 11.1 (Спектральная слепота к входящим и исходящим стрелкам). *Любой обычный унитарно-инвариантный функционал, построенный только из спектра D^2 , зависит от стрелок X, Y через сумму $A + B$ и не может восстановить $\mathrm{Tr}(A - B)^2$ на всём пространстве конфигураций.*

Доказательство. Зафиксируем положительный оператор S и $0 \leq t \leq 1$. Положим $A_t = tS$, $B_t = (1 - t)S$. Такие операторы допускают требуемые разложения через X_t, Y_t . Сумма $A_t + B_t = S$ не зависит от t , поэтому все спектральные функционалы постоянны, но

$$\mathrm{Tr}(A_t - B_t)^2 = (2t - 1)^2 \mathrm{Tr} S^2 \quad (11.5)$$

меняется вместе с t . $\square$

11.3 Квартичный частный случай

$$\mathrm{Tr} D^4 = 2 \mathrm{Tr}(A + B)^2 = 2 \mathrm{Tr} A^2 + 2 \mathrm{Tr} B^2 + 4 \mathrm{Tr} AB, \quad (11.6)$$

$$\mathrm{Tr} \mu^2 = \mathrm{Tr} A^2 + \mathrm{Tr} B^2 - 2 \mathrm{Tr} AB. \quad (11.7)$$

При положительном коэффициенте перед $\mathrm{Tr} D^4$ смешанный член имеет знак, противоположный отображению момента. Этим объясняются обе уже найденные картины: $(\rho^2 + r^2)^2$ вместо $(\rho^2 - r^2)^2$ и исчезновение триплетных связующих полей в активном прямоугольнике.

11.4 Почему суперслед не помогает

При $\Gamma = \mathrm{diag}(+1, -1, +1)$ ненулевые спектры на $\mathcal{H}^+$ и $\mathcal{H}^-$ попарно совпадают, так что

$$\mathrm{Str} f(D^2) = f(0) \mathrm{ind} M, \quad \mathrm{Str} D^{2k} = 0 \quad (k > 0). \quad (11.8)$$

Для теплового ядра остаётся индекс, в согласии с формулой Маккина–Зингера ([arXiv:2307.11061](#)), но не непрерывно меняющийся потенциал отображения момента.

11.5 Область применимости

Теорема охватывает $\mathrm{Tr} f(D^2)$, функции его спектральных моментов, определители от сингулярных чисел и суперследы без дополнительного ориентационного проектора. Она не охватывает условные ожидания на вершину, относительную кривизну, вспомогательное D -поле, скрученные коммутаторы, производные и BV–BFV-структуры, относительные модулярные и нелокальные граничные функционалы: все они содержат дополнительные данные ориентации.

Критерий провала 11.1 (Запрет переименования). После введения дополнительных ориентационных данных конструкция может быть состоятельной, но её нельзя выдавать за следствие одного обычного спектрального следа.

11.6 Толкование и вывод

Точный смысл результата таков: спектр обычного нечётного оператора Дирака помнит суммарную среднюю матрицу Грама, но забывает её разложение на входящую и исходящую части. Отображения момента колчанов являются стандартными симплектическими данными ([arXiv:0807.4734](#)), а спектральное действие введено в [arXiv:hep-th/9606001](#).

Протокол 11.1. 1. теорема о слепоте общего $f(D^2)$: **доказана**;

2. следствие о знаке кватерниона: **доказано**;
3. исправление посредством суперследа: **невозможно**;
4. обычное односледовое происхождение отображения момента: **направление закрыто**;
5. необычные геометрические направления: **не решены**;
6. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка — `version5_nonordinary_architecture_fork_gate`. Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_ordinary_spectral_moment_map_no_go_results.json`.

Глава 12

Выбор необычной архитектуры после доказательства спектральной слепоты

Обычные спектральные данные сохраняют сумму матриц Грама в средней вершине, но забывают её ориентированное разложение. Следующая архитектура обязана содержать данные, чувствительные к ориентации. Здесь сравниваются оставшиеся классы и выбирается одна наиболее дешёвая точная проверка.

12.1 Условия допустимости

Кандидат допускается к сравнению, только если он не является обычной функцией от $\text{Spec } D^2$, не совпадает с уже закрытой реализацией, порождает структуру «входящее минус исходящее» до обращения к феноменологии, не вводит подбираемый непрерывный коэффициент и допускает конечную проверку на существующей поколенческой цепочке КО6.

12.2 Сводная таблица направлений

Класс	Состояние	Точная цель	Решение
Кривизна конуса отображения	закрит	нет	сохраняет произведение концов и теряет чистые квартичные члены
Вещественное вспомогательное поле	закрит	нет	исключение поля даёт неверный знак
Комплексное преобразование Хаббарда–Стратоновича	мера КОБ закрыта	лишь формально	требует комплексной седловой точки
Скрученное спектральное исчисление	новый класс	пока нет	допустимые флуктуации расширяются, но требуемое отображение момента не выведено
Производная симплектическая модель и BV–BFV	новый класс	возможно	язык редукции подходит, но конечный комплекс проекта отсутствует
Относительный модулярный функционал	открыт слабо	нет	асимметрия есть, но локальный гессиан сам по себе не выбирает разность
Нелокальное граничное действие	текущая реализация закрыта	нет	требуется новое гильбертово пространство и новый след
Ориентированное действие высоты–Ходжа	не проверен	да	использует существующую цепочку, целую высоту и средний след

Скрученные тройки действительно расширяют исчисление флуктуаций ([arXiv:1411.1320](#)); производная пуассонова редукция и BV–BFV дают симплектический язык редукции ([arXiv:2012.04451](#), [arXiv:2106.06625](#), [arXiv:1905.08047](#)); отображения момента колчанов естественно возникают в некоммутативной симплектической геометрии ([arXiv:math/0502301](#)). Однако ни одна из этих работ не вычисляет конкретный конечный поколенческий блок проекта.

12.3 Извлечение ориентированного дифференциала из ВЫСОТЫ

На трёхвершинной цепочке положим

$$h = \text{diag}(-I_3, 0_3, I_3), \quad D = d + d^\dagger. \quad (12.1)$$

Две направленные стрелки повышают высоту на единицу, поэтому

$$[h, d] = d, \quad [h, d^\dagger] = -d^\dagger. \quad (12.2)$$

и

$$d = \frac{1}{2}(D + [h, D]). \quad (12.3)$$

Обращение $h \mapsto -h$ меняет местами d и $d^\dagger$, но не изменяет квадрат их коммутатора Ходжа.

Для

$$d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ X & 0 & 0 \\ 0 & Y & 0 \end{pmatrix} \quad (12.4)$$

получаем

$$[d, d^\dagger]|_{V_G} = XX^\dagger - Y^\dagger Y. \quad (12.5)$$

12.4 Средний проектор как многочлен от высоты

Единственную вершину нулевой высоты выделяет проектор

$$P_G = I - h^2 = \text{diag}(0_3, I_3, 0_3). \quad (12.6)$$

Среди аффинных многочленов от h^2 условия $q(0) = 1$, $q(1) = 0$ однозначно дают $q(h^2) = I - h^2$.

Определим

$$S_{hH}(D, h) = \frac{1}{3} \text{Tr}_{\mathcal{H}} (P_G [d, d^\dagger]^2), \quad d = \frac{1}{2}(D + [h, D]). \quad (12.7)$$

Тогда точно

$$S_{hH} = \tau_3 ((XX^\dagger - Y^\dagger Y)^2). \quad (12.8)$$

При $Y = \Phi I_3$ это требуемое выражение $\tau_3((XX^T - |\Phi|^2 I_3)^2)$. Блочно-диагональные калибровочные преобразования коммутируют с h и P_G , а положительность следует из самосопряжённости $[d, d^\dagger]$.

12.5 Отличие от неудачной конструкции конуса отображения

Предыдущая относительная конструкция проецировала квадрат $(d + d^\dagger)^2$ и сохраняла произведение концов пути. Здесь исходной кривизной служит уже блочно-диагональный ориентированный коммутатор $[d, d^\dagger]$, после чего $I - h^2$ оставляет его среднюю компоненту. Это другой тип кривизны и другой функционал.

12.6 Нерешённый вопрос происхождения

Алгебраическая формула точна, но необходимо вывести высоту из алгебры, градуировки и вещественной структуры КОБ с точностью до общего знака; согласовать её с частичной и античастичной цепочками; получить из одного нормированного следа кинетические члены и S_{hH} ; установить геометрический смысл действия; повторить полный гессиан и проверку одной моды Боголюбова–де Жена.

Критерий провала 12.1 (Скрытый выбор высоты). Если полные условия КОБ допускают две неэквивалентные высоты или независимые относительные веса следа, недостающий селектор лишь спрятан в h , и конструкция должна быть отвергнута.

12.7 Вывод

Протокол 12.1. 1. обычное спектральное, конусное, вещественное вспомогательное и гауссово направления: **закрыты**;

2. скрученное и производное направления: **открыты, но отложены**;

3. точное действие высоты–Ходжа: **получено**;

4. единственное происхождение h , P_G и следа из КО6: **не установлено**;

5. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка — `version5_oriented_height_hodge_ko6_gate`. Машинный реестр сохранён в `s2t_v5_nonordinary_architecture_fork_gate_results.json`.

Глава 13

Каноничность ориентированной конструкции высоты–Ходжа в КО6

Предыдущая проверка получила точное тождество после введения целочисленной высоты. Решающий вопрос — выводится ли эта высота из полной 18-мерной вещественной поколенческой геометрии или является дополнительным выбором.

13.1 Исправления исходной постановки

В проекте используются знаки КО6

$$J^2 = +1, \quad JD = DJ, \quad J\Gamma = -\Gamma J, \quad (13.1)$$

в согласии со стандартной таблицей знаков; см. [arXiv:1409.5983](#) и [arXiv:1601.00219](#).

Центр прямой суммы способен различать её слагаемые. Рассматриваемая высота является блочно-скалярной на вершинах неприводимых бимодулей и коммутирует с левым и противоположным действиями алгебры. Она не обязана принадлежать образу одного только левого центра.

Предложенное условие

$$[[h, \pi(a)], J\pi(b)J^{-1}] = 0 \quad (13.2)$$

не выбирает высоту: для всякого блочно-скалярного h имеем $[h, \pi(a)] = 0$. Условие первого порядка ограничивает D , а не дополнительную коммутирующую координату вершины.

13.2 Полный набор высот КО6

Пусть на частичной цепочке

$$h_p = \text{diag}(aI_3, bI_3, cI_3). \quad (13.3)$$

Естественное нечётное по J дополнение имеет вид

$$h_F = h_p \oplus (-h_p). \quad (13.4)$$

Для любых вещественных a, b, c оно самосопряжённо, коммутирует с Γ_F и обоими действиями алгебры и удовлетворяет $Jh_FJ^{-1} = -h_F$. Таким образом, условия КО6 оставляют три непрерывных параметра до нормировки рёбер.

Требование единичных модулей перепадов высоты даёт

$$(b - a)^2 = 1, \quad (c - b)^2 = 1, \quad (13.5)$$

или $\text{ad}_{h_F}^2(D_F) = D_F$. Даже если дополнительно потребовать, чтобы $P_G = I - h_F^2$ был проектором на обе средние копии, остаются два неэквивалентных класса с точностью до общего обращения знака.

13.3 Явное препятствие двух высот

На частичной цепочке выберем

$$h_{\text{цеп}} = \text{diag}(-I_3, 0_3, +I_3), \quad (13.6)$$

$$h_{\text{сток}} = \text{diag}(-I_3, 0_3, -I_3), \quad (13.7)$$

и дополним их по формуле (13.4). Обе высоты проходят все перечисленные условия и имеют один средний проектор

$$I - h_{\text{цеп}}^2 = I - h_{\text{сток}}^2 = \text{diag}(0_3, I_3, 0_3) \quad (13.8)$$

на частичной половине, но не связаны общим знаком.

Для

$$d_h = \frac{1}{2}(D_F + [h_F, D_F]) \quad (13.9)$$

согласованная цепочка даёт

$$[d_{\text{цеп}}, d_{\text{цеп}}^\dagger] \big|_{V_G} = XX^\dagger - Y^\dagger Y, \quad (13.10)$$

тогда как высота со стоком в средней вершине даёт

$$[d_{\text{сток}}, d_{\text{сток}}^\dagger] \big|_{V_G} = XX^\dagger + Y^\dagger Y. \quad (13.11)$$

Теорема 13.1 (Неединственность высоты). *Вещественность, градуировка, совместимость с обоими действиями алгебры, предложенное условие первого порядка, единичные перепады и требование к среднему проектору не определяют согласованную высоту колчана. Существуют по меньшей мере два неэквивалентных класса, дающих разные знаки в отображении момента.*

13.4 Нормировка следа

Удвоение КОБ не вводит независимого относительного веса. Для согласованной высоты

$$\text{Tr}_{\mathcal{H}_F} \left(P_G [d_h, d_h^\dagger]^2 \right) = 2 \text{Tr}_3 (XX^\dagger - Y^\dagger Y)^2. \quad (13.12)$$

После деления на полную размерность среднего сектора, равную шести,

$$\frac{1}{6} \text{Tr}_{\mathcal{H}_F} \left(P_G [d_h, d_h^\dagger]^2 \right) = \tau_3 (XX^\dagger - Y^\dagger Y)^2. \quad (13.13)$$

Следовательно, нормировка правильна, но ориентация не выбирается.

13.5 Связь с литературой

Разность входящих и исходящих вкладов является стандартным отображением момента уже ориентированного колчана; см. [arXiv:0807.4734](#). Функции высоты, задающие ориентацию колчанов Дынкина, также выступают фиксированными комбинаторными данными; см. [arXiv:2410.10070](#). Диаграммы Краевского несут ориентированные данные представления, но обычная конечная спектральная тройка сама по себе не порождает конкретную целую высоту; ср. [arXiv:hep-th/0501181](#).

Критерий провала 13.1 (Скрытый селектор ориентации). Тожество $h^3 = h$ не помогает: обе высоты ему удовлетворяют. Требование трёх различных уровней или монотонности вдоль заранее названной цепочки ввело бы желаемую ориентацию как новую аксиому.

13.6 Вывод

Протокол 13.1. 1. алгебраическое тождество высоты–Ходжа: **выполнено**;

2. совместимость согласованной высоты с КО6: **выполнена**;

3. нормировка полного следа: **выполнена**;

4. единственность высоты: **не выполнена**;

5. вывод ориентации из текущей геометрии КО6: **направление закрыто**;

6. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая независимая проверка — `version5_twisted_family_automorphism_gate`. Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_oriented_height_hodge_ko6_gate_results.json`.

Глава 14

Автоморфизм скрученной алгебры поколений

Направление высоты не прошло проверку, поскольку имеющиеся данные КОб не выбирают ориентацию. Следующий независимый класс — скрученное спектральное исчисление, которое начинается с настоящего автоморфизма алгебры ρ . До вычисления скрученных 1-форм проверим, допускает ли текущая конечная алгебра автоморфизм, способный обменять данные вершин или исправить знак.

14.1 Текущая вещественная конечная алгебра

Поколенческий колчан использует

$$\mathcal{A}_q = \mathbb{R}_0 \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2. \quad (14.1)$$

Три простых вещественных $*$ -идеала имеют размерности 1, 9, 2 и попарно неизоморфны. Автоморфизм переводит простой идеал только в изоморфный, поэтому

$$\rho(e_0) = e_0, \quad \rho(e_G) = e_G, \quad \rho(e_2) = e_2. \quad (14.2)$$

Обмен слагаемых невозможен. Внутри них остаются

$$\rho_G(A) = OAO^T, \quad O \in O(3), \quad (14.3)$$

а на $\mathbb{C}$ — тождественное преобразование или комплексное сопряжение. Матричные автоморфизмы являются внутренними изменениями калибровочного базиса. Выбор конкретного нецентрального O внес бы непрерывные данные ориентации.

14.2 Почему известный механизм обмена отсутствует

Скрученный коммутатор имеет вид

$$[D, a]_\rho = Da - \rho(a)D. \quad (14.4)$$

В известных построениях обмен действует между изоморфными левыми и правыми копиями либо между двумя копиями удвоенной алгебры; см. [arXiv:1503.03861](#), [arXiv:1411.1320](#), [arXiv:1601.00219](#), [arXiv:2010.15367](#). В $\mathcal{A}_q$ такой пары изоморфных слагаемых нет.

14.3 Препятствие на вещественном радиальном сечении

Рассмотрим

$$X = \rho I_3, qquad \Phi = r \in \mathbb{R}. \quad (14.5)$$

Тождественное преобразование, комплексное сопряжение и внутренние ортогональные автоморфизмы оставляют это сечение и его центральные данные Грама неподвижными. Поэтому они не могут превратить

$$\mathrm{Tr} D_p^4 = 6(\rho^2 + r^2)^2 \quad (14.6)$$

в требуемую зависимость

$$(\rho^2 - r^2)^2. \quad (14.7)$$

Теорема 14.1 (Отсутствие канонического скручивания текущей алгебры). *Ни один *-автоморфизм $\mathbb{R} \oplus M_3(\mathbb{R}) \oplus \mathbb{C}$ не обменивает её простые слагаемые. Нетривиальные матричные автоморфизмы образуют непрерывное семейство внутренних калибровочных замен, а оставшиеся дискретные классы действуют тривиально на решающем радиальном сечении. Поэтому текущая алгебра не содержит канонического скручивания без свободных коэффициентов, выводящего потенциал отображения момента.*

Теорема относится только к данной конечной алгебре без её удвоения и не утверждает невозможность всех скрученных спектральных троек.

14.4 Минимальная цена повторного открытия

Нетривиальный обмен требует пары изоморфных представленных слагаемых. Полное удвоение $\mathcal{A}_q$ даёт шесть простых слагаемых и превышает принятое ограничение. Избирательное удвоение одного слагаемого остаётся допустимым, но требует отдельно задать его действие на градуированных подпространствах, вещественную структуру, скрученное условие первого порядка и кратности фермионов. Сравниваются только три варианта:

$$\mathbb{R}_0^{\oplus 2}, \quad M_3(\mathbb{R})_G^{\oplus 2}, \quad \mathbb{C}_2^{\oplus 2}. \quad (14.8)$$

Критерий провала 14.1 (Скручивание без перемещаемого идеала). Внутренний калибровочный поворот или комплексное сопряжение не могут считаться механизмом ориентации, пока все примитивные центральные идемпотенты и вещественное радиальное сечение остаются неподвижными.

14.5 Вывод

Протокол 14.1. 1. перестановки простых идеалов: **классифицированы**;

2. нетривиальный обмен в текущей алгебре: **отсутствует**;

3. исправление знака каноническим скручиванием: **не происходит**;

4. направление без удвоения: **закрывается**;

5. минимальное избирательное удвоение: **ещё не решено**;

6. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Продолжение — `version5_minimal_twist_doubling_budget_gate`. Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_twisted_family_automorphism_gate_results.json`.

Глава 15

Ограничение минимального избирательного удвоения для скручивания

Текущая алгебра не имеет автоморфизма обмена. Он становится возможным лишь после появления пары изоморфных слагаемых. Полное удвоение превышает ограничение сложности, поэтому сравниваются ровно три удвоения одного слагаемого до построения скрученного оператора Дирака.

15.1 Зафиксированные бимодульные опоры

Шесть частичных и античастичных вершин явной геометрии КО6 равны

$$(0, 0)^+, \quad (G, 0)^-, \quad (G, 2)^+, \quad (0, 0)^-, \quad (0, G)^+, \quad (2, G)^-. \quad (15.1)$$

С учётом левых и правых меток каждое простое слагаемое встречается при обеих хиральностях:

Слагаемое	число при $\Gamma = +1$	число при $\Gamma = -1$
$\mathbb{R}_0$	3	3
$M_3(\mathbb{R})_G$	2	2
$\mathbb{C}_2$	1	1

Каждое избирательное удвоение имеет достаточную градуированную опору для предварительного представления обмена без новых фермионных состояний.

15.2 Охват стрелок

Две частичные стрелки меняют метки как

$$X : (0, 0) \longrightarrow (G, 0), \quad (15.2)$$

$$Y : (G, 0) \longrightarrow (G, 2). \quad (15.3)$$

Удвоение $\mathbb{R}_0$ затрагивает обе стрелки; удвоение $M_3(\mathbb{R})_G$ также затрагивает обе; удвоение $\mathbb{C}_2$ затрагивает только выходной конец Y . Последний вариант не проходит минимальное требование одновременного охвата входящей и исходящей стрелок.

15.3 Калибровочная цена и сложность

Все избирательные варианты имеют четыре простых слагаемых. Их дополнительные непрерывные генераторы до диагональной редукции различаются:

$$\mathbb{R}_0^{\oplus 2} : O(1) \times O(1), \quad 0, \quad (15.4)$$

$$M_3(\mathbb{R})_G^{\oplus 2} : O(3) \times O(3), \quad 3, \quad (15.5)$$

$$\mathbb{C}_2^{\oplus 2} : U(1) \times U(1), \quad 1. \quad (15.6)$$

Полное удвоение, содержащее шесть слагаемых, отвергается заранее.

Литература по минимальным скручиваниям показывает, что удвоенную алгебру с обменом можно представить посредством градуировки без увеличения фермионного гильбертова пространства; см. [arXiv:1601.00219](#), [arXiv:2010.15367](#), [arXiv:2301.08346](#). Это не доказывает, что произвольное избирательное удвоение удовлетворяет вещественным скрученным аксиомам.

15.4 Лексикографический выбор

Порядок выбора заранее фиксирован: не более четырёх слагаемых; опора при обеих хиральностях без новых фермионов; охват обеих стрелок; наименьшее число новых непрерывных калибровочных генераторов; отсутствие спектральных коэффициентов до прохождение проверки представления.

Первые три условия выполняют $\mathbb{R}_0$ и $M_3(\mathbb{R})_G$. Вещественно-скалярное удвоение дешевле и выбирается для одной проверки:

$$\mathcal{A}_{\text{tw}}^{(0)} = \mathbb{R}_{0,+} \oplus \mathbb{R}_{0,-} \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2, \quad \rho(\lambda_+, \lambda_-, A, z) = (\lambda_-, \lambda_+, A, z). \quad (15.7)$$

Этот выбор ещё не является выводом родительской теории: две вещественные копии могут оказаться лишь метками хиральности, а кривизна — вновь сводиться к сумме матриц Грама.

Критерий провала 15.1 (Удвоение как скрытая ориентация). Обмен должен задаваться единым правилом на всех шести вершинах и быть совместимым с J , Γ , условием нулевого и скрученного первого порядка. Запрещено назначать две копии непосредственно входящей и исходящей стрелкам после просмотра нужного знака.

15.5 Вывод

Протокол 15.1. 1. все удвоения одного слагаемого: **перечислены**;

2. полное удвоение: **отвергнуто по сложности**;

3. удвоение $\mathbb{C}_2$: **отложено из-за одной стрелки**;

4. удвоение $M_3(\mathbb{R})_G$: **допустимо, но дороже**;

5. удвоение $\mathbb{R}_0$: **выбрано для одной проверки**;

6. скрученное родительское действие: **не получено**;

7. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка — `version5_real_scalar_flip_twisted_ko6_gate`. Машинный реестр сохранён в `s2t_v5_minimal_twist_doubling_budget_gate_results.json`.

Глава 16

Вещественно-скалярное скручивание: представление КОБ и проверка знака

Предыдущая проверка выбрала обмен двух вещественных скалярных копий. Здесь алгебра представляется на существующем 18-мерном гильбертовом пространстве КОБ, условия скрученного первого порядка проверяются на полном базисе, а опора флуктуаций вычисляется до анализа квартичного знака.

16.1 Скрученная алгебра и её представление

Пусть

$$\mathcal{A}_{\text{tw}}^{(0)} = \mathbb{R}_{0,+} \oplus \mathbb{R}_{0,-} \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2, \quad (16.1)$$

а инволютивный автоморфизм равен

$$\rho(\lambda_+, \lambda_-, A, z) = (\lambda_-, \lambda_+, A, z). \quad (16.2)$$

При порядке блоков $p_0, p_1, p_2, c_0, c_1, c_2$ левое представление имеет вид

$$\pi_{\text{tw}}(\lambda_+, \lambda_-, A, z) = \text{diag}(\lambda_+ I_3, A, A, \lambda_- I_3, \lambda_+ I_3, \bar{z} I_3). \quad (16.3)$$

Оно задаётся исходными метками и градуировкой, имеет вещественный линейный ранг $1 + 1 + 9 + 2 = 13$ и является точным. Вещественная структура определяет противоположное действие обычным способом.

16.2 Вещественные скрученные условия порядка

Для вещественной скрученной тройки

$$\rho^\circ(b^\circ) = (\rho^{-1}(b))^\circ, \quad (16.4)$$

а условие первого порядка равно

$$[[D, \pi(a)]_\rho, J\pi(b^*)J^{-1}]_{\rho^\circ} = 0. \quad (16.5)$$

Поскольку обмен инволютивен, это условие разворачивается в

$$(D\pi(a) - \pi(\rho(a))D)J\pi(b^*)J^{-1} - J\pi(\rho(b^*))J^{-1}(D\pi(a) - \pi(\rho(a))D) = 0. \quad (16.6)$$

Это формула (2.12) из arXiv:1601.00219.

Для полного вещественного базиса из тринадцати элементов оба остатка равны нулю:

$$\max_{a,b} \|\pi(a), J\pi(b^*)J^{-1}\|_F = 0, \quad (16.7)$$

$$\max_{a,b} \|[[D, \pi(a)]_\rho, J\pi(b^*)J^{-1}]_{\rho^\circ}\|_F = 0. \quad (16.8)$$

Без скручивания условие первого порядка для удвоенной алгебры нарушается.

Теорема 16.1 (Существование скрученного вещественно-скалярного представления). *Избирательное удвоение вещественного скаляра имеет точное представление на существующем пространстве КОБ и удовлетворяет условиям нулевого и скрученного первого порядка без добавления фермионов.*

16.3 Точная опора скрученных 1-форм

$$\Omega_{D,\rho}^1 = \text{span}\{\pi(a)[D, \pi(b)]_\rho : a, b \in \mathcal{A}_{\text{tw}}^{(0)}\}. \quad (16.9)$$

Комплексный ранг этого пространства равен двадцати, а блочная опора точно равна

$$(p_0, p_1), (p_1, p_0), (c_1, c_2), (c_2, c_1). \quad (16.10)$$

Флуктуирующий оператор $D_{A_\rho} = D + A_\rho + JA_\rho J^{-1}$ сохраняет исходные ближайшие рёбра и не создаёт диагонального блока или блока между концами пути. На частичной половине он имеет вид

$$D_{A_\rho, p} = \begin{pmatrix} 0 & X_\rho^\dagger & 0 \\ X_\rho & 0 & Y_\rho^\dagger \\ 0 & Y_\rho & 0 \end{pmatrix}. \quad (16.11)$$

16.4 Сохранение препятствия по знаку

Положим $A_\rho = X_\rho X_\rho^\dagger$, $B_\rho = Y_\rho^\dagger Y_\rho$. Для любого такого самосопряжённого оператора

$$\text{Tr } D_{A_\rho, p}^4 = 2 \text{Tr}(A_\rho + B_\rho)^2. \quad (16.12)$$

Смешанный член положителен, тогда как требуется $\text{Tr}(A_\rho - B_\rho)^2$. На радиальном сечении вновь сравниваются

$$6(\rho^2 + r^2)^2 \quad \text{и} \quad (\rho^2 - r^2)^2. \quad (16.13)$$

Следовательно, скрученная геометрия существует, но обычный спектральный след флуктуирующего оператора не порождает потенциал отображения момента.

Критерий провала 16.1 (Недостаточность скручивания без нового следа). Изменение дифференциального исчисления при сохранении обычного невзвешенного $\text{Tr } f(D_{A_\rho}^2)$ не восстанавливает ориентационные сведения, утраченные спектром того же трёхвершинного графа. Требуется отдельно выведенный ρ -след, модулярный вес или иной функционал кривизны.

16.5 Вывод

- Протокол 16.1.*
1. точное представление четырёх слагаемых: **получено**;
 2. условия нулевого и скрученного первого порядка КО6: **выполнены**;
 3. новая диагональная или концевая кривизна: **отсутствует**;
 4. требуемый смешанный знак: **не получен**;
 5. вещественно-скалярный обмен с обычным следом: **динамически закрыт**;
 6. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка — `version5_flip_twisted_trace_positivity_gate`. Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_scalar_flip_twisted_ko6_gate_results.json`.

Глава 17

Положительность скрученного следа и модулярного состояния при обмене

Вещественно-скалярный обмен задаёт допустимую скрученную геометрию, но обычный спектральный след сохраняет неверный смешанный знак. Последняя возможность этого направления — положительный точный ρ -след, функционал KMS или модулярный вес. Их существование проверяется до записи взвешенного спектрального действия.

17.1 Абстрактное препятствие для скрученного следа

Пусть e_+, e_- — примитивные центральные идемпотенты с

$$\rho(e_+) = e_-, \quad \rho(e_-) = e_+, \quad e_+e_- = 0. \quad (17.1)$$

Правый ρ -след удовлетворяет

$$\tau_\rho(ab) = \tau_\rho(\rho(b)a). \quad (17.2)$$

При $a = b = e_+$ получаем $\tau_\rho(e_+) = \tau_\rho(e_-e_+) = 0$; аналогично $\tau_\rho(e_-) = 0$. Следовательно, вся удвоенная вещественная компонента аннулируется.

Теорема 17.1 (Невозможность точного следа при обмене центральных идемпотентов). *На унитарной алгебре с двумя ортогональными центральными идемпотентами, которые переставляются автоморфизмом ρ , не существует точного линейного ρ -следа. Положительность для этого вывода не требуется.*

Положительные скрученные следы существуют в иных ситуациях, когда скручивание реализуется положительным модулярным оператором; см. [arXiv:1607.03834](#) и [arXiv:1111.6328](#). Внешний обмен центральных идемпотентов устроен иначе.

17.2 Препятствие для операторного веса

Пусть $\text{Tr}_W(T) = \text{Tr}(WT)$ реализует скручивание. Невырожденность матричного следа требует

$$YW = W\rho(Y). \quad (17.3)$$

Для $P_+ = \pi(e_+)$, $P_- = \pi(e_-)$ в явном 18-мерном представлении

$$\text{rank } P_+ = 6, \quad \text{rank } P_- = 3. \quad (17.4)$$

Вес должен обменивать подпространства размерностей шесть и три. На их сумме его ранг не превосходит $2 \min(6, 3) = 6$, а дополнительное неподвижное подпространство имеет размерность девять. Поэтому

$$\text{rank } W \leq 15 < 18. \quad (17.5)$$

Граница достижима, но всякий такой оператор имеет ядро. Положительного обратимого веса не существует.

17.3 Препятствие для конечномерного модулярного состояния

Для точного конечномерного состояния с матрицей плотности $K > 0$ модулярная эволюция является внутренней:

$$\sigma_t(X) = K^{it} X K^{-it}. \quad (17.6)$$

Внутренний автоморфизм поточно сохраняет центр и не может обменивать проекторы разных рангов. Следовательно, вещественно-скалярный обмен не является модулярным автоморфизмом точного конечномерного состояния. См. конечномерную реализацию Томиты–Такесаки в [arXiv:1301.1836](#).

Переход к алгебре типа III не исключён, но он заменяет конечную спектральную архитектуру, а не завершает её.

17.4 Следствие для нормировки

Абстрактный ρ -след не нормирует кинетический сектор обмена, а операторный вес всегда вырожден. Нормировка на оставшейся опоре потребовала бы нового проектора или псевдообратного оператора, то есть дополнительных данных меры. Неопределённый знакопеременный функционал также не является положительной евклидовой мерой.

Критерий провала 17.1 (Вырожденный скрученный вес). Неточный ρ -след, вырожденный вес, неопределённый оператор или замена на алгебру типа III не считаются замыканием конечного скручивания: каждый вариант меняет класс меры или добавляет невыведенные данные опоры.

17.5 Вывод

- Протокол 17.1.*
1. точный абстрактный ρ -след: **невозможен**;
 2. положительный обратимый 18-мерный вес: **невозможен**;
 3. точная конечномерная модулярная реализация обмена: **невозможна**;
 4. общая нормировка кинетики и кривизны: **не получена**;
 5. конечное вещественно-скалярное скручивание: **направление закрыто**;
 6. тип III или неопределённая мера: **новая архитектура**;
 7. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующий оставшийся класс — производная геометрия и BV–BFV. Проверка `version5_derived_moment_map_minimal_data_gate` должна установить минимальные градуированные данные, превращающие отображение момента в дифференциал или главное уравнение, не вводя нужный квадрат как новую аксиому.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_flip_twisted_trace_positivity_gate_results.json`.

Глава 18

Минимальные данные производного отображения момента

После закрытия обычного и скрученного спектральных следов остаётся производная симплектическая ветвь. Её наиболее экономный кандидат — предпроективная алгебра удвоенного трёхвершинного колчана. Проверяется не само известное тождество отображения момента, а более сильное утверждение: следует ли требуемая ориентация из уже принятой вещественной геометрии КОБ без нового выбора поляризации, калибровочной группы или относительного следа.

18.1 Удвоенный колчан и точное локальное соотношение

Пусть исходный остов имеет вершины $0, G, 2$ и стрелки

$$0 \xrightarrow{x} G \xrightarrow{y} 2. \quad (18.1)$$

В удвоенном колчане присутствуют формальные обратные стрелки x^*, y^* . Предпроективные соотношения по вершинам имеют вид

$$r_0 = -x^*x, \quad (18.2)$$

$$r_G = xx^* - y^*y, \quad (18.3)$$

$$r_2 = yy^*. \quad (18.4)$$

При представлении

$$\pi(x) = X, \quad \pi(x^*) = X^\dagger, \quad \pi(y) = Y, \quad \pi(y^*) = Y^\dagger \quad (18.5)$$

средняя компонента точно равна

$$\boxed{\pi(r_G) = XX^\dagger - Y^\dagger Y.} \quad (18.6)$$

Это совпадает с блоком коммутатора Ходжа

$$[d, d^\dagger]|_{V_G} = XX^\dagger - Y^\dagger Y, \quad d = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ X & 0 & 0 \\ 0 & Y & 0 \end{pmatrix}. \quad (18.7)$$

Следовательно, предпроективный язык без подбора коэффициентов воспроизводит правильное алгебраическое выражение. Это содержательный проход, но пока не доказательство его родительского происхождения.

18.2 Две различные независимости от ориентации

Абстрактная предпроективная алгебра не зависит от первоначального выбора направлений рёбер. Однако соответствующий изоморфизм использует знак. Если первое ребро обращается и новая исходная стрелка обозначается $b = x^*$, то для сохранения соотношения требуется

$$b^* = -x. \quad (18.8)$$

Действительно, вклад средней вершины становится

$$-b^*b = -(-x)x^* = xx^*. \quad (18.9)$$

Но в положительном гильбертовом представлении обратная стрелка должна быть сопряжённой:

$$\pi(b^*) = \pi(b)^\dagger = X, \quad (18.10)$$

тогда как формула (18.8) требует $\pi(b^*) = -X$. Поэтому алгебраический изоморфизм не сохраняет физическую инволюцию. При сохранении инволюции вклад меняет знак:

$$-b^*b = -XX^\dagger. \quad (18.11)$$

Препятствие не устраняется фазовым переопределением. В общем случае $b = \alpha x^*$, $b^* = \beta x$. Сохранение исходного вклада требует $\alpha\beta = -1$, тогда как положительная инволюция даёт $\beta = \bar{\alpha}$ и, следовательно, $\alpha\beta = |\alpha|^2 \geq 0$. Эти условия несовместимы. Та же картина возникает на втором ребре. Одновременное обращение всех стрелок меняет $r_G \mapsto -r_G$ и сохраняет $\text{Tr } r_G^2$, но независимое обращение одного ребра превращает цепь в сток или источник и меняет функционал. Это в точности неединственность, ранее найденная для оператора высоты.

Теорема 18.1 (Несовместимость двух требований каноничности). *Независимость предпроективного соотношения от обращения отдельного ребра и условие «формальная обратная стрелка представляется эрмитово сопряжённым оператором» нельзя выполнить одновременно в положительном вещественном представлении. Сохраняющий соотношение изоморфизм требует дополнительного минуса и не является *-изоморфизмом принятой физической реализации.*

Таким образом, удвоение колчана не устраняет выбор ориентации, а переносит его в выбор симплектической поляризации между формальной обратной стрелкой и эрмитовым сопряжением.

18.3 Проверка вещественной калибровочной группы

В действующей модели X, Y вещественны, поэтому

$$\mu_G = XX^T - Y^TY \quad (18.12)$$

симметрична. Для любой образующей $\xi \in \mathfrak{so}(3)$, которая кососимметрична,

$$\text{Tr}(\mu_G \xi) = 0. \quad (18.13)$$

Следовательно, μ_G не является ненулевым строгим отображением момента физической группы $SO(3)$ при стандартном следовом отождествлении с двойственной алгеброй Ли. Оно естественно для полного эрмитова или матричного пространства, связанного с $U(3)$ либо $GL(3)$, но такое замещение увеличивает размерность алгебры Ли с трёх до девяти и вводит шесть новых образующих.

Критерий провала 18.1 (Скрытое расширение калибровочной группы). Переход от $SO(3)$ к $U(3)$, $GL(3)$ или их комплексной оболочке не считается выводом из текущей модели, пока дополнительные образующие, поля и их мера не получены из того же родительского объекта.

18.4 Что действительно даёт производный комплекс

Минимальное разрешение Кошуля–Шафаревича добавляет образующие θ_i отрицательной степени и определяет

$$\partial\theta_i = r_i, \quad \partial x = \partial x^* = \partial y = \partial y^* = 0. \quad (18.14)$$

Тогда $\partial^2 = 0$ автоматически. Однако соотношения r_i , включая нужный знак в r_G , уже стоят в правой части определения. Производное разрешение правильно хранит их гомологию и факторизацию, но не выводит сами соотношения из спектральных данных КОБ.

Формализм Баталина–Вилковыского аналогично строит разрешение заданного калибровочного действия и заданного главного функционала. Поэтому его применение становится новым результатом только после независимого вывода симплектической формы, отображения момента и группы, а не после записи желаемого квадрата в главное уравнение.

18.5 След и выбор средней вершины

Идемпотент средней вершины e_G каноничен после задания размеченного колчана. Он даёт точную нормировку

$$\frac{1}{3} \operatorname{Tr}(e_G[d, d^\dagger]^2) = \tau_3((XX^\dagger - Y^\dagger Y)^2). \quad (18.15)$$

Но полный невзвешенный след содержит также квадраты $X^\dagger X$ и $Y Y^\dagger$ на крайних вершинах. Чтобы оставить только (18.15), необходимо заранее объявить среднюю вершину калибруемой, а крайние — обрамляющими. В проекте такая разметка уже использовалась, но её родительское происхождение общей мерой не было выведено.

18.6 Граница с литературой

Предпроективные алгебры и некоммутативная гамильтонова редукция дают соотношение суммы коммутаторов и его независимость от первоначально выбранной ориентации остова; см. [arXiv:math/0502301](#) и [arXiv:2102.12336](#). Производные схемы представлений и производная пуассонова редукция строят комплексы Кошуля и БРСТ для уже заданного отображения момента; см. [arXiv:2006.09282](#) и [arXiv:2012.04451](#). Поэтому новый результат проекта состоит не в повторном получении известного соотношения, а в выявлении несовместимости его формальной независимости от ориентации с положительной $*$ -реализацией и текущей вещественной группой.

18.7 Вывод

- Протокол 18.1.*
1. точное предпроективное соотношение в средней вершине: **получено**;
 2. формальная независимость алгебры от направления стрелок: **выполнена**;
 3. независимость при сохранении положительной инволюции: **не выполнена**;
 4. ненулевое отображение момента физической группы $SO(3)$: **не получено**;
 5. нильпотентность производного комплекса: **выполнена условно после задания соотношения**;
 6. вывод знака и группы из текущей геометрии КОб: **не выполнен**;
 7. минимальная предпроективная ветвь как родительское объяснение: **закрыта**;
 8. новая комплексная симплектическая теория: **остаётся возможной только как новая архитектура**;
 9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка — `version5_parent_architecture_status_freeze_gate`: необходимо свести все ветви Тома V, отделить доказанные конструкции от условных и решить, имеет ли смысл вводить новую комплексную симплектическую аксиоматику либо следует заморозить программу на уровне строгих запретительных результатов.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_derived_moment_map_minimal_data_gate_results.json`.

Глава 19

Итоговая заморозка родительской архитектуры

Пятый том был открыт не для получения ещё одного частного потенциала, а для проверки более сильного утверждения: существует ли в пределах принятой программы один родительский объект, который до феноменологии фиксирует носитель, состояние, меру, ориентацию, физический фактор и относительные нормировки секторов. Настоящая глава сводит все машинные результаты Тома V и применяет условие ранней остановки из первой главы.

19.1 Область утверждения

Итог относится только к трём заранее объявленным классам:

1. совместной вариации состояния и носителя;
2. единому граничному источнику;
3. конечной, скрученной или минимально производной геометрии в замороженном бюджете сложности.

Он не является запретом всех возможных квантово-гравитационных, модулярных или симплектических теорий. Он устанавливает исчерпание конкретного меню Тома V при требованиях положительной меры, вещественной структуры КОБ, сохранения физической группы и отсутствия внешних межсекторных весов.

19.2 Совместная вариация состояния и носителя

Для фиксированного носителя вариация Гиббса правильно нормирует состояние. Но родительская мера на метриках и топологиях не получена; две допустимые семантики спектрального функционала меняют порядок предпочтительных носителей; конечные коэффициенты кривизны также способны обращать этот порядок. Полная мера полей, духов и массивных векторов не задана, поэтому совместный гессиан не определён.

Попытка восстановить геометрию из корреляционного объекта через треугольник редукций также не замкнулась. Слабые корреляционные данные недоопределяют геометрию, а включение полной спектральной тройки в исходный объект делает обратное отображение тавтологическим.

нормировка состояния — да, родительская мера — нет.

 (19.1)

Следовательно, текущая реализация первого класса закрыта до вычисления спектральных сумм и наблюдаемых.

19.3 Архитектура граничного источника

Граничная ветвь сохраняет несколько точных локальных модулей: вильсоновскую пару коэффициентов, поколенческую ось, условный конденсат и одну моду Майораны. Однако они действуют в нескольких неэквивалентных блоках. Симметричный след на их прямой сумме оставляет свободные центральные веса, а простое условие Гаусса не выбирает нужный многокомпонентный сектор заряда.

Операторнозначный проектор или мнимый когерентный источник могли бы выбрать требуемую ветвь, но являлись бы дополнительными данными. Поэтому один граничный след не выводит одновременно заряд, конденсат, тетраэдрическую ось, ядро Майораны и вторую независимую нормировку.

локальные модули — частично да, единый источник — нет.

 (19.2)

19.4 Конечная, скрученная и производная геометрия

Эта ветвь была исследована наиболее подробно.

1. Ограниченный перебор конечных графов выполнен, но висячий лист не выбирает поколенческую матрицу.
2. Активный прямоугольник алгебры поколений проходит условие первого порядка и содержит чувствительный к циклу квартичный член, но его глобальный минимум обнуляет триплетные связующие поля.
3. Обычный спектральный функционал видит $A + B$, но не восстанавливает ориентированную разность $A - B$.
4. Действие высоты–Ходжа точно воспроизводит нужный квадрат и правильную нормировку, но данные КОБ допускают как согласованную цепь, так и сток.
5. Селективное скручивание даёт допустимое вещественное представление и скрученное условие первого порядка, но не создаёт нового блока кривизны и не исправляет знак обычного следа.
6. Точный скрученный след аннулирует переставляемые центральные идемпотенты, а реализующий обмен вес неизбежно вырожден.
7. Предпроективное соотношение точно даёт $XX^\dagger - Y^\dagger Y$, но его формальная независимость от ориентации несовместима с положительной инволюцией. Для физической $\mathfrak{so}(3)$ симметрическая матрица имеет нулевое следовое спаривание.

Производный комплекс после задания соотношения нильпотентен, но это разрешение уже выбранного отображения момента, а не его происхождение из текущей спектральной геометрии.

ориентированное тождество — да, его родительский выбор — нет.

(19.3)

19.5 Положительный математический остаток

Отрицательный итог архитектуры не обнуляет результаты Тома V. Сохраняются:

1. точная нормировка состояния при фиксированном носителе;
2. конечная классификация малых графов внутри объявленного бюджета;
3. явный прямоугольник первого порядка и скалярный коммутант семейной алгебры;
4. теорема спектральной слепоты к ориентированной разности матриц Грама;
5. точное тождество высоты–Ходжа и нормировка полного следа;
6. явное вещественное скрученное представление КОБ;
7. запрет точного положительного следа для центрального обмена;
8. точное предпроективное средневершинное соотношение;
9. запрет совместить его независимость от ориентации с положительной инволюцией;
10. препятствие строгого отображения момента группы $SO(3)$.

Это самостоятельный математический результат уровня классификации и запрети-
тельных теорем. Он не является физическим замыканием.

19.6 Проверка критерия завершённости

Требование	Статус	Основание
Выбор направления до феноменологии	выполнено	наблюдаемые входы не использованы
Один заранее фиксированный функционал	не выполнено	мера и ориентация остаются внешними
Полная мера вспомогательных секторов	не выполнено	поля, духи и веса не объединены
Физический фактор БВ/БРСТ и полный гессиан	не выполнено	положительного кандидата нет
Один след для двух независимых секторов	не выполнено	относительные веса свободны
Пороговый ход без целевых масс	не начинался	архитектура не допущена
Две независимые слепые проверки	не начинались	феноменология запрещена

Теорема 19.1 (Ранняя остановка Тома V). *В пределах трёх объявленных классов, замороженного конечного бюджета, положительной гильбертовой инволюции, текущей вещественной группы и запрета на внешние межсекторные веса не существует прошедшей проверку V.0 родительской архитектуры. Поэтому переход к подгонке масс, смешиваний, связей, порогов или абсолютного масштаба не разрешён.*

Это утверждение является исчерпанием проверенного меню, а не универсальным запретом будущей теории.

19.7 Условия повторного открытия

Продолжение возможно только после явного объявления нового родительского объекта. Он обязан:

1. вывести ориентацию или поляризацию до записи квадрата отображения момента;
2. вывести физическую вещественную форму и любое расширение калибровочной группы;
3. дать положительную меру и один след как минимум для двух независимых секторов;
4. определить полный фактор БВ/БРСТ и физический гессиан до феноменологии;
5. отличаться от уже закрытых реализаций новым проверяемым математическим содержанием.

К возможным, но не открытым здесь классам относятся комплексный симплектический родитель с выведенным положительным физическим сектором, модулярная алгебра типа III с конкретной конечной редукцией и неприводимое граничное гильбертово пространство с выведенными межблочными связями. Каждый из них является новой аксиоматикой, а не поправкой к текущему тому.

19.8 Итоговый статус

Оценка $R_{\text{sci}} = 4/10$ наследуется из Четвёртого тома и не пересчитывается без отдельной шкальной проверки. Число математически замкнутых родительских архитектур, межсекторных замыканий и физических замыканий равно нулю:

$$N_{\text{parent}} = N_{\text{intersector}} = N_{\text{physical}} = 0. \quad (19.4)$$

- Протокол 19.1.*
1. процедурная проверка до феноменологии: **выполнена**;
 2. положительные математические тождества и запреты: **сохранены**;
 3. критерий завершённости Тома V: **не выполнен**;
 4. текущее меню родительских архитектур: **исчерпано**;
 5. условие ранней остановки: **сработало**;
 6. феноменологическая подгонка: **запрещена**;

7. физическое замыкание: **не достигнуто**;

8. Том V: **заморожен как классификация препятствий**.

Следующей проверки внутри Тома V нет. Новая версия программы может быть открыта только отдельным решением с явной заменой аксиоматики и новым критерием завершённости.

Машинный реестр сохранён в `s2t_v5_parent_architecture_status_freeze_gate_results.json`.

Глава 20

Модулярное соответствие в коммутанте и единый конечный след

Предыдущая проверка восстановила канонический класс высоты, но оставила неединственным унитарное отождествление семейного и вершинного пространств. Физически необходимы не выбранные собственные векторы, а соответствие между алгеброй спектральных проекторов модулярного оператора и алгеброй проекторов вершин конечной геометрии.

20.1 Алгебра вершин в полном коммутанте

Пусть p_L, p_G, p_R являются ортогональными проекторами ранга три на вершины частичной цепочки. Их полные вещественные пары обозначим

$$\hat{p}_i = p_i \oplus Jp_i J^{-1}. \quad (20.1)$$

На 18-мерном пространстве

$$\hat{p}_i^2 = \hat{p}_i, \quad \hat{p}_i \hat{p}_j = 0 \quad (i \neq j), \quad \hat{p}_L + \hat{p}_G + \hat{p}_R = I_{18}, \quad \text{rank } \hat{p}_i = 6. \quad (20.2)$$

Прямая проверка даёт

$$[\hat{p}_i, \pi(a)] = 0, \quad [\hat{p}_i, J\pi(a)J^{-1}] = 0 \quad (20.3)$$

для полного базиса $\mathbb{R} \oplus M_3(\mathbb{R}) \oplus \mathbb{C}$. Следовательно, проекторы порождают каноническую коммутативную алгебру

$$\mathcal{C}_{\text{vert}} = \text{span}\{\hat{p}_L, \hat{p}_G, \hat{p}_R\} \simeq \mathbb{C}^3 \quad (20.4)$$

в совместном коммутанте левого и противоположного действий.

20.2 Соответствие спектральных проекторов

Простой спектр старого факторного оператора порождает другую трёхточечную алгебру

$$\mathcal{C}_{\text{mod}} = C^*(L_{\text{fam}}) \simeq \mathbb{C}^3. \quad (20.5)$$

Её минимальная модулярная частота задаёт граф A_3 . Опора оператора Дирака КОБ имеет тот же неориентированный граф. Сохраняющий смежность *-изоморфизм

$$\iota : \mathcal{C}_{\text{mod}} \longrightarrow \mathcal{C}_{\text{vert}} \quad (20.6)$$

обязан перевести единственную вершину степени два в $\widehat{p}_G$. Для концов остаются только два варианта:

$$(0, 1, 2) \mapsto (L, G, R), \quad (0, 1, 2) \mapsto (R, G, L). \quad (20.7)$$

Они индуцируют высоты

$$(-1, 0, +1), \quad (+1, 0, -1) \quad (20.8)$$

и различаются общим обращением. Поэтому соответствие проекторных алгебр единственно в физически существенном классе; независимые фазы собственных векторов больше не входят в постановку.

Теорема 20.1 (Каноническое проекторное соответствие). *Модулярный граф и граф опоры КОБ определяют единственный класс *-изоморфизмов (20.6) с точностью до обращения цепи. Этот класс не требует выбора базиса или унитарного сплетающего оператора между двумя трёхмерными пространствами.*

20.3 Полная высота и верное состояние

Выберем одного представителя на частичной половине и дополним посредством вещественной структуры:

$$h_p = -p_L + p_R, \quad h_F = h_p \oplus (-h_p). \quad (20.9)$$

Тогда

$$Jh_F J^{-1} = -h_F, \quad [h_F, \Gamma_F] = 0, \quad [h_F, \pi(a)] = [h_F, J\pi(a)J^{-1}] = 0. \quad (20.10)$$

Все машинные дефекты равны нулю.

На полной матричной алгебре

$$\mathcal{B}_{\text{par}} = M_{18}(\mathbb{C}) \quad (20.11)$$

определим для любого $\beta > 0$ состояние

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta h_F}}{\text{Tr } e^{-\beta h_F}}. \quad (20.12)$$

Оно положительно, верно и коммутирует с обоими действиями физической алгебры. Параметр β меняет абсолютные вероятности уровней, но не знак модулярных частот и не выбранную ориентацию. Поэтому никакое наблюдаемое число по β здесь не вычисляется.

20.4 Модулярная поляризация оператора Дирака

Для состояния (20.12)

$$\Delta_\rho(A) = \rho_\beta A \rho_\beta^{-1}, \quad K_{\text{мод}} = -\log \Delta_\rho = \beta \text{ad}_{h_F}. \quad (20.13)$$

Пусть Π_{+1} обозначает спектральный проектор ad_{h_F} на собственное значение $+1$. Тогда ориентированный дифференциал определяется уже не вручную, а формулой

$$d := \Pi_{+1}(D_F), \quad D_F = d + d^\dagger. \quad (20.14)$$

Вещественная структура обращает частоту:

$$JdJ^{-1} = d^\dagger. \quad (20.15)$$

На полном явном представлении получены нулевые дефекты самосопряжённости, нечётности по Γ_F , вещественности, условия нулевого порядка и условия первого порядка. Дефект равенства $K_{\text{мод}} = \beta \text{ad}_{h_F}$ на всех ненулевых блоках d не превышает $1.2 \cdot 10^{-16}$.

Предложение 20.1 (Модулярное происхождение ориентации). *Положительно-частотная часть полного оператора Дирака совпадает с повышающим дифференциалом согласованной цепи. Ориентация определяется состоянием до задания матриц X, Y и не является знаком, вставленным в квартичный функционал.*

20.5 Кривизна и единственный след

На средней вершине имеем точное тождество

$$[d, d^\dagger] \big|_{V_G} = XX^\dagger - Y^\dagger Y. \quad (20.16)$$

Полная матричная алгебра имеет единственный нормированный след

$$\tau_{18}(A) = \frac{1}{18} \text{Tr}_{18} A. \quad (20.17)$$

После условной нормировки на шестимерном среднем секторе

$$\frac{1}{6} \text{Tr}_{18} (\hat{p}_G [d, d^\dagger]^2) = \tau_3 (XX^\dagger - Y^\dagger Y)^2. \quad (20.18)$$

Численный дефект (20.18) равен $3.6 \cdot 10^{-15}$.

20.6 Почему прежний запрет скрученного следа не применяется

Предыдущий запрет относился к автоморфизму, переставляющему центральные идемпотенты разных рангов. Здесь центр $M_{18}(\mathbb{C})$ одномерен, а проекторы $\hat{p}_L, \hat{p}_G, \hat{p}_R$ не центральны в полной матричной алгебре. Они лишь принадлежат коммутанту физического представления. Состояние ρ_β не переставляет центральные блоки: оно поляризует нецентральные переходные операторы. Явный коммутатор с межвершинной матричной единицей имеет норму $\sqrt{3} \neq 0$.

Следовательно, новая конструкция не опровергает теорему о невозможности верного следа для центрального обмена и не пользуется запрещённым скручиванием.

20.7 Граница результата

Получен первый положительный родительский подобъект Тома V:

$$\boxed{M_{18}(\mathbb{C}), \rho_\beta, \tau_{18}, J, \Gamma_F, D_F} \quad (20.19)$$

в одной конструкции дают верное состояние, ориентацию, КОБ и точный квадрат отображения момента.

Но это ещё не полная родительская архитектура наблюдаемого сектора. В данном объекте пока отсутствуют:

1. представление Стандартной модели и существующий единый след $M_{60}(\mathbb{C})$ без повторного счёта поколенческого триплета;
2. одно полное действие для калибровочного и семейного секторов;

3. физический фактор БВ/БРСТ и полный гессиан;
4. две независимые слепые наблюдаемые.

Критерий провала 20.1 (Запрет формального тензорного раздувания). Нельзя объявить замыкание простым тензорным произведением M_{18} и M_{60} . Следующая конструкция обязана показать, какие три степени свободы являются поколениями, какие являются вершинами, и исключить их двойной счёт. Любой новый центральный вес или независимый коэффициент между калибровочным и семейным действиями закрывает путь.

20.8 Вердикт

- Протокол 20.1.*
1. проекторное модулярно-вершинное соответствие: **получено**;
 2. один полный конечный носитель для состояния и КОБ: **получен**;
 3. верное положительное состояние: **получено**;
 4. ориентация до задания X, Y : **получена**;
 5. единственный полный матричный след: **получен**;
 6. точный квадрат отображения момента: **получен**;
 7. объединение со Стандартной моделью и следом M_{60} : **не выполнено**;
 8. полное действие и физический гессиан: **не получены**;
 9. локальная родительская подбазархитектура: **прошла проверку**;
 10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка должна объединить эту конструкцию с ранее полученным семейно-калибровочным следом M_{60} , не удваивая поколенческий триплет и не вводя нового относительного веса.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_modular_commutant_parent_correspondence_gate.py` и `s2t_v5_modular_commutant_parent_correspondence_gate_results.json`.

Глава 21

Амальгамированное объединение КО6 и семейно-калибровочного следа

Модулярная конструкция на $M_{18}(\mathbb{C})$ решила задачу ориентации, а старый носитель $M_{60}(\mathbb{C})$ решил задачу единого следа для семейного и калибровочного чтений. Их обычное тензорное произведение имело бы размерность $18 \cdot 60 = 1080$ и дважды учитывало бы поколенческий триплет. Поэтому проверяется склейка по общей физической части, а не произведение независимых моделей.

21.1 Общий 45-мерный угол

Частичный угол старого меню имеет вид

$$\mathcal{H}_{60}^{(p)} = \mathbb{C}_{\text{menu}}^4 \otimes (\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}), \quad \dim \mathcal{H}_{60}^{(p)} = 60. \quad (21.1)$$

После канонического разложения $\mathbb{C}^4 = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$ физический семейный угол равен

$$\mathcal{H}_{45} = \mathbb{C}_{\text{fam}}^3 \otimes (\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}), \quad \dim \mathcal{H}_{45} = 45. \quad (21.2)$$

Распространение пакета $\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ вдоль трёх вершин КО6 даёт частичную цепь

$$\mathcal{H}_{135}^{(p)} = (V_L \oplus V_G \oplus V_R) \otimes (\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}), \quad \dim \mathcal{H}_{135}^{(p)} = 135. \quad (21.3)$$

Её левый угол $V_L \otimes (\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}})$ отождествляется именно с $\mathcal{H}_{45}$. Поэтому частичная размерность склейки равна

$$60 + 135 - 45 = 150, \quad (21.4)$$

а после вещественного удвоения

$$\dim \mathcal{H}_{\text{par}} = 300. \quad (21.5)$$

Таким образом, 780 состояний наивного тензорного произведения не появляются.

21.2 Одна полная матричная алгебра

Родительским операторным носителем служит

$$\mathcal{B}_{\text{par}} = M_{300}(\mathbb{C}), \quad \tau_{300}(A) = \frac{1}{300} \text{Tr}_{300} A. \quad (21.6)$$

Он прост и имеет единственный нормированный след. Удвоенный угол меню имеет ранг (120), угол цепи — ранг (270), а их пересечение — ранг (90):

$$120 + 270 - 90 = 300. \quad (21.7)$$

Следовательно, свободного центрального веса между двумя исходными конструкциями нет.

На частичном углу меню физический проектор имеет ранг (45) из (60), то есть

$$\frac{45}{60} = \frac{3}{4}. \quad (21.8)$$

Внутри него тяжёлый семейный проектор по-прежнему имеет ранг (15), поэтому

$$\frac{15}{45} = \frac{1}{3}. \quad (21.9)$$

Оба старых условных следа M_{60} и M_{45} тем самым являются ограничениями одного следа M_{300} , а не независимо выбранными мерами.

21.3 Почему пакет $SU(5)$ должен идти по всей цепи

Если пакет $\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ поместить только на семейной вершине (L), ненулевое ребро не будет коммутировать с действием $SU(5)$. Для явного диагонального генератора машинная норма коммутатора равна 2.8752. Если один и тот же пакет действует на всех трёх вершинах,

$$D_{135} = D_9 \otimes I_{15}, \quad T_{SU(5)} = I_9 \otimes T_{15}, \quad (21.10)$$

то

$$[D_{135}, T_{SU(5)}] = 0 \quad (21.11)$$

точно.

Это не вводит новую аномалию. Каждый пакет $\mathbf{10} \oplus \bar{\mathbf{5}}$ имеет нулевую кубическую аномалию $SU(5)$, а после разложения также нулевые смешанные и кубическую гиперзариловую аномалии. Максимальный машинный остаток равен $2.0 \cdot 10^{-16}$.

21.4 Лёгкое ядро и массивные связующие комбинации

На радиальном срезе положим

$$X = \rho I_3, \quad Y = r I_3. \quad (21.12)$$

Тогда частичный оператор цепи имеет спектр

$$\text{Spec } D_{135} = \left\{ 0^{(45)}, +\sqrt{\rho^2 + r^2}^{(45)}, -\sqrt{\rho^2 + r^2}^{(45)} \right\}. \quad (21.13)$$

Для проверочных значений $\rho = 0.83$, $r = 0.61$ ненулевая масса равна 1.03004854. Следовательно, распространение пакета $SU(5)$ по трём вершинам не оставляет девять независимых лёгких поколений. Оно оставляет одну 45-мерную линейную комбинацию, соответствующую трём поколениям, а две ортогональные 45-мерные комбинации становятся массивными.

Для случайной невырожденной матрицы X и ненулевого скалярного Y внутреннее ядро имеет размерность три. После тензорного умножения на пакет $SU(5)$ это снова даёт ровно (45) лёгких состояний.

Теорема 21.1 (Отсутствие двойного счёта лёгких поколений). *Амальгамированная цепь имеет ровно 45-мерное частичное ядро при невырожденном X и ненулевом Y . Два дополнительных вершинных пакета образуют массивные комбинации, а не дополнительные лёгкие поколения.*

21.5 Общая нормировка двух секторов

На полном среднем секторе ранг равен

$$2 \cdot 3 \cdot 15 = 90. \quad (21.14)$$

Поэтому один след M_{300} даёт

$$\frac{1}{90} \text{Tr} (\widehat{p}_G[d, d^\dagger]^2 \otimes I_{15}) = \tau_3(X X^\dagger - Y^\dagger Y)^2. \quad (21.15)$$

Дефект равен $1.8 \cdot 10^{-15}$. В том же родительском носителе трёхпоколенческие индексы подгрупп $SU(5)$ остаются

$$I_{SU(3)} = I_{SU(2)} = I_{U(1)} = 6. \quad (21.16)$$

Таким образом, семейное отображение момента и калибровочные индексы нормируются одним следом без относительного коэффициента.

21.6 Граница кинематического успеха

Получен первый кандидат на общую кинематическую родительскую архитектуру:

$$\boxed{\mathcal{B}_{\text{par}} = M_{300}(\mathbb{C}), \quad \mathcal{H}_{\text{par}} = \mathbb{C}^{300}} \quad (21.17)$$

содержит как углы модулярной КОБ-цепи, так и старые углы M_{60} и M_{45} , причём все их следы индуцируются единственным τ_{300} .

Однако спектральное равенство (21.13) ещё не доказывает устойчивость вакуума. Остаются четыре задачи:

1. вывести одно действие, фиксирующее X, Y и их относительную жёсткость;
2. показать положительность полного физического гессиана массивных связующих комбинаций;
3. обосновать удаление 15-мерного равномерного опорного сектора;
4. включить семейный проектор ранга один и юкавские операторы в то же действие без нового коэффициента.

Критерий провала 21.1 (Критерий провала действия M_{300}). Кандидат закрывается, если полный симметрично допустимый функционал требует независимого относительного коэффициента между калибровочным и семейным секторами, оставляет дополнительную нулевую моду либо делает одну из двух связующих комбинаций тахионной.

21.7 Вердикт

Протокол 21.1. 1. склейка без двойного счёта: **выполнена**;

2. один простой родительский носитель M_{300} : **получен**;

3. один след для семейного и калибровочного секторов: **получен**;

4. представление $SU(5)$ и компенсация аномалий: **сохранены**;

5. ровно 45 лёгких частичных состояний: **получены**;

6. точная модулярная ориентация и отображение момента: **сохранены**;

7. кинематический кандидат родительской архитектуры: **получен**;

8. полное действие и физический гессиан: **не получены**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка должна построить наиболее общий симметрично допустимый функционал M_{300} и вычислить его полный гессиан до феноменологии.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_modular_ko6_m60_amalgamation_gate.py` и `s2t_v5_modular_ko6_m60_amalgamation_gate_results.json`.

Глава 22

Единый квадрат кривизны M300 и гессиан связующего сектора

Кинематическая склейка оставила открытым происхождение действия и устойчивость двух массивных связующих комбинаций. Модулярная высота даёт естественное уравнение плоской градуированной структуры

$$[d, d^\dagger] = h. \quad (22.1)$$

Поэтому проверим норму отклонения от этого уравнения:

$$\mathcal{F}_H = [d, d^\dagger] - h, \quad S_H = \tau_{300}(\mathcal{F}_H^2). \quad (22.2)$$

22.1 Три блока одного функционала

На частичной трёхвершинной цепи

$$d = E_{10} \otimes X + E_{21} \otimes \Phi I_3, \quad h = \text{diag}(-I_3, 0, I_3), \quad (22.3)$$

кривизна имеет блоки

$$\mathcal{F}_H = \text{diag}(I_3 - X^\dagger X, XX^\dagger - |\Phi|^2 I_3, (|\Phi|^2 - 1)I_3). \quad (22.4)$$

После нормировки следа и сокращения одинакового множителя $\text{SU}(5)$ получаем

$$V_H(X, \Phi) = \frac{1}{3} \{ \text{Tr}(I_3 - X^\dagger X)^2 + \text{Tr}(XX^\dagger - |\Phi|^2 I_3)^2 + 3(|\Phi|^2 - 1)^2 \}. \quad (22.5)$$

Таким образом, один квадрат одновременно содержит левое закрепление семейного кадра, среднее отображение момента и правую нормировку конденсата. Отдельные порталные коэффициенты не вводятся. Прямая проверка матричной и сокращённой форм даёт максимальный остаток $1.5 \cdot 10^{-14}$.

22.2 Точный гессиан при нулевом импульсе

Нулевой минимум равен

$$X_\star = I_3, \quad |\Phi_\star| = 1, \quad V_H = 0. \quad (22.6)$$

На девяти вещественных компонентах X и двух компонентах Φ точный спектр гессиана равен

$$\text{Spec Hess } V_H = \left\{ 0^{(4)}, \left(\frac{16}{3} \right)^{(5)}, \frac{32 - 8\sqrt{7}}{3}, \frac{32 + 8\sqrt{7}}{3} \right\}. \quad (22.7)$$

Четыре нулевых направления состоят из трёх касательных к орбите $SO(3)$ и фазы поля Φ . После калибровочного факторирования $SO(3)$ и фазового $U(1)$ остаются семь строго положительных собственных значений. Минимальное из них равно

$$\frac{32 - 8\sqrt{7}}{3} = 3.61132984\dots \quad (22.8)$$

Отрицательных направлений нет.

22.3 Единичный дефектный импульс

Добавим уже выведенный на корневой ветви вклад

$$V_k = |\Phi|^2. \quad (22.9)$$

Точная конденсированная стационарная точка имеет вид

$$X_\star = \sqrt{\frac{5}{6}} I_3, \quad |\Phi_\star| = \sqrt{\frac{2}{3}}, \quad V_\star = \frac{5}{6}. \quad (22.10)$$

Нормальная ветвь имеет энергию $3/2$, поэтому конденсированная ветвь ниже на

$$\Delta V = \frac{2}{3}. \quad (22.11)$$

Полный одиннадцатимерный спектр второй вариации равен

$$\left\{ 0^{(4)}, \left(\frac{40}{9} \right)^{(5)}, \frac{68 - 4\sqrt{109}}{9}, \frac{68 + 4\sqrt{109}}{9} \right\}. \quad (22.12)$$

После того же калибровочного факторирования физический скалярный гессиан строго положителен. Масса каждой из двух связующих комбинаций удовлетворяет

$$m_{\text{conn}}^2 = \frac{3}{2}. \quad (22.13)$$

Теорема 22.1 (Устойчивость связующего сектора). *Единоследовое действие (22.2) имеет устойчивый конденсированный минимум как при нулевом, так и при единичном дефектном импульсе. После удаления калибровочных нулевых направлений все скалярные собственные значения положительны.*

22.4 Граница единственности действия

Полный неразмеченный след M_{300} фиксирует равные веса трёх блоков кривизны в (22.2). Однако меньшая блочная симметрия сама по себе допускает по меньшей мере отдельные веса крайнего и среднего блоков. После удаления общего масштаба остаётся один относительный коэффициент.

Следовательно, действие не является следствием одной блочной симметрии. Оно является отдельным родительским принципом: используется одна невзвешенная норма полной кривизны. Этот принцип зафиксирован до феноменологии и не подбирался по массам, но его необходимо проверить на полном пространстве допустимых одноформ.

22.5 Почему полный гессиан ещё не закрыт

Вычисленный спектр охватывает все компоненты (X, Φ) и их калибровочные орбиты, но ещё не охватывает:

1. возможные одноформы между 15-мерным равномерным опорным сектором и цепью;
2. все разрешённые смешивания углов M_{60} и M_{270} ;
3. поля БВ/БРСТ, духи и якобианы полного представления;
4. семейный проектор ранга один и юкавские флуктуации в том же функционале.

Само действие (22.2) не поднимает опорный сектор, если тот объявлен отдельным нулевым блоком. Его удаление пока опирается на канонический проектор P_3 , а не на полный физический фактор.

Критерий провала 22.1 (Неполный гессиан M_{300}). Положительность одиннадцатимерного связующего гессиана не считается полной физической устойчивостью, пока не классифицировано всё пространство представленных одноформ M_{300} и не доказано, что опорные и смешанные направления либо отсутствуют по условию первого порядка, либо получают положительную массу из того же квадрата без второго веса.

22.6 Вердикт

- Протокол 22.1.*
1. один квадрат кривизны и один след: **получены**;
 2. независимые порталные коэффициенты внутри кандидата: **отсутствуют**;
 3. точный связующий гессиан при нулевом импульсе: **положителен после факторизации**;
 4. устойчивый конденсат при единичном импульсе: **получен**;
 5. масса двух связующих комбинаций: **положительна**;
 6. единственность действия из одной блочной симметрии: **не доказана**;
 7. полное пространство одноформ M_{300} : **не классифицировано**;
 8. полный физический гессиан БВ/БРСТ: **не получен**;
 9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка должна классифицировать полный комплекс представленных одноформ и смешанные опорно-цепные блоки M_{300} , после чего повторить гессиан с БВ/БРСТ-факторизацией.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_m300_hodge_curvature_hessian_gate.py` и `s2t_v5_m300_hodge_curvature_hessian_gate_results.json`.

Глава 23

Координатная алгебра M300 и корректность комплекса одноформ

Предыдущая глава получила положительный гессиан на заранее выделенном цепном секторе. Чтобы назвать его полным физическим гессианом, требуется вычислить представленные одноформы. Однако для этого одного операторного носителя и одного следа недостаточно.

Необходимо различать

$$\mathcal{B}_{\text{par}} = B(\mathcal{H}_{\text{par}}) \simeq M_{300}(\mathbb{C}) \quad (23.1)$$

и координатную алгебру спектральной геометрии

$$\mathcal{A}_{\text{coord}} \xrightarrow{\pi} B(\mathcal{H}_{\text{par}}). \quad (23.2)$$

Первая фиксирует нормированный матричный след. Вторая вместе с оператором Дирака определяет пространство

$$\Omega_D^1(\mathcal{A}_{\text{coord}}) = \left\{ \sum_j \pi(a_j) [D, \pi(b_j)] \right\}. \quad (23.3)$$

В существующей склейке полная алгебра $\mathcal{A}_{\text{coord}}$, её левое и противоположное представления на всех 300 состояниях и блоки D между опорой и цепью ещё не заданы.

23.1 Почему полную матричную алгебру нельзя объявить координатной

Рассмотрим попытку положить

$$\mathcal{A}_{\text{coord}} = M_n(\mathbb{C}), \quad \mathcal{H} = \mathbb{C}^n \quad (23.4)$$

в определяющем представлении. Коммутант этого представления равен

$$\pi(M_n(\mathbb{C}))' = \mathbb{C}I_n. \quad (23.5)$$

Условие нулевого порядка вещественной спектральной тройки требует

$$[\pi(a), J\pi(b)J^{-1}] = 0 \quad \text{для всех } a, b. \quad (23.6)$$

Следовательно, образ противоположной алгебры обязан лежать в скалярах и не может быть верным для $M_n(\mathbb{C})$ при $n > 1$.

Эквивалентно, верный левый–правый бимодуль над $M_n(\mathbb{C})$ является модулем над

$$M_n(\mathbb{C}) \otimes M_n(\mathbb{C})^{\text{op}} \simeq M_{n^2}(\mathbb{C}) \quad (23.7)$$

и имеет комплексную размерность не менее n^2 . При $n = 300$ это 90 000, а не 300.

Теорема 23.1 (Запрет определяющего представления M300). *Носитель $\mathbb{C}^{300}$ не допускает верного левого и правого действий $M_{300}(\mathbb{C})$, удовлетворяющих условию нулевого порядка. Поэтому $M_{300}(\mathbb{C})$ в текущей конструкции может быть алгеброй всех операторов и носителем следа, но не координатной алгеброй вещественной спектральной тройки в определяющем представлении.*

Это стандартное следствие бимодульного описания конечных спектральных троек и диаграмм Краевского; оно не является новым физическим запретом.

23.2 Взрыв пространства одноформ без вещественной структуры

Даже если временно отбросить противоположное действие, полная матричная алгебра не сохраняет малый цепной сектор.

Предложение 23.1 (Одноформы полной матричной алгебры). *Пусть D — нескаллярный самосопряжённый оператор на $\mathbb{C}^n$. Тогда в определяющем представлении*

$$\Omega_D^1(M_n(\mathbb{C})) = M_n(\mathbb{C}). \quad (23.8)$$

Действительно, в собственном базисе D для любого столбца q можно выбрать j с $\lambda_j \neq \lambda_q$. Тогда

$$E_{pj}[D, E_{jq}] = (\lambda_j - \lambda_q)E_{pq}, \quad (23.9)$$

поэтому получаются все матричные единицы E_{pq} .

Для $n = 300$ это означает:

$$\dim_{\mathbb{C}} \Omega_D^1 = 90\,000, \quad \dim_{\mathbb{R}}(\Omega_D^1)_{\text{sa}} = 90\,000. \quad (23.10)$$

Проективная калибровочная алгебра имела бы размерность 89 999. Это не одиннадцать переменных (X, Φ) и не группа $SO(3) \times SU(5)$.

23.3 Точный свидетель неединственности исчисления

Рассмотрим четырёхвершинный сокращённый носитель: одна изолированная опорная вершина и цепь $L - G - R$. Оператор Дирака и нормированный матричный след оставим одними и теми же.

Если координатная алгебра равна $\mathbb{C}^4$ и действует диагонально, то представленные одноформы имеют комплексный ранг четыре: это две стрелки цепи и их сопряжения. Ранг смешивания опоры с цепью равен нулю.

Если на том же носителе взять $M_4(\mathbb{C})$, то ранг одноформ равен шестнадцати, а ранг опорно-цепного смешивания — шести. Таким образом,

$$(\mathcal{H}, D, \tau) \text{ не определяют } \Omega_D^1 \quad (23.11)$$

без выбора $\mathcal{A}_{\text{coord}}$ и её представления.

Машинный аудит одновременно проверяет:

$$4 \neq 16, \quad 0 \neq 6, \quad \dim M_4(\mathbb{C})' = 1. \quad (23.12)$$

23.4 Следствие для действия Ходжа

Положительный результат предыдущей главы сохраняется как точное утверждение на ограниченном цепном исчислении:

$$S_H = \tau_{300}([d, d^\dagger] - h)^2 \quad (23.13)$$

имеет устойчивый минимум по (X, Φ) . Но теперь нельзя утверждать, что этот гессиан является ограничением уже определённого полного гессиана M_{300} . Полного исчисления пока нет.

Это не опровержение самого действия. Это исправление уровня утверждения: единственный след получен, а координатная геометрия и пространство полей ещё не получены.

Критерий провала 23.1 (Корректность полного гессиана). Полный гессиан и фактор БВ/БРСТ нельзя вычислять, пока заранее и независимо от желаемого спектра не заданы

$$(\mathcal{A}_{\text{coord}}, \pi, \mathcal{H}_{300}, D, J, \gamma) \quad (23.14)$$

на опорном, цепном и общем 45-мерном секторах. Объявление $\mathcal{A}_{\text{coord}} = M_{300}(\mathbb{C})$ в определяющем представлении считается провалом по условию нулевого порядка и по числу полей.

23.5 Вердикт

- Протокол 23.1.*
1. M_{300} как единый носитель следа: **сохранён**;
 2. M_{300} как координатная алгебра на $\mathbb{C}^{300}$: **исключён**;
 3. полный комплекс одноформ из существующих данных: **не определён**;
 4. опорно-цепные смешивания: **зависят от ещё не выбранной алгебры**;
 5. положительный связующий гессиан: **сохранён условно на цепном исчислении**;
 6. полный фактор БВ/БРСТ: **пока не имеет однозначной постановки**;
 7. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующий гейт должен построить минимальную координатную алгебру, её верный бимодуль, J , градуировку и полный носитель оператора Дирака на $\mathbb{C}^{300}$. Только после этого разрешено вычислять Ω_D^1 , идеал мусора второй степени и фактор БВ/БРСТ.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_m300_coordinate_algebra_wellposedness_gate.py` и `s2t_v5_m300_coordinate_algebra_wellposedness_gate_results.json`.

Литературная граница сверена с классификацией конечных спектральных троек Краевского (arXiv:hep-th/9701081), бимодульным описанием Пашке и Ситаржа (arXiv:q-alg/9612029) и построением БВ-комплекса конечных спектральных троек Изеппи (arXiv:2410.11823).

Глава 24

Аффинный КОБ-бимодуль и канонический опорный угол

Проверка координатной алгебры показала, что полная матричная алгебра $M_{300}(\mathbb{C})$ не может служить координатной. Поэтому вместо нового перебора перечитаем три уже доказанных результата проекта:

1. четырёхсостоянийное аффинное меню имеет каноническое разложение $\mathbb{C}^4 = \mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$;
2. семейная цепь имеет явную координатную алгебру $\mathbb{R}_0 \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2$ и точное 18-мерное КОБ-завершение;
3. наблюдаемый пакет без правого нейтрино имеет размерность 15.

Их совместное использование приводит ровно к размерности 300 и устраняет искусственное прямое сложение отдельного опорного блока.

24.1 Каноническое разложение четырёх состояний

Пусть U_g — перестановочное представление всех 24 элементов $S_4 \simeq \text{AGL}(2, 2)$. Тогда

$$P_1 = \frac{1}{24} \sum_{g \in S_4} U_g = \frac{1}{4} J_4, \quad P_3 = I_4 - P_1. \quad (24.1)$$

Проекторы имеют ранги один и три и коммутируют со всем аффинным действием. Матрица

$$V = \begin{pmatrix} 1/\sqrt{2} & -1/\sqrt{2} & 0 & 0 \\ 1/\sqrt{6} & 1/\sqrt{6} & -2/\sqrt{6} & 0 \\ 1/\sqrt{12} & 1/\sqrt{12} & 1/\sqrt{12} & -3/\sqrt{12} \end{pmatrix} \quad (24.2)$$

удовлетворяет

$$VV^T = I_3, \quad V^T V = P_3, \quad V(1, 1, 1, 1)^T = 0. \quad (24.3)$$

Для каждой перестановки существует ортогональная матрица

$$R_g = V U_g V^T, \quad R_g V = V U_g. \quad (24.4)$$

Следовательно, V является не выбранным базисом трёх поколений, а сплетающим оператором канонического аффинного триплета. Его остаточная $O(3)$ -свобода совпадает с семейной калибровочной свободой среднего узла.

24.2 Единый бимодуль размерности 300

В старой семейной геометрии заменим левую кратность три на полное четырёхсоставное меню:

$$(0, 0)^{\oplus 4} \xrightarrow{X} (G, 0) \xrightarrow{\Phi I_3} (G, 2). \quad (24.5)$$

Частичные размерности узлов равны

$$4 + 3 + 3 = 10. \quad (24.6)$$

После умножения на 15-мерный наблюдаемый пакет и КО6-удвоения получаем

$$\boxed{2(4 + 3 + 3) \cdot 15 = 300.} \quad (24.7)$$

Это в точности прежняя амальгамированная размерность, но теперь 30-мерный опорный сектор не добавлен извне: он является равномерным синглетом первой четырёхмерной вершины и его J -образом.

Семейной координатной алгеброй остаётся

$$\mathcal{A}_{\text{fam}} = \mathbb{R}_0 \oplus M_3(\mathbb{R})_G \oplus \mathbb{C}_2. \quad (24.8)$$

На частичной половине она действует блоками

$$a_0 I_4, \quad A_G, \quad A_G, \quad (24.9)$$

а на сопряжённой половине — транспонированными бимодульными метками.

24.3 КО6, высота и ориентированный дифференциал

Положим

$$X = \rho V, \quad Y = \Phi I_3, \quad (24.10)$$

и определим частичный оператор Дирака

$$D_p = \begin{pmatrix} 0 & X^T & 0 \\ X & 0 & \overline{\Phi} I_3 \\ 0 & \Phi I_3 & 0 \end{pmatrix}. \quad (24.11)$$

Градуировка и высота имеют вид

$$\gamma_p = \text{diag}(I_4, -I_3, I_3), \quad h_p = \text{diag}(-P_3, 0_3, I_3). \quad (24.12)$$

Сопряжённая половина несёт противоположные градуировку и высоту, а J обменивает половины с комплексным сопряжением.

Прямая проверка полного базиса алгебры даёт нулевые дефекты для

$$D = D^\dagger, \quad \{D, \gamma\} = 0, \quad JD = DJ, \quad J\gamma = -\gamma J, \quad (24.13)$$

$$[\pi(a), \pi^o(b)] = 0, \quad [[D, \pi(a)], \pi^o(b)] = 0. \quad (24.14)$$

Ориентированный дифференциал удовлетворяет

$$D = d + d^\dagger, \quad [h, d] = d, \quad JdJ^{-1} = d^\dagger. \quad (24.15)$$

Таким образом, забытая конструкция является настоящим 20-мерным семейным КО6-бимодулем, а 300 возникает только после физической кратности 15.

24.4 Опорный сектор как канонический угол

На полном 20-мерном семейном модуле определим

$$P_{\text{ref}} = \text{diag}(P_1, 0_3, 0_3; P_1, 0_3, 0_3), \quad P_{\text{phys}} = I - P_{\text{ref}}. \quad (24.16)$$

В вакууме $X = V$ проектор P_{ref} коммутирует с алгеброй, противоположной алгеброй, J , γ , h и D . Следовательно, это редуцирующий угол, а не вручную выбранные 15 координатных состояний.

После 15-кратного наблюдаемого умножения ранги равны

$$\text{rank } P_{\text{ref}} = 30, \quad \text{rank } P_{\text{phys}} = 270. \quad (24.17)$$

Полный базовый оператор имеет восьмимерное ядро. Ограничение на физический угол имеет шестимерное полное КОБ-ядро, то есть после умножения на 15

$$\dim \ker D_{\text{phys}} = 90. \quad (24.18)$$

Физическая половина поэтому содержит ровно

$$\boxed{45} \quad (24.19)$$

лёгких частичных состояний. Нормированный условный след физического угла следует из одного родительского следа с фиксированным весом

$$\frac{270}{300} = \frac{9}{10}. \quad (24.20)$$

Теорема 24.1 (Канонический физический угол). *Аффинный проектор P_3 превращает амальгамированное разложение $30 + 270$ в редукцию одного КОБ-бимодуля. Физический угол инвариантен при J , градуировке, координатной алгебре и вакуумном операторе Дирака и содержит ровно 45 лёгких частичных состояний.*

Это каноническая редукция, но не динамическая масса опорного синглета. Родительская теория по-прежнему должна объяснить, почему наблюдаемые фермионы читаются в углу P_{phys} , а не во всём носителе.

24.5 Кривизна и устойчивость смешивания с опорой

Новая высота даёт частичные блоки кривизны

$$\mathcal{F}_H = \text{diag} (P_3 - X^T X, X X^T - |\Phi|^2 I_3, (|\Phi|^2 - 1) I_3). \quad (24.21)$$

Нулевая кривизна достигается при

$$X = V, \quad |\Phi| = 1. \quad (24.22)$$

На двенадцати вещественных компонентах прямоугольной матрицы X и двух компонентах Φ сокращённый гессиан имеет точный спектр

$$\left\{ 0^{(4)}, \left(\frac{4}{3}\right)^{(3)}, \left(\frac{16}{3}\right)^{(5)}, \frac{32 - 8\sqrt{7}}{3}, \frac{32 + 8\sqrt{7}}{3} \right\}. \quad (24.23)$$

Три новых собственных значения $4/3$ принадлежат как раз вариациям $X P_1$, смешивающим опорный синглет со средней вершиной. Следовательно, канонический физический угол не только инвариантен в вакууме: отклонения от него штрафуются тем же квадратом кривизны. Сигнатура равна

$$(10_+, 4_0, 0_-). \quad (24.24)$$

24.6 Исправление нормировки полного следа

На полном 300-мерном носителе множитель наблюдаемого пакета сокращается, и точно

$$\tau_{300}(\mathcal{F}_H^2) = \frac{1}{10} \text{Tr}_{10}(\mathcal{F}_{H,p}^2). \quad (24.25)$$

Сокращённый потенциал предыдущей главы был записан как

$$V_{\text{red}} = \frac{1}{3} \text{Tr}_{10}(\mathcal{F}_{H,p}^2), \quad (24.26)$$

поэтому

$$\tau_{300}(\mathcal{F}_H^2) = \frac{3}{10} V_{\text{red}}. \quad (24.27)$$

Для нулевого множества и сигнатуры гессиана это лишь общий положительный масштаб. Но единичный дефектный импульс должен быть повторно нормирован из того же полного пространственно-конечного действия. Поэтому прежние точные радиусы $5/6$, $2/3$ и связанная с ними масса пока сохраняются только в сокращённой нормировке, а не как завершённое предсказание τ_{300} .

24.7 Оставшаяся граница

Проект восстановил семейную координатную алгебру, КОб-бимодуль, опорный угол и устойчивость его смешиваний. Однако 15-мерный пакет пока входит как кратность и представление калибровочной группы. Он ещё не объединён с $\mathcal{A}_{\text{fam}}$ в одну ассоциативную координатную алгебру.

Наивное тензорное произведение алгебр запрещено: матричные блоки типа $M_3 \otimes M_3$ порождают увеличенные унитарные группы вместо требуемого произведения семейной и наблюдаемой симметрий. Следующий гейт должен классифицировать амальгамы или бимодульные размещения, сохраняющие старую алгебру Стандартной модели без такого увеличения.

Археология стандарт-модельной ветви подсказывает более узкий первый кандидат. В обычной конечной спектральной тройке поколения входят как кратности бимодулей координатной алгебры и не создают отдельные копии калибровочных бозонов. Поэтому допустима проверка архитектуры

$$\mathcal{A}_{\text{coord}} = \mathcal{A}_F^{\text{SM}}, \quad \mathcal{C}_{\text{fam}} \subseteq \pi(\mathcal{A}_F^{\text{SM}})', \quad (24.28)$$

где аффинная КОб-цепь является градуированным соответствием в коммутанте, а не вторым координатным матричным множителем. Тогда стандарт-модельная алгебра определяет физическую калибровочную группу, а семейный оператор остаётся эквивалентным по всем 15 наблюдаемым компонентам.

Это пока направление, а не готовая спектральная тройка. Необходимо проверить, определяет ли коммутантное соответствие самостоятельное дифференциальное исчисление и действие Ходжа без возвращения внешнего селектора. Литературная граница сверена с классификацией диаграмм Краевского (arXiv:hep-th/9701081) и явным описанием поколений как кратностей стандарт-модельного бимодуля (arXiv:1211.0825).

Протокол 24.1. 1. старое разложение $\mathbf{1} \oplus \mathbf{3}$: **восстановлено**;

2. единый бимодуль $(4 \rightarrow 3 \rightarrow 3) \times 15 \times 2$: **построен**;

3. размерность 300: **получена без внешнего прямого сложения;**
4. КО6, нулевой и первый порядок: **выполнены;**
5. канонический физический угол с 45 частичными нулевыми состояниями: **получен;**
6. смешивания опоры с цепью: **строго стабилизированы;**
7. полная наблюдаемая координатная алгебра: **не построена;**
8. коммутантное размещение семейной цепи: **выделено для следующей проверки;**
9. единая кинетическая нормировка и повторный импульсный тест: **открыты;**
10. физическое замыкание: **не достигнуто.**

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_affine_ko6_reference_corner_gate.py` и `s2t_v5_affine_ko6_reference_corner_gate_results.json`.

Глава 25

Алгебра Стандартной модели, семейный коммутант и предел обычных одноформ

Предыдущая глава восстановила единый 300-мерный носитель, но оставила открытым способ совместить семейную цепь с наблюдаемой координатной алгеброй. Теперь проверим наиболее экономное чтение старых результатов:

$$\mathcal{A}_{\text{coord}} = \mathcal{A}_{\text{SM}} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}), \quad (25.1)$$

а аффинная семейная цепь действует не как второй координатный множитель, а как градуированное соответствие в коммутанте представления $\pi(\mathcal{A}_{\text{SM}})$.

Такое разделение согласуется с диаграммами Краевского: конечная алгебра задаёт левое и правое действие на бимодуле, а число поколений может входить как кратность представления. Оно также близко к языку неограниченных соответствий Каспарова, где морфизм между спектральными геометриями несёт собственный оператор и связность. Однако литературная аналогия ещё не доказывает, что семейная цепь возникает из обычных внутренних флуктуаций.

25.1 Коммутантное размещение

Пусть K_{fam} — частичный десятимерный носитель цепи $4 \rightarrow 3 \rightarrow 3$, а H_{SM} — пятнадцатимерный наблюдаемый пакет. На

$$H_p = K_{\text{fam}} \otimes H_{\text{SM}} \quad (25.2)$$

зададим

$$\pi(a) = I_{10} \otimes \pi_{\text{SM}}(a), \quad D = D_{\text{fam}} \otimes I_{15} + I_{10} \otimes D_{\text{SM}}. \quad (25.3)$$

После КО6-удвоения размерность равна

$$2 \cdot 10 \cdot 15 = 300. \quad (25.4)$$

Семейный оператор коммутирует со всей координатной алгеброй:

$$[D_{\text{fam}} \otimes I_{15}, \pi(a)] = 0. \quad (25.5)$$

Поэтому калибровочная алгебра не получает десяти независимых копий и после условия унимодулярности остаётся

$$\mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1). \quad (25.6)$$

Это решает кинематическую часть задачи: семейный $M_3(\mathbb{R})$ не перемножается с цветовым $M_3(\mathbb{C})$.

25.2 Теорема о невидимости семейной цепи

Теорема 25.1 (Невидимость коммутантного оператора для обычных одноформ). *Для представления и оператора (25.3) выполнено*

$$[D, \pi(a)] = I_{10} \otimes [D_{\text{SM}}, \pi_{\text{SM}}(a)]. \quad (25.7)$$

Следовательно, пространство обычных одноформ

$$\Omega_D^1(\mathcal{A}_{\text{SM}}) = \left\{ \sum_j \pi(a_j) [D, \pi(b_j)] \right\} \quad (25.8)$$

не зависит от D_{fam} . Ни изменение семейной цепи, ни её аффинный вакуум не порождают через это исчисление семейного скалярного поля.

Доказательство. Первое слагаемое D коммутирует с $I_{10} \otimes \pi_{\text{SM}}(a)$, а коммутатор второго слагаемого равен правой части (25.7). Умножение слева на элементы алгебры сохраняет общий множитель I_{10} . Поэтому замена $D_{\text{fam}} \mapsto D'_{\text{fam}}$ не меняет ни одного генератора одноформ. $\square$

Машинный контроль на верном пятнадцатимерном полупростом представлении дал нулевые дефекты всех трёх тождеств. Размер комплексной линейной оболочки контрольных одноформ равен 51 как до, так и после десятикратного коммутантного размещения. Само число 51 зависит от контрольного представления; его неизменность — нет, поскольку следует из теоремы.

25.3 Трилемма объединения алгебр

Остаются три очевидных способа соединения наблюдаемого и семейного слоёв.

25.3.1 Прямая сумма

Для

$$\mathcal{A}_{\text{SM}} \oplus \mathcal{A}_{\text{fam}} \quad (25.9)$$

центральные единицы двух слагаемых ортогональны: $e_{\text{SM}} e_{\text{fam}} = 0$. Неприводимый модуль принадлежит одному центральному сектору и не может быть одновременно нетривиально заряжен по обоим слагаемым. Связующий сектор тогда вновь требует дополнительного бимодуля и внешней нормировки.

25.3.2 Тензорное произведение

Наивное тензорное объединение создаёт матричный блок

$$M_3(\mathbb{R}) \otimes_{\mathbb{R}} M_3(\mathbb{C}) \simeq M_9(\mathbb{C}). \quad (25.10)$$

На уровне вещественных алгебр Ли отдельные направления $\mathfrak{so}(3) \oplus \mathfrak{u}(3)$ имеют размерность 12, тогда как $\mathfrak{u}(9)$ имеет размерность 81. Возникают 69 лишних генераторов. Это не тонкая феноменологическая поправка, а смена калибровочной теории.

25.3.3 Коммутант

Коммутант сохраняет правильную наблюдаемую калибровочную алгебру, но по теореме (25.7) обычное исчисление не видит семейный дифференциал. Поэтому этот вариант проходит кинематику и одновременно проваливает происхождение семейной связности внутри одной обычной спектральной тройки.

Критерий провала 25.1 (Обычное коммутантное замыкание). Если семейный оператор целиком принадлежит коммутанту координатной алгебры, то он не может быть источником её внутренних флуктуаций. Добавлять семейный потенциал после этого отдельным членом запрещено правилом отсутствия последующей подгонки.

25.4 Что действительно остаётся открытым

Трилемма не закрывает программу. Она уточняет математический тип следующего объекта. Семейная цепь должна быть не вторым координатным множителем и не невидимой добавкой к D , а самостоятельным градуированным соответствием над $\mathcal{A}_{\text{SM}}$ со связностью

$$\nabla_{\text{fam}} : K_{\text{fam}} \longrightarrow K_{\text{fam}} \hat{\otimes}_{\mathcal{A}_{\text{SM}}} \Omega^1(\mathcal{A}_{\text{SM}}), \quad (25.11)$$

либо компонентой градуированной суперсвязности. Тогда ориентированный дифференциал d_{fam} , высота и отображение момента являются данными морфизма, а не искусственно вставленным знаком в спектральный след.

Это пока не решение, а строго выделенная ветвь. Следующий гейт обязан проверить одновременно:

1. градуированное правило Лейбница;
2. совместимость с J , градуировкой и КОб;
3. ковариантность относительно калибровочной группы Стандартной модели;
4. происхождение квадрата кривизны из одного положительного следа τ_{300} ;
5. кинетическую нормировку семейных скаляров из того же действия;
6. полный комплекс БВ/БРСТ без дополнительных весов.

Протокол 25.1. 1. алгебра Стандартной модели как единственная координатная: **сохранена**;

2. размерность полного КОб-носителя: 300;
3. отсутствие размножения калибровочной алгебры в коммутанте: **доказано**;
4. происхождение семейной цепи из обычных одноформ: **опровергнуто**;
5. прямая сумма: **закрыта центральным разложением**;
6. наивное тензорное произведение: **закрыто калибровочным расширением**;
7. градуированное соответствие со связностью: **остаётся открытым**;
8. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_sm_family_commutant_calculus_gate.py` и `s2t_v5_sm_family_commutant_calculus_gate_results.json`.

Глава 26

Градуированное соответствие, суперсвязность и калибровочная развилка

Коммутантный гейт доказал, что обычные одноформы алгебры Стандартной модели не видят семейный оператор. Поэтому проверим более широкий, но всё ещё строгий объект: градуированное соответствие со связностью. В языке неограниченной бивариантной K -теории соответствие с оператором и связностью задаёт морфизм спектральных геометрий, а произведение имеет вид

$$D_{\text{tot}} = S \hat{\otimes} 1 + 1 \hat{\otimes}_{\nabla} D_{\text{SM}}. \quad (26.1)$$

Именно такой объект допускает вертикальный семейный оператор, не объявляя семейную матричную алгебру второй координатной алгеброй.

26.1 Минимальное соответствие

Возьмём правый модуль

$$E = K_{\text{fam}} \hat{\otimes} \mathcal{A}_{\text{SM}}, \quad K_{\text{fam}} = \mathbb{C}^4 \oplus \mathbb{C}^3 \oplus \mathbb{C}^3, \quad (26.2)$$

и семейный нечётный эндоморфизм

$$Q_{\text{fam}} = d + d^{\dagger}. \quad (26.3)$$

Поскольку Q_{fam} действует только на первом множителе,

$$[Q_{\text{fam}}, R(a)] = 0, \quad a \in \mathcal{A}_{\text{SM}}. \quad (26.4)$$

Следовательно,

$$\nabla = \nabla_{\text{SM}} + Q_{\text{fam}} \quad (26.5)$$

удовлетворяет градуированному правилу Лейбница. Численный дефект $\mathcal{A}_{\text{SM}}$ -линейности меньше $7 \cdot 10^{-16}$. Условия КОБ на семейной части наследуются от построенного ранее двадцатимерного бимодуля.

Это настоящий положительный результат: семейная цепь допустима как данные морфизма. Но она является дополнительным операторным содержанием соответствия, а не следствием одной координатной алгебры.

26.2 Три кривизны и возвращение проблемы знака

Для цепи $4 \rightarrow 3 \rightarrow 3$ рассмотрим три естественных кандидата.

26.2.1 Самосопряжённая суперсвязность

Стандартная нулевая по форме часть кривизны равна

$$Q_{\text{fam}}^2 = (d + d^\dagger)^2. \quad (26.6)$$

Её средний блок есть

$$Q_{\text{fam}}^2|_{V_G} = XX^\dagger + Y^\dagger Y = XX^\dagger + |\Phi|^2 I_3. \quad (26.7)$$

Таким образом, обычная суперсвязность воспроизводит уже известную сумму матриц Грама, а не отображение момента.

26.2.2 Односторонняя суперсвязность

Если оставить только повышающий оператор d , то

$$d^2 : V_L \longrightarrow V_R, \quad d^2|_{V_L} = \Phi X. \quad (26.8)$$

Его положительная норма равна

$$\text{Tr}(d^2)^\dagger d^2 = |\Phi|^2 \text{Tr} X^\dagger X. \quad (26.9)$$

Она видит составной путь, но также не даёт $XX^\dagger - |\Phi|^2 I_3$.

26.2.3 Эрмитово отображение момента

Искомая величина возникает только как

$$\mathcal{F}_H = [d, d^\dagger] - h. \quad (26.10)$$

Это каноническое эрмитово отображение момента ориентированного колчана, но не стандартный квадрат суперсвязности. Следовательно, градуированное соответствие само по себе не устраняет прежний разрыв. Оно должно быть обогащено гамильтоновой, или эквивалентной ей эрмитово-моментной, структурой.

Теорема 26.1 (Предел обычной суперсвязности). *На аффинной цепи стандартная самосопряжённая суперсвязность даёт сумму $XX^\dagger + Y^\dagger Y$, а односторонняя — составной путь YX . Разность $XX^\dagger - Y^\dagger Y$ требует отдельной эрмитовой структуры отображения момента.*

Этот вывод согласуется с литературой о неограниченных соответствиях: связность является самостоятельной частью морфизма, а внутренние флуктуации распадаются на связности и эндоморфизмы модуля. Литература обеспечивает язык, но не выводит конкретное проектное отображение момента.

26.3 Поправка к пространству допустимых флуктуаций

Аффинная высота имеет вид

$$h = \text{diag}(-P_3, 0_3, I_3). \quad (26.11)$$

В вакууме $X = V$ выполнено

$$[h, d] = d. \quad (26.12)$$

Однако для произвольной вариации левой стрелки

$$[h, \delta d] = \delta d \iff \delta X = \delta X P_3. \quad (26.13)$$

Три вещественные вариации $\delta X P_1$ нарушают условие степени; их дефект равен единице в нормированном базисе.

Это уточняет предыдущий гессиан. Три собственных значения $4/3$, найденные для смешивания опорного синглета с цепью, действительно положительны в расширенном функционале Ходжа, но эти направления не являются касательными к пространству суперсвязностей с фиксированной высотой. В строгом градуированном соответствии они отсутствуют, а не получают массу.

26.4 Что исправляет общая нормировка

Для любой вариации семейного оператора полный след даёт

$$\tau_{300}(\delta Q^\dagger \delta Q) = \frac{1}{10} \text{Tr}_{10}(\delta Q^\dagger \delta Q) = \frac{3}{10} G_{\text{red}}(\delta Q, \delta Q). \quad (26.14)$$

Тот же множитель $3/10$ умножает квадрат кривизны. Максимальные численные дефекты этих двух тождеств равны соответственно $1.8 \cdot 10^{-15}$ и $1.5 \cdot 10^{-14}$.

Следовательно, общий множитель сокращается в обобщённой задаче

$$Hv = m^2 Gv. \quad (26.15)$$

Одна только поправка нормировки полного следа не меняет вакуум, знак и массовые собственные значения сокращённой модели. Открытым остаётся не множитель $3/10$, а вывод относительных коэффициентов кинетического и потенциального членов из одного полного действия.

26.5 Калибровочная и БВ/БРСТ-развилка

Если калибровочной остаётся только группа Стандартной модели, семейный $SO(3)$ не является калибровочной симметрией. Тогда три вращательных нуля гессиана не являются БРСТ-точными и представляют физические безмассовые моды.

Если же калибровать все унитарные эндоморфизмы кратностного модуля, то уже минимальный подгрупповой множитель содержит $U(10)$ размерности 100. Возникают новые калибровочные поля и духи, что противоречит условию отсутствия калибровочного расширения.

Поэтому нельзя одновременно утверждать:

1. что семейный $SO(3)$ не создаёт новых бозонов;
2. что три его орбитальных нуля удаляются калибровочным факторизованием.

Критерий провала 26.1 (Коммутантное БВ/БРСТ-замыкание). В ветви с одной калибровочной алгеброй Стандартной модели семейные вращательные нули нельзя удалять как калибровочные. В ветви с калибровкой эндоморфизмов соответствия возникает запрещённое расширение группы.

26.6 Возврат к старому тетраэдрическому сектору

Ранние главы проекта уже содержат объект, способный снять эту развилку без непрерывных семейных бозонов: тензор третьего ранга

$$\mathcal{T}_{ijk} = \sum_{a=1}^4 n_{a,i} n_{a,j} n_{a,k}, \quad \text{Stab}_{SO(3)}(\mathcal{T}) = A_4. \quad (26.16)$$

Он дискретно нарушает случайную симметрию $SO(3)$ до A_4 и уже связан в проекте с кубическим корневым расслоением и голономией $\mathbb{Z}_3$.

Это не готовое спасение: пока не доказано, что тетраэдрический член входит в тот же след τ_{300} с фиксированным коэффициентом. Но это первый следующий шаг, который использует уже выведенный объект проекта, снимает вращательные нули без новых непрерывных калибровочных полей и не возвращает наивное тензорное произведение алгебр.

- Протокол 26.1.*
1. градуированное правило Лейбница: **выполнено**;
 2. КОБ и ковариантность относительно Стандартной модели: **выполнены**;
 3. стандартная кривизна суперсвязности как отображение момента: **не проходит**;
 4. общий след для кинетической и потенциальной нормировок: **проходит на уровне общего множителя**;
 5. три опорно-цепные моды внутри фиксированной градуировки: **отсутствуют**;
 6. удаление семейных нулей при одной группе Стандартной модели: **не проходит**;
 7. калибровка всех эндоморфизмов соответствия: **закрыта расширением группы**;
 8. дискретное тетраэдрическое снятие нулей: **открыто для следующего гейта**;
 9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_graded_correspondence_superconnection_gate.py` и `s2t_v5_graded_correspondence_superconnection_gate_results.json`.

Глава 27

Коммутирующий квадрат семейного и наблюдаемого чтений

Обратный аудит ранних постановок выявил повторяющуюся подмену задачи. Том I говорил не об одной координатной алгебре, которая обязана породить все поля, а о нескольких чтениях одного источника. Гейт условных ожиданий Версии III уже предлагал правильный механизм, но остановился, поскольку происхождение двух модулей было неизвестно. Теперь этот пробел закрыт:

$$H_{\text{par}} = H_{\text{fam}} \otimes H_{\text{obs}}, \quad \dim H_{\text{fam}} = 20, \quad \dim H_{\text{obs}} = 15, \quad \dim H_{\text{par}} = 300. \quad (27.1)$$

Полная матричная алгебра $M_{300}(\mathbb{C})$ здесь является не координатной алгеброй пространства, а окружающей алгеброй общего носителя, в которой расположены два взаимно коммутирующих чтения.

27.1 Две факторные алгебры

Определим

$$\mathcal{M}_{\text{fam}} = B(H_{\text{fam}}) \otimes I_{15}, \quad \mathcal{M}_{\text{obs}} = I_{20} \otimes B(H_{\text{obs}}). \quad (27.2)$$

Тогда

$$[\mathcal{M}_{\text{fam}}, \mathcal{M}_{\text{obs}}] = 0, \quad \mathcal{M}_{\text{fam}} \cap \mathcal{M}_{\text{obs}} = \mathbb{C}I_{300}. \quad (27.3)$$

Нормированный след факторизуется:

$$\tau_{300} = \tau_{20} \otimes \tau_{15}. \quad (27.4)$$

Он задаёт канонические условные ожидания

$$\begin{aligned} E_{\text{fam}} &= \text{id} \otimes \tau_{15}, \\ E_{\text{obs}} &= \tau_{20} \otimes \text{id}. \end{aligned} \quad (27.5)$$

Оба ожидания унитарны, положительны, сохраняют след и идемпотентны. Они образуют коммутирующий квадрат:

$$E_{\text{fam}}E_{\text{obs}} = E_{\text{obs}}E_{\text{fam}} = \tau_{300}(\cdot)I_{300}. \quad (27.6)$$

Максимальный численный дефект этих тождеств меньше 10^{-14} .

Именно условные ожидания и коммутирующие квадраты являются стандартным операторно-алгебраическим способом хранить несколько согласованных подалгебр одного источника. В теории достаточности Пеца сохраняющее состояние ожидание также

является точной картой обратимого грубого чтения для выбранного семейства состояний. Но конкретная факторизация 20×15 и её физическая интерпретация являются результатом проекта.

27.2 Один след без относительного веса

Пусть семейная кривизна имеет вид

$$\mathcal{F}_{\text{fam}} = [d, d^\dagger] - h. \quad (27.7)$$

Она бесследова:

$$\tau_{20}(\mathcal{F}_{\text{fam}}) = 0, \quad (27.8)$$

поскольку след коммутатора равен нулю, а высота имеет равные крайние ранги. Для произвольной наблюдаемой кривизны $\mathcal{F}_{\text{obs}}$ поэтому

$$\tau_{300}[(\mathcal{F}_{\text{fam}} \otimes I)(I \otimes \mathcal{F}_{\text{obs}})] = 0. \quad (27.9)$$

Отсюда следует точное разложение

$$\boxed{\tau_{300}(\mathcal{F}_{\text{tot}}^2) = \tau_{20}(\mathcal{F}_{\text{fam}}^2) + \tau_{15}(\mathcal{F}_{\text{obs}}^2)}, \quad (27.10)$$

где

$$\mathcal{F}_{\text{tot}} = \mathcal{F}_{\text{fam}} \otimes I + I \otimes \mathcal{F}_{\text{obs}}. \quad (27.11)$$

Таким образом, два сектора не требуют независимого относительного коэффициента. Их нормы являются ортогональными компонентами одного гильбертово-шмидтовского квадрата. Старое препятствие гейта условных ожиданий — вручную объявленное удвоение модулей — устранено точной формулой размерности (27.1).

27.3 Какие семейные поля действительно допустимы

Предыдущий гейт рассматривал общую прямоугольную матрицу $X \in M_{3 \times 4}$ и поэтому обнаружил три вращательных нулевых направления. Но аффинный носитель уже имеет фиксированные действия S_4 и A_4 .

Для перестановочного представления U_g на $\mathbb{C}^4$ и стандартного триплета $R_g = VU_gV^T$ пространство сплетающих операторов удовлетворяет

$$\dim \text{Hom}_{S_4}(\mathbb{C}^4, \mathbb{C}^3) = 1. \quad (27.12)$$

То же верно после ограничения на A_4 , а

$$\dim \text{End}_{A_4}(\mathbb{C}^3) = 1. \quad (27.13)$$

По лемме Шура допустимые стрелки имеют только вид

$$\boxed{X = \rho V, \quad Y = \Phi I_3.} \quad (27.14)$$

Следовательно, непрерывная ориентация триплета не является скалярным полем. Глобальное вращение одновременно меняет базис представления и матрицу V ; это эквивалентное описание одного бимодуля. Вращение только X при фиксированном A_4 -действии выходит из пространства допустимых сплетающих операторов.

Теорема 27.1 (Отсутствие ложных семейных мод). *В S_4/A_4 -эquivариантном классе семейных стрелок три вращательных направления общего $M_{3 \times 4}$ не являются полями. Поэтому их не нужно ни калибровать, ни динамически поднимать тетраэдрическим потенциалом.*

Это исправляет сделанный нами на предыдущем шаге слишком широкий выбор пространства флуктуаций. Старый тетраэдрический тензор остаётся важен для голономии и дискретных осей, но не требуется только ради устранения искусственно введённых $SO(3)$ -нулей.

27.4 Сокращённый функционал

После подстановки (27.14) три блока кривизны дают

$$V(\rho, \Phi) = (1 - \rho^2)^2 + (\rho^2 - |\Phi|^2)^2 + (|\Phi|^2 - 1)^2. \quad (27.15)$$

При нулевом импульсе минимум

$$\rho^2 = 1, \quad |\Phi|^2 = 1 \quad (27.16)$$

имеет по переменным $(\rho, \Re\Phi, \Im\Phi)$ спектр гессиана

$$\{24, 8, 0\}. \quad (27.17)$$

Единственный нуль — фаза Φ , а не семейное вращение.

После добавления единичного дефектного импульса $|\Phi|^2$ получаем тот же точный минимум, что и в полном прежнем вычислении:

$$\rho^2 = \frac{5}{6}, \quad |\Phi|^2 = \frac{2}{3}, \quad V_* = \frac{5}{6}. \quad (27.18)$$

Два ненулевых собственных значения равны

$$12 - \frac{4\sqrt{21}}{3}, \quad 12 + \frac{4\sqrt{21}}{3} \quad (27.19)$$

и строго положительны.

27.5 Что именно найдено

Новая архитектура не требует, чтобы семейная кривизна была одноформой алгебры Стандартной модели. Это разные чтения одного оператора на общем носителе. Их связь задаётся:

1. общим состоянием и следом;
2. коммутирующим квадратом условных ожиданий;
3. общей кратностью наблюдаемого пакета;
4. последующими картами чтения в юкавские и дефектные наблюдаемые.

Тем самым снимается ложное требование одной координатной алгебры. Но полное физическое замыкание ещё не достигнуто. В текущем гейте полная $B(H_{\text{obs}})$ использовалась как факторный контроль. Следует заменить её точным представлением $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$, затем проверить, являются ли уже найденные сохраняющая состояние проекция юкавского сектора и фазово-дефектное чтение совместимыми углами того же коммутирующего квадрата.

Протокол 27.1. 1. происхождение двух модулей старого гейта условных ожиданий: **получено**;

2. общий носитель размерности 300: **получен**;

3. два коммутирующих чтения и канонические условные ожидания: **получены**;

4. один след без относительного веса секторов: **получен**;

5. S_4/A_4 -эквивариантное пространство стрелок: **одномерно для каждой стрелки**;

6. три вращательных нуля как физические поля: **исключены**;

7. устойчивый радиальный вакуум при единичном импульсе: **сохранён**;

8. точное наблюдаемое представление Стандартной модели в квадрате: **ещё не подставлено**;

9. карта к юкавским и фазовым наблюдаемым: **открыта**;

10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_commuting_square_readout_gate.py` и `s2t_v5_commuting_square_readout_gate_results.json`.

Глава 28

Точное наблюдаемое чтение и внедиагональный юкавский угол

Коммутирующий квадрат разделит семейное и наблюдаемое чтения, но оставил открытой природу взаимодействия между ними. Проверим, может ли прежняя проекция, привязанная к состоянию, быть условным ожиданием того же квадрата.

28.1 Наблюдаемый пятнадцатимерный блок

Минимальный пакет без правого нейтрино имеет разложение

$$H_{15} = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)} \oplus u_R^{(3)} \oplus d_R^{(3)} \oplus e_R^{(1)}. \quad (28.1)$$

Оно несёт координатную алгебру

$$\mathcal{A}_{\text{SM}} = \mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C}) \quad (28.2)$$

и после унимодулярности калибровочную алгебру $\mathfrak{su}(3) \oplus \mathfrak{su}(2) \oplus \mathfrak{u}(1)$. Проекция на пять бимодульных блоков

$$E_{15}(T) = \sum_s P_s T P_s \quad (28.3)$$

унитальна, сохраняет след, инволюцию и идемпотентна. Все машинные дефекты равны нулю. Поскольку она действует только на наблюдаемом множителе, она коммутирует с семейным условным ожиданием предыдущей главы.

28.2 Повторный аудит проекции, привязанной к состоянию

Ранее была построена ортогональная проекция

$$\Pi_\rho(T) = T - QTQ, \quad Q = I - \rho, \quad (28.4)$$

на пятимерный бимодуль $\rho M_3 + M_3 \rho$. Она идемпотентна и самосопряжённа относительно гильбертово-шмидтовской метрики. Однако это не делает её положительной.

В базисе $\rho = \text{diag}(1, 0, 0)$ положительная матрица

$$T_+ = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix} \quad (28.5)$$

имеет спектр $\{3, 0, 0\}$, тогда как

$$\text{Спес } \Pi_\rho(T_+) = \{2, 0, -1\}. \quad (28.6)$$

Матрица Чоя отображения (28.4) также имеет собственное значение -1 . Следовательно, Π_ρ не положительна, не вполне положительна и не является условным ожиданием.

Теорема 28.1 (Исправление статуса проекции). *Проекция Π_ρ является канонической ортогональной проекцией на операторный бимодуль, но не картой состояний. Прежнее наименование её вполне положительной картой отзывается.*

Это согласуется с общей теорией: условное ожидание на C^* -подалгебру является унитарной вполне положительной проекцией. Юкавский оператор не обязан быть картой состояний и потому должен быть помещён в другой угол родительского объекта.

28.3 Что даёт настоящее условное ожидание

Единственное сохраняющее след ожидание на алгебру состояния $\mathbb{C}\rho \oplus \mathbb{C}Q$ имеет вид

$$E_\rho(T) = \rho T \rho + \frac{1}{2} \text{Tr}(QTQ)Q. \quad (28.7)$$

Его матрица Чоя неотрицательна, а дефекты унитарности, идемпотентности и сохранения следа не превосходят $5 \cdot 10^{-16}$. Но оно уничтожает все операторы между ρ и Q и поэтому не может породить юкавское смешивание.

Отсюда следует структурное разделение:

1. диагональные чтения состояний задаются условными ожиданиями;
2. взаимодействия задаются внедиагональными операторными бимодулями.

28.4 Связывающая алгебра

Стандартным контейнером для двух алгебр A, B и бимодуля ${}_A E_B$ является связывающая алгебра

$$\mathcal{L}(E) = \begin{pmatrix} A & E \\ E^* & B \end{pmatrix}. \quad (28.8)$$

Диагональные углы хранят семейное и наблюдаемое чтения, а внедиагональный угол — переходы между ними. Произведения $EE^* \subset A$ и $E^*E \subset B$ обеспечивают замкнутость и позволяют нормировать все углы одним следом.

В нашей программе пятимерный модуль $\rho M_3 + M_3 \rho$ теперь следует читать именно как кандидат на такой внедиагональный угол, а не как условное ожидание. Его оставшееся условие $QTQ = 0$ ещё должно быть выведено из аффинного проектора, а не принято как аксиома.

Протокол 28.1. 1. точное пятнадцатимерное чтение Стандартной модели: **встроено**;

2. совместимость его ожидания с семейным фактором: **получена**;

3. статус Π_ρ как вполне положительной карты: **опровергнут**;

4. статус Π_ρ как проекции на операторный бимодуль: **сохранён**;

5. настоящее положительное ожидание E_ρ : **получено, но смешивание уничтожает**;
6. связывающая алгебра с юкавским внедиагональным углом: **выделена для следующей проверки**;
7. происхождение условия опоры из аффинного проектора: **открыто**;
8. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинная проверка и сертификат сохранены в `s2t_v5_sm_linking_corner_gate.py` и `s2t_v5_sm_linking_corner_gate_results.json`.

Глава 29

Касательная геометрия ранга один и идеал вырожденных двух форм

Предыдущая глава вернула пятимерному пространству $\rho M_3 + M_3 \rho$ правильный статус операторного угла, но условие $QXQ = 0$ оставалось внешним. Проверим одновременно его геометрическое происхождение и судьбу кривизны после факторизации по идеалу вырожденных форм.

29.1 Условие опоры как касательное пространство

Пусть

$$\rho = \text{diag}(1, 0, 0), \quad Q = I - \rho. \quad (29.1)$$

Многообразие матриц ранга не выше единицы задаётся всеми минорами второго порядка. Линеаризация этих девяти уравнений в точке ρ имеет ранг четыре, поэтому её ядро имеет комплексную размерность пять. Прямой расчёт даёт

$$T_\rho\{X : \text{rank } X \leq 1\} = \{Z : QZQ = 0\} = \rho M_3 + M_3 \rho. \quad (29.2)$$

Тем самым прежнее условие опоры не требуется вставлять отдельно: оно есть касательное условие аффинного конуса ранга один.

Для фиксированной амплитуды радиальное направление $\mathbb{C}\rho$ отделяется, а касательное пространство орбиты равно

$$\mathcal{E}_\rho = \rho M_3 Q \oplus Q M_3 \rho, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{E}_\rho = 4. \quad (29.3)$$

29.2 Минимальная алгебра нулевой степени

Стабилизатор разложения $\mathbb{C}^3 = \rho \mathbb{C}^3 \oplus Q \mathbb{C}^3$ задаёт

$$\mathcal{A}_\rho = \mathbb{C}\rho \oplus Q M_3(\mathbb{C})Q \simeq \mathbb{C} \oplus M_2(\mathbb{C}). \quad (29.4)$$

Берём произвольный ненулевой соединитель

$$D_w = \begin{pmatrix} 0 & w^* \\ w & 0 \end{pmatrix}, \quad w \in \mathbb{C}^2 \setminus \{0\}. \quad (29.5)$$

Представленные одноформы $a[D_w, b]$ заполняют в точности $\mathcal{E}_\rho$. Для любого $w \neq 0$ существуют $r > 0$ и $U \in U(2)$, для которых $w = rUe_1$. Оператор $\text{diag}(1, U)$ нормализует

$\mathcal{A}_\rho$, а ненулевое масштабирование D_w не меняет пространств форм. Поэтому достаточно координатного соединителя, для которого ранг одноформ равен четырём; остальные образцы служат проверкой устойчивости. Радиальная амплитуда не потеряна: она относится к нулевой степени, тогда как одноформы описывают переходы между опорным и дополнительным углами.

29.3 Факторизация двух форм

Вторая степень до факторизации имеет вид

$$\pi(\Omega_u^2 \mathcal{A}_\rho) = \mathbb{C}\rho \oplus QM_3Q, \quad \dim_{\mathbb{C}} = 5. \quad (29.6)$$

Для каждого соотношения

$$\sum_{a,b} c_{ab} a[D_w, b] = 0 \quad (29.7)$$

его дифференциал даёт вырожденную двухформу

$$\sum_{a,b} c_{ab} [D_w, a][D_w, b]. \quad (29.8)$$

Унитарная эквивалентность и машинный аудит на координатном и четырёх общих соединителях устанавливают точные равенства пространств

$$\pi(d \ker \pi_1) = QM_3Q, \quad \Omega_{D_w}^2(\mathcal{A}_\rho) \simeq \mathbb{C}\rho. \quad (29.9)$$

Следовательно, новый минимальный носитель не повторяет полностью прежний восемнадцатимерный запрет: на физическом угле остаётся одна самосопряжённая двухформа. Однако вся матричная форма дополнительного двумерного сектора удаляется идеалом вырожденных форм.

29.4 Проверка ориентации

Пусть d_w содержит только переход из ρ -угла в Q -угол. Тогда

$$[d_w, d_w^*] = \text{diag}(-\|w\|^2, ww^*), \quad (29.10)$$

$$D_w^2 = \text{diag}(\|w\|^2, ww^*). \quad (29.11)$$

После факторизации общий блок ww^* исчезает и остаётся

$$[d_w, d_w^*] \mapsto -\|w\|^2 \rho, \quad D_w^2 \mapsto +\|w\|^2 \rho. \quad (29.12)$$

Их знаки различны, но квадраты норм совпадают. Значит, обычное положительное действие на факторе снова не различает ориентации и не восстанавливает матричное отображение момента.

Теорема 29.1 (Касательный успех и запрет кривизны формы). *Ранг-один проектор канонически порождает условие $QXQ = 0$, а его стабилизаторная алгебра воспроизводит внедиагональный связывающий модуль как пространство одноформ. Но обычный фактор двух форм по идеалу вырожденных форм одномерен: он сохраняет только $\mathbb{C}\rho$ и уничтожает QM_3Q . Поэтому эта геометрия выводит радиальную опорную кривизну, но не полное ориентированное отображение момента.*

- Протокол 29.1.
1. происхождение условия $QXQ = 0$ из ранга один: **получено**;
 2. связывающий угол как пространство одноформ: **получен**;
 3. устойчивость рангов относительно выбора ненулевого w : **проверена**;
 4. фактор двух форм: **одномерная опорная линия**;
 5. сохранение матричной кривизны QM_3Q : **опровергнуто**;
 6. выбор ориентации квадратом нормы: **не получен**;
 7. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующая проверка должна выяснить, может ли уже построенный коммутирующий квадрат наблюдаемого сектора превратить исчезнувший Q -блок в *относительную* бимодульную кривизну. Повторять обычный фактор Конна на том же носителе больше не следует.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_rank_one_tangent_junk_gate.py` и `s2t_v5_rank_one_tangent_junk_gate_results.json`.

Глава 30

Ранг-один угловое чтение семейной кривизны

Предыдущий гейт оставил во второй степени только опорную линию $\mathbb{C}\rho$ и истолковал исчезновение Q -блока как недостаток для полного отображения момента. Перекрёстный аудит проекта показывает, что это требование было слишком сильным: полная семейная кривизна уже выведена в модулярном чтении, тогда как ранг-один угол должен описывать наблюдение в выбранном состоянии, а не заново хранить весь семейный оператор.

30.1 Антикруговой журнал

Этот гейт не повторяет:

1. обычный спектральный квадрат, который не различает ориентацию;
2. отображающий конус, сохраняющий крайний составной путь;
3. фактор форм Конна, уже вычисленный в предыдущей главе;
4. стандартную суперсвязность, снова дающую сумму матриц Грама.

Используется более ранний результат проекта о производных секторных мерах: один родительский след допускает петлевое суммирование, нормированное угловое среднее и чистое состояние как разные заранее определённые типы наблюдения.

30.2 Полная и угловая кривизны

После ограничения на S_4/A_4 -эквивариантные стрелки

$$X = rV, \quad Y = \Phi I_3, \quad VV^* = I_3 \quad (30.1)$$

средний блок модулярной кривизны равен

$$\mathcal{F}_{\text{fam}} = XX^* - Y^*Y = (r^2 - |\Phi|^2)I_3 = \mu I_3. \quad (30.2)$$

Пусть ρ — уже выбранный проектор ранга один. Компрессия в его угол имеет вид

$$C_\rho(A) = \rho A \rho. \quad (30.3)$$

Она не унитарна как отображение в M_3 , поскольку $C_\rho(I) = \rho$, но унитарна как отображение в угловую алгебру $\rho M_3 \rho$ с единицей ρ . Карта вполне положительна, идемпотентна, совместима с инволюцией и ковариантна при одновременном вращении A и ρ .

Для кривизны (30.2)

$$C_\rho(\mu I_3) = \mu \rho. \quad (30.4)$$

Это в точности направление $\mathbb{C}\rho$, которое пережило факторизацию двухформ в предыдущей главе.

30.3 Почему коэффициент не потерян

Полное семейное чтение использует нормированный след

$$\tau_3((\mu I_3)^2) = \mu^2. \quad (30.5)$$

Угловое чтение состояния использует условно нормированный след

$$\tau_\rho(B) = \frac{\text{Tr}(\rho B \rho)}{\text{Tr} \rho}, \quad \tau_\rho((\mu \rho)^2) = \mu^2. \quad (30.6)$$

Следовательно, квадрат кривизны сохраняется без вставки множителя три.

На физическом пространстве $\mathbb{C}_{\text{fam}}^3 \otimes \mathbb{C}_{\text{obs}}^{15}$ проектор $P_\rho = \rho \otimes I_{15}$ имеет ранг пятнадцать из сорока пяти. Полный петлевой след поэтому даёт фиксированный множитель

$$\tau_{45}(P_\rho \mu^2) = \frac{1}{3} \mu^2, \quad (30.7)$$

тогда как нормированный след угла снова даёт μ^2 . Это не смена нормировки после вычисления: первый функционал считает кратность состояний в петле, второй относится к одному нормированному семейному состоянию. Такое различие уже было заранее зафиксировано в гейтах производных мер и единого следа M_{60} .

30.4 Совместимость с наблюдаемым чтением

Компрессия C_ρ действует только на семейном множителе. Поэтому она коммутирует с проекцией наблюдаемого множителя на точные блоки

$$6 + 2 + 3 + 3 + 1 = 15 \quad (30.8)$$

Стандартной модели. Машинная проверка на общей эрмитовой матрице размера сорок пять даёт нулевые, с точностью до округления, дефекты:

1. совместимости с семейным частичным следом;
2. совместимости с пятиблочным наблюдаемым ожиданием;
3. совместимости условного наблюдаемого чтения состояния с тем же пятиблочным ожиданием.

Теорема 30.1 (Угловое чтение, а не повторное происхождение). *Одномерный фактор $\mathcal{C}_r$ является каноническим ранг-один чтением уже выведенной эквивариантной семейной кривизны μ_{I_3} . Нормированный след угла сохраняет μ^2 , полный родительский след сохраняет фиксированную кратность $1/3$, а точное чтение Стандартной модели коммутирует с этой редукцией. Свободный относительный коэффициент не возникает.*

Замечание 30.1. Гейт не утверждает, что полная матричная кривизна восстанавливается из одного состояния. Редукция необратима и должна такой оставаться. Получен согласованный переход между двумя типами наблюдения одного источника.

Протокол 30.1. 1. полная модулярная кривизна: **взята из ранее доказанного гейта**;

2. её ранг-один компрессия: **получена**;
3. полная положительность угловой карты: **проверена**;
4. сохранение нормированного квадрата кривизны: **получено**;
5. множитель петлевой кратности $1/3$: **выведен из ранга**;
6. совместимость с точным чтением Стандартной модели: **получена**;
7. новый вес или новая калибровочная группа: **не введены**;
8. динамика внедиагонального юкавского угла: **открыта**;
9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующий гейт должен строить двустороннюю связность только для динамики внедиагонального модуля. Перенос скалярной семейной кривизны между чтениями уже замкнут угловой компрессией и не должен повторно усложняться.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_state_corner_curvature_readout_gate.py` и `s2t_v5_state_corner_curvature_readout_gate_results.json`.

Глава 31

Связывающий родитель Мориты и носитель переходов размерности 300

Угловое чтение уже переносит скалярную семейную кривизну в выбранное состояние. Двусторонняя связность нужна теперь только для динамики взаимодействий. Прежде чем задавать её компоненты, определим сам бимодуль между двумя чтениями.

31.1 Антикруговая сверка

Эта глава не повторяет отображающий конус, фактор форм Конна или квадрат стандартной суперсвязности. Там вычислялись разные абсолютные кривизны на одном конечном графе. Здесь исследуется пространство переходов между двумя диагональными чтениями общего носителя.

Связывающие алгебры и эквивалентность Мориты являются стандартными объектами операторной теории. Двусторонние связности и их кривизны также известны; см. [arXiv:q-alg/9512004](#), [arXiv:0904.0539](#), [arXiv:1911.05008](#) и [arXiv:2302.00489](#). Проектный результат может состоять только в точном совпадении этих структур с независимо полученными размерностями, чтениями и следами.

31.2 Триста состояний как прямоугольный бимодуль

Размерности семейного и наблюдаемого чтений равны двадцати и пятнадцати. Поэтому

$$H_{300} \simeq E := M_{20 \times 15}(\mathbb{C}). \quad (31.1)$$

Алгебра $M_{20}(\mathbb{C})$ действует на E слева, а $M_{15}(\mathbb{C})$ — справа. Эти действия коммутируют и воспроизводят два факторных чтения прежнего коммутирующего квадрата.

Теперь различаются два естественных объекта:

$$\text{End}_{\mathbb{C}}(E) \simeq M_{300}(\mathbb{C}), \quad \mathcal{L}(E) \simeq M_{35}(\mathbb{C}). \quad (31.2)$$

Первый является алгеброй операторов на переходах. Второй собирает два чтения и сами переходы в одной блочной алгебре.

31.3 Связывающая алгебра и единственный след

Имеем

$$\mathcal{L}(E) = \begin{pmatrix} M_{20}(\mathbb{C}) & E \\ E^* & M_{15}(\mathbb{C}) \end{pmatrix} \simeq M_{35}(\mathbb{C}). \quad (31.3)$$

Размерностная ведомость замыкается точно:

$$20^2 + 15^2 + 2 \cdot 20 \cdot 15 = 400 + 225 + 300 + 300 = 35^2. \quad (31.4)$$

Следовательно, исходный носитель размерности 300 является ровно одним внедиагональным углом связывающей алгебры.

Единственный нормированный след τ_{35} даёт

$$\tau_{35}(p_{20}) = \frac{4}{7}, \quad \tau_{35}(p_{15}) = \frac{3}{7}. \quad (31.5)$$

После условной нормировки углов получаются прежние следы:

$$\frac{\tau_{35}(p_{20}Ap_{20})}{\tau_{35}(p_{20})} = \tau_{20}(A), \quad \frac{\tau_{35}(p_{15}Bp_{15})}{\tau_{35}(p_{15})} = \tau_{15}(B). \quad (31.6)$$

Числа $4/7$ и $3/7$ следуют из рангов углов, а не являются секторными параметрами.

Точное наблюдаемое разложение $15 = 6 + 2 + 3 + 3 + 1$ индуцирует

$$300 = 120 + 40 + 60 + 60 + 20. \quad (31.7)$$

Так пять наблюдаемых блоков входят в переходный носитель без добавления новых состояний.

31.4 Двусторонняя связность

Пусть A_F и A_O — связности двух диагональных чтений. На $\xi \in E$ ковариантная производная имеет вид

$$\nabla_E \xi = d\xi + A_F \xi - \xi A_O. \quad (31.8)$$

Знак минус следует из правого действия и закона преобразования

$$\xi \longmapsto U_F \xi U_O^*. \quad (31.9)$$

Правое правило Лейбница фиксируется обычным блочным умножением внутри M_{35} ; отдельное переставление форм не выбирается.

Кривизна переходов равна

$$\mathcal{R}_E(\xi) = F_F \xi - \xi F_O. \quad (31.10)$$

На векторизации E левое и правое действия представлены операторами

$$L_{F_F} = F_F \otimes I_{15}, \quad R_{F_O} = I_{20} \otimes F_O^T. \quad (31.11)$$

Поэтому

$$\begin{aligned} \tau_{300}((L_{F_F} - R_{F_O})^2) &= \tau_{20}(F_F^2) + \tau_{15}(F_O^2) \\ &\quad - 2\tau_{20}(F_F)\tau_{15}(F_O). \end{aligned} \quad (31.12)$$

Для центрированных кривизн смешанный член исчезает. Ранее найденное ортогональное разложение одного следа тем самым является нормой относительной кривизны бимодуля.

Машинный дефект общей следовой формулы меньше $7 \cdot 10^{-19}$, центрированной формулы — меньше $8 \cdot 10^{-15}$, а ковариантности — меньше $1.2 \cdot 10^{-13}$.

Теорема 31.1 (Связывающий родитель двух чтений). *Носитель H_{300} канонически является бимодулем $M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$. Его связывающая алгебра $M_{35}(\mathbb{C})$ содержит два чтения в диагональных углах, а все 300 переходных направлений — во внедиагональном угле. Единственный след восстанавливает оба нормированных угловых следа, а двусторонняя кривизна имеет канонический знак разности.*

31.5 Калибровочная граница

$M_{35}(\mathbb{C})$ нельзя объявлять новой координатной алгеброй. Полная унитарная алгебра Ли имела бы размерность $35^2 = 1225$, то есть на 1213 направлений больше калибровочной алгебры Стандартной модели. Связывающая алгебра является операторным контейнером, а не автоматически физической алгеброй координат.

Правый угол M_{15} пока остаётся полным контрольным чтением. Его нужно ограничить точным действием $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$, а левый угол — уже полученным аффинным семейным действием. Только после этого допустимо классифицировать компоненты ∇_E и проверять происхождение юкавского оператора.

Критерий провала 31.1 (Запрет калибровки связывающего контейнера). Если все внутренние унитарные преобразования M_{35} объявляются физической калибровочной группой, путь закрывается. Допустима только связность, совместимая с уже зафиксированными семейным и стандарт-модельным действиями.

Протокол 31.1. 1. происхождение размерности 300 как пространства переходов: **получено**;

2. связывающая алгебра M_{35} : **получена**;

3. различение ролей M_{35} и M_{300} : **получено**;

4. один след и нормированные угловые следы: **получены**;

5. двусторонняя кривизна без свободного переставления: **получена**;

6. точное наблюдаемое разложение переходов: **получено**;

7. M_{35} как координатная алгебра: **запрещено**;

8. юкавский оператор как единственная компонента связности: **открыто**;

9. полный БВ/БРСТ-гессиан: **открыт**;

10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующий гейт должен ограничить диагональные углы известными физическими действиями и классифицировать совместимые связности на E . Главный вопрос: становится ли ранг-один юкавский угол единственной внедиагональной компонентой или для его выбора вновь требуется внешний селектор.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_morita_linking_parent_gate.py` и `s2t_v5_morita_linking_parent_gate_results.json`.

Глава 32

Физические углы и классификация неоднозначности связности

Связывающий родитель Мориты определил носитель переходов и двустороннюю кривизну. Остался решающий вопрос: выделяют ли известные семейное и стандарт-модельное действия единственную юкавскую компоненту связности?

32.1 Антикруговая сверка

В Томе IV уже были установлены два запрета. Один и тот же набор семейных данных допускал несколько неэквивалентных ковариантных юкавских карт, а обычная внутренняя флуктуация либо не содержала требуемое направление, либо вместе с ним восстанавливала всё $M_3(\mathbb{C})$. Новый связывающий контейнер не считается решением, пока он не устраняет именно эту неединственность.

Литературная граница согласуется с такой постановкой: конечный оператор Дирака некоммутативной Стандартной модели кодирует юкавские связи и их параметры, тогда как диаграмма Краевского ограничивает допустимый рисунок блоков. См. [arXiv:hep-th/0608226](#), [arXiv:0901.0577](#) и [arXiv:0809.5137](#). Поэтому требуется отдельная теорема выбора, а не повторное перечисление разрешённых рёбер.

32.2 Разность двух связностей

Пусть две двусторонние связности на одном бимодуле имеют одинаковые левое и правое правила Лейбница. Их разность является бимодульно-линейным эндоморфизмом. Для полного бимодуля

$${}_{M_{20}}E_{M_{15}} = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}) \quad (32.1)$$

двойная теорема о коммутанте даёт

$$\text{End}_{M_{20}-M_{15}}(E) = \mathbb{C}I_E. \quad (32.2)$$

То есть полные матричные углы оставляют только общий скаляр. Но правый M_{15} был контрольным чтением, а не физической координатной алгеброй.

32.3 Ограничение до наблюдаемых блоков

Точное пятнадцатимерное чтение разбито на блоки

$$H_{15} = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)} \oplus u_R^{(3)} \oplus d_R^{(3)} \oplus e_R^{(1)}. \quad (32.3)$$

Максимальная сохраняющая это разложение алгебра равна

$$\mathcal{B}_{\text{obs}} = M_6(\mathbb{C}) \oplus M_2(\mathbb{C}) \oplus M_3(\mathbb{C}) \oplus M_3(\mathbb{C}) \oplus \mathbb{C}. \quad (32.4)$$

Её коммутант имеет вид

$$\mathcal{B}'_{\text{obs}} = \mathbb{C}P_Q \oplus \mathbb{C}P_L \oplus \mathbb{C}P_u \oplus \mathbb{C}P_d \oplus \mathbb{C}P_e, \quad \dim_{\mathbb{C}} = 5. \quad (32.5)$$

После удаления общего скаляра остаётся четырёхмерное комплексное пространство.

Физическое представление $\mathbb{C} \oplus \mathbb{H} \oplus M_3(\mathbb{C})$ содержится в $\mathcal{B}_{\text{obs}}$. Поэтому его коммутант не меньше (32.5). Число пять является нижней границей, а не следствием слишком широкого контрольного представления.

Машинная классификация всех 225 матричных направлений подтверждает

$$\dim M'_{15} = 1, \quad \dim \mathcal{B}'_{\text{obs}} = 5 \quad (32.6)$$

с максимальным дефектом коммутатора $2.3 \cdot 10^{-16}$.

32.4 Почему ранг-один семейный угол не спасает единственность

Пусть P_ρ — уже выведенный семейный проектор ранга один. Ограничение носителя до $P_\rho E$ действует только слева. Каждое правое умножение на элемент $\mathcal{B}'_{\text{mathrm{obs}}}$ по-прежнему сохраняет этот угол:

$$P_\rho(\xi C) = (P_\rho \xi)C, \quad C \in \mathcal{B}'_{\text{obs}}. \quad (32.7)$$

Поэтому после выбора семейного состояния остаются те же пять наблюдаемых направлений связности. Машинные дефекты лево-правой ассоциативности и её углового ограничения равны нулю.

Этот результат уточняет роль ранга один. Он выбирает семейный конец перехода, но не выбирает, в какой наблюдаемый блок должен входить переход и с каким относительным оператором.

32.5 Что фиксирует единственный след

Наблюдаемый след задаёт диагональную метрику на пяти проекторах:

$$G_{ss'} = \tau_{15}(P_s P_{s'}) = \delta_{ss'} \left(\frac{2}{5}, \frac{2}{15}, \frac{1}{5}, \frac{1}{5}, \frac{1}{15} \right)_s. \quad (32.8)$$

Тем самым нормы и кратности фиксированы. Но метрика не выбирает ненулевой вектор в четырёхмерном центрированном пространстве. Чистый положительный квадратичный функционал имеет единственный минимум в нулевой связности, то есть уничтожает, а не выводит юкавское взаимодействие.

Теорема 32.1 (Неединственность физической связности). *Связывающий родитель M_{35} однозначно фиксирует носитель переходов, левое и правое действия, знак относительной кривизны и метрику следа. После ограничения наблюдаемого угла до физического блочного чтения пространство разностей совместимых связностей имеет комплексную размерность не менее пяти, или не менее четырёх после удаления общего скаляра. Ранг-один семейный проектор эту неоднозначность не уменьшает.*

Критерий провала 32.1 (Запрет объявления юкавского вывода). Нельзя считать юкавский оператор выведенным только из связывающей алгебры, условных ожиданий и ранг-один проектора. Эти данные определяют место и метрику взаимодействия, но не выбирают единственную ненулевую компоненту связности.

32.6 Оставшийся динамический тест

Повторный поиск алгебры или проекции запрещён прежними гейтами. Допустим только один следующий вопрос: выбирает ли уже существующая родительская кривизна ненулевую единственную орбиту в четырёхмерном центрированном пространстве наблюдаемых компонентов связности?

Нужно выписать самый общий функционал, разрешённый текущими симметриями и единственным следом, без подстановки масс. Если его минимум нулевой, вырожденный или содержит свободные коэффициенты, происхождение юкавского оператора следует заморозить как недоопределённое.

Протокол 32.1. 1. полные матричные углы: **неоднозначность один скаляр**;

2. физическое наблюдаемое ограничение: **не менее пяти комплексных направлений**;
3. центрированная неоднозначность: **не менее четырёх комплексных направлений**;
4. ранг-один семейный угол как селектор наблюдаемого блока: **не проходит**;
5. единственный след как метрика: **проходит**;
6. единственный след как селектор ненулевой связности: **не проходит**;
7. связывающий родитель Мориты: **сохранён**;
8. единственный юкавский оператор: **не выведен**;
9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_physical_corner_connection_classification_gate.py` и `s2t_v5_physical_corner_connection_classification_gate_results.json`.

Глава 33

Потенциал центрированной связности и динамический запрет единственности

Предыдущая классификация оставила после удаления общего скаляра четырёхмерное комплексное пространство совместимых связностей. Настоящая глава выполняет последний разрешённый тест этой ветви: может ли уже имеющийся следовый функционал выбрать в нём единственную ненулевую юкавскую орбиту без новых коэффициентов?

33.1 Сверка с прежними результатами

В Томе III выравнивающий функционал $\text{Tr}(D_F^2 - 1)^2$ выбрал орбиту малого двухрёберного оператора, но оставил внешний физический масштаб. В Томе IV было показано, что повышение степени спектрального полинома меняет радиус стационарной точки, но не устраняет структурные нулевые направления. Поэтому здесь недостаточно предъявить один удачный потенциал: требуется классифицировать весь класс, разрешённый уже зафиксированными физическими блоками.

Это согласуется с общим языком теории инвариантов: симметрия задаёт порождающие инварианты, но не коэффициенты произвольного инвариантного полинома. Квадрат нормы отображения момента также зависит от выбора центрального уровня. См. [arXiv:1903.09357](#), [arXiv:2010.08294](#) и [arXiv:2102.07727](#). В спектральной Стандартной модели параметры конечного оператора Дирака соответствуют юкавским данным; см. [arXiv:1101.2174](#).

33.2 Центрированное пространство

Запишем разность связностей в наблюдаемом углу как

$$C = \sum_{s=1}^5 z_s P_s, \quad (w_1, \dots, w_5) = \frac{1}{15}(6, 2, 3, 3, 1). \quad (33.1)$$

Удаление общего скаляра эквивалентно условию

$$\tau_{15}(C) = \sum_{s=1}^5 w_s z_s = 0. \quad (33.2)$$

Его ядро имеет комплексную размерность четыре. Машинный дефект построенного базиса не превышает $2.1 \cdot 10^{-17}$.

Пять наблюдаемых проекторов являются физически различимыми: они отвечают блокам Q_L, L_L, u_R, d_R, e_R , имеют разные размерности и разные действия Стандартной модели. Поэтому текущая симметрия не переставляет их.

33.3 Общий чётный потенциал

Даже если дополнительно потребовать чётность по C и нечувствительность к фазам отдельных компонент, разрешены пять квадратичных инвариантов

$$I_s = \tau_{15}(P_s C^* C) = w_s |z_s|^2. \quad (33.3)$$

После ограничения (33.2) все пять остаются линейно независимыми. До четвёртой степени общий функционал имеет вид

$$V(C) = \sum_s m_s I_s + \sum_{s \leq t} \lambda_{st} I_s I_t + \text{const}. \quad (33.4)$$

Имеются пять независимых квадратичных и пятнадцать квартичных коэффициентов. Без дополнительной чётности и фазовой слепоты допустимый класс только расширяется.

Предложение 33.1 (Симметрия не фиксирует потенциал). *Ни алгебра Стандартной модели, ни семейный проектор ранга один, ни единственный след не связывают коэффициенты m_s и λ_{st} в (33.4). Поэтому общий симметрично разрешённый потенциал может выбрать требуемое направление только посредством новых межблочных данных.*

33.4 Наиболее благоприятное следовое ограничение

Чтобы не закрывать путь одной лишь общей классификацией, запретим вставки проекторов вручную и оставим только

$$K = C^* C, \quad p_1 = \tau_{15}(K), \quad p_2 = \tau_{15}(K^2). \quad (33.5)$$

Тогда общий чётный функционал до четвёртой степени равен

$$V_{a,b,c} = a p_1 + b p_1^2 + c p_2 + \text{const}. \quad (33.6)$$

Три функции p_1, p_1^2, p_2 независимы на центрированном пространстве. После удаления общей нормировки остаются два свободных отношения коэффициентов.

Имеющийся положительный родительский квадрат даёт $V = p_1$, чей единственный минимум есть

$$C = 0. \quad (33.7)$$

Он подавляет юкавскую связность, а не выводит её.

Радиальный функционал

$$V_{\text{rad}} = (p_1 - 1)^2 \quad (33.8)$$

имеет минимум на взвешенной сфере в $\mathbb{C}^4$. Его гессиан имеет одно положительное и семь нулевых вещественных направлений. Замена единицы на масштаб M^2 не снимает вырождение и добавляет внешний масштаб.

33.5 Проверка выравнивающего функционала

Самый сильный старый кандидат имеет вид

$$V_{\text{flat}}(C) = \tau_{15}(C^*C - \mathbf{1})^2 = \sum_s w_s (|z_s|^2 - 1)^2. \quad (33.9)$$

Нулевой минимум требует $|z_s| = 1$ и $\sum_s w_s z_s = 0$. Такой многоугольник существует, поскольку наибольший вес $6/15$ не превосходит сумму остальных весов $9/15$.

Машинный аудит предъявляет два различных нулевых минимума с дефектом центрирования меньше $1.2 \cdot 10^{-9}$. Точный гессиан (33.9) на центрированном пространстве имеет пять положительных и три нулевых собственных значения. Следовательно, минимумы образуют как минимум трёхмерное вещественное семейство.

Теорема 33.1 (Динамическая неединственность). *Текущий положительный родительский квадрат выбирает нулевую связность. Общий симметрично разрешённый квартичный потенциал содержит независимые межблочные коэффициенты. Даже наиболее ограничительный выравнивающий функционал одного следа имеет непрерывное трёхмерное семейство нулевых минимумов и требует внешнего единичного масштаба. Поэтому существующая архитектура не выбирает единственную ненулевую юкавскую орбиту.*

33.6 Почему центральный уровень не является решением

Можно заменить нулевое условие отображения момента на $\mu = \zeta$, где ζ лежит в центре пятиблочной алгебры. Но следовое условие $\tau_{15}(\zeta) = 0$ оставляет четыре вещественных центральных параметра. Это точно повторяет число относительных блочных направлений, которое требовалось вывести.

Критерий провала 33.1 (Запрет скрытого уровня). Нельзя выбирать юкавскую орбиту подстановкой ненулевого центрального уровня, набора квадратичных масс, квартичных коэффициентов или спектрального профиля, если эти данные не выведены независимо от требуемых масс и смешиваний.

33.7 Итог ветви

Связывающий родитель Мориты сохраняется как точная кинематическая архитектура носителя, двух действий, следа и относительной кривизны. Но происхождение физической юкавской связности внутри этой архитектуры недоопределено.

Протокол 33.1. 1. размерность центрированной связности: **четыре комплексных**;
2. независимые квадратичные блочные инварианты: **пять**;
3. независимые квартичные произведения: **пятнадцать**;
4. коэффициенты общего потенциала из текущей симметрии: **не выведены**;
5. положительная родительская норма: **выбирает нуль**;
6. радиальный следовой потенциал: **семь нулевых мод**;

7. выравнивающий потенциал: **три нулевые моды**;
8. ненулевой центральный уровень: **внешний выбор**;
9. единственная юкавская орбита: **не получена**;
10. связывающий носитель Мориты: **сохранён**;
11. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Повторное открытие возможно только после независимого вывода новой симметрии, центрального уровня, спектрального профиля или фермионного принципа, устраняющего четыре относительных блочных направления.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_centered_connection_potential_gate.py` и `s2t_v5_centered_connection_potential_gate_results.json`.

Глава 34

Развилка пятнадцати и шестнадцати состояний и степень нейтринного сектора

Обратный аудит связности обнаружил, что носитель Мориты $M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$ был построен без правого нейтрино, тогда как полный перенормируемый дираковский граф с правым нейтрино содержит четыре рёбра Юкавы. До построения физического бимодуля одноформ необходимо решить, является ли это противоречием или разделением операторов разных степеней.

34.1 Антикруговая сверка

Эта глава не вводит новый потенциал и не подбирает нейтринную массу. Она сопоставляет четыре уже полученных результата:

1. точное наблюдаемое чтение $H_{15} = Q_L \oplus L_L \oplus u_R \oplus d_R \oplus e_R$;
2. связывающий родитель $M_{20 \times 15}(\mathbb{C}) \subset M_{35}(\mathbb{C})$;
3. четыре перенормируемых дираковских ребра при наличии ν_R ;
4. условный майорановский дефект, топология которого согласована, но динамическое возникновение ещё не выведено.

В литературе отсутствие ν_R означает, что первая калибровочно инвариантная масса нейтрино возникает как оператор Вайнберга размерности пять. Поэтому различие между H_{15} и H_{16} одновременно является различием полевого состава и степени оператора.

34.2 Две несовпадающие архитектуры

Для текущего наблюдаемого пакета

$$15 = 6 + 2 + 3 + 3 + 1 \quad (34.1)$$

имеем

$$E_{15} = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}), \quad \mathcal{L}(E_{15}) = M_{35}(\mathbb{C}), \quad (34.2)$$

а единственный нормированный след даёт угловые веса

$$\tau_{35}(p_{20}) = \frac{4}{7}, \quad \tau_{35}(p_{15}) = \frac{3}{7}. \quad (34.3)$$

Добавление одного правого нейтрино создаёт не тот же объект с ещё одним ребром, а другую архитектуру:

$$E_{16} = M_{20 \times 16}(\mathbb{C}), \quad \mathcal{L}(E_{16}) = M_{36}(\mathbb{C}), \quad (34.4)$$

$$\tau_{36}(p_{20}) = \frac{5}{9}, \quad \tau_{36}(p_{16}) = \frac{4}{9}. \quad (34.5)$$

Размерность переходного носителя меняется с 300 на 320, а ранее выведенные веса $4/7$ и $3/7$ исчезают. Следовательно, H_{16} требует повторной проверки общего следа, коммутирующего квадрата, углового чтения и всех последующих нормировок. Его нельзя незаметно вставить в родитель M_{35} .

34.3 Разделение первой и высшей степеней

На H_{15} один хиггсовский дублет допускает ровно три перенормируемых заряженных ребра

$$\bar{Q}_L \tilde{H} u_R, \quad \bar{Q}_L H d_R, \quad \bar{L}_L H e_R. \quad (34.6)$$

Ребро $\bar{L}_L \tilde{H} \nu_R$ отсутствует не вследствие проекции, а вследствие отсутствия самого правого модуля. Поэтому физический модуль одноформ на текущем носителе обязан сначала отвечать только за u, d, e .

Нейтринный сектор при этом не объявляется нулевым. Он переносится в отдельную задачу высшей степени:

$$\frac{c_{ij}}{\Lambda} (\bar{L}_i^c \tilde{H}^*) (\tilde{H}^\dagger L_j), \quad (34.7)$$

либо в уже исследованную майорановскую дефектную ветвь. Но проект ранее доказал только условный топологический результат

$$\pi\text{-поток} + \Phi \neq 0 \implies \text{wind } \Phi = 1, \quad (34.8)$$

а не происхождение конденсата Φ . Поэтому разделение степеней не закрывает нейтринную динамику и не позволяет подставлять её коэффициенты.

Теорема 34.1 (Минимальная заморозка наблюдаемого угла). *Если сохраняются уже выведенные носитель $M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$, связывающая алгебра $M_{35}(\mathbb{C})$ и угловые веса $4/7, 3/7$, то ближайший физический модуль одноформ содержит ровно три заряженных типа Юкавы u, d, e . Нейтринная масса принадлежит отдельному оператору высшей степени. Переход к четырём дираковским рёбрам требует новой архитектуры $M_{36}(\mathbb{C})$ и повторения нормировочных гейтов.*

Критерий провала 34.1 (Запрет скрытого шестнадцатого состояния). Нельзя использовать Y_ν или дираковское ребро $L_L \rightarrow \nu_R$ внутри носителя H_{15} и одновременно сохранять размерность 300, алгебру M_{35} и веса $4/7, 3/7$. Такой расчёт смешивал бы две разные архитектуры.

Протокол 34.1. 1. точное совпадение H_{15} с текущим родителем M_{35} : **получено**;
2. число заряженных перенормируемых рёбер на H_{15} : **три**;

3. дираковское нейтринное ребро на H_{15} : **отсутствует**;
4. безвредность перехода к H_{16} : **опровергнута** изменением носителя и весов следа;
5. нейтринный оператор высшей степени: **структурно допустим, динамически не выведен**;
6. архитектура следующего гейта: H_{15} **и три заряженных одноформенных ребра**;
7. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующий гейт должен построить физический бимодуль одноформ на H_{15} , проверить его проективность, дифференцируемость, КОБ и грассманову связность ранг-один проектора. До этого новый потенциал не вводится.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_h15_neutrino_degree_split_gate.py` и `s2t_v5_h15_neutrino_degree_split_gate_results.json`.

Глава 35

Физический бимодуль заряженных одноформ на пакете H_{15}

Предыдущая глава сохранила пятнадцатимерный наблюдаемый пакет и отделила нейтринный оператор высшей степени. Теперь выполняется тест, ради которого был перекроен путь связности: вместо нуль-форменных эндоморфизмов строится настоящий модуль одноформ со значениями в трёх заряженных рёбрах Юкавы.

35.1 Антикруговая сверка

Новая постановка отличается от уже закрытых ветвей в трёх отношениях. Обычная внутренняя флуктуация семейной алгебры либо не видела требуемую карту, либо возвращала всю $M_3(\mathbb{C})$. Поздняя классификация физического угла изучала $\text{End}_B(E)$, то есть нуль-формы. Здесь же рассматривается

$$\text{Hom}_B(E, E \otimes_B \Omega_B^1) \quad (35.1)$$

после фиксации точного графа u, d, e и ранг-один семейного проектора.

Это различие соответствует общей теории: конечнопорождённый проективный модуль допускает грасманову связность, а множество всех связностей является аффинным пространством над модульными отображениями со значениями в одноформах. В спектральной геометрии Стандартной модели конечный оператор Дирака задаёт допустимые юкавские блоки, но численные матрицы Юкавы остаются его входными данными; см. [arXiv:hep-th/0608226](#), [arXiv:1906.09583](#), [arXiv:1703.05279](#) и [arXiv:2403.13735](#).

35.2 Пространство трёх физических рёбер

Пусть Λ_{ch} обозначает пространство кратностей трёх калибровочно допустимых инертвинов:

$$\lambda_u \in \text{Hom}_G(Q_L \otimes \tilde{H}, u_R), \quad (35.2)$$

$$\lambda_d \in \text{Hom}_G(Q_L \otimes H, d_R), \quad (35.3)$$

$$\lambda_e \in \text{Hom}_G(L_L \otimes H, e_R). \quad (35.4)$$

Каждое пространство одномерно по лемме Шура. Однако три рёбра попарно неэквивалентны как бимодули: у них различаются правые концы, гиперзарядный канал или

цветовое представление. Поэтому

$$\Lambda_{\text{ch}} \simeq \mathbb{C}^3, \quad \text{End}_{\mathcal{A}_{\text{SM}} - \mathcal{A}_{\text{SM}}}(\Lambda_{\text{ch}}) \simeq \mathbb{C}^3. \quad (35.5)$$

В машинном аудите матрица размерностей интертвинеров между рёбрами равна I_3 : внедиагональные пространства морфизмов нулевые.

35.3 Правильно типизированный модуль одноформ

Ранг-один геометрия уже дала семейное пространство представленных одноформ

$$\mathcal{E}_\rho = \rho M_3 Q \oplus Q M_3 \rho, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{E}_\rho = 4. \quad (35.6)$$

Следовательно, пространство кратностей физических заряженных одноформ имеет вид

$$\mathcal{Y}_\rho = \mathcal{E}_\rho \otimes \Lambda_{\text{ch}}, \quad \dim_{\mathbb{C}} \mathcal{Y}_\rho = 4 \cdot 3 = 12. \quad (35.7)$$

Здесь не пересчитываются две компоненты самого хиггсовского дублета: Λ_{ch} является пространством кратностей эквивариантных рёбер, а не полным пространством значений поля.

Алгебра Стандартной модели конечномерна и полупроста, поэтому её конечные модули проективны. Прямая сумма трёх простых рёбер также проективна, а тензорное умножение на уже построенный конечный семейный модуль не нарушает это свойство. Таким образом, препятствия существованию грассмановой связности здесь нет.

35.4 Что фиксирует грассманова связность

Ранг-один проектор задаёт эталонную семейную связность

$$\nabla_\rho^{\text{Gr}} = \rho d \quad (35.8)$$

на соответствующем проективном модуле. На трёх рёбрах она действует как

$$\nabla_{\text{ch}}^{\text{Gr}} = \nabla_\rho^{\text{Gr}} \otimes I_{\Lambda_{\text{ch}}}. \quad (35.9)$$

Семейная часть связности получает каноническое начало отсчёта и не требует выбора произвольной матрицы из $M_3(\mathbb{C})$.

Но тождественный множитель на Λ_{ch} не выбирает относительные коэффициенты трёх рёбер. Разности совместимых связностей содержат

$$\alpha = \text{diag}(\alpha_u, \alpha_d, \alpha_e) \in \mathbb{C}^3. \quad (35.10)$$

Эрмитовость превращает их в три вещественных направления соответствующего само-сопряжённого или косоэрмитова среза. Удаление общего направления $(1, 1, 1)$ оставляет двумерное относительное пространство

$$\mathbb{R}^3 / \mathbb{R}(1, 1, 1) \simeq \mathbb{R}^2. \quad (35.11)$$

Условия КОб спаривают каждое ребро с его сопряжённым, но не отождествляют u , d и e , поскольку их бимодульные метки различны.

Теорема 35.1 (Одноформенный проход и остаточная двумерная свобода). *На замороженном пакете H_{15} существует проективный физический модуль заряженных одноформ $\mathcal{U}_\rho$ размерности двенадцать в пространстве кратностей. Грассманова связность канонически фиксирует его семейную часть. Однако коммутант трёх попарно неэквивалентных рёбер равен $\mathbb{C}^3$; после удаления общего направления остаются две вещественные относительные свободы. Поэтому исправление типа связности само по себе не выводит единственный юкавский оператор.*

Критерий провала 35.1 (Запрет отождествления неэквивалентных рёбер). Нельзя положить $\alpha_u = \alpha_d = \alpha_e$ только на основании общего хиггсовского дублета или грассмановой семейной связности. Такое равенство является дополнительной межсекторной симметрией. В текущей алгебре она отсутствует, а её введение изменило бы наблюдаемое представление.

35.5 Последняя дешёвая проверка этой щели

Новая ветвь не должна возвращаться к подбору потенциала на оставшейся плоскости. Единственный ещё не выполненный внутренний тест — вычислить дифференциальное исчисление второй степени и спектральное кручение на прямой сумме трёх рёбер. Работа [arXiv:2511.08159](https://arxiv.org/abs/2511.08159) показывает, что изменение второй степени способно восстанавливать информацию, невидимую обычным одноформам. Если соответствующий функционал остаётся блочно диагональным по u, d, e , две относительные свободы сохраняются и одноформенный путь Мориты следует закрыть без нового потенциала.

Протокол 35.1. 1. правильно типизированный модуль одноформ: **построен**;

2. проективность: **получена из полупростоты конечной алгебры**;

3. ровно три заряженных типа рёбер: **получены**;

4. грассманова семейная связность: **получена**;

5. смешивание неэквивалентных рёбер: **запрещено бимодульными метками**;

6. остаточная относительная размерность: **две вещественные свободы**;

7. единственный юкавский оператор: **не выведен**;

8. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_h15_physical_oneform_bimodule_gate.py` и `s2t_v5_h15_physical_oneform_bimodule_gate_results.json`.

Глава 36

Спектральное кручение как последний селектор заряженных рёбер

Правильно типизированный модуль одноформ сузил неоднозначность до двух относительных координат между рёбрами u, d, e . Проверим последний внутренний механизм, который не является новым потенциалом: способно ли спектральное кручение или соответствующее исчисление второй степени не только видеть, но и однозначно выбирать эти координаты.

36.1 Антикруговая сверка

Обычный фактор двухформ на ранг-один семейном углу уже вычислялся и оставил лишь скалярную опорную линию. Повторять его нельзя. Новизна настоящего теста состоит в использовании трёхлинейного спектрального функционала кручения и модифицированного исчисления второй степени, предложенного для внутренней геометрии Стандартной модели в [arXiv:2511.08159](#); исходное определение спектрального кручения дано в [arXiv:2308.01644](#).

Литературный результат следует читать осторожно. Для уже заданного конечного оператора Дирака спектральное кручение ненулевое. Обычное исчисление Конна не позволяет буквально воспроизвести его связность. Совпадение достигается после замены произведения второй степени специальным идемпотентом формализма Месланда–Ренни. Этот идемпотент не эрмитов и не согласован с инволюцией; после дополнительного проектирования авторы получают единственные алгебраические данные, воспроизводящие уже известный спектральный функционал.

Следовательно, необходимо различать два утверждения:

1. кручение восстанавливает функционал заданного D_F ;
2. кручение выводит неизвестный D_F .

Второе из первого не следует.

36.2 Ограничение на пакет H_{15}

Для одного поколения обозначим

$$a = |y_u|^2, \quad b = |y_d|^2, \quad c = |y_e|^2. \quad (36.1)$$

После удаления правого нейтрино спектральное кручение содержит, в частности, три независимых квартичных сочетания

$$I_u = 3a^2, \quad I_{de} = 3b^2 + c^2, \quad I_{ud} = 3ab. \quad (36.2)$$

Последнее слагаемое является настоящей межрёберной чувствительностью: кручение не распадается на три полностью независимых одночастичных числа.

Однако все три величины однородны:

$$(y_u, y_d, y_e) \mapsto t(y_u, y_d, y_e) \implies I \mapsto t^4 I. \quad (36.3)$$

Поэтому сам тензор кручения не задаёт абсолютной амплитуды.

36.3 Точный ранг относительной чувствительности

После удаления общего масштаба положим

$$r = \frac{a}{b}, \quad s = \frac{c}{b}. \quad (36.4)$$

Две безмасштабные комбинации можно выбрать как

$$R_1 = \frac{I_{ud}}{I_u} = \frac{1}{r}, \quad R_2 = \frac{I_{de}}{3b^2} = 1 + \frac{s^2}{3}. \quad (36.5)$$

Их якобиан равен

$$\frac{\partial(R_1, R_2)}{\partial(r, s)} = \begin{pmatrix} -r^{-2} & 0 \\ 0 & 2s/3 \end{pmatrix}, \quad \det = -\frac{2s}{3r^2}. \quad (36.6)$$

На общем ненулевом фоне ранг равен двум. Значит, спектральное кручение действительно различает обе оставшиеся относительные координаты. Но оно возвращает их значения как функции уже заданных y_u, y_d, y_e и не содержит уравнения, которое предписывает конкретную точку (r, s) .

Предложение 36.1 (Чувствительность не является выбором). *Полноранговое отображение от юкавских отношений к компонентам кручения позволяет восстановить отношения из заранее измеренного тензора. Оно не является вариационным или алгебраическим условием на эти отношения, пока значения компонент кручения не заданы независимо.*

36.4 Почему положительная норма не спасает ветвь

Можно формально записать

$$V_T = I_u^2 + I_{de}^2 + I_{ud}^2 \geq 0. \quad (36.7)$$

Но это уже новый потенциал. Без независимо выведенного ненулевого уровня его глобальный минимум достигается при

$$a = b = c = 0. \quad (36.8)$$

Добавление условия $I = I_0$, линейного источника или относительных весов возвращает ту же внешнюю информацию, которую гейт должен был вывести.

Теорема 36.1 (Запрет спектрального кручения как юкавского селектора). *На пакете H_{15} спектральное кручение ненулево и имеет полный ранг два по двум относительным заряженным юкавским координатам. Тем самым оно их измеряет, но не выбирает. Алгебраическая связность, воспроизводящая спектральный функционал в модифицированном исчислении, строится после задания оператора Дирака и не выводит его коэффициенты. Обычное инволютивное исчисление второй степени совпадения не даёт. Поэтому спектральное кручение не замыкает юкавскую динамику родителя Мориты.*

Критерий провала 36.1 (Запрет нового потенциала кручения). Нельзя продолжать ветвь минимизацией произвольной нормы компонент кручения или назначением им ненулевого уровня. Такой шаг вводит новый функционал или новые наблюдаемые данные после обнаружения двумерной свободы.

Протокол 36.1. 1. ненулевое кручение на H_{15} : **получено**;

2. чувствительность к смещению $u-d$: **получена**;

3. ранг по двум относительным координатам: **два**;

4. независимые значения компонент кручения: **не выведены**;

5. обычное инволютивное исчисление как точное воспроизведение: **не проходит**;

6. модифицированное исчисление как независимый селектор: **не проходит, поскольку использует заданный D_F** ;

7. путь Мориты к единственному оператору Юкавы: **закрыт**;

8. родитель Мориты как кинематический контейнер: **сохранён**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Следующий шаг не должен вводить ещё один функционал на плоскости (r, s) . Для нового открытия требуется независимо выведенная симметрия, связывающая неэквивалентные рёбра, либо иной родительский принцип. До его появления одноформенная ветвь Мориты замораживается как завершённый отрицательный результат.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_h15_spectral_torsion_selector_gate.py` и `s2t_v5_h15_spectral_torsion_selector_gate_results.json`.

Часть II

Прозрение: от выбора состояния к переносу дефекта

Глава 37

От статического селектора к динамике переноса дефекта

Первая часть Тома V последовательно проверяла, может ли одна родительская архитектура выбрать наблюдаемый сектор посредством положительного следа, кривизны, отображения момента, связности или спектрального кручения. Эти проверки дали содержательную кинематику, но не вывели единственный ненулевой оператор Юкавы. Настоящая глава не отменяет полученные запреты. Она меняет вопрос: вместо выбора готового состояния исследуется закон локального переноса, благодаря которому устойчивое возбуждение или дефект может существовать как распространяющийся процесс.

37.1 Обратная сверка с исходной программой

В ранних текстах проекта вакуум описывался как упорядоченная связная среда, частица — как устойчивый узел её организации, а нейтринный сектор — как подвижный геометрический дефект. Эти формулировки содержатся, в частности, в `s2t/RP FT-main/habr/print2.md` и в архивной проработке `РѳСГ'СЖРѳРѳ-2025-2026/2026-02-Р»СГР«СГРѳРѳСР«СЪРѳРѳ/РѳСГР«СГРѳРѳСР«СЪРѳРѳ/interpretate.md`. Тогда это была онтологическая гипотеза без достаточного операторного языка.

Позднейшие тома независимо построили четыре части такого языка:

1. ранг-один проектор как устойчивую опорную конфигурацию;
2. голономию как сохраняемое чтение обхода вокруг дефекта;
3. соответствие Мориты как пространство допустимых переходов между двумя операторными чтениями;
4. связность и кручение как средства сравнения соседних конфигураций.

Тем самым ранняя картина не становится доказанной физикой, но получает строгую переформулировку: первичным кандидатом является не вещество внутри заранее заданного пространства, а локальный закон согласованной передачи операторной конфигурации.

37.2 Граница с известной математической физикой

Переход от образа к проверяемой гипотезе требует отделить известные факты от проектной интерпретации.

В геометрической теории дефектов дислокации описываются кручением римановой–картановой геометрии, а дисклинации — кривизной; см. [arXiv:cond-mat/0407469](#) и [arXiv:0909.4068](#). Локальная, однородная и унитарная динамика на дискретном носителе может иметь в непрерывном пределе уравнение Дирака; см. [arXiv:1307.3524](#) и [arXiv:1212.2839](#). Топологический индекс способен защищать майорановскую нулевую моду, связанную с вихрем или линейным дефектом; см. [arXiv:0911.2558](#) и [arXiv:1003.4814](#). Квантовые блуждания также могут воспроизводить стандартную кинематику нейтринных осцилляций; см. [arXiv:1607.00529](#).

Ни один из этих результатов не доказывает, что физическое нейтрино является дислокацией вакуума, а наблюдаемые фермионы — узлами одной фундаментальной нити. Кроме того, спектральное кручение конечной геометрии, вычисленное в предыдущей главе, нельзя без дополнительного словаря отождествлять с кручением римановой–картановой среды. Настоящая ветвь принимает только более слабую гипотезу: проектные операторы могут реализовать ту же математическую схему *локальный дефект — перенос — непрерывный дираковский предел*.

37.3 Что именно переосмысливается

Определение 37.1 (Статический селектор). *Статическим селектором называется функционал $V(q)$ на пространстве конфигураций, физическое содержание которого связывается с выделением единственного минимума или единственной орбиты q_* .*

Определение 37.2 (Динамический перенос). *Динамическим переносом называется локальное отображение*

$$U_e : \mathcal{H}_x \longrightarrow \mathcal{H}_y, \quad e = (x, y), \quad (37.1)$$

согласованное с алгебрами концов, вещественной структурой, градуировкой и общим скалярным произведением. Физическое возбуждение задаётся не одной точкой конфигурационного пространства, а устойчивым классом орбит такого переноса.

Провал статического селектора не запрещает динамический перенос. Например, равномерная среда может иметь непрерывное семейство эквивалентных положений дефекта; наличие нулевой моды тогда выражает возможность поступательного движения, а не физическую недоопределённость внутреннего строения. Поэтому нулевые направления гессиана следует разделять на три класса:

1. калибровочные направления, удаляемые факторизацией;
2. моды положения или фазы устойчивого дефекта;
3. настоящие невыведенные внутренние параметры.

Предыдущие гейты часто фиксировали число нулевых направлений, но не всегда могли выполнить это динамическое различие, поскольку оператор переноса не был построен.

37.4 Новый словарь объектов проекта

Следующая таблица является не доказанным отождествлением, а рабочим словарём, который должен быть проверен одним операторным построением:

Раннее понятие	Операторный кандидат
упорядоченная среда	сеть локальных алгебр, модулей и согласованных соответствий
устойчивый узел	конечная по энергии орбита проекторов или связностей с нетривиальным индексом
перемещение узла	унитарная или изометрическая передача локального класса между соседними углами
дислокация	дефект композиции переносов, измеряемый кручением или трансляционной голономией
дисклинация	дефект вращательной голономии, измеряемый кривизной
заряд	дискретный индекс или класс голономии замкнутого обхода
масса	щель дисперсионного оператора либо цена смешивания встречных хиральных каналов
аромат	внутренний канал чтения одного класса переноса
осцилляция	унитарная эволюция между каналами чтения при сохранении полного дефектного класса

Особенно существенно новое чтение носителя

$$E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}). \quad (37.2)$$

Он не обязан перечислять 300 частиц или независимых физических полей. Он может быть пространством элементарных способов перехода между семейным и наблюдаемым чтениями. Это согласуется с уже установленным статусом E как соответствия Мориты и объясняет, почему попытка калибровать всю связывающую алгебру $M_{35}(\mathbb{C})$ была ошибочной: пространство допустимых переходов не тождественно координатной алгебре наблюдаемого мира.

37.5 Минимальная математическая постановка переноса

Пусть Γ — пока не физическая решётка пространства, а конечный граф локальных сравнений. В каждой вершине x заданы копии уже выведенных данных

$$(\mathcal{A}_x, \mathcal{H}_x, J_x, \gamma_x, \rho_x, \tau_x). \quad (37.3)$$

Ребру $e = (x, y)$ сопоставляется ограниченное соответствие E_e и связность ∇_e . Элементарный перенос должен иметь вид

$$U_e = \mathcal{P} \exp \left(- \int_e \nabla \right) : \rho_x \mathcal{H}_x \longrightarrow \rho_y \mathcal{H}_y \quad (37.4)$$

или его конечномерный аналог через частичную изометрию полярного разложения. Композиция вдоль пути $p = e_n \cdots e_1$ равна

$$U(p) = U_{e_n} \cdots U_{e_1}. \quad (37.5)$$

Замкнутый путь определяет голономию, а нарушение независимости от стягиваемой деформации пути измеряет кривизну. Дефект трансляционного типа должен дополнительно проявляться в некоммутативности дискретного переноса с оператором локальной степени или высоты.

Глобальный одношаговый оператор записывается как

$$W = \sum_{e \in \Gamma_1} S_e \otimes U_e, \quad (37.6)$$

где S_e переносит опору между соседними вершинами. Он допустим только при выполнении следующих условий:

$$W^*W = WW^* = I, \quad (37.7)$$

$$[W, a] \text{ локален}, \quad (37.8)$$

$$JW = WJ, \quad \gamma W \gamma = W^* \quad \text{либо выполняется эквивалентное условие}, \quad (37.9)$$

$$\tau(W^*XW) = \tau(X). \quad (37.10)$$

Здесь первая строка выражает унитарность, вторая — конечную скорость передачи, третья — вещественность и хиральность, а четвёртая — сохранение единственной меры. Точная форма условия с γ должна следовать из выбранной дискретизации, а не подбираться после вычисления спектра.

Для однородной ветви выполняется преобразование Фурье и определяется эффективный генератор

$$W(k) = \exp[-iaH_{\text{eff}}(k)]. \quad (37.11)$$

Критическим тестом является разложение

$$H_{\text{eff}}(k) = c \alpha^i k_i + \beta M + O(a|k|^2), \quad (37.12)$$

где c должен быть общим для всех наблюдаемых каналов, а матрица M должна возникать из уже имеющейся геометрии переноса. Если в (37.12) приходится независимо задавать скорости, переходные амплитуды или массы для u, d, e , то статическая неоднозначность только переименована и прогресса нет.

37.6 Масса как щель переноса

В статическом подходе масса искалась как кривизна потенциала в выбранном минимуме. Динамическая постановка допускает более первичное определение.

Определение 37.3 (Переносная масса). *Для ветви дисперсии $\omega_s(k)$ переносной массой называется щель*

$$m_s = \frac{1}{c^2} \min_k |\omega_s(k)|, \quad (37.13)$$

если низкоэнергетическое разложение имеет релятивистский вид

$$\omega_s(k)^2 = c^2|k|^2 + m_s^2 c^4 + O(a|k|^3). \quad (37.14)$$

Такое определение превращает вопрос о юкавских отношениях в вопрос о спектре одного оператора переноса. Однако оно ничего не решает само по себе: произвольные межканальные амплитуды дадут произвольные массы. Новый результат появится только в том случае, если относительные щели будут жёстко следовать из ранга проектора, тетраэдрической голономии, двусторонней связности и единственного следа.

37.7 Нейтрино как отдельный класс переноса

Развилка H_{15}/H_{16} теперь получает содержательное толкование. Заряженные поля u, d, e принадлежат одноформенному сектору H_{15} , тогда как нейтринная масса не обязана быть четвёртым ребром того же типа. Она может принадлежать комплексу высшей степени

$$\mathcal{C}^0 \xrightarrow{d_0} \mathcal{C}^1 \xrightarrow{d_1} \mathcal{C}^2, \quad d_1 d_0 = 0, \quad (37.15)$$

где физический перенос действует на классе когомологий или на локализованной нулевой моде дефекта.

Это согласуется с ранее полученным условным майорановским результатом: нетривиальный вихревой класс способен защищать одну вещественную нулевую моду после возникновения спаривающего конденсата. Но отсутствующий вывод самого конденсата сохраняется. Поэтому выражение «нейтрино есть бегущая дислокация» пока является названием исследовательской гипотезы, а не теоремой.

Три аромата допустимо интерпретировать как три проектора чтения P_e, P_μ, P_τ одного переносимого внутреннего состояния. Тогда вероятность перехода имела бы стандартную операторную форму

$$\mathcal{P}_{\alpha \rightarrow \beta}(n) = \|P_\beta W^n P_\alpha \psi\|^2. \quad (37.16)$$

Но проект должен вывести сами проекторы, спектральные фазы и их связь с семейной геометрией. Простое воспроизведение известной матрицы смешивания не будет считаться объяснением.

37.8 Что сохраняется из первой части

Новая постановка не разрешает возвращаться к закрытым приёмам. Сохраняются следующие результаты:

1. обычный спектр D^2 не различает ориентированную разность матриц Грама;
2. высота, скручивание или центральный уровень не могут вводиться как скрытый внешний селектор;
3. положительная статическая норма связности выбирает нуль;
4. спектральное кручение измеряет уже заданные юкавские отношения, но не выбирает их;
5. $M_{35}(\mathbb{C})$ является связывающим контейнером, а не новой физической калибровочной алгеброй;
6. условная майорановская мода не доказывает динамического рождения дефекта.

Следовательно, часть II не является обходом отрицательных результатов. Она использует их для запрета произвольных коэффициентов в операторе переноса.

37.9 Следующий решающий гейт

Следующий гейт должен проверить *локальный оператор переноса дефектного класса*. Его минимальная последовательность такова:

1. выбрать простейший граф сравнений, на котором уже определены ρ , $E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$ и двусторонняя связность;
2. классифицировать все локальные частичные изометрии U_e , совместимые с двумя действиями алгебр, КОБ, градуировкой и следом;
3. удалить только унитарно эквивалентные базисные выборы, не устраняя физические нулевые моды объявлением новой калибровочной группы;
4. проверить, остаётся ли единственная орбита одношагового оператора W с точностью до общего масштаба шага;
5. вычислить точный спектр $W(k)$ и проверить дираковский предел (37.12), общий предельный световой конус и отсутствие фермионного удвоения либо его физическое проектирование;
6. выделить топологический дефект и проверить, переносится ли его индекс без переноса локального вещества носителя;
7. только после этого вычислять щели, хиральность и возможные вероятности ароматных переходов.

Критерий провала 37.1 (Запрет переименованной подгонки). Ветка закрывается, если наиболее общий допустимый W содержит независимые амплитуды переноса для физических секторов, числом не меньшие уже известных юкавских свобод, либо если требуемые массы и смешивания возникают только после их подстановки в локальные матрицы U_e .

Критерий провала 37.2 (Запрет буквальной кристаллической метафоры). Совпадение языка дефектов, кручения и голономии недостаточно. Ветка закрывается как физическая интерпретация, если она не выводит унитарность, локальность, общий релятивистский предел, наблюдаемую хиральность и совместимость с калибровочной группой Стандартной модели. Механическая решётка с выделенной системой покоя не считается допустимым результатом.

Теорема 37.1 (Статус прозрения). *Совокупность результатов проекта допускает непротиворечивое новое чтение: родитель Мориты является кинематикой переходов, связность задаёт правило их сравнения, голономия и индекс классифицируют устойчивый дефект, а масса может быть спектральной щелью его переноса. Это чтение не выводит наблюдаемую динамику, но формулирует ранее отсутствовавший решающий объект — локальный унитарный оператор переноса — и запрещает возвращение к произвольному статическому потенциалу.*

- Протокол 37.1.*
1. связь с ранней гипотезой нити и дефекта: **восстановлена как проверяемый операторный словарь**;
 2. буквальная модель механического эфира: **не принимается**;
 3. родитель Мориты как пространство переходов: **сохранён**;

4. статический вывод юкавских коэффициентов: **по-прежнему не получен**;
5. масса как возможная щель переноса: **сформулирована, но не вычислена**;
6. нейтрино как дефектный перенос высшей степени: **допустимая гипотеза, не теорема**;
7. следующий объект: **локальный унитарный оператор переноса**;
8. следующий критерий успеха: **единственная орбита, дираковский предел и спектр без подгонки**;
9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Глава 38

Минимальный локальный перенос и запрет массового замыкания

Предыдущая глава заменила поиск очередного статического потенциала задачей вывода локального оператора переноса. Настоящий гейт выполняет первый вычислимый тест этой программы. Проверяется наиболее благоприятный минимальный случай: однородный ближайший перенос на полном соответствии Мориты $E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$ с двумя противоположными направлениями распространения.

38.1 Антикруговая сверка

Этот тест не подставляет массы, матрицу смешивания или профиль дефекта. Сначала требуется ответить на более дешёвый вопрос: фиксируют ли уже имеющиеся бимодульная ковариантность, унитарность, локальность, чётность, обращение времени и единый след сам однородный оператор переноса.

Литературная граница известна. Одномерный однородный причинный квантовый автомат способен иметь уравнение Дирака в непрерывном пределе; см. [arXiv:1212.2839](#). Локальное квантовое блуждание может сходиться к дираковской эволюции с контролируемой ошибкой; см. [arXiv:1307.3524](#). Но в этих конструкциях массовый параметр является данным автомата. Поэтому проектный успех требует не воспроизвести известную дисперсию, а вывести её смешивающий модуль из родительской архитектуры.

38.2 Скалярность переноса на полном соответствии Мориты

Рассмотрим общий прямоугольный бимодуль

$$E_{p,q} = M_{p \times q}(\mathbb{C}) \quad (38.1)$$

с естественными левым действием $M_p(\mathbb{C})$ и правым действием $M_q(\mathbb{C})$. Пусть линейный оператор $T : E_{p,q} \rightarrow E_{p,q}$ является бимодульным:

$$T(a\xi b) = aT(\xi)b. \quad (38.2)$$

Лемма 38.1 (Скалярный коммутант полного прямоугольного модуля). *Для полных матричных углов*

$$\text{End}_{M_p - M_q}(E_{p,q}) \simeq \mathbb{C}. \quad (38.3)$$

Следовательно, всякий T , удовлетворяющий (38.2), имеет вид $T = \lambda I_E$.

Доказательство получается действием левых и правых матричных единиц: значение T на одной матричной единице определяет значения на всех остальных, а совместимость с обоими диагональными действиями оставляет только общий скаляр. Машинный аудит проверяет линейную систему на представителе $M_{3 \times 2}(\mathbb{C})$: матрица ограничений размера 468×36 имеет ранг 35, поэтому коммутант одномерен. Аргумент матричных единиц не зависит от p, q и переносится на $M_{20 \times 15}$.

Это одновременно сильный положительный и отрицательный результат. Положительная часть состоит в том, что внутренний носитель размерности 300 не порождает сотни произвольных амплитуд переноса. Отрицательная часть состоит в том, что полный бимодульный перенос сам по себе не различает рёбра u, d, e .

38.3 Двухнаправленный одношаговый оператор

Для релятивистского переноса требуется как минимум пара встречных хиральных направлений. После добавления ориентационного множителя $\mathbb{C}^2$ наиболее общий ближайший однородный оператор, совместимый с чётностью и обращением времени с точностью до несущественной общей фазы, можно записать в импульсном представлении как

$$W(k) = \begin{pmatrix} ne^{ik} & -im \\ -im & ne^{-ik} \end{pmatrix} \otimes I_E, \quad m, n \in \mathbb{R}. \quad (38.4)$$

Чётность действует матрицей σ_x и даёт

$$\sigma_x W(k) \sigma_x = W(-k). \quad (38.5)$$

Прямое умножение даёт

$$W(k)W(k)^* = (m^2 + n^2)I, \quad (38.6)$$

поэтому унитарность эквивалентна единственному условию

$$m^2 + n^2 = 1. \quad (38.7)$$

После выбора ветви $n \geq 0$ остаётся один непрерывный модуль $m \in [-1, 1]$.

Характеристическое уравнение унитарного оператора имеет вид

$$\lambda^2 - 2n \cos k \lambda + 1 = 0. \quad (38.8)$$

Если $\lambda_{\pm} = e^{\pm i\omega}$, то точная дисперсия равна

$$\cos \omega(k) = n \cos k. \quad (38.9)$$

Теорема 38.1 (Минимальный перенос с одним массовым модулем). *Полная ковариантность относительно M_{20} и M_{15} делает перенос скалярным на $E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$. После минимального удвоения направлений локальность, однородность, чётность, обращение времени и унитарность оставляют семейство (38.4) с одним непрерывным параметром m . Текущие аксиомы не фиксируют его ненулевое значение.*

38.4 Непрерывный дираковский предел

Положим шаг решётки равным a и выполним масштабирование

$$m = aM, qquadk = ap, qquadn = \sqrt{1 - a^2M^2}. \quad (38.10)$$

Тогда

$$n \cos k = 1 - \frac{a^2}{2}(M^2 + p^2) + O(a^4). \quad (38.11)$$

С другой стороны,

$$\cos\left(a\sqrt{M^2 + p^2}\right) = 1 - \frac{a^2}{2}(M^2 + p^2) + O(a^4). \quad (38.12)$$

Следовательно,

$$\frac{\omega(ap)}{a} \longrightarrow \sqrt{M^2 + p^2}, \quad (38.13)$$

и минимальная модель действительно имеет общий дираковский световой конус. Машинная разность двух разложений до порядка a^3 тождественно равна нулю.

Этот проход подтверждает пригодность языка переноса, но не выводит массу. При $m = 0$ получаются два независимых безмассовых хиральных сдвига. При $|m| = 1$ коэффициент пространственного переноса n исчезает. Ненулевая распространяющаяся масса требует

$$0 < |m| < 1, \quad (38.14)$$

то есть выбора точки на непрерывной окружности (38.7).

38.5 Почему единый след не фиксирует массу

Особенно привлекательна попытка использовать уже выведенные веса углов связывающей алгебры:

$$\tau_{35}(p_{20}) = \frac{4}{7}, \quad \tau_{35}(p_{15}) = \frac{3}{7}. \quad (38.15)$$

Можно было бы предположить, например,

$$m^2 = \frac{3}{7}, \quad n^2 = \frac{4}{7}. \quad (38.16)$$

Однако это не следует из сохранения следа. Сопряжение любым унитарным $W(m)$ сохраняет нормированный след при каждом m . Более того, перестановка ролей двух углов даёт столь же формально допустимое чтение $m^2 = 4/7$, $n^2 = 3/7$.

Чтобы выбрать (38.16), нужно дополнительно объявить перенос отражением относительно очищения следового состояния, стохастическим переходом или иной специальной функцией угловых весов. Ни один из этих принципов пока не выведен из родителя Мориты.

Критерий провала 38.1 (Запрет подстановки углового веса в амплитуду). Диагональные веса проекций $4/7$ и $3/7$ нельзя отождествлять с квадратами внедиагональных амплитуд переноса без независимого функториального правила, связывающего состояние на углах со связностью между углами.

38.6 Возвращение двух юкавских свобод

Скалярный перенос на полном носителе имеет одну общую цель и потому не создаёт иерархию между u, d, e . Чтобы различить три заряженных ребра, нужно ограничить наблюдаемый угол и ввести

$$m \mapsto (m_u, m_d, m_e). \quad (38.17)$$

Унитарность независимо определяет

$$n_s = \sqrt{1 - m_s^2}, \quad s \in \{u, d, e\}, \quad (38.18)$$

но не связывает три значения. После удаления общего масштаба остаются две относительные координаты. Это в точности то же число свобод, которое было найдено для правильно типизированного H_{15} -модуля одноформ.

Предложение 38.1 (Динамическое возвращение статической неоднозначности). *Общий бимодульный перенос даёт одну универсальную цель и не воспроизводит массовую иерархию. Блочное разделение переноса на u, d, e вводит три независимых массовых модуля и оставляет две относительные свободы после общего масштаба. Поэтому минимальная динамическая модель не устраняет прежнюю юкавскую неоднозначность, а воспроизводит её в дисперсионной форме.*

38.7 Почему дефект пока не вставляется

Можно было бы теперь задать пространственно зависящий профиль $m(x)$, поменять его знак и искать локализованную нулевую моду. Известные дираковские и квантово-блуждательные модели допускают такую конструкцию. Но профиль $m(x)$ уже содержал бы тот самый невыведенный модуль, который требовалось получить. Его топологическая обработка показала бы следствия заданного дефекта, но не происхождение дефекта.

Поэтому применяется ранняя остановка: гомогенный сектор уже выявил один внешний непрерывный параметр. Нулевая мода, ароматные осцилляции и майорановское ядро на этом шаге не объявляются результатами.

38.8 Оставшаяся проектная подсказка

В проекте имеется только один уже выведенный объект, который потенциально может превратить фазовую информацию в каноническое действие на ориентационной паре: ранг-один проектор вместе с тетраэдрической голономией $2\pi/3$. Но одна голономная фаза фиксирует аргумент, а массовый модуль $|m|$ является вещественной амплитудой. Поэтому следующий тест должен быть предельно узким:

выводят ли проектор и тетраэдрическая голономия единственное отражение или частичную изометрию на ориентационном дублете, модуль внедиагонального элемента которой фиксирован без обращения к массам?

Если такого функториального построения нет, минимальную динамическую ветвь следует закрыть. Добавление произвольной монеты, профиля дефекта или секторных амплитуд будет переименованной подгонкой.

Протокол 38.1. 1. бимодульный коммутант полного $M_{20 \times 15}$: **одномерен**;

2. локальный унитарный перенос: **построен**;
3. чётность и обращение направления: **выполнены**;
4. точная дисперсия: $\cos \omega = n \cos k$;
5. дираковский непрерывный предел: **получен**;
6. общий световой конус: **получен в масштабируемом пределе**;
7. единственный ненулевой массовый модуль: **не выведен**;
8. фиксация m весами $4/7, 3/7$: **не следует из следа**;
9. разделение u, d, e без новых параметров: **не получено**;
10. топологический дефект и осцилляции: **не вводились по правилу ранней остановки**;
11. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_local_defect_transfer_operator_gate.py` и `s2t_v5_local_defect_transfer_operator_gate_results.json`.

Глава 39

Проекторно-тетраэдрическое отражение и запрет массовой поляризации

Минимальный перенос оставил один непрерывный массовый модуль. Единственным непроверенным внутренним кандидатом на его фиксацию были ранг-один проектор и уже выведенная тетраэдрическая голономия $2\pi/3$. Настоящий гейт проверяет, задают ли они не только ориентированную фазу, но и единственное отражение, способное смешивать встречные хиральные направления.

39.1 Антикруговая сверка

Проект ранее доказал, что для каждого из четырёх проекторов P_a и двух ориентаций $\nu = \pm 1$ существует канонический антисимметричный генератор $\Omega(h_a)$ с точной голономией

$$C_{a,\nu} = \exp\left(-\nu \frac{2\pi}{3} \Omega(h_a)\right). \quad (39.1)$$

Все восемь ветвей совпадают с трёхциклами S_4 в машинной точности.

Но квантовое блуждание требует различать два типа данных. Ориентированная комплексная структура задаёт фазовое вращение. Массовый член должен обменивать две хиральные линии, то есть задавать отражение или самосопряжённую инволюцию, антикоммутирующую с оператором ориентации. Литература по хиральным квантовым блужданиям также рассматривает оператор хиральной симметрии как дополнительную структуру эволюции; см. [arXiv:1303.1199](#) и [arXiv:1502.02592](#).

39.2 Каноническая поперечная плоскость

Пусть

$$u = \frac{1}{2}(1, 1, 1, 1)^T, \quad h_a = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(e_a - \frac{1}{4} \mathbf{1} \right). \quad (39.2)$$

Проектор и аффинный синглет однозначно выделяют плоскость

$$T_a = \{u, h_a\}^\perp, \quad P_{T_a} = I - uu^T - h_a h_a^T. \quad (39.3)$$

На ней ориентационный генератор удовлетворяет

$$\Omega_a^T = -\Omega_a, \quad \Omega_a^2 = -P_{T_a}. \quad (39.4)$$

Следовательно, ограничение $J_a = \Omega_a|_{T_a}$ является канонической комплексной структурой двумерной вещественной плоскости.

Машинный аудит для всех четырёх проекторов даёт максимальный дефект (39.4) меньше $5.5 \cdot 10^{-16}$. Ограничение голономии равно

$$C_{a,\nu}|_{T_a} = \cos \frac{2\pi}{3} I - \nu \sin \frac{2\pi}{3} J_a, \quad (39.5)$$

а его собственные значения равны

$$e^{2\pi i/3}, \quad e^{-2\pi i/3}. \quad (39.6)$$

Тем самым плоскость, ориентация и фазовый угол действительно выведены.

39.3 Почему проекторная инволюция не является массовым отражением

Из кривизны прежней главы естественно возникает инволюция

$$\mathcal{J}_a = 2P_a - I_4. \quad (39.7)$$

Она является единственным очевидным отражением, построенным только из проектора. Однако на T_a выполнено

$$\mathcal{J}_a|_{T_a} = -I_{T_a}. \quad (39.8)$$

Поэтому она не выделяет прямую в поперечной плоскости и не меняет знак J_a :

$$[\mathcal{J}_a, J_a] = 0. \quad (39.9)$$

Она даёт общий знак или фазу, но не смешивает две сопряжённые хиральные линии.

39.4 Классификация допустимых отражений

Выберем временный ортонормированный базис в T_a , в котором

$$J = \begin{pmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (39.10)$$

Любая вещественная симметричная инволюция, меняющая ориентацию, имеет вид

$$R(\alpha) = \begin{pmatrix} \cos 2\alpha & \sin 2\alpha \\ \sin 2\alpha & -\cos 2\alpha \end{pmatrix}, \quad \alpha \in \mathbb{R}/\pi\mathbb{Z}. \quad (39.11)$$

Она удовлетворяет

$$R(\alpha)^2 = I, \quad qquad R(\alpha)JR(\alpha) = -J, \quad qquad \det R(\alpha) = -1. \quad (39.12)$$

Таким образом, одна ориентированная плоскость несёт не одно отражение, а целую окружность поляризаций.

Тетраэдрический стабилизатор выбранной вершины уменьшает эту окружность до трёх естественных осей

$$\alpha = 0, \quad \frac{\pi}{3}, \quad \frac{2\pi}{3}. \quad (39.13)$$

Но трёхцикл циклически переставляет их:

$$R_0 \mapsto R_2 \mapsto R_1 \mapsto R_0. \quad (39.14)$$

Ни одна ось не инвариантна, а их среднее равно нулю.

Более сильная линейная проверка даёт

$$\{X : [X, C_3] = 0, \quad XJ + JX = 0\} = \{0\}. \quad (39.15)$$

Матрица четырёх линейных условий на четыре компоненты X имеет полный ранг. Следовательно, ненулевого отражения, одновременно совместимого с ориентацией и инвариантного относительно трёхцикла, не существует.

Теорема 39.1 (Отсутствие канонической массовой поляризации). *Ранг-один проектор и тетраэдрическая голономия канонически задают поперечную плоскость T_a , комплексную структуру J_a и ориентацию фазового переноса. Алгебра порождённых ими операторов на T_a равна*

$$\text{span}_{\mathbb{R}}\{I, J_a\}. \quad (39.16)$$

Все её элементы коммутируют с J_a . Она не содержит отражения, обменивающего две хиральные линии. Выбор такого отражения является новым выбором поляризации.

39.5 Заманчивый, но условный массовый масштаб

Плоская связь прежней главы имеет плотность

$$\mu_{\text{hol}} = \frac{2\pi}{3L}. \quad (39.17)$$

Если *дополнительно* выбрать одно отражение $R(\alpha)$ и объявить его генератором монеты на шаге длины a , то получится

$$n = \cos \frac{2\pi a}{3L}, \quad m = \sin \frac{2\pi a}{3L}, \quad (39.18)$$

и формальный непрерывный массовый масштаб

$$\lim_{a \rightarrow 0} \frac{m}{a} = \frac{2\pi}{3L}. \quad (39.19)$$

Это важная подсказка: связь уже содержит размерную фазовую плотность. Однако формула (39.19) не является выводом массы, поскольку зависит от невыведенного $R(\alpha)$ и от отождествления граничного параллельного переноса с монетой пространственного шага.

Критерий провала 39.1 (Запрет скрытой поляризации). Нельзя использовать $2\pi/(3L)$ как массу, пока не получено единственное функториальное отображение от проекторно-голономных данных к отражению R на хиральном дублете. Выбор одной из трёх осей стабилизатора или произвольного $R(\alpha)$ является дополнительным секторным данным.

39.6 Корректная роль тетраэдрической голономии

Отрицательный результат не уничтожает динамическое прозрение. Он уточняет физический тип уже выведенного объекта. Голономия естественно задаёт ориентированный фазовый перенос, а не массовое отражение. Поэтому следует сохранить канонический безмассовый оператор и поместить тетраэдрический трёхцикл в граничное условие.

В стандартном триплете трёхцикл имеет собственные значения

$$1, \quad e^{2\pi i/3}, \quad e^{-2\pi i/3}. \quad (39.20)$$

Это немедленно предлагает следующий параметрически чистый тест: вычислить спектр безмассового переноса на окружности с таким граничным условием. Инвариантная линия может сохранить одну нулевую моду, тогда как две сопряжённые ветви получают фиксированные сдвиги импульса на $\pm 1/3$.

Это ещё не доказательство нейтринной природы моды. Но, в отличие от массовой интерпретации, здесь голономия используется по своему математическому назначению и не требует отражения или коэффициента Юкавы.

Протокол 39.1. 1. поперечная плоскость из P_a и u : **получена**;

2. каноническая комплексная структура J_a : **получена**;

3. фазовая голономия $2\pi/3$: **получена**;

4. проекторная инволюция на T_a : **равна $-I$, массового смешивания не даёт**;

5. пространство отражений: **окружность**;

6. тетраэдрически естественные отражения: **три, циклически переставляются**;

7. инвариантное ненулевое отражение: **не существует**;

8. единственная массовая поляризация: **не выведена**;

9. минимальный путь вывода массы из семейной голономии: **закрит**;

10. безмассовый голономный перенос: **сохранён**;

11. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_rank_one_tetrahedral_transfer_reflection_gate.py` и `s2t_v5_rank_one_tetrahedral_transfer_reflection_gate_results.json`.

Глава 40

Безмассовый голономный спектр и граница дефектного индекса

Предыдущая глава закрыла использование тетраэдрической голономии как источника массы, но сохранила её естественную роль граничной фазы безмассового переноса. Теперь проверяется точное следствие этой роли: возникают ли без новых коэффициентов одна инвариантная нулевая ветвь и две ветви с дробными сдвигами импульса.

40.1 Трёхцикл как граничное условие

На стандартном семейном триплете трёхцикл C_3 удовлетворяет

$$C_3^3 = I, \quad (40.1)$$

и имеет собственные значения

$$1, qquad\omega = e^{2\pi i/3}, qquad\bar{\omega} = e^{-2\pi i/3}. \quad (40.2)$$

Инвариантная собственная линия одномерна и порождена нормированным вектором

$$v_0 = \frac{1}{\sqrt{3}}(1, 1, 1)^T. \quad (40.3)$$

Рассмотрим один безмассовый хиральный канал на окружности длины L с оператором

$$D = -i \frac{d}{ds} \quad (40.4)$$

и граничным условием

$$\psi(s + L) = C_3 \psi(s). \quad (40.5)$$

Спектры операторов Дирака с плоским скручиванием определяются фазами голономии; это стандартная граница теории плоско скрученных операторов, см. [arXiv:math/0312004](#).

40.2 Точные дробные ветви

Для собственного значения $e^{2\pi i\alpha}$ условие (40.5) даёт

$$p_{n,\alpha} = \frac{2\pi}{L}(n + \alpha), \quad n \in \mathbb{Z}. \quad (40.6)$$

Из (40.2) следуют три ветви

$$p_{n,-} = \frac{2\pi}{L} \left(n - \frac{1}{3} \right), \quad (40.7)$$

$$p_{n,0} = \frac{2\pi n}{L}, \quad (40.8)$$

$$p_{n,+} = \frac{2\pi}{L} \left(n + \frac{1}{3} \right). \quad (40.9)$$

Следовательно, только инвариантная ветвь имеет нулевой уровень:

$$p_{0,0} = 0, \quad \dim_{\mathbb{C}} \ker D = 1. \quad (40.10)$$

Минимальный ненулевой модуль импульса равен

$$\Delta p = \frac{2\pi}{3L}. \quad (40.11)$$

Он является не массой, а голономным сдвигом импульса двух неинвариантных ветвей.

Машинный аудит перечисляет моды при $|n| \leq 8$ и находит ровно один нуль. Инверсия winding заменяет C_3 на C_3^{-1} и лишь переставляет ветви $+1/3$ и $-1/3$.

Теорема 40.1 (Параметрически чистый голономный селектор). *На одном хиральном триплетном канале тетраэдрическая голономия C_3 порождает без дополнительных коэффициентов спектральные сдвиги $0, \pm 1/3$. Инвариантная собственная линия содержит ровно один комплексный нулевой уровень, а две сопряжённые ветви отделены щелью $2\pi/(3L)$.*

40.3 Почему существенна хиральная ветвь H_{15}

Минимальное двухнаправленное блуждание предыдущей главы содержит левый и правый сдвиги. Если оба считать независимыми, инвариантная семейная линия даёт два комплексных нулевых состояния — по одному на направление.

Пакет H_{15} содержит левый нейтринный канал, но не содержит независимого правого нейтрино. Поэтому ограничение на один хиральный канал имеет предварительно зафиксированное представительное происхождение и уменьшает комплексную кратность нуля до единицы.

После дополнительного вещественного условия Майораны постоянный вектор v_0 можно выбрать вещественным. Тогда остаётся одна вещественная нулевая мода и нечётная чётность

$$\dim_{\mathbb{R}} \ker D \equiv 1 \pmod{2}. \quad (40.12)$$

Но это утверждение условно: оно использует одновременно хиральное ограничение H_{15} и майорановскую реальность.

40.4 Обычный индекс остаётся нулевым

Наличие одного нулевого уровня нельзя автоматически называть ненулевым индексом. Оператор на замкнутой окружности действует между одинаковыми пространствами, а для инвариантной ветви

$$\dim \ker D = 1, \quad \dim \operatorname{coker} D = 1. \quad (40.13)$$

Поэтому

$$\text{ind } D = 0. \quad (40.14)$$

Уравнение (40.12) фиксирует лишь условную вещественную чётность ядра. Оно ещё не является индексной теоремой для объёмного вихря или дефектного ядра.

Спектральная асимметрия также не выбирает ориентацию. Для двух дробных ветвей при $s = 0$ получаются вклады $+1/3$ и $-1/3$, которые сокращаются:

$$\eta_+(0) + \eta_-(0) = 0. \quad (40.15)$$

Знак winding только меняет их местами.

40.5 Проверка локализации

Нулевая собственная функция имеет вид

$$\psi_0(s) = \frac{1}{\sqrt{L}} v_0. \quad (40.16)$$

Она постоянна вдоль всей окружности. На дискретизации из N узлов её обратный коэффициент участия равен

$$\sum_{x=1}^N |\psi_0(x)|^4 = \frac{1}{N}. \quad (40.17)$$

Для $N = 60$ аудит даёт $1/60$ с машинной точностью. При увеличении системы эта величина стремится к нулю, что является признаком делокализованной, а не дефектно-ядерной моды.

Критерий провала 40.1 (Запрет отождествления граничного нуля с частицей). Один нулевой уровень плоско скрученного оператора нельзя объявлять локализованным нейтрино или майорановским ядром, пока не построен объёмный профиль дефекта и не доказана нормируемая локализация поперёк его ядра.

40.6 Статус ароматных осцилляций

В собственном базисе C_3 три ветви распространяются диагонально. Чтобы получить наблюдаемую вероятность перехода между ароматами, необходима независимо выведенная карта между физическим ароматным базисом и голономными собственными каналами. Текущий проект такую карту не вывел.

Поэтому фиксированные фазы $0, \pm 1/3$ являются содержательной спектральной структурой, но ещё не матрицей нейтринных осцилляций.

40.7 Следующий мост к дефектному ядру

Результат настоящей главы совпадает по кратности с прежним условным майорановским селектором: одна инвариантная линия и нечётная вещественная чётность. Различается локализация. Здесь мода граничная и равномерная; ранняя вихревая ветвь обещала локализованную моду, но принимала спаривающий конденсат и его профиль как вход.

Следующий гейт должен соединить эти результаты без ручной стенки массы: проверить, определяют ли уже имеющиеся проекторная суперкривизна $Q(H)$, кубическая

корневая связь и оператор переноса объёмный радиальный профиль, нормируемую нулевую моду и её ширину без нового коэффициента жёсткости, масштаба конденсата или выбранной функции $m(r)$.

Если профиль требует хотя бы одного такого входа, граница между голономным нулём и физическим дефектом остаётся незамкнутой.

Протокол 40.1. 1. собственные фазы C_3 : $0, \pm 1/3$;

2. инвариантная собственная линия: **одномерна**;

3. нулевой уровень одного хирального канала: **ровно один**;

4. минимальный ненулевой сдвиг: $2\pi/(3L)$;

5. вещественная чётность Майораны: **нечётная условно на H_{15}** ;

6. целочисленный индекс: **равен нулю**;

7. суммарная эта-асимметрия: **равна нулю**;

8. локализация нулевой моды: **отсутствует**;

9. физическая матрица осцилляций: **не выведена**;

10. граничный спектральный селектор: **получен**;

11. локализованный нейтринный дефект: **не получен**;

12. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_massless_holonomy_defect_index_gate.py` и `s2t_v5_massless_holonomy_defect_index_gate_results.json`.

Глава 41

Граница голономного нуля и объёмной локализации

Предыдущая глава получила одну инвариантную нулевую ветвь из трёхциклической голономии, но её собственная функция оказалась постоянной вдоль границы. Теперь проверяется последний прямой мост к физическому дефекту: определяют ли уже построенные проекторная суперкривизна, корневая связь и оператор переноса поперечный профиль без нового масштаба.

41.1 Обратная сверка с прежней дефектной ветвью

В проекте уже присутствуют два объекта, которые нельзя молча отождествлять. Семейное поле

$$H = \frac{2}{\sqrt{3}} \left(P - \frac{1}{4} I \right) \quad (41.1)$$

является нейтральным самосопряжённым эндоморфизмом. Его суперкривизна

$$Q(H) = H^2 - \frac{H}{\sqrt{3}} - \frac{1}{4} I \quad (41.2)$$

выбирает четыре тетраэдрические оси, а гессиан $\text{Tr } Q(H)^2$ на диагональном бесследовом касательном пространстве имеет три собственных значения $8/3$.

Майорановское поле спаривания Φ , напротив, должно быть комплексным заряженным сечением. Для вихря от него требуются ненулевой модуль вдали от ядра, фазовая намотка и нуль в сердцевине. Ранние гейты вводили для него независимые данные

$$Z_\Phi, \quad m_\Phi^2, \quad \lambda_\Phi, \quad g_\Phi. \quad (41.3)$$

Эта разница не является вопросом обозначений. Поле H кодирует семейную ось и не несёт фазы заряда два; поле Φ несёт именно эту фазу. Гейт калибровочно-семейного записания также рассматривал их как различные поля и доказал, что записывание не фиксирует знак гессиана Φ .

Критерий провала 41.1 (Запрет переноса гессиана между полями). Число $8/3$, выведенное для вариаций семейного эндоморфизма H , нельзя объявить коэффициентом радиального потенциала Φ , пока не построено ковариантное отображение между нейтральным семейным сектором и заряженным полем спаривания. Такое объявление было бы новым связующим коэффициентом.

41.2 Масштабный аудит радиального профиля

Даже если условно предположить существование единичного вихря, его минимальная радиальная энергия имеет вид

$$E_{\perp} = 2\pi \int_0^{\infty} r dr \left[Z_{\Phi} \left((\partial_r f)^2 + \frac{f^2}{r^2} \right) + \frac{\lambda_{\Phi}}{2} (f^2 - v^2)^2 \right]. \quad (41.4)$$

Топология задаёт только граничные условия

$$f(0) = 0, \quad f(\infty) = v, \quad (41.5)$$

но не значения коэффициентов в (41.4).

Положим

$$f(r) = vF(\rho), \quad \rho = \frac{r}{\xi}, \quad \xi = \sqrt{\frac{Z_{\Phi}}{\lambda_{\Phi}v^2}}. \quad (41.6)$$

Тогда уравнение для F становится безразмерным, а энергия получает общий множитель $2\pi Z_{\Phi}v^2$. Это может определить универсальную форму $F(\rho)$ после выбора действия, но физическая ширина ξ остаётся свободной. Машинный аудит предъявляет два действия с одинаковыми граничными условиями и одинаковым безразмерным профилем, но с $\xi = 1$ и $\xi = 2$.

Следовательно, голономия фиксирует намотку, но не метрический размер сердцевин. Оператор переноса вдоль дефекта также не устраняет эту свободу: его дираковский предел фиксирует продольную кинематику, а не норму поперечной производной Z_{Φ} .

41.3 Условная нулевая мода не исправляет масштаб

Это видно уже в простейшем поперечном операторе Дирака с заданной вручную стенкой

$$m(x) = M \tanh \frac{x}{\xi}. \quad (41.7)$$

Его нулевая мода пропорциональна

$$\psi_0(x) \propto \cosh \left(\frac{x}{\xi} \right)^{-M\xi}. \quad (41.8)$$

При $M\xi = 1$ нормированная функция равна

$$\psi_0(x) = \frac{1}{\sqrt{2\xi}} \operatorname{sech} \frac{x}{\xi}, \quad (41.9)$$

а её обратный коэффициент участия и среднеквадратичная ширина равны

$$\text{IPR} = \frac{1}{3\xi}, \quad \sqrt{\langle x^2 \rangle} = \frac{\pi\xi}{\sqrt{12}}. \quad (41.10)$$

Удвоение ξ удваивает ширину и вдвое уменьшает обратный коэффициент участия, хотя нормируемость и нечётная вещественная чётность ядра не меняются.

Таким образом, топологическое утверждение защищает существование нуля условно на заданном вихре, но не определяет его физический размер. Кроме ξ остаётся независимой комбинация $g_{\Phi}v$, задающая фермионную длину затухания.

Теорема 41.1 (Незамкнутость перехода от границы к ядру). *Трёхциклическая голономия и проекторная суперкривизна сохраняют одну инвариантную граничную ветвь и семейную ось, но не выводят заряженное поле спаривания, его ненулевой вакуум и поперечную кинетическую норму. Поэтому они не определяют ни радиальный профиль, ни ширину локализованной нулевой моды. Переход от граничного нуля к объёмному дефекту при текущем составе полей не замыкается.*

41.4 Что именно сохранено

Отрицательный результат не отменяет полученную структуру. Без параметров сохраняются спектральные ветви $0, \pm 1/3$, одномерная инвариантная линия и условная нечётная майорановская чётность одного хирального канала. Кроме того, старый вихревой результат остаётся корректной условной теоремой: если заряженный конденсат и его вихрь уже построены, нулевая мода может быть нормируемой.

Не получено другое: единый родительский функционал, который одновременно порождает Φ , фиксирует Z_Φ , выбирает $v \neq 0$ и связывает g_Φ с тем же следом. До появления такого функционала нельзя называть граничный нуль локализованным нейтрино или физической частицей.

41.5 Критерий переоткрытия

Мост допускается переоткрыть только после предъявления одного предварительно фиксированного родительского построения, в котором:

1. поле Φ возникает как правильно заряженное сечение, а не как переименование H ;
2. его ковариантная кинетическая норма и потенциал происходят из одного следа или одной меры;
3. ненулевой вакуум и вихревой профиль следуют из вариационного уравнения;
4. фермионная связь фиксируется тем же построением;
5. длина локализации вычисляется до сравнения с наблюдаемыми.

При отсутствии этих данных дальнейший подбор функций $m(r)$, ширин или порталных коэффициентов запрещён. Следующий шаг должен не усложнять профиль, а заморозить дефектно-транспортную ветвь и сформулировать точный тип отсутствующего заряженного родительского поля.

Протокол 41.1. 1. граничная нулевая ветвь: **сохранена**;

2. нейтральное проекторное поле H : **выведено**;
3. заряженное поле спаривания Φ : **не выведено**;
4. каноническое отождествление $H \leftrightarrow \Phi$: **отсутствует**;
5. безразмерная форма профиля: **условно возможна**;
6. физическая ширина ξ : **не фиксирована**;
7. нормируемая объёмная мода: **условна на заданном вихре**;

8. локализованный нейтринный дефект: **не получен**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_holonomy_zero_mode_localization_gate_results.json`.

Глава 42

Статусная заморозка дефектно-транспортной ветви

Вторая часть Тома V заменила вопрос о статическом выборе состояния вопросом о переносе дефекта. Эта смена постановки дала новые точные результаты: единый дираковский предел, трёхциклические спектральные ветви $0, \pm 1/3$ и одну инвариантную нулевую ветвь на левом канале. Вместе с тем прямой переход к локализованному ядру потребовал поля спаривания, которого нет в текущем родителе.

Настоящая глава не добавляет новое поле. Она сопоставляет вторую часть со всеми прежними майорановскими и колчанными ветвями и фиксирует точный тип оставшегося разрыва.

42.1 Сохранённое положительное ядро

При заморозке сохраняются следующие результаты:

1. наблюдаемый пакет

$$H_{15} = Q_L \oplus L_L \oplus u_R \oplus d_R \oplus e_R; \quad (42.1)$$

2. переходный носитель $M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$, связывающая алгебра $M_{35}(\mathbb{C})$ и веса углов $4/7, 3/7$;
3. локальный унитарный перенос с дираковским непрерывным пределом;
4. голономные ветви $0, \pm 1/3$;
5. одна комплексная нулевая ветвь после левого хирального ограничения;
6. условная нечётная вещественная чётность после майорановского ограничения.

Эти утверждения являются кинематическими и спектральными. Они не требуют объявлять нулевую моду локализованной частицей.

42.2 Скрытое смешение двух архитектур

Старая вихревая ветвь строилась вокруг перенормируемой связи

$$\Phi N^c N^c, \quad (42.2)$$

где N^c является правым стерильным состоянием, а Φ имеет заряд минус два. Минимальное расширение $U(1)_{B-L}$ действительно даёт правильные заряды, корневую фазу и сокращение непрерывных аномалий.

Но N^c отсутствует в H_{15} . Его добавление означает переход к

$$H_{16} = H_{15} \oplus N^c, \quad (42.3)$$

и меняет всю родительскую архитектуру:

$$M_{20 \times 15}(\mathbb{C}) \longrightarrow M_{20 \times 16}(\mathbb{C}), \quad M_{35}(\mathbb{C}) \longrightarrow M_{36}(\mathbb{C}), \quad (42.4)$$

$$\left(\frac{4}{7}, \frac{3}{7}\right) \longrightarrow \left(\frac{5}{9}, \frac{4}{9}\right). \quad (42.5)$$

Поэтому условный вихрь (42.2) нельзя вставить в текущий M_{35} без скрытого шестнадцатого состояния.

Критерий провала 42.1 (Запрет смешения H_{15} и $B-L$ -вихря). Нельзя одновременно сохранять носитель $M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$, веса $4/7, 3/7$ и использовать вершину $\Phi N^c N^c$. Такая вершина принадлежит архитектуре H_{16} и требует повторного вывода следа, меры и всех относительных нормировок.

42.3 Обратный аудит источников поля спаривания

Полное меню проекта даёт пять различных частичных результатов.

42.3.1 Существующие фазы корня

Минимальные $SU(5)$, спиновая и намбу-структуры не назначают обязательный корневой заряд стерильному каналу. Сингулярный квадратный корень торсионной линии существует на дополнении ядра, но является новым топологическим сектором или оператором беспорядка.

42.3.2 Расширение $B-L$

Расширение $U(1)_{B-L}$ правильно типизирует N^c , Φ и (42.2). Однако оно вводит новый калибровочный множитель, масштаб нарушения, кинетическое смешивание и матрицу майорановских связей. Кроме того, однородный конденсат несовместим с корневой голономией; неоднородная конфигурация существует лишь условно выше невыведенного порога.

42.3.3 Семейный колчан

Трёхузловой колчан точно фиксирует $Y = \Phi I_3$ и алгебраический квадрат отображения момента. Его КОБ-представление существует, но обычный спектральный след даёт $(\rho^2 + r^2)^2$ вместо $(\rho^2 - r^2)^2$. Следовательно, правильный потенциал не следует из стандартного действия этого конечного оператора.

42.3.4 Относительная кривизна и вспомогательное поле

Отображающий конус выбирает не тот блок, строгая проекция на $\mathfrak{so}(3)$ равна нулю, а вещественное устойчивое вспомогательное поле даёт противоположный знак. Нужный симметричный средний модуль удалён идеалом вырожденных двухформ.

42.3.5 Фермионная мера

Гауссов интеграл зависит от $\rho^2 + r^2$ и не выводит мнимый контур Хаббарда–Стратоновича. Для его переоткрытия потребовалось бы заранее полученное четырёхфермионное ядро, которого в проекте нет.

Машинный реестр проверяет шесть одновременных требований для каждого кандидата. Ни одна построенная ветвь не проходит их все.

42.4 Отсутствует не один коэффициент, а типизированное соответствие

В архитектуре H_{15} первая калибровочно-инвариантная нейтринная масса имеет высшую степень и схематически задаётся оператором Вайнберга

$$\frac{c_{ij}}{\Lambda} (\bar{L}_i^c \tilde{H}^*) (\tilde{H}^\dagger L_j). \quad (42.6)$$

Поэтому минимально отсутствующий объект нельзя описать словами “ещё один скаляр”. Требуется майорановское соответствие высшей степени, которое одновременно содержит:

1. правильно представленное сечение или модуль с лептонным зарядом минус два;
2. ковариантную производную с корневым или дефектным сектором;
3. симметричную семейную карту спаривания, фиксированную до обращения к нейтринным данным;
4. общий след или меру, нормирующие кинетический член, потенциал и фермионную связь;
5. вариационно выведенную неоднородную конфигурацию и её длину локализации.

Иными словами, открытая задача имеет тип

$$\mathfrak{P}_\nu : \text{Sym}^2(L_L \otimes H) \longrightarrow \mathcal{E}_{-2}, \quad (42.7)$$

а не тип свободно выбранного числа m или функции $m(r)$.

Теорема 42.1 (Заморозка части II). *Дефектно-транспортная ветвь Тома V построила содержательное кинематическое и топологическое ядро, но не вывела локализованный нейтринный дефект. Старая вершина $\Phi N^c N^c$ относится к иной архитектуре H_{16}/M_{36} . Внутри сохранённого родителя H_{15}/M_{35} минимальным объектом переоткрытия является ещё не построенное майорановское соответствие высшей степени (42.7).*

42.5 Архитектурная развилка

После заморозки остаются два честных пути:

1. сохранить H_{15} и проверить существование соответствия (42.7);
2. перейти к H_{16} , зарегистрировать новый родитель M_{36} и повторить гейты общего следа, меры, конденсата и нормировки.

Правило минимального изменения выбирает первым путь H_{15} : его носитель и веса уже выведены, тогда как второй путь является новой версией модели.

Следующий гейт должен классифицировать калибровочно- и S_3 -эквивариантные майорановские соответствия высшей степени на H_{15} и проверить, фиксируют ли существующие проектор и общий след их семейный тензор без нового коэффициента.

Протокол 42.1. 1. кинематика переноса: **сохранена**;

2. голономный граничный нуль: **сохранён**;

3. локализованный объёмный дефект: **не выведен**;

4. совместимость старого $B - L$ -вихря с H_{15} : **опровергнута**;

5. полный кандидат в существующем меню: **отсутствует**;

6. точный тип недостающего объекта: **зафиксирован**;

7. минимальная следующая архитектура: **высшая степень на H_{15}** ;

8. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_defect_transport_status_freeze_gate_results.json`.

Глава 43

Майорановское соответствие высшей степени на пакете H_{15}

Статусная заморозка отделила текущий родитель H_{15}/M_{35} от старой вихревой архитектуры H_{16}/M_{36} . Теперь проверяется минимальная совместимая альтернатива: может ли оператор высшей степени на одном левом нейтринном канале получить единственный семейный тензор из уже имеющихся голономии, проектора и следа.

43.1 Граница известного механизма

Без правого нейтрино первая калибровочно-инвариантная майорановская масса имеет вид оператора Вайнберга

$$\mathcal{O}_5 = \frac{c_{ij}}{\Lambda} (\bar{L}_i^c \tilde{H}^*) (\tilde{H}^\dagger L_j). \quad (43.1)$$

Слабое $SU(2)$ -свёртывание единственно, но семейный коэффициент $C = (c_{ij})$ является комплексной симметричной матрицей. Этот оператор был введён С. Вайнбергом как взаимодействие размерности пять, нарушающее лептонное число на две единицы; см. DOI 10.1103/PhysRevLett.43.1566.

Таким образом, правильный тип оператора существует без добавления N^c , но его семейная часть до наложения симметрии имеет шесть комплексных коэффициентов. Следующий вопрос относится не к допустимости (43.1), а к её сокращению текущей геометрией.

43.2 Классификация при трёхциклической голономии

Пусть трёхцикл на семейном триплете представлен матрицей

$$C_3 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad C_3^3 = I. \quad (43.2)$$

Майорановская симметрия и ковариантность требуют

$$C^T = C, \quad C_3^T C C_3 = C. \quad (43.3)$$

Решение линейной системы (43.3) двумерно. Удобный базис задают спектральные проекторы

$$P_0 = \frac{1}{3}(I + C_3 + C_3^2) = \frac{1}{3} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = I - P_0. \quad (43.4)$$

Поэтому общий инвариантный тензор имеет вид

$$C = xP_0 + yQ. \quad (43.5)$$

На инвариантной линии его собственное значение равно x , а на сопряжённой поперечной плоскости собственное значение y имеет кратность два.

Именно эта двумерность является известной границей циклических семейных симметрий: циклическая перестановка ограничивает матрицу до циркулянтного типа, но сама не задаёт все массы и смешивания; см. [arXiv:hep-ph/0305243](https://arxiv.org/abs/hep-ph/0305243).

Полная тетраэдрическая симметрия A_4 уменьшила бы коммутант до скаляров, то есть оставила только $C \sim I$. Это устраняет относительный коэффициент, но делает три семейных направления вырожденными и уничтожает роль выбранной голономной оси.

Критерий провала 43.1 (Недостаточность одной C_3 -ковариантности). Без дополнительного спектрального ограничения трёхциклическая симметрия оставляет два коэффициента x, y . Нормированный след

$$\tau_3(C^*C) = \frac{|x|^2 + 2|y|^2}{3} \quad (43.6)$$

задаёт только длину и не фиксирует их отношение.

43.3 Каноническое сжатие на нулевую ветвь

Предыдущий голономный гейт дал ровно одну нулевую семейную ветвь. Её проектор не выбирается вручную: формула (43.4) является полиномом от самой голономии. Поэтому низкоэнергетическое сжатие майорановского соответствия имеет вид

$$P_0 C P_0 = x P_0. \quad (43.7)$$

Пространство семейных направлений после сжатия одномерно. Тем самым исчезает прежняя свобода выбора вектора $(1, 1, 1)$: он восстановлен как единственная собственная линия с нулевым голономным импульсом.

Общий след M_{35} также фиксирует относительную кратность этого канала. Вес наблюдаемого угла равен $3/7$, а нормированный ранг P_0 внутри триплета равен $1/3$. Следовательно,

$$w_0 = \frac{3}{7} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{7}, \quad w_\perp = \frac{3}{7} \cdot \frac{2}{3} = \frac{2}{7}. \quad (43.8)$$

Эти числа являются весами чтения, а не величиной нейтринной массы.

Предложение 43.1 (Одномерный семейный проход). *Если майорановское соответствие высшей степени сначала ограничивается на уже выведенную голономную нулевую ветвь, его семейное направление единственно и равно P_0 . Никакой дополнительный семейный вектор или относительный коэффициент не требуется. Общая амплитуда x/Λ при этом остаётся невыведенной.*

43.4 Подсказка фермионного спектрального действия

В первичной литературе существует конструкция, непосредственно близкая к этому разрыву. М. Сакеллариаду и А. Ситарз показали, что в пятнадцатимерной почти коммутативной геометрии без правого нейтрино член, квадратичный по полю Хиггса и майорановский по левым нейтрино, может возникать в следующем порядке фермионного спектрального действия при использовании не скалярной спектральной функции; см. arXiv:1903.09149.

Это важный положительный ориентир: требуемая высшая степень совместима с полевым составом H_{15} . Но он ещё не замыкает текущую программу по трём причинам:

1. не скалярный эндоморфизм спектральной функции является дополнительным объектом и не выведен из родителя M_{35} ;
2. коэффициент зависит от момента функции отсечения и масштаба Λ , которые C_3 и след не фиксируют;
3. эффективный массовый член не выводит радиальный дефектный профиль и длину локализации.

Следовательно, литературная подсказка снимает запрет существования оператора, но переводит вопрос к общей фермионной мере.

Теорема 43.1 (Частичный проход соответствия на H_{15}). *На текущем пакете H_{15} существует допустимый калибровочный тип майорановского оператора высшей степени. Одна C_3 -ковариантность оставляет два семейных коэффициента, однако каноническое спектральное сжатие на единственную нулевую ветвь фиксирует семейное направление до общей амплитуды. Не выведены сама амплитуда, момент не скалярного фермионного спектрального действия и объёмная локализация.*

43.5 Следующий критерий

Следующий гейт должен проверить уже не семейный вектор, а коэффициент (43.7): можно ли получить не скалярный фермионный спектральный эндоморфизм, его момент и масштаб из той же меры, которая дала веса M_{35} , без подстановки нейтринной массы. Если остаётся произвольная функция отсечения или независимый масштаб, ветвь закрывается как условный эффективный оператор.

Протокол 43.1. 1. калибровочный тип оператора Вайнберга на H_{15} : **допустим**;

2. число слабых свёртываний: **одно**;
3. размерность симметричных C_3 -инвариантных семейных тензоров: **два**;
4. проектор единственной нулевой ветви: **каноничен**;
5. семейное направление после сжатия: **одномерно**;
6. вес нулевой линии в следе M_{35} : $1/7$;
7. общая майорановская амплитуда: **не выведена**;
8. дефектный профиль: **не выведен**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_h15_majorana_pairing_correspondence_gate_results.json`.

Глава 44

Фермионная спектральная мера оператора Вайнберга на H_{15}

Предыдущая глава получила каноническое семейное направление P_0 для майорановского оператора высшей степени. Остаётся проверить более сильное условие: определяет ли общая мера родителя его физическую амплитуду.

44.1 Точная структура литературного механизма

Фермионное спектральное действие можно разложить на чётную и нечётную части спектральной функции:

$$g(z) = f(z^2) + zh(z^2). \quad (44.1)$$

Нечётная часть даёт обычное фермионное действие и нормирует кинетический член. В пятнадцатимерной геометрии без правого нейтрино чётная нескаллярная часть следующего порядка может дать хиггс-квадратичный майорановский член.

В конструкции М. Сакеллариаду и А. Ситарза нескаллярный эндоморфизм на левом лептонном дублете имеет слабую часть

$$\tau_{mw} = i\sigma_2 J, \quad (44.2)$$

где J — вещественная структура. Полученный член пропорционален

$$(Y_e Y_e^*), (LH)(LH) \quad (44.3)$$

и после нарушения электрослабой симметрии даёт майорановскую массу, зависящую от масштаба отсечения, вакуумного значения Хиггса, масс заряженных лептонов и коэффициентов функции отсечения; см. [arXiv:1903.09149](https://arxiv.org/abs/1903.09149).

Статья прямо оставляет открытой классификацию допустимых нескаллярных функций. Для межсемейного смешивания требуется дополнительная недиагональная семейная часть τ . Поэтому наличие оператора ещё не равносильно выводу его коэффициента.

44.2 Независимость чётного и нечётного моментов

Текущий родитель не содержит аксиомы, связывающей f и h в (44.1). Это можно проверить явным семейством быстро убывающих функций

$$g_\alpha(z) = ze^{-z^2} + \alpha e^{-z^2}. \quad (44.4)$$

Для всех α нечётная часть одинакова:

$$\frac{g_\alpha(z) - g_\alpha(-z)}{2} = ze^{-z^2}, \quad (44.5)$$

тогда как чётная часть равна

$$\frac{g_\alpha(z) + g_\alpha(-z)}{2} = \alpha e^{-z^2}. \quad (44.6)$$

Следовательно, обычная кинетическая нормировка может быть одной и той же, а коэффициент оператора Вайнберга непрерывно меняться и даже обращаться в нуль.

Критерий провала 44.1 (Независимость фермионного чётного момента). Пока родительская мера не связывает чётную и нечётную части одной фермионной спектральной функции, нормировка обычного действия не определяет коэффициент оператора Вайнберга. Выбор конкретного α после сравнения с нейтринной массой является подгонкой спектральной функции.

Этот запрет согласуется с ранней заморозкой общей меры: исходный функционал оставлял свободными функцию отсечения, её масштаб и полную фермионно-призрачную меру.

44.3 Что делает сжатие семейного коэффициента

Литературный член содержит положительный семейный оператор

$$K_e = Y_e Y_e^*. \quad (44.7)$$

Сжатие на голономную нулевую линию действительно удаляет его матричную неоднозначность:

$$P_0 K_e P_0 = \kappa_e P_0, \quad \kappa_e = \langle v_0, K_e v_0 \rangle. \quad (44.8)$$

Например, для диагонального $K_e = \text{diag}(d_1, d_2, d_3)$ получаем

$$\kappa_e = \frac{d_1 + d_2 + d_3}{3}. \quad (44.9)$$

Семейное направление снова единственно, но число κ_e не выведено: предыдущие одноформенный и торсионный гейты доказали, что амплитуды заряженных рёбер u, d, e остаются входными данными.

Поэтому использование наблюдаемых масс заряженных лептонов в (44.8) создало бы условную численную связь, а не предсказание родителя.

44.4 Почему вес $1/7$ не является массой

Вес нулевой линии $w_0 = 1/7$ выведен из следа M_{35} . Однако один и тот же след умножает кинетический и майорановский члены:

$$S_0 = w_0 [Z_\psi \bar{\psi} D\psi + \mu \psi^T C\psi]. \quad (44.10)$$

После канонической нормировки

$$\psi_c = \sqrt{w_0 Z_\psi} \psi \quad (44.11)$$

физическая масса равна

$$m_{\text{phys}} = \frac{\mu}{Z_\psi} \quad (44.12)$$

и от w_0 не зависит.

Предложение 44.1 (След выбирает канал, но не масштаб). Число $1/7$ является канонической кратностью голономной нулевой линии в общем следе M_{35} . Оно не может определить нейтринную массу, поскольку сокращается между кинетическим и массовым членами после нормировки поля.

44.5 Остаточная формула амплитуды

С точностью до соглашений теплового разложения коэффициент имеет структуру

$$m_{\nu,0} \sim r_\tau \kappa_e \frac{v_H^2}{\Lambda}, \quad (44.13)$$

где r_τ есть отношение несклярного чётного спектрального момента к моменту, нормирующему обычную фермионную кинетику. Три множителя остаются независимыми:

1. r_τ не фиксирован общей мерой;
2. κ_e зависит от невыведенного заряженно-лептонного оператора;
3. размерный масштаб Λ не получен вариационно.

Ни C_3 , ни проектор P_0 , ни вес $1/7$ не устраняют эти свободы.

Кроме того, (44.13) является однородным эффективным массовым членом. Он не порождает корневую связь, неоднородный вихрь или радиальную длину локализации.

Теорема 44.1 (Незамкнутость фермионной меры). Несклярное фермионное спектральное действие даёт допустимый механизм оператора Вайнберга на H_{15} , а голономный проектор фиксирует его семейное направление. Но текущая родительская мера не связывает чётный спектральный момент с кинетическим, не выводит заряженно-лептонный квадратичный коэффициент и не фиксирует масштаб отсечения. Поэтому параметрически чистая майорановская амплитуда не получена.

44.6 Критерий остановки

Дальнейшее варьирование функций отсечения внутри текущего родителя запрещено: контрсемейство (44.4) уже доказывает непрерывную неединственность. Переоткрытие возможно только после нового принципа меры, который одновременно определяет f , h , Λ и заряженно-лептонный оператор до обращения к массам.

Следующая глава должна подвести итог части II: отделить полученную кинематику, канонический семейный канал и условный оператор высшей степени от невыведенных меры, масштаба и локализации.

Протокол 44.1. 1. несклярный оператор на H_{15} : **допустим**;

2. семейное направление P_0 : **фиксировано**;

3. вес нулевой линии: $1/7$;

4. влияние веса $1/7$ на физическую массу: **сокращается**;
5. связь чётного и нечётного спектральных моментов: **не выведена**;
6. коэффициент κ_e : **не выведен**;
7. масштаб Λ : **не выведен**;
8. дефектная локализация: **не выведена**;
9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_h15_fermionic_spectral_weinberg_measure_gate_results.json`.

Глава 45

Четырёхтактная резонансная петля и предел открытой устойчивости

Перед итоговой заморозкой был проведён обратный аудит ранней онтологии проекта. В исходных текстах материя описывалась как свет, задержанный в четыре раза и замкнутый в скрученную тороидальную форму. Поток должен был входить во внутренний канал, проходить его и выходить с другой стороны, сохраняя частицу как самосогласованный резонанс.

Эта формулировка не была строгой теорией скорости. Однако поздний проект действительно нашёл фазу порядка четыре

$$1 \mapsto i \mapsto -1 \mapsto -i \mapsto 1. \quad (45.1)$$

После двух тактов возникает мёбиусный знак, а после четырёх состояние возвращается полностью. Поэтому раннюю гипотезу можно проверить без буквального утверждения $v = c/4$: локальная скорость остаётся световой, а наблюдаемое замедление понимается как время пребывания во внутреннем четырёхтактном маршруте.

45.1 Археология исходной идеи

В раннем тексте РёГГСЖРчРё-2025-2026/2025-12-РчГГСТР«РёРч/habr/print1.md сформулирован образ “материя — это свет, замедленный в четыре раза и закрученный в топологические формы”. В следующем тексте РёГГСЖРчРё-2025-2026/2025-12-РчГГСТР«РёРч/habr/print2.md устойчивость связывается с потоком, который ныряет во внутренний канал, выходит с обратной стороны и замыкает цикл; мёбиусность означает возвращение состояния только после повторного обхода.

Поздняя дедуктивная ветвь правильно понизила буквальный статус этих образов. Тор, лента Мёбиуса, расслоение Хопфа и $\mathbb{RP}^3 \times S^1$ не являются одним и тем же пространством. Строгим остатком мёбиусной картины стали двойное накрытие, спиновый знак и нетривиальная $\mathbb{Z}_2$ -голономия.

Новая подсказка состоит в том, что квадратный корень этой $\mathbb{Z}_2$ -линии имеет характер $\pm i$. Следовательно, (45.1) является точной математической версией четырёхтактного возврата. Но прежний гейт источника корня также доказал, что эта линия не назначена обязательным образом текущему пакету H_{15} .

45.2 Минимальный унитарный резонатор

Рассмотрим внешний канал и внутреннюю петлю, соединённые одним безпотерным узлом. Пусть $r \in [0, 1]$ есть амплитуда остаться во внутреннем канале после обхода, а

$$t = \sqrt{1 - r^2} \quad (45.2)$$

— амплитуда обмена с внешним каналом. Полный внутренний возврат требует четырёх локальных тактов, поэтому

$$q(\omega) = e^{4i\omega}. \quad (45.3)$$

После суммирования всех повторных обходов проходная амплитуда равна

$$S(\omega) = \frac{r - q(\omega)}{1 - rq(\omega)}. \quad (45.4)$$

Для $|q| = 1$ выполняется

$$|S(\omega)| = 1, \quad (45.5)$$

то есть модель точно унитарна и не теряет энергию.

Фазовая задержка имеет вид

$$\tau(\theta) = 4 \frac{1 - r^2}{1 + r^2 - 2r \cos \theta}, \quad \theta = 4\omega. \quad (45.6)$$

В резонансе

$$\tau_{\text{res}} = 4 \frac{1 + r}{1 - r}. \quad (45.7)$$

Предложение 45.1 (Точный четырёхтактный проход). *При $r = 0$ и $t = 1$ имеем $S = -q$. Входящая волна полностью направляется во внутренний маршрут, проходит четыре локальных такта и полностью выходит обратно. Эффективная задержка равна четырём, хотя локальная скорость на каждом ребре не изменяется.*

Это является строгой кинематической реализацией ранней фразы о “замедленном в четыре раза свете”. Но при $r = 0$ возбуждение не хранится: оно покидает петлю после одного полного цикла.

45.3 Трилемма устойчивости и открытости

После выключения внешнего входа внутренняя амплитуда умножается на r за каждый полный обход. Вероятность сохранения после n обходов равна

$$P_n = r^{2n}. \quad (45.8)$$

Для любого $0 \leq r < 1$ время жизни конечно. Бесконечная устойчивость требует $r = 1$, но тогда

$$t = 0, \quad (45.9)$$

и петля полностью отсоединена от внешнего канала.

Критерий провала 45.1 (Запрет устойчивого открытого однопортового узла). В минимальном взаимном однопортовом резонаторе нельзя одновременно иметь ненулевую амплитуду входа-выхода и бесконечное время локального хранения. Открытая петля является резонансом конечной ширины; строго связанная петля не возбуждается через тот же порт.

Этот результат является конечномерной версией общей границы между резонансом и связанным состоянием в непрерывном спектре. Тёмное состояние может быть защищено разрушительной интерференцией, но его амплитуда на канале связи должна исчезнуть; см. [arXiv:2309.01501](#) и квантовые графовые примеры [arXiv:1410.2846](#).

45.4 Проверка тёмных четырёхтактных мод

Внутренний циклический сдвиг на четырёх состояниях имеет собственные значения

$$1, \quad i, \quad -1, \quad -i. \quad (45.10)$$

Если внешний порт присоединён к одному внутреннему узлу, каждая из четырёх фурье-мод имеет ненулевое перекрытие с портом. Тёмных состояний нет, и все моды имеют конечную ширину.

Если порт связывается с равномерной суммой четырёх узлов, три моды становятся точно тёмными. Однако их перекрытие с тем же внешним каналом равно нулю. В силу взаимности они не могут ни свободно войти, ни свободно выйти через этот порт. Слабое нарушение симметрии делает их доступными, но одновременно превращает в долгоживущие, а не вечные резонансы.

45.5 Граница движения частицы

Узел связи можно поместить в любую точку однородного внешнего носителя. Все такие положения изоспектральны. Это согласуется с возможностью переносить дефект без изменения его внутреннего типа.

Но статическая вырожденность положений ещё не является законом движения. Нужно вывести локальное правило, которое переносит сам узел связи с одного ребра на следующее, сохраняя четырёхтактную фазу и накопленную амплитуду. Текущий резонатор такого правила не содержит.

45.6 Статус ранней гипотезы

Обратный аудит даёт смешанный, но содержательный результат.

Положительно установлено:

1. “замедление” можно понимать как задержку, не меняя локальный световой конус;
2. фаза порядка четыре даёт точную последовательность $1, i, -1, -i, 1$;
3. унитарный внутренний маршрут может дать ровно четыре такта задержки;
4. внешний наблюдатель видит единый рассеивающий объект, а не вещество, запёртое в сосуде.

Не установлено:

1. обязательное назначение корневой линии пакету H_{15} ;
2. бесконечная устойчивость при свободном входе и выходе;
3. динамический закон перемещения узла связи;

4. связь резонансной задержки с наблюдаемой массой.

Теорема 45.1 (Резонансное прочтение без физического замыкания). *Ранняя идея света в скрученной петле допускает точную унитарную реализацию: четырёхтактный внутренний маршрут создаёт эффективную задержку без уменьшения локальной скорости распространения. Однако минимальная однопортовая архитектура не совмещает свободный обмен с бесконечной локализацией. Поэтому она является моделью резонансного прохождения, но не завершённой моделью устойчивой движущейся частицы.*

Следующая глава может подвести итог части II, сохранив резонансную петлю как точную кинематическую подсказку и зафиксировав условия её возможного переоткрытия: новый защищающий канал, невзаимный узел либо выведенная динамика подвижного присоединения.

Протокол 45.1. 1. ранняя формулировка найдена: **да**;

2. точная фаза порядка четыре: **существует**;

3. локальная скорость $c/4$: **не утверждается**;

4. эффективная задержка в четыре такта: **получена**;

5. унитарный свободный вход-выход: **получен**;

6. бесконечная устойчивость при том же входе-выходе: **невозможна в минимальной модели**;

7. тёмная устойчивая мода: **условна и отсоединена**;

8. закон движения дефекта: **не выведен**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_order_four_resonant_loop_transport_gate_results.json`.

Глава 46

Самосогласованное внутреннее время и предел временной ловушки

Ранняя постановка проекта содержала ещё один механизм устойчивости, предшествовавший четырёхтактному резонатору. Предполагалось, что быстрый вихрь создаёт собственную “яму времени”: внутри частицы собственное время идёт обычно, но относительно внешнего наблюдателя процесс замедляется. В историческом тексте этому механизму приписывался безразмерный радиус $R = 1,33$, якобы полученный из системы Шрёдингера–Ньютона.

Настоящая глава отделяет три разных утверждения:

1. кинематическое замедление внутреннего процесса;
2. динамическую устойчивость ненулевого дефекта;
3. возможность обмена с внешним световым каналом.

Их совпадение нельзя предполагать заранее.

46.1 Что действительно сохранилось в архиве

В файле РѳГСЖРѳРѳ–2025–2026/2025–12–РѳСГСТРѳРѳРѳ/habr/print1.md явно сформулированы внутреннее время, микроскопический горизонт и число 1,33. Однако в архиве не найдено ни уравнений конкретной краевой задачи, ни нормировки волновой функции, ни исходного кода, ни таблицы сходимости, из которых это число можно воспроизвести.

Более того, безразмерная стационарная система Шрёдингера–Ньютона обладает масштабированием. Если $(\psi(r), \Phi(r), \epsilon)$ является решением, то при подходящем выборе единиц

$$\psi_\lambda(r) = \lambda^2 \psi(\lambda r), \quad \Phi_\lambda(r) = \lambda^2 \Phi(\lambda r), \quad \epsilon_\lambda = \lambda^2 \epsilon. \quad (46.1)$$

При этом норма масштабируется как $M_\lambda = \lambda M$, а характерный радиус как $R_\lambda = R/\lambda$. Поэтому отдельно взятое число радиуса не является универсальным: требуется заранее фиксировать норму, массу и систему единиц. Численные стационарные и эволюционные решения этой системы обсуждаются, например, в [arXiv:gr-qc/0404014](https://arxiv.org/abs/gr-qc/0404014); они не выделяют архивное число проекта без дополнительной нормировки.

Критерий провала 46.1 (Невоспроизводимость исторического радиуса). Число $R = 1,33$ не переносится в действующую ветвь как результат. Без сохранившейся краевой

задачи и нормировки оно является историческим сообщением, а масштабная симметрия системы Шрёдингера–Ньютона запрещает считать его безусловным безразмерным предсказанием.

46.2 Минимальная переменная внутреннего времени

Пусть q измеряет амплитуду геометрического дефекта, а $N(q) \in (0, 1]$ — коэффициент хода собственных часов:

$$d\tau = N(q) dt. \quad (46.2)$$

Здесь t есть время внешнего наблюдателя, а τ — внутреннее время. Фраза “замедление в четыре раза” соответствует

$$N(q_*) = \frac{1}{4}. \quad (46.3)$$

Если внутренний процесс имеет скорость распада Γ_{int} на единицу собственного времени, то внешний наблюдатель получает

$$\Gamma_{\text{ext}} = N(q_*)\Gamma_{\text{int}}, \quad T_{\text{ext}} = \frac{1}{N(q_*)\Gamma_{\text{int}}}. \quad (46.4)$$

Следовательно, $N = 1/4$ увеличивает время жизни ровно в четыре раза, но не делает объект вечным. Бесконечное внешнее время жизни потребовало бы $N \rightarrow 0$ либо собственного запрета распада $\Gamma_{\text{int}} = 0$.

46.3 Почему замедление ещё не создаёт устойчивость

Для проверки самосогласования рассмотрим минимальный эффективный функционал

$$\mathcal{F}(q; E) = V(q) + EN(q), \quad (46.5)$$

где V есть энергия образования дефекта, а E — внутренняя энергия циркулирующего режима, измеренная в его собственных единицах. Ненулевое состояние q_* устойчиво только при двух независимых условиях

$$V'(q_*) + EN'(q_*) = 0, \quad V''(q_*) + EN''(q_*) > 0. \quad (46.6)$$

Условие $N(q_*) = 1/4$ не определяет ни одно из них. Это видно на явном семействе. Положим $x = q - q_*$ и

$$N(q) = \frac{1}{4}e^{-ax}, \quad V(q) = \frac{Ea}{4}x + \frac{\kappa}{2}x^2 + \frac{\lambda}{4}x^4, \quad \kappa, \lambda > 0. \quad (46.7)$$

Для всех κ выполняются $N(q_*) = 1/4$ и $\mathcal{F}'(q_*) = 0$, но

$$\mathcal{F}''(q_*) = \kappa + \frac{Ea^2}{4} \quad (46.8)$$

может быть положительной, нулевой или отрицательной. Одинаковое четырёхкратное замедление совместимо и с устойчивостью, и с критической точкой, и с распадом.

Теорема 46.1 (Разделение часов и устойчивости). *Коэффициент внутреннего времени фиксирует отношение скоростей процессов, но не знак гессиана дефекта. Для получения частицы требуется независимо вывести энергию V , обратную реакцию $N(q)$ и их относительную нормировку. В текущем родителе H_{15}/M_{35} такого поля хода времени и такой связи нет.*

46.4 Горизонт, сингулярность и открытый обмен

Буквальный горизонт событий является слишком сильной реализацией раннего образа: по определению он отделяет область, из которой классический сигнал не выходит наружу. Это противоречит требованию, чтобы свет свободно входил в частицу и выходил из неё. Кроме того, горизонт не является сингулярностью; смешение этих понятий в раннем тексте должно быть снято.

Более содержательной является не буквальная чёрная дыра, а *эффективный горизонт переноса*: область малого $N(q)$, которая долго задерживает внутреннюю фазу, но не обнуляет связь полностью. Тогда объект может быть долгоживущим резонансом. Однако в пределе $N \rightarrow 0$ внешний энергетический вклад $E_\infty = NE$ также стремится к нулю при фиксированном E , а свободный обмен требует отдельного ненулевого канала связи.

Внешняя литература действительно содержит близкую идею геона — самогравитирующей конфигурации поля. Но гладкие периодические геоны обычно требуют дополнительных удерживающих условий, например антидеситтеровской границы; асимптотически плоский чисто электромагнитный маршрут не даёт готовой устойчивой элементарной частицы. См. историко-технический аудит [arXiv:1708.05674](#) и антидеситтеровские конструкции [arXiv:1408.5906](#). Поэтому заимствование слова “геон” не закрывает проектный механизм.

46.5 Сильное прочтение исходной интуиции

Раннюю мысль можно сохранить без утверждения, что одна и та же порция света навечно заперта внутри. Более устойчивый образ таков:

частица есть самоподдерживающийся геометрический дефект, через который световой перенос может проходить; сохраняется форма потока, а не обязательно каждый находившийся в ней квант возбуждения.

Так вихрь в жидкости сохраняет узнаваемую форму, хотя составляющие его молекулы меняются. Эта интерпретация снимает требование вечного хранения того же сигнала, но переводит задачу в существенно нелинейную архитектуру: поток должен создавать дефект, дефект должен направлять поток, а связанная пара должна иметь устойчивый ненулевой минимум.

46.6 Статус и критерий остановки

Получен не тупик всей идеи, а точная граница её нынешней версии:

1. внутреннее время можно формализовать коэффициентом $N(q)$;
2. значение $N = 1/4$ даёт четырёхкратную задержку, не вечность;
3. историческое $R = 1,33$ невоспроизводимо и не универсально;
4. устойчивость требует отдельного положительного гессиана;
5. буквальный горизонт несовместим со свободным выходом;

6. эффективная временная яма остаётся допустимой как нелинейный долгоживущий дефект;
7. действующий родитель не содержит необходимых полей обратной реакции.

Продолжение внутри Тома V останавливается. Добавление динамической метрики, коэффициента $N(q)$ и самогравитирующего поля было бы новой родительской архитектурой, а не ещё одним уточнением текущего H_{15}/M_{35} . Следующей главе надлежит подвести итог части II и сформулировать условия возможной версии VI: нелинейный совместный функционал “поток + дефект + ход времени”, заранее нормированный и проверяемый на устойчивость и открытый обмен.

Протокол 46.1. 1. ранняя гипотеза внутреннего времени найдена: **да**;

2. исходный расчёт $R = 1,33$ найден: **нет**;
3. универсальность $R = 1,33$: **опровергнута без нормировки**;
4. коэффициент $N = 1/4$: **формализован**;
5. вечность из $N = 1/4$: **нет, только множитель четыре**;
6. устойчивость из одного замедления: **не следует**;
7. буквальный горизонт со свободным выходом: **несовместим**;
8. нелинейный дефект с проходящим потоком: **допустимая новая архитектура**;
9. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_self_consistent_internal_time_horizon_gate_results.json`.

Глава 47

Переход как первичный объект и научный язык композиции

Предыдущие главы постепенно заменили образ частицы как хранимого вещества образом устойчивого процесса. Настоящая глава формулирует эту замену точнее: первичным кандидатом объявляется не состояние, не свет и не планковская частица, а локальный допустимый переход. Наблюдаемое состояние может возникать как угол или составной результат сети переходов, а частица — как устойчивый дефект закона их композиции.

Это пока не новая физическая теория. Задача главы — определить, какими уже существующими научными языками можно выразить такую онтологию и какие из них действительно совпадают с построенными объектами проекта.

47.1 Антикруговая граница

В начале Тома V уже проверялась категория редукций между геометрическим, спектральным и корреляционным чтениями. Минимальный треугольник не замкнулся: спектральные данные не восстанавливают геометрию однозначно. Возвращение к тому же треугольнику под новым названием было бы круговым движением.

Нынешняя постановка иная. Объектами не являются целые теории, а локальные алгебры наблюдения A_x . Стрелкой является физически типизированное соответствие

$$A_y E_{A_x}, \quad (47.1)$$

а последовательные переходы составляются внутренним тензорным произведением

$$A_z F_{A_y} \hat{\otimes}_{A_y A_y} E_{A_x}. \quad (47.2)$$

Такой язык стандартен для гильбертовых C^* -бимодулей и соответствий; см. [arXiv:math-ph/0506024](https://arxiv.org/abs/math-ph/0506024). Категориальный язык квантовых процессов также принимает системы за объекты, процессы за морфизмы и композицию за основную операцию; см. [arXiv:quant-ph/0402130](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0402130). Но сама категория задаёт грамматику, а не выбирает физическую динамику.

47.2 Первый инструмент: соответствия Мориты

Проект уже содержит конкретный переходный носитель

$$E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}), \quad (47.3)$$

соединяющий углы $M_{20}(\mathbb{C})$ и $M_{15}(\mathbb{C})$. Связывающая алгебра имеет вид

$$\mathcal{L}(E) = \begin{pmatrix} M_{20}(\mathbb{C}) & E \\ E^* & M_{15}(\mathbb{C}) \end{pmatrix}. \quad (47.4)$$

Здесь внедиагональные элементы являются переходами. Их композиции возвращаются в диагональные углы:

$$EE^* = M_{20}(\mathbb{C}), \quad E^*E = M_{15}(\mathbb{C}). \quad (47.5)$$

Следовательно, в строгом алгебраическом смысле наблюдаемые на углах могут порождаться составлением переходов. Машинный аудит проверяет этот факт на матричных единицах представителя $M_{3 \times 2}$: произведения двух противоположно ориентированных стрелок линейно порождают все 9 и все 4 направления соответствующих углов.

Это наиболее прямой научный опорный пункт новой интуиции. Он не доказывает, что мир “состоит из переходов”, но показывает, что текущая архитектура уже математически допускает чтение диагональных объектов как композитов внедиагональных процессов.

47.3 Второй инструмент: группоиды, колчаны и пути

Для хранения информации о начале, конце и композиции маршрутов пригодны группоиды и колчаны. Стрелка $e : x \rightarrow y$ имеет обратную стрелку, если переход обратим, а замкнутый путь

$$\gamma = e_n \cdots e_2 e_1 \quad (47.6)$$

несёт голономию

$$\Omega_\gamma = U_{e_n} \cdots U_{e_2} U_{e_1}. \quad (47.7)$$

Группоидная свёрточная алгебра исторически является естественной алгеброй переходов; связь с матричной механикой и некоммутативной геометрией обсуждается в [arXiv:math/0601054](https://arxiv.org/abs/math/0601054).

При локальной смене базиса g_x стрелка преобразуется как

$$U_e \mapsto g_y U_e g_x^{-1}, \quad (47.8)$$

а голономия замкнутого пути — сопряжением. Поэтому её спектр, след и класс сопряжённости не зависят от локального описания. Именно такие данные могут наследоваться от фундаментальной сети наблюдаемым частицам.

47.4 Третий инструмент: квантовые блуждания и клеточные автоматы

Соответствие говорит, *какие* переходы типизированы правильно, но не говорит, *когда* и *как* они совершаются. Для этого нужен локальный закон обновления. Обратимые квантовые клеточные автоматы задают дискретный глобальный шаг из строго локальных унитарных правил с конечной скоростью распространения; см. [arXiv:quant-ph/0405174](https://arxiv.org/abs/quant-ph/0405174). Квантовое блуждание является их одночастичным сектором.

В проекте этот инструмент уже прошёл первый тест. Оператор

$$W(k) = \begin{pmatrix} ne^{ik} & -im \\ -im & ne^{-ik} \end{pmatrix}, \quad m^2 + n^2 = 1, \quad (47.9)$$

локален, унитарен и имеет дираковский предел

$$E^2 = p^2 + M^2. \quad (47.10)$$

Это означает, что язык локальных переходов способен породить привычную релятивистскую кинематику. Но значение m остаётся свободным. Поэтому квантовый автомат является кандидатом на динамическую грамматику, а не готовым объяснением масс.

47.5 Четвёртый инструмент: индекс и устойчивый дефekt

Если частица является не отдельным переносимым веществом, а нарушением однородного правила обновления, нужно различать случайную неоднородность и устойчивый класс. Теория индекса квантовых блужданий и клеточных автоматов измеряет чистый поток квантовой информации и классифицирует компоненты локально обратимой динамики; см. [arXiv:0910.3675](https://arxiv.org/abs/0910.3675).

Проектный кандидат на частицу должен поэтому задаваться не произвольным профилем $m(x)$, а инвариантом, который нельзя удалить локальной сменой базиса или непрерывной деформацией без закрытия щели. Голономия, индекс, класс когомологии и знак Пфаффиана являются допустимыми типами такого свидетельства. Локализованная волновая функция без защищающего инварианта недостаточна.

47.6 Четырёхтактное наследование

Пусть фундаментальный шаг U на внутреннем четырёхсостояний носителе удовлетворяет $U^4 = I$. Тогда характеры циклической группы дают четыре канонических проектора

$$P_\lambda = \frac{1}{4} \sum_{n=0}^3 \lambda^{-n} U^n, \quad \lambda \in \{1, i, -1, -i\}. \quad (47.11)$$

Они попарно ортогональны и суммируются в единицу. Поэтому “наследование подобия” можно заменить точным выражением *наследование характера представления*: наблюдаемый сектор получает не геометрическую форму первичного цикла, а его фазу, знак, ориентацию или индекс.

В частности, спинорный знак после двух шагов и полный возврат после четырёх могут принадлежать разным проекторным чтениям одного U . Но текущий проект ещё не вывел обязательное назначение этих четырёх характеров фотону, фермионам или поколениям.

47.7 Минимальный стек и отложенные инструменты

Причинные множества дают язык, в котором порядок событий первичен, а гладкое пространство должно возникнуть позднее; последовательная динамика роста построена в [arXiv:gr-qc/9904062](https://arxiv.org/abs/gr-qc/9904062). Спиновые пены, тензорные сети и групповая теория поля также могут описывать сборку пространства из локальных данных. Однако сейчас они добавили бы новые степени свободы до того, как проверен уже имеющийся переходный носитель.

Поэтому минимальный стек Тома V замораживается так:

соответствие Мориты — тип стрелки, колчан/группоид — композиция маршрутов, квантовый автомат — локальный закон шага, голономия и индекс — идентичность дефекта.
--

(47.12)

Категориальная теория процессов служит общей грамматикой этой композиции, но не заменяет четыре конкретных слоя.

47.8 Рабочая онтологическая формула

Накопленные результаты допускают следующую, всё ещё условную формулу:

первичен локальный обратимый переход; свободное поле есть однородный режим его повторения; частица есть устойчивый дефект композиции; наблюдаемые квантовые числа являются характеристиками и индексами этого дефекта.

Эта формула сильнее метафоры и слабее физической теории. Она уже указывает, какие объекты должны быть построены, но пока не выводит локальную сеть, масштаб шага, набор частиц или взаимодействия Стандартной модели.

Теорема 47.1 (Научная достаточность языка переходов). *Существующие математические инструменты достаточны, чтобы строго задать типизированные переходы, их композицию, локальную обратимую динамику и топологически устойчивый дефект. Более того, все четыре слоя имеют конкретные представители в текущем проекте. Однако они не фиксируют единственный локальный закон обновления и не доказывают, что наблюдаемые частицы исчерпываются дефектами такого закона.*

Следующий конструктивный вопрос теперь однозначен: существует ли на $E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$ минимальное нелинейное локальное правило, которое само создаёт, переносит и сохраняет ненулевой индексный дефект, не вводя профиль массы вручную? Если нет, онтология переходов останется полезным языком организации, но не станет физическим источником материи.

Протокол 47.1. 1. отличие от закрытой категории редукций: **зафиксировано**;

2. тип перехода: **соответствие Мориты**;

3. композиция переходов: **внутренний тензорный продукт и связывающая алгебра**;

4. локальный закон времени: **унитарный квантовый автомат**;

5. устойчивое имя дефекта: **голономия или индекс**;

6. состояния как композиции переходов: **алгебраически реализовано на углах**;

7. четырёхтактное наследование: **реализовано проекторами характеров**;

8. единственный физический автомат: **не выведен**;

9. спектр частиц: **не выведен**;

10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_transition_primitive_scientific_language_gate_results.json`.

Глава 48

Самопорождающийся переходный дефект: минимальный нелинейный тест

Язык первичных переходов становится физически содержательным только если дефект не вставляется готовым профилем. Настоящая глава выполняет первый минимальный тест: локальный функционал должен сам породить неоднородное седло, защитить его топологическим числом, допустить перенос без изменения формы и локализовать дираковскую нулевую моду.

Этот тест специально отделён от прежней $B - L$ -ветви. Там профиль $\tanh x$ не следовал из предъявленного действия. Здесь сначала задаётся полный локальный функционал, затем профиль выводится из его уравнения и воспроизводится независимой решёточной релаксацией.

48.1 Литературная граница

Самосогласованные неоднородные конденсаты и кинковые решения известны в моделях Гросса–Невё; см. [arXiv:0806.2659](#). Знакопеременный дираковский массовый фон локализует нулевую моду по механизму Джакива–Ребби; см. DOI 10.1103/PhysRevD.13.3398. Нелинейные квантовые блуждания могут сходиться к нелинейному уравнению Дирака; см. [arXiv:1902.02017](#). Взаимодействующие фермионные клеточные автоматы также способны иметь связанные состояния; см. [arXiv:2304.14687](#).

Следовательно, новизной проекта не может быть само существование кинков, нулевых мод или нелинейных автоматов. Проверяется только более узкое соединение с носителем Мориты и проектными запретами.

48.2 Минимальный локальный функционал

В непрерывном пределе введём вещественное поле $q(x, t)$, управляющее ориентационным смешиванием перехода. В безразмерных единицах рассмотрим

$$S_q = \int dt dx \left[\frac{1}{2}(\partial_t q)^2 - \frac{1}{2}(\partial_x q)^2 - \frac{1}{4}(q^2 - 1)^2 \right]. \quad (48.1)$$

Уравнение поля равно

$$\partial_t^2 q - \partial_x^2 q + q(q^2 - 1) = 0. \quad (48.2)$$

В секторе граничных условий

$$q(-\infty) = -1, \quad q(+\infty) = +1 \quad (48.3)$$

статическое уравнение имеет решение

$$q_*(x) = \tanh \frac{x - X}{\sqrt{2}}. \quad (48.4)$$

Здесь X не является подогнанным профилем: это коллективная координата, возникающая из трансляционной симметрии.

Подстановка в уравнение даёт нулевой остаток. Энергия решения равна

$$E_{\text{kink}} = \int dx \left[\frac{1}{2}(q'_*)^2 + \frac{1}{4}(q_*^2 - 1)^2 \right] = \frac{2\sqrt{2}}{3}. \quad (48.5)$$

Топологический заряд

$$Q = \frac{q(+\infty) - q(-\infty)}{2} = 1 \quad (48.6)$$

не меняется при локальной непрерывной деформации с сохранёнными границами.

48.3 Проверка самопорождения профиля

Для проверки, что формула (48.4) не была скрыто вставлена, машинный аудит решает градиентный поток

$$\partial_s q = \partial_x^2 q - q(q^2 - 1) \quad (48.7)$$

на конечной решётке с границами $-1, +1$. Начальный профиль берётся линейным с детерминированной поперечной возмущающей модой и не использует $\tanh$. Энергия монотонно убывает, а результат сходится к аналитическому кинку с малой среднеквадратичной ошибкой.

Это является положительным proof-of-concept: локальное нелинейное правило способно породить профиль дефекта из уравнения, если топологический сектор уже задан граничными условиями.

48.4 Перенос без расплывания

Действие (48.1) лоренц-инвариантно. Поэтому для $|v| < 1$

$$q_v(x, t) = \tanh \left(\frac{\gamma(x - vt - X)}{\sqrt{2}} \right), \quad \gamma = (1 - v^2)^{-1/2}, \quad (48.8)$$

является точным движущимся решением. Оно сохраняет форму, заряд и релятивистскую энергию $E(v) = \gamma E_{\text{kink}}$.

Это впервые реализует слабую часть требуемого образа: перемещается не одна и та же порция субстанции, а положение устойчивого дефектного класса. Однако непрерывная лоренц-инвариантность здесь объявлена действием, а не выведена из точного дискретного автомата.

48.5 Дираковская нулевая мода

Свяжем дефект с ориентационным дублетом минимального перехода:

$$H_q = -i\sigma_2 \partial_x + gq(x)\sigma_1. \quad (48.9)$$

Для $g > 0$ существует нормируемое нулевое решение

$$\psi_0(x) = \mathcal{N} \begin{pmatrix} \cosh^{-g\sqrt{2}}(x/\sqrt{2}) \\ 0 \end{pmatrix}, \quad H_{q*} \psi_0 = 0. \quad (48.10)$$

Его существование определяется сменой знака массы на бесконечностях, а не точной формой кинка.

Но полный проектный перенос действует на

$$\mathbb{C}^2 \otimes E, \quad E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}). \quad (48.11)$$

Бимодульная ковариантность требует скалярного действия на E . Поэтому оператор $H_q \otimes I_E$ локализует не одну, а

$$\dim_{\mathbb{C}} E = 300 \quad (48.12)$$

одинаковых нулевых мод. Минимальная нелинейность создаёт дефект, но не выбирает наблюдаемый сектор.

Критерий провала 48.1 (Запрет единственной частицы на полном носителе). Скалярный знакопеременный массовый дефект на полном соответствии $M_{20 \times 15}$ наследует всю внутреннюю кратность 300. Получение одной или малого физического числа нулевых мод требует дополнительного проектора, некалярной связности либо индексного комплекса высшей степени. Следовательно, один универсальный кинк не является спектром частиц.

48.6 Цена положительного примера

В размерной форме функционал содержит как минимум

$$V(q) = \frac{\lambda}{4}(q^2 - v_q^2)^2, \quad H_q = -i\sigma_2 \partial_x + yq\sigma_1. \quad (48.13)$$

После выбора единиц остаются физический масштаб и безразмерное отношение типа $y/\sqrt{\lambda}$. Ни двойная яма, ни её масштаб, ни это отношение не выведены из M_{35} , следа $4/7, 3/7$ или четырёхтактной фазы.

Кроме того, заряд $Q = 1$ не возникает из тривиальных одинаковых границ: топологический сектор задаётся условиями (48.3). Динамика выводит профиль внутри сектора, но не объясняет, почему Вселенная выбрала ненулевой суммарный сектор.

Теорема 48.1 (Положительный механизм и отрицательное замыкание). *Минимальный локальный нелинейный функционал действительно сам выводит устойчивый профиль, его движущееся продолжение и локализованную дираковскую нулевую моду. Тем самым он доказывает динамическую непротиворечивость идеи частицы-дефекта. Но на полном носителе Мориты возникает кратность 300, а потенциал, масштаб, юкавское отношение и топологические границы являются новыми входами. Физическая теория частиц не замкнута.*

48.7 Статус следующего шага

Продолжать подбором более сложного потенциала запрещено. Единственный содержательный вопрос после этого proof-of-concept состоит в том, может ли уже существующий

проектор голономной нулевой линии войти в нелинейное правило функториально и сократить кратность 300 без ручного выбора частицы. Если нет, часть II должна завершиться: общий механизм дефекта возможен, но его физическое внутреннее представление текущим родителем не выведено.

Протокол 48.1. 1. локальный нелинейный функционал: **предъявлен**;

2. профиль $\tanh$: **выведен, а не вставлен**;

3. независимая решёточная релаксация: **выполнена**;

4. топологический заряд: $Q = 1$;

5. перенос без расплывания: **получен в непрерывной модели**;

6. нормируемая дираковская нулевая мода: **получена**;

7. точный дискретный нелинейный автомат: **не построен**;

8. кратность на полном носителе: 300;

9. потенциал и относительная связь из родителя: **не выведены**;

10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_self_generated_transition_defect_gate_results.json`.

Глава 49

Голономный проектор и сокращение кратности дефектных нулей

Нелинейный proof-of-concept породил топологический кинк и дираковскую нулевую моду, но универсальное скалярное действие на полном соответствии Мориты повторило эту моду по всем 300 внутренним направлениям. Теперь проверяется единственный уже существующий кандидат на сокращение кратности: спектральный проектор P_0 инвариантной линии трёхциклической голономии.

Цель не состоит в том, чтобы механически умножить оператор на удобный проектор. Нужно выяснить, является ли редукция функториальной, калибровочно совместимой и уже содержащейся в архитектуре.

49.1 Полный фактор запрещает нетривиальный проектор

Для полного бимодуля

$${}_{M_{20}}E_{M_{15}} = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}) \quad (49.1)$$

ранее доказано

$$\text{End}_{M_{20}-M_{15}}(E) = \mathbb{C}I_E. \quad (49.2)$$

Если бимодульно-линейный эндоморфизм также является проектором, он имеет вид λI_E с $\lambda^2 = \lambda$, то есть равен только 0 или I_E . Поэтому никакой проектор ранга один не может действовать на полном $M_{20}-M_{15}$ -бимодуле без ограничения координатных алгебр.

Это не уничтожает проектные углы. M_{20} и M_{15} использовались как контрольные факторные чтения, тогда как физические алгебры меньше. Но нетривиальная компрессия становится чтением физического сектора, а не эндоморфизмом полного родителя.

49.2 Каноническая цепочка размерностей

Аффинный КОБ-гейт уже выделил в полном 300-мерном носителе физический низко-энергетический пакет

$$\mathbb{C}_{\text{fam}}^3 \otimes H_{15}, \quad \dim_{\mathbb{C}} = 45 \quad (49.3)$$

на одной частичной половине. Это не весь E , а физическое ядровое чтение после канонического удаления опорного аффинного синглета.

Трёхциклическая голономия имеет проектор

$$P_0 = \frac{1}{3}(I + C_3 + C_3^2), \quad \text{rank } P_0 = 1. \quad (49.4)$$

Следовательно,

$$P_0 \otimes I_{15} \quad \text{имеет ранг} \quad 15. \quad (49.5)$$

После сохранения обеих КОБ-сопряжённых половин соответствующая комплексная кратность удваивается до 30. Голономия выбирает одно семейное направление, но не наблюдаемый тип частицы.

Точное наблюдаемое разложение равно

$$H_{15} = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)} \oplus u_R^{(3)} \oplus d_R^{(3)} \oplus e_R^{(1)}. \quad (49.6)$$

Комбинация P_0 с пятью центральными блочными проекторами даёт ранги

$$6, \quad 2, \quad 3, \quad 3, \quad 1. \quad (49.7)$$

Формально единственный ранг один относится к e_R , а не к нейтрину. Выбор этого блока не решает нейтринную задачу и был бы внешним объявлением частицы.

49.3 Почему слабый дублет не содержит постоянного нейтринного проектора

Левое нейтрино находится внутри слабого дублета $L_L \simeq \mathbb{C}^2$. Коммутант полного действия $M_2(\mathbb{C})$ на этом дублете скалярен:

$$M_2(\mathbb{C})' = \mathbb{C}I_2. \quad (49.8)$$

Поэтому постоянный калибровочно-инвариантный проектор имеет ранг только 0 или 2. Проектор на одну компоненту дублета нарушает слабую ковариантность до спонтанного нарушения симметрии.

Это является точной причиной, по которой оператор Вайнберга содержит два поля Хиггса: слабое направление должно быть задано ковариантно, а не фиксированным вектором в $\mathbb{C}^2$.

49.4 Хиггс-зависимый ранг-один проектор

Для ненулевого слабого дублета H определим сопряжённое направление $\tilde{H} = i\sigma_2 \bar{H}$ и

$$P_\nu(H) = \frac{\tilde{H}\tilde{H}^\dagger}{H^\dagger H}. \quad (49.9)$$

Оно имеет ранг один и при $H \mapsto UH$, $U \in SU(2)$, преобразуется ковариантно:

$$P_\nu(UH) = UP_\nu(H)U^\dagger. \quad (49.10)$$

Машинный аудит проверяет идемпотентность, ранг и это равенство на точном унитарном представителе.

Теперь на физическом пакете существует условная цепочка

$$45 \xrightarrow{P_0 \otimes I_{15}} 15 \xrightarrow{P_L} 2 \xrightarrow{P_\nu(H)} 1. \quad (49.11)$$

Последний ранг один действительно имеет правильный нейтринный тип. Это точная версия наследования: семейная идентичность приходит от голономии, а слабое направление — от состояния Хиггса.

49.5 Почему это ещё не решение полного нелинейного дефекта

Проектор $P_\nu(H)$ не является постоянным элементом коммутанта. Он зависит от поля, не определён при $H = 0$ и существует как ковариантное направление только в нарушенной фазе. Комбинация

$$P_0 \otimes P_\nu(H) \quad (49.12)$$

в точности соответствует высшей, хиггс-квадратичной логике оператора Вайнберга, уже найденной в H_{15} -ветви. Она не является проектором голономии одной.

Чтобы встроить её в самопорождающийся дефект, скалярный массовый фон $q(x)I_E$ нужно заменить операторнозначным выражением типа

$$q(x) P_0 \otimes P_\nu(H(x)). \quad (49.13)$$

Тогда требуется одновременно вывести динамику q , ненулевой профиль H , регулярность при нулях Хиггса, общую кинетическую нормировку и обратную реакцию фермионной нулевой моды. Текущий скалярный функционал этого не содержит.

Кроме того, прежний аудит фермионной спектральной меры уже показал, что общая амплитуда оператора Вайнберга содержит независимые спектральный момент и масштаб. Проектор фиксирует направление, но не массу.

Теорема 49.1 (Условное сокращение $45 \rightarrow 1$). *Голономный проектор P_0 канонически сокращает семейную кратность, но оставляет все 15 наблюдаемых состояний. Постоянного слабого нейтринного проектора не существует. После введения ненулевого поля Хиггса возникает ковариантный ранг-один проектор, и совместная компрессия $P_0 \otimes P_\nu(H)$ выделяет одну комплексную нейтринную линию на физической частичной половине. Это условный мост к оператору Вайнберга, а не решение универсального дефекта на полном $M_{20 \times 15}$.*

49.6 Вердикт

Препятствие кратности 300 уточнено, но не снято автоматически:

1. полный бимодуль не допускает нетривиального проектора;
2. физическое ядровое чтение уменьшает задачу до 45;
3. голономия даёт $45 \rightarrow 15$;
4. лептонный блок даёт $15 \rightarrow 2$;
5. поле Хиггса условно даёт $2 \rightarrow 1$;
6. последний шаг относится к высшей степени и не фиксирует амплитуду.

Поэтому проект получил не готовую частицу, а точный тип следующей архитектуры: операторнозначный дефект, в котором семейная голономия, хиггсовское направление и нелинейный профиль принадлежат одному функционалу. Если такой функционал не выводится без новых относительных коэффициентов, часть II следует завершить условным proof-of-concept.

- Протокол 49.1.* 1. нетривиальный проектор полного факторного бимодуля: **невозможен**;
2. физическое лёгкое чтение: 45;
3. ранг после одного P_0 : 15;
4. ранг после выбора L_L : 2;
5. постоянный слабый ранг-один проектор: **невозможен**;
6. хиггс-зависимый ковариантный проектор: **существует**;
7. условный ранг $P_0 \otimes P_\nu(H)$: 1;
8. происхождение абсолютной массы: **не получено**;
9. встраивание в единый нелинейный функционал: **открыто**;
10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_holonomy_projector_defect_multiplicity_gate_results.json`.

Глава 50

Проективный ёж, точечный дефект и необходимость спинорного подъёма

Предыдущий гейт нашёл условную нейтринную линию после совместного действия голономии и Хиггса. Но одномерный кинк в трёх пространственных измерениях становится стенкой, а не частицей. Поэтому перед построением общего операторнозначного функционала требуется проверить коразмерность дефекта.

Настоящая глава сравнивает скалярную стенку с проектно-семейным точечным дефектом, уже подсказанным ранг-один геометрией проекта.

50.1 Коразмерность скалярного кинка

Вакуумное множество вещественного поля с двойной ямой состоит из двух компонент. Нетривиальный элемент π_0 защищает дефект коразмерности один. В одном пространственном измерении это локализованный кинк, но в $3 + 1$ измерениях тот же профиль описывает двумерную доменную стенку.

Умножение массы на семейный проектор и хиггсовское направление не меняет эту геометрию: выражение

$$q(z)P_0 \otimes P_\nu(H) \quad (50.1)$$

локализует фермион на стенке, а не в точке. Поэтому прежний proof-of-concept подтверждает механизм дефекта, но не форму элементарной частицы в трёхмерном пространстве.

Минимальное хиггсовское вакуумное многообразие Стандартной модели также не даёт нужной точечной топологии: оно гомотопически эквивалентно S^3 и имеет тривиальную π_2 ; см. [arXiv:1610.05623](#). Хиггс выбирает слабое направление уже существующего дефекта, но сам по себе не создаёт топологически устойчивый монопольный класс минимальной модели.

50.2 Проекторное вакуумное многообразие

Ранг-один семейный проектор можно записать как

$$P(\mathbf{n}) = \mathbf{n}\mathbf{n}^T, \quad \mathbf{n} \in S^2, \quad \mathbf{n} \sim -\mathbf{n}. \quad (50.2)$$

Следовательно, пространство проекторных вакуумов равно

$$\mathcal{V}_P \simeq \mathbb{RP}^2, \quad \pi_2(\mathbb{RP}^2) \simeq \mathbb{Z}. \quad (50.3)$$

Вокруг точки $\mathbf{x} = 0$ естественный представитель задаётся

$$\mathbf{n}(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}}{|\mathbf{x}|}, \quad P(\mathbf{x}) = \frac{\mathbf{x}\mathbf{x}^T}{|\mathbf{x}|^2}. \quad (50.4)$$

На окружающей сфере его ориентированный подъём имеет степень

$$\frac{1}{4\pi} \int_{S^2} \mathbf{n} \cdot (\partial_\theta \mathbf{n} \times \partial_\phi \mathbf{n}) d\theta d\phi = 1. \quad (50.5)$$

Таким образом, проектный порядок способен нести точечный топологический дефект. Это более подходящая геометрия частицы, чем скалярная стенка.

50.3 Энергетическая граница глобального ежа

Для одного сигма-модельного градиентного члена

$$E_P = \frac{1}{2} \int d^3x \operatorname{Tr}(\partial_i P \partial_i P) \quad (50.6)$$

у ежа выполнено

$$\operatorname{Tr}(\partial_i P \partial_i P) = \frac{4}{r^2}. \quad (50.7)$$

Энергия каждой радиальной оболочки равна $8\pi, dr$, поэтому полная энергия растёт линейно с радиусом системы. Это стандартная граница глобальных монополей: калибровочное поле может компенсировать дальний угловой градиент, тогда как чистый глобальный ёж имеет расходящуюся энергию; см. [arXiv:gr-qc/0307074](#).

Проект действительно содержит семейную связность, но пока она является внутренней операторной связностью, а не выведенным пространственным $SO(3)$ -полем с кинетическим членом и конечной монопольной энергией. Отождествлять их без нового функционала нельзя.

50.4 Проекторная масса и нулевой индекс

Самый прямой оператор, построенный только из P , имеет вид

$$Q_P = 3P - I_3. \quad (50.8)$$

Его спектр равен $(2, -1, -1)$, поэтому он невырожден на бесконечности и может служить матричной массой дираковского оператора.

Однако число защищённых нулевых мод определяется не только степенью поля порядка, но и топологией собственных расслоений массовой матрицы. Индекс Каллиаса выражается через классы Черна соответствующих собственных расслоений; см. [arXiv:hep-th/0011081](#) и [arXiv:hep-th/0311215](#).

Положительное собственное пространство Q_P есть комплексификация вещественной линии, натянутой на глобально определённый вектор $\mathbf{n}(\theta, \phi)$. Его проектор равен P и имеет

$$c_1(P) = \frac{1}{2\pi i} \int_{S^2} \operatorname{Tr}(P[\partial_\theta P, \partial_\phi P]) d\theta d\phi = 0. \quad (50.9)$$

Машинный аудит получает тождественно нулевую плотность. Поэтому проективный ёж топологически нетривиален как карта в $\mathbb{RP}^2$, но его прямое векторное массовое представление не даёт ненулевого комплексного индекса фермиона.

Критерий провала 50.1 (Недостаточность одного проекторного ежа). Нетривиальный заряд $\pi_2(\mathbb{RP}^2)$ не гарантирует фермионную нулевую моду для произвольного представления. Масса $3P - I_3$ имеет тривиальное положительное комплексное собственное расслоение и нулевой первый класс Черна. Следовательно, ранг-один проектор сам по себе не замыкает точечную частицу с единичным индексом.

50.5 Спинорный подъём и единичный индекс

Если ориентированный вектор $\mathbf{n}$ доступен, можно построить двухкомпонентную массовую матрицу

$$Q_{1/2}(\mathbf{n}) = \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}. \quad (50.10)$$

Проектор её положительной линии равен

$$P_+(\mathbf{n}) = \frac{1}{2}(I + \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \quad (50.11)$$

Прямое вычисление даёт

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{S^2} \text{Tr}(P_+[\partial_\theta P_+, \partial_\phi P_+]) d\theta d\phi = 1. \quad (50.12)$$

Именно такой собственный пучок способен дать единичный индекс и локализованную нулевую моду точечного дефекта. Общая связь топологического класса пространственно меняющегося гамильтониана с защищёнными модами точечных и линейных дефектов систематизирована в [arXiv:1006.0690](https://arxiv.org/abs/1006.0690).

Но $Q_{1/2}$ не является функцией одного P . Замена $\mathbf{n} \mapsto -\mathbf{n}$ сохраняет P , но меняет знак $Q_{1/2}$. Поэтому требуется ориентированный двойной подъём

$$\mathbb{RP}^2 \longleftarrow S^2 \quad (50.13)$$

или эквивалентная корневая/спинорная линия, хранящая потерянный знак.

50.6 Связь с четырёхтактной фазой

Проект уже обнаружил корневую фазу $h = \pm i$ с

$$h^2 = -1, \quad h^4 = 1. \quad (50.14)$$

Такая линия является естественным кандидатом на спинорное дополнение проекторного направления: после проективного обхода знак меняется, а после двойного обхода полное состояние возвращается. Однако прежний exhaustive гейт доказал, что корневая линия не назначена обязательным образом пакету H_{15} .

Следовательно, новая конструктивная цель стала точной. Нужен не ещё один скалярный потенциал, а функториальный подъём

$$(P, \text{корневая линия}) \longmapsto \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma} \quad (50.15)$$

совместно с пространственной семейной связностью, делающей энергию ежа конечной. Без обоих элементов точечная частица остаётся условной.

Теорема 50.1 (Точная форма недостающей архитектуры). *Проекторная семейная геометрия имеет правильную коразмерность и допускает точечный заряд $\pi_2(\mathbb{RP}^2) = \mathbb{Z}$. Но чистый глобальный ёж имеет линейно расходящуюся энергию, а векторная масса $3P - I_3$ имеет нулевой комплексный индекс. Единичный индекс появляется в спинорном представлении $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, которое требует ориентированного двойного подъёма, не определяемого одним P .*

50.7 Статус

Поиск единого операторнозначного функционала теперь ограничен двумя обязательными новыми связями:

1. пространственная семейная связность должна компенсировать дальний градиент проекторного ежа и дать конечную энергию;
2. корневая линия порядка четыре должна функториально поднять проекторную ось к спинорной массе с ненулевым индексом.

Хиггс-зависимый проектор затем может выбрать слабую нейтринную компоненту, но не заменяет эти два шага.

Протокол 50.1. 1. скалярный кинк как точечная частица в $3 + 1$: **нет, это стенка**;

2. минимальный Хиггс как источник π_2 : **нет**;

3. проекторное вакуумное пространство: $\mathbb{RP}^2$;

4. точечный проекторный заряд: 1;

5. энергия глобального ежа: **линейно расходится**;

6. класс Черна векторного проекторного представления: 0;

7. класс Черна спинорного представления: 1;

8. спинорный подъём из одного P : **невозможен без знака**;

9. корневая линия как кандидат подъёма: **допустима, не назначена**;

10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_projective_hedgehog_point_defect_gate_results.json`.

Глава 51

Итог части II: точная граница дефектно-транспортной программы

Вторая часть Тома V началась с отказа от статического выбора готового состояния. Вместо него первичным был принят локальный переход, а частица рассматривалась как устойчивый дефект композиции таких переходов. Эта перестановка дала содержательную цепочку результатов, но одновременно позволила точно увидеть границу текущей архитектуры.

Настоящая глава не вводит новый механизм. Она замораживает доказанное, отделяет его от условных интерпретаций и формулирует единственное условие, при котором дефектная ветвь может быть научно переоткрыта.

51.1 Что удалось построить

Положительное ядро части II образует следующую последовательность:

типизированный переход $\longrightarrow$ локальный перенос $\longrightarrow$ голономный характер $\longrightarrow$ самопорождающийся дефект $\longrightarrow$ точечный проекторный заряд $\longrightarrow$ условный спинорный индекс.	(51.1)
---	--------

Каждая сплошная стрелка в этой схеме имеет конкретное содержание.

1. Носитель $M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$ допускает чтение не только как пространство состояний, но и как пространство элементарных переходов.
2. Локальный унитарный шаг имеет дираковский непрерывный предел и общую предельную скорость.
3. Цикл порядка четыре даёт точную задержку $1, i, -1, -i, 1$, но не вечное хранение энергии.
4. Нелинейный функционал с двумя вакуумами сам порождает кинк и локализованную дираковскую нулевую моду.
5. В трёх пространственных измерениях кинк является стенкой; правильную точечную коразмерность даёт семейный проектор $P = \mathbf{nn}^T$ с вакуумным пространством $\mathbb{RP}^2$.

6. Проекторный ёж имеет заряд один, а спинорный подъём $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ имеет собственную линию с $c_1 = 1$.

7. Голономия, семейный проектор, лептонный блок и Хиггс дают условную лестницу внутреннего чтения $300 \rightarrow 45 \rightarrow 15 \rightarrow 2 \rightarrow 1$.

Это уже больше, чем философская метафора. Построены язык, кинематика, несколько точных топологических инвариантов и явные критерии провала. Однако эта цепочка ещё не является моделью элементарной частицы.

51.2 Где именно обрывается вывод

Текущая архитектура не выводит два обязательных объекта.

51.2.1 Пространственная семейная связность

Для проекторного ежа чистый градиентный член даёт

$$\text{Tr}(\partial_i P \partial_i P) = \frac{4}{r^2}, \quad dE = 8\pi dr. \quad (51.2)$$

Следовательно, глобальная энергия линейно расходится. Конечная энергия требует пространственной связности A_i и ковариантной производной

$$D_i P = \partial_i P + [A_i, P], \quad (51.3)$$

либо другого заранее выведенного стабилизатора. Имеющаяся операторная семейная связность пока не доказана как физическое поле на пространстве.

51.2.2 Ориентированный спинорный подъём

Проектор P хранит ось, но забывает её ориентацию:

$$P(\mathbf{n}) = P(-\mathbf{n}). \quad (51.4)$$

Прямая масса $3P - I_3$ имеет нулевой первый класс Черна. Единичный индекс возникает только для $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$, меняющего знак при $\mathbf{n} \mapsto -\mathbf{n}$. Поэтому нужна корневая или спинорная линия, функториально восстанавливающая потерянный знак. Фаза порядка четыре $h = \pm i$ подходит по алгебраическому типу, но её обязательное назначение пакету H_{15} не выведено.

51.3 Почему это одна задача, а не две подгонки

Недопустимо независимо добавить к модели калибровочное поле для энергии и корневую линию для индекса. Тогда две трудности были бы устранены двумя ручными расширениями. Допустимое переоткрытие должно получить оба объекта из одной родительской структуры.

Минимальный кандидат должен иметь схематический вид

$$S_{\text{parent}}[P, A, \mathcal{L}, \psi, H] = \int d^4x \left[\frac{1}{4g^2} \text{Tr}(F_{\mu\nu} F^{\mu\nu}) + \frac{f^2}{2} \text{Tr}(D_\mu P D^\mu P) + V(P) + \bar{\psi} (i\gamma^\mu D_\mu - mQ_{1/2}(P, \mathcal{L}))\psi + \mathcal{R}_H(P, H) \right]. \quad (51.5)$$

Здесь $\mathcal{L}$ обозначает данные двойного подъёма, а $\mathcal{R}_H$ — последующее физическое чтение через Хиггс. Формула (51.5) является не предложенным действием, а перечнем типов членов, которые будущий вывод обязан получить.

Коэффициенты g, f, t , потенциал, представление связности и связь $Q_{1/2}$ не разрешается выбирать после сравнения с наблюдаемыми. Они должны следовать из одного следа, одной меры и одной симметрии.

Критерий провала 51.1 (Запрет раздельного ремонта). Дефектная ветвь не считается переоткрытой, если конечная энергия получена добавлением одного нового сектора, а единичный индекс — независимым добавлением второго. Пространственная связность и спинорный подъём должны быть двумя проявлениями одной заранее объявленной родительской структуры.

51.4 Статус ранних образов

Ранние слова о “свете внутри скрученного бублика”, “четырёхкратном замедлении” и “петле времени” теперь получают ограниченное прочтение.

- Свет не отождествляется с внутренним содержимым частицы. Сохраняется лишь абстрактный безмассовый перенос с общей предельной скоростью.
- Число четыре сохраняется как порядок внутренней фазы и задержки, а не как универсальное уменьшение физической скорости света.
- Скручивание сохраняется как потеря ориентации в проекторе и необходимость двойного подъёма, а не как буквальная поверхность Мёбиуса.
- Внутренняя временная задержка не обеспечивает вечность. Устойчивость должна следовать из топологического заряда, конечной энергии и спектральной щели.

Таким образом, ранняя интуиция не подтверждена буквально, но часть её структуры пережила строгий отбор: цикл порядка четыре, неориентированная ось, двойной подъём, проходящий поток и дефект вместо материального контейнера.

51.5 Финальная теорема части II

Теорема 51.1 (Граница дефектно-транспортной программы). *Часть II Тома V построила математически согласованный путь от первичного перехода к точечному проекторному дефекту и условному единичному спинорному индексу. Она не построила конечную элементарную частицу: энергия глобального ежа расходится, а спинорный подъём не следует из одного проектора. Переоткрытие допустимо только при выводе из единого нормированного родительского функционала как пространственной семейной связности, так и ориентированного двойного подъёма.*

Протокол 51.1. 1. язык первичных переходов: **построен**;

2. локальный унитарный перенос: **построен**;

3. цикл порядка четыре: **построен как задержка, не удержание**;

4. самопорождающийся дефект: **построен в модели стены**;

5. точечная проекторная топология: **построена**;
6. конечная энергия точечного дефекта: **не получена**;
7. единичный спинорный индекс: **условно получен после подъёма**;
8. сам спинорный подъём: **не выведен**;
9. физическое чтение одной нейтринной линии: **условно**;
10. единый нормированный функционал: **не построен**;
11. часть II как аудит выбранного класса: **завершена**;
12. единая физическая теория: **не построена**.

Автоматическое продолжение цепочки гейтов после этой главы запрещено. Новая часть открывается только при предъявлении одного конкретного родительского принципа, который одновременно порождает (51.3) и спинорный подъём.

Машинный реестр статусов сохранён в `s2t_v5_defect_transport_part_conclusion_gate_results.json`.

Часть III

Архитектурное решение и условие переоткрытия

Глава 52

Архитектурное решение после дефектно-транспортного аудита

Часть II завершилась не выбором готовой модели, а точным условием переоткрытия: пространственная семейная связность и ориентированный спинорный подъём должны следовать из одного родительского принципа. После ретроспективного сопоставления десяти возможных продолжений с Томами I–V и строгой ветвью RPFT настоящее решение фиксирует один основной маршрут, несколько вспомогательных языков и закрытые обходные пути.

Документ имеет статус архитектурного решения, а не новой физической теории. Он определяет, какую гипотезу разрешено проверять следующей, но не считает её истинной до прохождения перечисленных ниже гейтов.

52.1 Принятое решение

Основным кандидатом выбирается

локальный $SU(2)_F$ -подъём семейного переноса
+ градуированная суперсвязность Мориты

(52.1)

Индекс F подчёркивает семейное происхождение конструкции. Он не означает автоматического введения новой наблюдаемой низкоэнергетической калибровочной группы.

Один локальный элемент

$$U_{xy} \in SU(2)_F \quad (52.2)$$

должен иметь два согласованных чтения:

1. присоединённое действие

$$\text{Ad}_{U_{xy}} \in SO(3)_F \quad (52.3)$$

переносит семейную проекторную ось и в непрерывном пределе даёт пространственную связность конечной энергии;

2. фундаментальное действие U_{xy} переносит спинорный подъём, сохраняет потерянный проектором знак и допускает массовый оператор типа $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$ с единичным индексом.

Связность, проектор, массовый оператор и физическое чтение должны входить в одну градуированную суперсвязность

$$\mathbb{A} = \nabla_F + \mathcal{Q}(P, \mathcal{L}) + \mathcal{D}_{\text{phys}}, \quad (52.4)$$

где ∇_F является связностью семейного перехода, $\mathcal{L}$ — данными двойного подъёма, а $\mathcal{D}_{\text{phys}}$ — уже существующим стандарт-модельным чтением на H_{15} . Формула (52.4) задаёт тип искомого объекта, но не постулирует его конкретное действие.

52.2 Почему выбран именно этот путь

Выбор определяется не внешней привлекательностью монополярной модели, а максимальным наследованием уже построенных результатов проекта.

1. Том I требует, чтобы частица была устойчивым режимом единого закона допустимых переходов, а не отдельным добавленным объектом.
2. Строгая RPFT уже использует двойное накрытие $S^3 \rightarrow \mathbb{RP}^3$, спин-структуры и голономии как носители различий между векторным и спинорным чтениями.
3. Том II запрещает независимые секторные коэффициенты и требует фиксировать нормировку до сравнения с наблюдаемыми.
4. Том III требует одного действия и одной меры для нескольких чувствительных к нормировке секторов.
5. Том IV уже построил семейный $SO(3)$, ранг-один проектор, тетраэдрическую остаточную структуру, точную голономию и условную семейную связность с одномерным ядром.
6. Том V переосмыслил $M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$ как пространство переходов, построил локальный унитарный шаг, выделил цикл порядка четыре и доказал необходимость одновременно пространственной связности и спинорного подъёма.

Следовательно, маршрут (52.1) добавляет не два независимых поля, а проверяет, являются ли уже найденная семейная $SO(3)$ -связность и отсутствующий спинорный знак двумя представлениями одного $SU(2)_F$ -переноса.

52.3 Распределение десяти рассмотренных идей

52.3.1 Компоненты основного маршрута

1. Семейный $SU(2)$ -монополярный принимается не как готовая модель, а как непрерывный предел локальной связности и проекторного дефекта.
2. Дискретный $SU(2)$ -автомат принимается как микроскопический язык перехода и возможный источник общей голономии.
3. Суперсвязность принимается как контейнер, который обязан объединить связность, проектор и фермионную массу в одном кривизменном объекте.

52.3.2 Вспомогательные структуры

1. CP^1 -спинор допускается только как локальная координатизация фундаментального $SU(2)_F$ -подъёма. Он не вводится самостоятельным полем.
2. Структура типа Spin^h допускается как глобальный критерий существования совместного пространственно-семейного спинорного расслоения. Она не заменяет действие.
3. Индуцированная фермионная связь допускается только после построения классического родительского оператора, как возможный источник конечных квантовых коэффициентов.

52.3.3 Отложенные и закрытые самостоятельные маршруты

1. Обычные внутренние флуктуации не переоткрываются: малая алгебра не видит семейное направление, а полная возвращает произвольную юкавскую свободу.
2. Дефект Алисы не выбирается основным маршрутом, поскольку рискует связать точечный объект с физической струной или поверхностью разреза.
3. Новое измерение или дополнительный круг запрещены до разрешения прежней развилки $\text{base-}K/\text{internal-}K$ и риска двойного КК-счёта.
4. Член Скирма не используется как отдельный ремонт: он может стабилизировать размер текстуры, но не выводит спинорный знак и возвращает новый коэффициент.

52.4 Что означает подъём без скрытого расширения модели

Недопустимо просто объявить новую калибровочную группу $SU(2)_F$ с новым набором бозонов и свободной константой связи. Допустимы только два исхода.

1. $SU(2)_F$ является структурной группой уже существующего семейного соответствия. Его связность выводится из проектора, метрики и правила параллельного переноса, а неприсоединённые к наблюдаемому сектору моды являются вспомогательными, топологическими, связанными или получают щель из того же механизма блокировки.
2. Если такая интерпретация невозможна, $SU(2)_F$ является новым физическим сектором. Тогда маршрут отклоняется в текущей версии и может рассматриваться только как новая модель с повторным аудитом аномалий, спектра, меры и феноменологии.

Тем самым выражение “подъём $SO(3)_F$ к $SU(2)_F$ ” означает прежде всего проверку существования ассоциированного спинорного модуля, а не разрешение добавить новые частицы.

52.5 Первый обязательный гейт

До построения монопольного профиля, потенциала или численного солитона необходимо решить чистую представительную задачу.

Пусть $\mathcal{E}_{15}$ обозначает существующий наблюдаемый модуль, а $\mathcal{P}_F \rightarrow X$ — кандидат в главное $SU(2)_F$ -расслоение. Требуется проверить существование ассоциированного модуля $\mathcal{S}_F$ и отображений

$$\mathcal{S}_F \otimes \mathcal{S}_F^* \longrightarrow \text{End}(\mathcal{E}_{15}), \quad \text{Ad}(\mathcal{P}_F) \longrightarrow \text{End}(\mathcal{E}_{15}), \quad (52.5)$$

таких, что одновременно выполнены следующие требования:

1. присоединённое представление воспроизводит уже построенный семейный $SO(3)$ -триплет и его проектор;
2. центральный элемент $-1 \in SU(2)_F$ действует как требуемый спинорный знак, но не создаёт нового наблюдаемого заряда;
3. стандарт-модельные квантовые числа H_{15} не изменяются;
4. КОБ, вещественная структура, градуировка и правило первого порядка сохраняются;
5. не добавляются новые фермионные состояния;
6. глобальные и смешанные аномалии отсутствуют;
7. существующий след M_{35} однозначно нормирует оба представления.

Критерий провала 52.1 (Представительный стоп-критерий). Если фундаментальный $SU(2)_F$ -подъём нельзя реализовать на существующем H_{15}/M_{35} без нового фермионного модуля, независимой константы связи или новой наблюдаемой калибровочной группы, основной маршрут закрывается до записи любого монопольного действия.

52.6 Последовательность дальнейшей работы

Только после прохождения представительного гейта разрешается следующая цепочка.

1. **Глобальный подъём.** Построить главное $SU(2)_F$ -расслоение, его отношение к $SO(3)_F$, корневой линии порядка четыре и возможной структуре Spin^h .
2. **Геометрическая энергия.** Вывести из одной кривизны F_A , $D_A P$ и потенциальный член; проверить конечность энергии точечного дефекта без независимого члена Скирма.
3. **Индексный оператор.** Получить $Q_{1/2}(P, \mathcal{L})$ из того же подъёма и доказать единичный индекс, локализацию и спектральную щель.
4. **Суперсвязностное действие.** Проверить, что единый след и одна мера фиксируют относительные веса калибровочной, проекторной и фермионной частей. Обычная сумма матриц Грама не считается успехом; требуемая ориентация должна следовать из относительной кривизны, а не из вставленного знака.
5. **Физическое чтение.** Только затем применять уже построенную лестницу $300 \rightarrow 45 \rightarrow 15 \rightarrow 2 \rightarrow 1$ и сравнивать с наблюдаемыми.

52.7 Условия успеха и отказа

Маршрут считается успешным лишь при одновременном выполнении:

один $SU(2)_F$ -перенос, $E_{\text{defect}} < \infty$, $\text{ind } D_{\text{defect}} = 1$, нет новых фермионов, нет независимых секторных весов, один родительский след.	(52.6)
---	--------

Маршрут закрывается, если любой из двух ключевых результатов — конечная энергия или единичный индекс — требует отдельного поля, отдельной меры или коэффициента, не фиксированного до сравнения с физикой.

52.8 Финальный статус решения

Протокол 52.1. 1. основной путь: **локальный $SU(2)_F$ -подъём семейного переноса;**

2. родительский язык: **градуированная суперсвязность Мориты;**

3. CP^1 и Spin^h : **вспомогательные чтения;**

4. обычные внутренние флуктуации: **не переоткрывать;**

5. Алиса, дополнительный круг и Скирм: **не использовать как самостоятельный ремонт;**

6. первый тест: **представительный подъём на H_{15}/M_{35} ;**

7. монополярная динамика до первого теста: **запрещена;**

8. физическое замыкание: **не объявлено;**

9. новая версия программы: **не открыта до прохождения первого гейта.**

Таким образом, принято не решение “добавить $SU(2)$ ”, а более узкое решение: проверить, был ли семейный $SO(3)$ всё время присоединённой тенью одного уже допустимого спинорного переноса. Если ответ отрицателен, ветвь закрывается дёшево и до введения новой феноменологии. Если положителен, проект впервые получает один кандидат, способный связать конечную энергию, двойной подъём и единичный индекс в одной архитектуре.

52.9 Последующая проверка решения

Обязательный представительный гейт выполнен в следующей главе и дал отрицательный ответ. Текущий семейный модуль содержит только целоспиновые представления, поэтому центр $SU(2)$ действует тривиально. КО6-удвоение, слабый дублет и ориентационный множитель переноса не дают требуемый семейный спинор без изменения градуировки, квантовых чисел или бюджета модулей. Поэтому выбранный маршрут закрыт в версии V до монополярной динамики; его возможное Spin^h -продолжение относится уже к отдельно объявляемой версии.

Последующий аудит проверил и эту возможность на минимальном бюджете. Одна ориентационная $\mathbb{C}^2$ не может нести два независимых коммутирующих действия — пространственный спин и семейный полуцелый изоспин. Настоящий Spin^h -модуль требует как минимум $\mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_F^2$, то есть нового внутреннего дублета и нового следа. Поэтому условие переоткрытия без расширения моделей также не выполнено.

52.10 Ретроспективная поправка после чтения раннего источника

Позднейший аудит раннего текста “Хабр 2” обнаружил маршрут, не попадающий под два предыдущих запрета. Полуцелое чтение можно искать не в новом внутреннем $SU(2)_F$ -дублете, а в хопфовой комплексной линии на спинорном накрытии S^3 . Её первый класс Черна равен единице, а сопряжённые линии L/L^* могут сопровождать направленные стрелки E/E^* . Этот вариант не отменяет запреты $SU(2)_F$ и Spin^h , поскольку не вводит второй независимый фундаментальный дублет. Он условно переоткрывает только вопрос о функториальном происхождении ориентации стрелки.

Следующий гейт вывел это происхождение из двухугловой градуировки $\Gamma_{\text{link}} = p_{20} - p_{15}$. Она назначает степени $+1/-1$ стрелкам E/E^* , а потому функториально связывает их с L/L^* . Неединственность прежней трёхуровневой высоты при этом не отменяется: новый знак возникает между неравноранговыми углами связывающей алгебры. Топологический мост считается пройденным; открытым остаётся единый функционал энергии и индекса.

Совместный энергетико-индексный гейт уточнил границу результата. Чистая абелева хопфова связность не экранирует проекторный градиент и имеет сингулярную энергию ядра. Однако тот же класс $c_1 = 1$ допускает гладкое $SO(3)$ -завершение типа Богомольного–Прасада–Соммерфилда: одна пара (A, Φ) имеет конечную энергию и индекс Каллиаса один. Значит, совместный механизм математически непротиворечив. Невыведенным остаётся не его существование, а происхождение глобальной пространственной суперсвязности, относительной жёсткости и масштабов из следа M_{35} .

Последующая проверка показала, что один след эту задачу не решает. Он не порождает пространственную производную и не выбирает $\mathfrak{so}(3) \subset \mathfrak{u}(35)$. Более того, линия с $c_1 = 1$ не продолжается через ядро как одиночная линия: гладкий монополь требует пары $L \oplus L^*$ и комплексно-линейного смешивания ветвей. Текущий семейный модуль имеет только целые спины и даёт классы Черна 0 или чётные. Поэтому BPS-конструкция остаётся внешним математическим образцом. Последняя внутренняя лазейка состоит в проверке, может ли требуемое смешивание дать нечётная компонента уже существующей суперсвязности, а не новый фиксированный семейный дублет.

Литературный аудит уточнил и эту постановку. В проверенной теории суперсвязностей дефект естественно задаётся множеством потери обратимости нечётной матричной массы. Свежие реализации 2026 года используют тот же язык для произвольного комплексного матричного поля и локализации топологического характера около его нулевого множества. Однако естественный нечётный угол текущего родителя имеет размер 20×15 и нигде не обратим: его коядро имеет размер не меньше пяти. Поэтому следующий стоп-тест должен сначала вывести квадратный оператор 15×15 либо 300×300 без ручного удаления или удвоения состояний. Только после этого допустимы индекс и энергия.

Равногранный стоп-тест выполнен с дополнительной самопроверкой. Прямой оператор 20×15 оставляет пять нулевых каналов на бесконечности и имеет постоянный индекс

−5; падение ранга на один добавляет два нуля, но индекс не меняет. Канонического ранга-пятнадцать угла в H_{20} нет, пара E/E^* связана антилинейной операцией и даёт скрытое удвоение до 600 состояний, а квадрат 150×150 потребовал бы универсального частично-античастичного спаривания, несовместимого с заряженным H_{15} . При этом разность рангов даёт точную суперразмерность $\tau_{35}(p_{20} - p_{15}) = 1/7$. Она сохраняется как новый структурный инвариант, но не является локализованным индексом. Внутренняя хопфова ветвь версии V тем самым исчерпана.

Последующая типизационная сверка уточнила этот вывод. Голономный проектор P_0 имеет ранг один в семейном триплете, поэтому его нельзя прямо отождествлять с проектором ранга пять в M_{35} . Однако после помещения обоих чтений в сравнительную алгебру $M_{35} \otimes M_3 \simeq M_{105}$ возникает точное стабильное тождество

$$(20 - 15) \cdot 3 = 15 \cdot 1, \quad ([p_{20}] - [p_{15}]) \otimes [I_3] = [p_{15} \otimes P_0] \quad \text{в } K_0(M_{105}). \quad (52.7)$$

Тем самым повторение $1/7$ является не случайным числом, а общей следовой двойственностью. Она ещё не задаёт частичную изометрию: для положительного представителя требуется невыведенный проектор ранга пять в H_{20} . Финальная заморозка поэтому откладывается на один строгий тест граничной трансгрессии этого класса.

Литературная проверка локализовала этот тест до расширения Тёплица. Для хопфовой граничной унитарной функции u_H обёртывания один и $q_0 = p_{15} \otimes P_0$ естественная коэффициентная карта имеет вид

$$\partial_T([u_H] \boxtimes [q_0]) = \pm [q_0]. \quad (52.8)$$

Её образ имеет ранг пятнадцать в M_{105} и нормированный вес $1/7$. Это канонический K_0 -класс после фиксации расширения, но сам класс расширения, поляризация Харди и вещественный KKO -подъём ещё не выведены из M_{35} . Следующий тест должен построить эту точную последовательность из хопфово-моритовских данных, а не вводить её как внешний аналитический сектор.

Явная реализация этой карты использует односторонний сдвиг S на $H^2(S^1)$ и коэффициентный проектор q_0 . Оператор $S \otimes q_0$ имеет компактный дефект

$$(I - SS^*) \otimes q_0 = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0 \quad (52.9)$$

ранга пятнадцать и веса $1/7$. Сопряжённая ориентация даёт индекс противоположного знака, поэтому КО6-пара имеет индексы $-15/+15$ и нулевой обычный суммарный индекс. Комплексный классовый мост тем самым замкнут; пространство Харди остаётся аналитическим представителем, а полный вещественный KKO -цикл и физический родительский оператор ещё не построены.

Вещественный подъём этой конструкции даёт более сильное ограничение. При знаках текущего КО6 $J^2 = 1$, $JF = FJ$, $J\gamma = -\gamma J$ оператор J задаёт биекцию между $\ker T$ и $\ker T^*$. Поэтому обычный индекс полного вещественного пакета обязан быть равен нулю. Явная сбалансированная пара имеет индексы $-15/+15$, суммарный компактный ранг тридцать на удвоенном носителе 210 и по-прежнему вес $1/7$. Ненулевой индекс сохраняется только у выбранной комплексной ориентации; для полного пакета требуется отдельная классификация Real/KR-класса после фиксации вещественной алгебры, инволюции и Clifford-степени.

Эта классификация теперь выполнена. Поточечное сопряжение одной ветви дало бы неподвижную алгебру $M_{105}(\mathbb{R})$ и нулевую группу KO_6 , но оно не реализует проектный обмен $L \leftrightarrow L^*$. Текущий J выбирает обменную инволюцию

$$\rho(a, b) = (\bar{b}, \bar{a}) \quad \text{на } M_{105}(\mathbb{C}) \oplus M_{105}(\mathbb{C}). \quad (52.10)$$

Её неподвижная вещественная алгебра изоморфна $M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$, а потому

$$KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}) \simeq \mathbb{Z}. \quad (52.11)$$

Следовательно, сокращение комплексных индексов $-15/+15$ не доказывает нулевой вещественный класс. Кандидат абсолютной величины пятнадцать и веса $1/7$ сохраняется, но его ещё нельзя считать доказанным индексом: следующий гейт обязан построить явный $Cl_{0,6}$ -линейный фредгольмов цикл и проверить отображение его класса в две комплексные ориентации.

Обязательная ретроспектива уточнила этот план. Тома III–V уже содержат универсальное КО6-удвоение с противоположными градуировками и точным правилом $JdJ^{-1} = d^\dagger$. Следовательно, повторное построение конечномерного particle–antiparticle модуля не требуется и могло бы ошибочно расширить физический спектр. Архивная строгая RPFT-ветвь также не даёт недостающего индекса: для семейства голономий $0 \rightarrow \pi$ в ней самой получен нулевой спектральный поток.

Поэтому ближайший гейт сужается до отображения сравнения

$$KO_6(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) \longrightarrow K_0(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}). \quad (52.12)$$

Необходимо проверить, переходит ли генератор в антидиагональную пару $(-1, +1)$ с точностью до общего знака. Только после этого умножение на $[q_0]$ ранга пятнадцать докажет пару $(-15, +15)$.

Этот тест теперь выполнен по явной таблице объединённой K -теории. Для комплексных чисел как вещественной алгебры

$$c_6(n) = (-n, n), \quad r_6(a, b) = -a + b. \quad (52.13)$$

Следовательно, c_6 инъективно, $r_6 c_6(n) = 2n$ и

$$c_6(15) = (-15, +15). \quad (52.14)$$

Построенный обменный цикл поэтому представляет единственный класс 15 в группе

$$KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}).$$

Классификационный разрыв закрыт; открытым остаётся вывод неограниченного родительского оператора и физического действия.

Аналитический неограниченный представитель теперь получен без внешнего пространства Харди. На $\ell^2(\mathbb{Z})$ оператор числа $Ne_n = ne_n$ имеет спектральный проектор $P = \chi_{[0, \infty)}(N)$, а

$$PUP = S, \quad PU^*P = S^*. \quad (52.15)$$

Следовательно, поляризация, компактный дефект и индексы выводятся из одного extension-цикла. Но этот неограниченный модуль имеет степень один. При переводе из обозначения KKO_1 для extension-класса в ковариантную точную последовательность KO_n знак степени необходимо обратить: boundary имеет вид $KO_n \rightarrow KO_{n-1}$. Поэтому для факторизации доказанного класса KO_6 требуется входной обменный Real-символ степени семь, поскольку $7 - 1 = 6 \pmod{8}$. Сам класс пятнадцать при этом остаётся доказанным.

Исправленная степень допускает каноническую факторизацию. Пусть $\kappa_{15} = 15 \in KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}})$ — доказанный обменный класс, а $[u_{\mathbb{R}}] \in KO_1(C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z}))$ — winding-класс двустороннего сдвига. Тогда

$$\xi_{15} = [u_{\mathbb{R}}] \boxtimes \kappa_{15} \in KO_7 \quad (52.16)$$

и модульность граничной карты даёт

$$\partial_7(\xi_{15}) = \pm \kappa_{15}. \quad (52.17)$$

При согласованной ориентации комплексификация равна $(-15, +15)$. Классовая неограниченная факторизация тем самым закрыта; явная единичная матричная модель KO_7 и физическое действие остаются открытыми.

Единичная модель теперь также построена:

$$V_{15}(z) = (zq_0 + 1 - q_0, z^{-1}\bar{q}_0 + 1 - \bar{q}_0). \quad (52.18)$$

Она удовлетворяет $V_{15}^\tau = V_{15}$, имеет winding-пару $(15, -15)$ и Toeplitz boundary $(-15, +15)$. Наивная формула $pu + (1-p)u^*$ исключена, поскольку удваивает класс до тридцати. Топологическая операторная факторизация закрыта; открытым остаётся вариационное физическое действие.

Минимальный функционал, следующий из уже построенных данных, имеет вид

$$S_{\text{loop}}(V) = \tau_{210}([N, V]^*[N, V]). \quad (52.19)$$

При фиксированном winding он выбирает V_{15} и даёт значение $1/7$. Но при изменении радиуса ведёт себя как R^{-2} или, с мерой окружности, как R^{-1} . Поэтому внутренняя петля вариационно устойчива в своём топологическом секторе, тогда как конечный пространственный размер и масса не стабилизированы.

Глава 53

Представительный запрет семейного $SU(2)_F$ -подъёма на H_{15}/M_{35}

Предыдущая глава выбрала наиболее экономный кандидат продолжения: попытаться прочитать уже построенный семейный $SO(3)$ -перенос как присоединённую тень одного локального $SU(2)_F$ -переноса. Настоящий гейт выполняет объявленный ранний стоп-тест. Монопольный профиль, потенциал и новая константа связи не вводятся.

53.1 Антикруговая сверка и точный носитель

Тест опирается только на уже замороженные данные проекта. На физической частичной половине наблюдаемый пакет имеет вид

$$\mathcal{H}_{\text{light}} = \mathbb{C}_{\text{fam}}^3 \otimes H_{15}, \quad \dim \mathcal{H}_{\text{light}} = 45, \quad (53.1)$$

где

$$H_{15} = Q_L^{(6)} \oplus L_L^{(2)} \oplus u_R^{(3)} \oplus d_R^{(3)} \oplus e_R^{(1)}. \quad (53.2)$$

В родительской семейной цепи частичная половина имеет размерность $4 + 3 + 3 = 10$ и под непрерывными семейными вращениями раскладывается как

$$\mathbb{C}_F^{10} \simeq \mathbf{1} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{3} \oplus \mathbf{3}. \quad (53.3)$$

КО6 добавляет сопряжённую половину и даёт 20, а наблюдаемый множитель H_{15} приводит к $20 \cdot 15 = 300$. Связывающая алгебра остаётся M_{35} с углами M_{20} и M_{15} .

Следовательно, задача состоит не в поиске произвольного представления $SU(2)$ той же размерности, а в проверке, содержит ли именно этот модуль нетривиальное полуцелое представление, не меняющее его физический смысл.

53.2 Канонический подъём триплета не хранит центральный знак

Существующий семейный триплет является векторным представлением $SO(3)$. Его канонический подъём вдоль накрытия

$$SU(2) \longrightarrow SO(3) \quad (53.4)$$

есть представление спина $j = 1$. Центральный элемент $-1 \in SU(2)$ соответствует повороту на 2π и действует как

$$\rho_{j=1}(-1) = +I_3. \quad (53.5)$$

Для фундаментального дублета спина $j = 1/2$, напротив,

$$\rho_{j=1/2}(-1) = -I_2. \quad (53.6)$$

Все слагаемые в (53.3) имеют целый спин. Поэтому центр действует тривиально на семейных модулях размерностей 10, 20, 45 и 300. Присоединённое $SO(3)$ -чтение воспроизводится, но потерянный проектором знак не восстанавливается.

Теорема 53.1 (Центральное препятствие текущего семейного модуля). *Канонический $SU(2)$ -подъём существующего семейного $\mathbf{1} \oplus \mathbf{33}$ содержит только целоспиновые представления. Он факторизуется через $SO(3)$, и центральный элемент -1 действует тождественно. Поэтому один текущий семейный модуль не может одновременно служить векторным носителем проектора $P = pp^T$ и спинорным носителем массы $p \cdot \sigma$.*

53.3 Почему КО6-удвоение не является скрытым дублетом

Естественно попытаться использовать пару “частица–сопряжённая частица” как фундаментальную $\mathbb{C}^2$. На этом множителе градуировка имеет вид

$$\gamma_{\text{КО6}} = \sigma_z \otimes I_{10}. \quad (53.7)$$

Полное действие $SU(2)$ потребовало бы генераторов $\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z$. Но

$$[\sigma_x \otimes I_{10}, \gamma_{\text{КО6}}] \neq 0, \quad [\sigma_y \otimes I_{10}, \gamma_{\text{КО6}}] \neq 0, \quad (53.8)$$

тогда как с градуировкой коммутирует только диагональное направление σ_z . Таким образом, полный $SU(2)$ смешивает половины с противоположной градуировкой, а также частичные и сопряжённые стандарт-модельные представления. Сохранить без изменения можно лишь диагональную $U(1)$, не фундаментальный семейный дублет.

53.4 Почему слабый дублет не решает семейную задачу

В H_{15} уже существует фундаментальное действие слабой группы $SU(2)_L$. Однако её центр действует знаком минус только на восьми левых состояниях: трёх цветных дублетах Q_L и одном дублете L_L . На семи правых синглетах он действует тривиально. Поэтому центральное действие на H_{15} имеет спектр

$$\text{Spec } \rho_L(-1) = \{(-1)^{\times 8}, (+1)^{\times 7}\}. \quad (53.9)$$

Это не единый семейный знак и не действие на трёх поколениях. Отождествить $SU(2)_F$ с $SU(2)_L$ означало бы изменить стандарт-модельные квантовые числа и смешать семейную ось со слабым изоспином.

53.5 Разложение $3 \rightarrow 2 \oplus 1$

Можно сохранить размерность семейного пространства, заменив триплет на

$$\mathbb{C}_{\text{fam}}^3 \mapsto 2 \oplus 1. \quad (53.10)$$

Тогда центр имеет собственные значения $(-1, -1, +1)$ и действительно появляется полуцелый сектор. Но это уже другое семейное представление: исходный неприводимый $SO(3)$ -триплет, тетраэдрическая геометрия и канонический проектор одной инвариантной линии больше не сохраняются.

Если дополнительно считать этот $SU(2)_F$ динамической хиральной калибровочной группой, на физической половине возникает по одному семейному дублету для каждого из пятнадцати Weyl-каналов H_{15} . Число дублетов равно 15 и нечётно. Это попадает под глобальную аномалию $SU(2)$ Виттена. КО6-сопряжённая половина не устраняет проблему физической хиральной теории автоматически: для такого спасения пришлось бы заново объявить вектороподобный спектр и повторить физическое чтение.

53.6 Ориентационный дублет локального переноса

В локальном квантовом блуждании уже появлялся множитель $\mathbb{C}^2$ для двух встречных направлений распространения. Он действительно может нести матрицы Паули и кинематически выглядит как нужный полуцелый модуль. Однако он был добавлен после

$$E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}) \quad (53.11)$$

и не является частью H_{15} , M_{35} или их замороженного следа.

Отождествление этого дублета с семейным спинором имеет только два чтения:

1. добавить внешнее ассоциированное расслоение, то есть нарушить текущий бюджет модулей;
2. связать направление распространения и семейный $SU(2)$ общей структурой типа Spin^h .

Второй вариант концептуально интересен, но является новой архитектурой: он меняет правило симметрии, требует повторного аудита КО6, аномалий, следа и феноменологии. Он не является прохождением текущего гейта.

53.7 След и бюджет состояний

Нормированный след M_{35} фиксирует относительные веса существующих углов M_{20} и M_{15} . Он не нормирует внешний фундаментальный дублет. Добавление полуцелого ассоциированного модуля требует либо нового матричного угла, либо дополнительного тензорного множителя и тем самым повторного вывода общей меры. Это именно тот скрытый секторный вес, который стоп-критерий запрещал вводить молча.

Критерий провала 53.1 (Представительный запрет H_{15}/M_{35}). На текущем носителе нельзя одновременно получить присоединённый семейный $SO(3)$ -триплет и нетривиальное центральное спинорное действие -1 . КО6-удвоение нарушает градуировку при полном $SU(2)$ -действии; слабый дублет имеет иные квантовые числа; замена $3 \rightarrow 2 \oplus 1$ разрушает семейную геометрию и в хиральном калибровочном чтении даёт нечётное число дублетов; ориентационный дублет лежит вне H_{15}/M_{35} .

53.8 Вердикт и условие переоткрытия

Первый обязательный гейт основного маршрута не пройден. Это ранний и полезный отрицательный результат: монопольную динамику, потенциал и солитонный профиль строить не следует. Существующий $SO(3)$ -перенос сохраняется как векторная геометрия, но не является тенью уже имеющегося фундаментального семейного спинора.

Переоткрытие допустимо только как отдельно объявленная новая версия с одним из двух явных изменений:

1. новый полуцелый ассоциированный модуль с полным аудитом состояний, аномалий и следа;
2. структура типа Spin^h , связывающая существующий ориентационный дублет пространства с семейным переносом, с повторным выводом КОБ и физического чтения.

Ни один из этих вариантов не принимается автоматически.

Протокол 53.1. 1. семейное присоединённое $SO(3)$ -чтение: **сохраняется**;

2. центральный знак на текущем семейном модуле: **отсутствует**;
3. КОБ как скрытый фундаментальный дублет: **запрещён**;
4. слабый $SU(2)_L$ как семейный подъём: **несовместим**;
5. замена $3 \rightarrow 2 \oplus 1$: **меняет модель и аномальна в минимальном хиральном чтении**;
6. ориентационный дублет: **условный ресурс новой версии**;
7. нормировка внешнего дублета следом M_{35} : **не выведена**;
8. первый стоп-тест: **не пройден**;
9. монопольная динамика в версии V: **не открывается**;
10. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_su2_family_lift_h15_representation_gate_results.json`.

Глава 54

Аудит Spin^h -связывания ориентации и семейного переноса

Предыдущий гейт доказал, что в текущем H_{15}/M_{35} отсутствует полуцелое семейное представление. Единственным оставшимся условием переоткрытия была попытка использовать уже существующий ориентационный дублет локального переноса и связать его с семейным $SO(3)$ языком Spin^h . Настоящая глава проверяет эту возможность до введения нового действия.

Гейт относится к аудиту возможной новой версии. Он не отменяет представительный запрет версии V и не объявляет дополнительный сектор разрешённым.

54.1 Точный смысл структуры Spin^h

Группа определяется как

$$\text{Spin}^h(n) = \frac{\text{Spin}(n) \times Sp(1)}{\langle (-1, -1) \rangle}, \quad Sp(1) \simeq SU(2). \quad (54.1)$$

Она является кватернионным аналогом Spin^c . Представление факторгруппы допустимо только тогда, когда диагональная пара $(-1, -1)$ действует тождественно.

Геометрически структура несёт вспомогательное главное $SO(3)$ -расслоение Q и требует согласования

$$w_2(Q) = w_2(TM). \quad (54.2)$$

То есть Spin^h не превращает произвольный семейный $SO(3)$ в спинор автоматически. Он требует отдельного полуцелого действия $Sp(1)$, центральный знак которого компенсирует знак пространственного спинора.

Это согласуется с математическим определением $\text{Spin}^r(n) = (\text{Spin}(n) \times \text{Spin}(r))/\mathbb{Z}_2$ и с физическим чтением Spin^h -спинора как спинора с полуцелым изоспином, связанного с $SO(3)$ -полем.

54.2 Можно ли поместить два действия на одну $\mathbb{C}^2$

Ориентационный множитель локального переноса имеет размерность два:

$$\mathcal{O} = \mathbb{C}_{\text{orient}}^2. \quad (54.3)$$

Предположим наиболее благоприятно, что на нём уже действует фундаментальное пространственно-спинорное $SU(2)$. Чтобы тот же носитель реализовал Spin^h , на нём

должно существовать второе независимое фундаментальное семейное действие, коммутирующее с первым, поскольку до факторизации имеется прямая группа $\text{Spin}(n) \times SU(2)_F$.

Но фундаментальное представление $SU(2)$ на $\mathbb{C}^2$ неприводимо. Его коммутант равен

$$\text{End}_{SU(2)}(\mathbb{C}^2) = \mathbb{C}I_2. \quad (54.4)$$

В скалярном коммутанте нет трёх линейно независимых бесследовых генераторов второго $\mathfrak{su}(2)$. Машинный аудит строит линейную систему для общего элемента в базисе $\{I, \sigma_x, \sigma_y, \sigma_z\}$ и получает одномерный коммутант.

Теорема 54.1 (Запрет двойной роли одной ориентационной пары). *Одна комплексная двойка не может одновременно нести два независимых нетривиальных коммутирующих действия $SU(2)$: пространственно-спинорное и семейное. Следовательно, существующий ориентационный дублет не является скрытым Spin^h -модулем.*

54.3 Минимальный настоящий Spin^h -модуль

Минимальное прямое решение имеет вид

$$\mathcal{S}_h = \mathbb{C}_{\text{spin}}^2 \otimes \mathbb{C}_F^2. \quad (54.5)$$

Первый $SU(2)$ действует как $U \otimes I_2$, второй — как $I_2 \otimes V$. Эти действия коммутируют, а диагональный центральный элемент даёт

$$(-I_2) \otimes (-I_2) = +I_4. \quad (54.6)$$

Поэтому четырёхмерное комплексное представление действительно спускается на факторгруппу (54.1).

Однако в текущем проекте имеется только одна внешняя ориентационная $\mathbb{C}^2$. Вторая, семейная $\mathbb{C}_F^2$, не содержится ни в H_{15} , ни в M_{35} . Для локального переноса размерность меняется как

$$2 \cdot 300 = 600 \quad \longrightarrow \quad 2 \cdot 2 \cdot 300 = 1200. \quad (54.7)$$

Это не просто другое обозначение тех же состояний, а новый внутренний дублет.

54.4 Почему диагональное отождествление не спасает размерность

Можно попытаться объявить пространственный и семейный $SU(2)$ одной диагональной группой. Тогда исчезает требование двух коммутирующих действий, но исчезает и исходная архитектура $\text{Spin}(n) \times SU(2)_F$: пространственные вращения начинают одновременно вращать семейную ось.

Кроме того, фундаментальная $\mathbb{C}^2$ диагональной группы сама имеет центральное действие $-I_2$, тогда как элемент $(-1, -1)$ должен стать единицей факторгруппы. Простое переименование одной матрицы Паули не реализует представление Spin^h и не воспроизводит компенсацию (54.6).

Физически такое отождествление связало бы обычные пространственные вращения с поколенческими преобразованиями. Ни Том IV, ни родитель Мориты не содержат подобной спин-семейной блокировки.

54.5 Топологическая проверка

Текущий носитель $\mathbb{RP}^3 \times S^1$ уже допускает обычные спин-структуры. Поэтому Spin^h здесь не требуется для устранения препятствия касательного расслоения. Он мог бы быть новой совместной структурой, но тогда нужно отдельно построить вспомогательное $SO(3)$ -расслоение Q и доказать (54.2).

Проекторное поле $P = nn^T$ задаёт отображение в $\mathbb{RP}^2$, но само по себе ещё не задаёт главное расслоение Q , его переходные функции и $w_2(Q)$. Поэтому топологическое условие Spin^h не следует из уже вычисленного заряда ежа.

54.6 След и аномалии

Новый множитель $\mathbb{C}_F^2$ не нормируется существующим следом M_{35} . Потребуется расширенный родительский след и повторный вывод всех относительных весов. Если полуцелый семейный дублет назначить всем каналам H_{15} , снова возникают пятнадцать хиральных дублетов. Простое название Spin^h не отменяет глобальный аномальный тест; требуется полный бордизмовый и фермионно-детерминантный аудит новой модели.

Критерий провала 54.1 (Запрет скрытого Spin^h -спасения). Ориентационная $\mathbb{C}^2$ не может одновременно играть роль пространственного и независимого семейного дублета. Настоящий Spin^h -модуль требует дополнительного множителя $\mathbb{C}_F^2$, нового следа и отдельно выведенного $SO(3)$ -расслоения. Следовательно, он не переоткрывает версию V без расширения модели.

54.7 Вердикт

Spin^h оказался не пустой метафорой, а точным языком того, какой могла бы быть новая архитектура. Но он одновременно показал, что искомого механизма нет в текущем наборе состояний: для компенсации двух центральных знаков нужны две независимые двойки, а имеется одна.

Протокол 54.1. 1. математический язык Spin^h : **применим**;

2. одна ориентационная $\mathbb{C}^2$ как два независимых дублета: **невозможна**;

3. минимальный модуль: $\mathbb{C}^2 \otimes \mathbb{C}^2$;

4. дополнительный семейный дублет в H_{15}/M_{35} : **отсутствует**;

5. условие $w_2(Q) = w_2(TM)$: **не выведено**;

6. нормировка новым следом: **не выведена**;

7. глобальная аномалия: **требует нового аудита**;

8. переоткрытие без новых модулей: **отклонено**;

9. маршрут версии V: **остаётся закрытым**;

10. автоматический следующий гейт: **отсутствует**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_spinh_orientation_family_locking_reopening_gate_results.json`.

Часть IV

Ретроспективное переоткрытие:
хопфова линия перехода

Глава 55

Хопфова линия на ориентированных переходах и условное переоткрытие

После представительного запрета $SU(2)_F$ и запрета одной двойки Spin^h казалось, что спинорный знак неизбежно требует нового внутреннего модуля. Повторное чтение раннего текста для второй статьи на Хабре изменило постановку. В нём первичным объектом была не дополнительная группа, а нить-переход в полном расслоении Хопфа.

Настоящий гейт проверяет две разные гипотезы, которые нельзя смешивать:

1. достаточно ли одной плоской фазы порядка четыре;
2. содержит ли уже имеющееся накрытие $S^3 \rightarrow \mathbb{RP}^3$ полную хопфову линию с единичным классом Черна, которую можно назначить ориентированной стрелке Мориты.

55.1 Почему одной фазы порядка четыре недостаточно

Пусть внутренний цикл равен C_4 и

$$\chi(k) = i^k, \quad k \in \mathbb{Z}_4. \quad (55.1)$$

Это обычный характер:

$$\chi(a+b) = \chi(a)\chi(b). \quad (55.2)$$

Поэтому построенный из него проективный множитель

$$\omega(a, b) = \frac{\chi(a)\chi(b)}{\chi(a+b)} \quad (55.3)$$

тождественно равен единице. Последовательность $1, i, -1, -i, 1$ является одномерным представлением, а не нетривиальным двухкоциклом.

Соответствующая плоская линия имеет нулевую кривизну и

$$c_1 = 0. \quad (55.4)$$

Следовательно, одна дискретная фаза может хранить знак и задержку, но не может породить хопфову линию с индексом один.

Критерий провала 55.1 (Запрет плоской фазы). Фаза порядка четыре без неплюской связности не даёт ненулевого первого класса Черна. Поэтому прежний четырёхтактный цикл сам по себе не закрывает индексный гейт.

55.2 Полное расслоение Хопфа

Ранний текст содержал более сильный объект:

$$U(1) \longrightarrow S^3 \longrightarrow S^2. \quad (55.5)$$

Пусть на северной карте S^2 выбран нормированный спинор

$$z_N(\theta, \phi) = \begin{pmatrix} \cos(\theta/2) \\ e^{i\phi} \sin(\theta/2) \end{pmatrix}. \quad (55.6)$$

Тогда

$$n_a = z_N^\dagger \sigma_a z_N, \quad P_+ = z_N z_N^\dagger = \frac{I + n_a \sigma_a}{2}. \quad (55.7)$$

На южной карте можно взять

$$z_S = e^{-i\phi} z_N. \quad (55.8)$$

Переходная функция имеет единичное наматывание. Каноническая связность Берри

$$A = -iz^\dagger dz \quad (55.9)$$

имеет кривизну

$$F = \frac{1}{2} \sin \theta d\theta \wedge d\phi, \quad (55.10)$$

и потому

$$c_1(L) = \frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F = 1. \quad (55.11)$$

Это в точности та положительная собственная линия массы $n \cdot \sigma$, которая в проекторном гейте дала единичный индекс.

55.3 Где находится фаза порядка четыре

Вертикальное действие хопфова волокна имеет вид

$$z \longmapsto e^{i\alpha} z. \quad (55.12)$$

При $\alpha = \pi/2$ получаем

$$z \mapsto iz \mapsto -z \mapsto -iz \mapsto z. \quad (55.13)$$

При этом n_a и P_+ не меняются. Следовательно, прежняя фаза порядка четыре не создаёт хопфово расслоение, но естественно вкладывается в его полное $U(1)$ -волокно как дискретная четверть оборота.

Это исправляет раннюю метафору: мёбиусный знак является не всей топологией, а наблюдаемым элементом более богатого волокна.

55.4 Накрытие и quotient-чтение

Геометрическое ядро проекта уже различает

$$S^3 \simeq SU(2), \quad \mathbb{RP}^3 \simeq SO(3) = SU(2)/\{\pm 1\}. \quad (55.14)$$

Хопфово S^3 является круговым расслоением над S^2 с классом Черна один. После quotient по центральному $\mathbb{Z}_2$ получается $\mathbb{RP}^3 = L(2, 1)$, являющееся круговым расслоением с классом Черна два. Поэтому

$$\boxed{\text{спинорное накрытие } S^3 \Rightarrow c_1 = 1, \quad \text{векторный quotient } \mathbb{RP}^3 \Rightarrow c_1 = 2.} \quad (55.15)$$

Это не новое случайное пространство. Оба носителя уже присутствуют в RPFT как спинорное и векторное чтения одной геометрии. Ранее они использовались для спектров и спин-структур; теперь обнаружено возможное индексное чтение их различия.

55.5 Линия Фелла на группоиде переходов

Пусть $L \rightarrow S^2$ — хопфова линия. Для стрелки $x \rightarrow y$ определим одномерное пространство переноса

$$\mathcal{F}_{y \leftarrow x} = L_y \otimes L_x^*. \quad (55.16)$$

Для составимых стрелок имеется каноническое умножение

$$\mathcal{F}_{z \leftarrow y} \otimes \mathcal{F}_{y \leftarrow x} \longrightarrow \mathcal{F}_{z \leftarrow x}, \quad (55.17)$$

получаемое сокращением $L_y^* \otimes L_y$. Это простейшая линия Фелла над группоидом переходов. Общая теория центральных расширений группоидов и скрученных гильбертовых расслоений описывает именно такие мультипликативные линии; см. patharXiv:0711.1906, patharXiv:math/0306138 и patharXiv:1801.03016.

Важно различать два источника данных. Ассоциативность композиции не требует свободного коэффициента, но индекс приходит из $c_1(L) = 1$, а не из плоского характера C_4 .

55.6 Совместимость с КОБ без нового семейного дублета

Прямая стрелка соответствия Мориты имеет тип

$$E : M_{15} \longrightarrow M_{20}, \quad (55.18)$$

а обратная — E^* . Кандидат на новое чтение имеет вид

$$E \otimes L, \quad E^* \otimes L^*. \quad (55.19)$$

Комплексное сопряжение меняет

$$c_1(L) = +1 \quad \longleftrightarrow \quad c_1(L^*) = -1. \quad (55.20)$$

Поэтому вещественная структура КОБ может обменивать две направленные ветви вместе с $E \leftrightarrow E^*$. Полный вещественный модуль остаётся парным, тогда как ориентированное физическое чтение одной стрелки видит единичный индекс.

Здесь не вводится фиксированный внутренний дублет $\mathbb{C}_F^2$ и не объявляется новая калибровочная группа $SU(2)_F$. Локальный двухкомпонентный z является координатой подъёма хопфовой линии с $U(1)$ -избыточностью, а не набором двух новых наблюдаемых фермионов. Поэтому представительный и Spin^h -запреты не применяются к этому объекту.

55.7 Главный оставшийся разрыв

Математическая линия существует и уже содержится в геометрическом инвентаре проекта. Но пока не доказано, что направление стрелки E/E^* функториально выбирает ориентированную ось $n/ - n$ проекторного дефекта. Сам факт, что E и E^* имеют противоположные источник и цель, ещё не является законом

$$E \mapsto n, \quad E^* \mapsto -n. \quad (55.21)$$

Если такое отображение придётся назначить вручную после получения индекса, новая конструкция станет переименованной подгонкой. Оно должно следовать из градуировки, высоты, полярной декомпозиции перехода или родительской суперсвязности до вычисления наблюдаемого индекса.

Теорема 55.1 (Условное хопфово переоткрытие). *Плоская фаза порядка четыре не создаёт индексный класс. Однако полное хопфово расслоение на уже существующем спинорном накрытии S^3 даёт каноническую линию L с $c_1 = 1$. Пара $E \otimes L$, $E^* \otimes L^*$ совместима с комплексным сопряжением и не требует нового фиксированного семейного дублета. Физическое переоткрытие остаётся условным до вывода ориентационного функтора (55.21).*

Протокол 55.1. 1. чистый C_4 -характер как нетривиальный двухкоцикл: **отклонён**;

2. класс Черна плоской фазы: **нуль**;

3. хопфова линия на $S^3 \rightarrow S^2$: **построена**;

4. первый класс Черна: $c_1 = 1$;

5. фаза порядка четыре внутри $U(1)$ -волокна: **реализована**;

6. связь спинорного накрытия и векторного quotient: $1 \rightarrow 2$ **по классу Черна**;

7. линия Фелла на стрелках: **типизирована**;

8. КО6-пара L/L^* : **совместима**;

9. новый фиксированный $\mathbb{C}_F^2$: **не требуется**;

10. функтор $E/E^* \mapsto n/ - n$: **не выведен**;

11. статус ветви: **условно переоткрыта одним гейтом**;

12. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_hopf_fell_line_transition_lift_gate_results.json`.

Глава 56

Ориентационный функтор Мориты для хопфовой линии

Предыдущий гейт построил хопфову линию L с $c_1(L) = 1$ и показал, что пара $E \otimes L$, $E^* \otimes L^*$ совместима с КОБ. Оставался один стоп-вопрос: является ли назначение L/L^* направленным стрелкам следствием родителя или очередным ручным знаком.

Настоящий гейт проверяет три возможных источника ориентации. Неединственная трёхуровневая высота уже исключена предыдущим аудитом. Полярная декомпозиция отдельного элемента E также зависит от самого элемента и не задаёт общую ориентацию пространства переходов. Остаётся структура двух углов связывающей алгебры.

56.1 Каноническая градуировка связывающей алгебры

Связывающий родитель имеет вид

$$\mathcal{L}(E) = \begin{pmatrix} M_{20} & E \\ E^* & M_{15} \end{pmatrix} \simeq M_{35}. \quad (56.1)$$

Обозначим угловые проекторы через p_{20} и p_{15} . Они определяют самосопряжённую инволюцию

$$\Gamma_{\text{link}} = p_{20} - p_{15}, \quad \Gamma_{\text{link}}^2 = I_{35}. \quad (56.2)$$

Для однородного элемента X определим степень равенством

$$[\Gamma_{\text{link}}, X] = 2 \deg(X)X. \quad (56.3)$$

Прямое блочное умножение даёт

$$\deg(E) = +1, \quad \deg(E^*) = -1, \quad \deg(M_{20} \oplus M_{15}) = 0. \quad (56.4)$$

Это не новая высота аффинной цепи. Градуировка (56.2) существует уже у всякой двухугловой связывающей алгебры и различает источник и цель перехода.

56.2 Функториальность степени

Если произведение двух однородных элементов ненулевое, то

$$\deg(XY) = \deg(X) + \deg(Y). \quad (56.5)$$

Сопряжение обращает направление:

$$\deg(X^*) = -\deg(X). \quad (56.6)$$

Машинный аудит проверяет эти утверждения на всех ненулевых произведениях матричных единиц связывающего представителя M_{3+2} . Получено 125 ненулевых композиций и ни одного дефекта аддитивности.

Теперь хопфово назначение задаётся формулой

$$\mathfrak{T}(X) = X \otimes L^{\otimes \deg(X)}, \quad L^{-1} := L^*. \quad (56.7)$$

Аддитивность степени делает $\mathfrak{T}$ мультипликативным. В частности,

$$(E \otimes L)(E^* \otimes L^*) \subset M_{20}, \quad (56.8)$$

$$(E^* \otimes L^*)(E \otimes L) \subset M_{15}, \quad (56.9)$$

поскольку $L \otimes L^*$ канонически сокращается в тривиальную линию.

Теорема 56.1 (Ориентационный функтор двух углов). *Градуировка Γ_{link} канонически определяет аддитивную степень на связывающей алгебре. Назначение $E \mapsto E \otimes L$, $E^* \mapsto E^* \otimes L^*$ совместимо с композицией и $*$ -операцией и не требует отдельного знакового селектора.*

56.3 Почему углы нельзя незаметно переставить

Для двух углов одинакового ранга оставалась бы внешняя симметрия их перестановки. Здесь

$$\text{rank } p_{20} = 20, \quad \text{rank } p_{15} = 15. \quad (56.10)$$

Унитарное сопряжение сохраняет ранг проектора, поэтому внутри M_{35} не существует внутреннего автоморфизма, меняющего p_{20} и p_{15} местами. Кроме того, их роли уже независимо зафиксированы как семейное и наблюдаемое чтения.

Глобальная замена $\Gamma_{\text{link}} \mapsto -\Gamma_{\text{link}}$ не является новой непрерывной свободой. Она одновременно меняет $E \leftrightarrow E^*$ и $L \leftrightarrow L^*$ и реализуется сопряжением/вещественной структурой.

56.4 Выбор двух подъёмов проекторной оси

Для точечного проекторного дефекта поле

$$P = nn^T \quad (56.11)$$

имеет два ориентированных подъёма n и $-n$. На окружающей сфере S^2 они задают сопряжённые хопфовы линии

$$c_1(L_n) = +1, \quad c_1(L_{-n}) = -1. \quad (56.12)$$

Ориентационный функтор фиксирует

$$\deg(E) = +1 \mapsto L_n, \quad \deg(E^*) = -1 \mapsto L_{-n} = L_n^*. \quad (56.13)$$

Важна область применимости. Окружающая дефект сфера односвязна, поэтому подъём карты в $\mathbb{RP}^2$ существует и имеет ровно две глобальные ветви. Функтор выбирает их парно, не вводя локальных разрезов или дополнительных наблюдаемых состояний.

56.5 Совместимость с КОБ и следом

Вещественная структура меняет направление перехода и комплексно сопрягает коэффициентную линию:

$$J(E \otimes L)J^{-1} = E^* \otimes L^*. \quad (56.14)$$

Поэтому полный КОБ-модуль сохраняется. Ориентированная физическая половина видит $c_1 = +1$, сопряжённая — $c_1 = -1$.

Нормированный след M_{35} также не меняется. Линия имеет комплексный ранг один, а во всех диагональных произведениях L сокращается с L^* . Новый относительный секторный коэффициент не возникает.

56.6 Отношение к прежнему запрету высоты

Предыдущий гейт высоты доказал, что КОБ и единичные перепады не выбирают между трёхуровневой цепью и конфигурацией со стоком. Этот результат остаётся в силе. Нынешняя ориентация возникает на другом уровне: не внутри цепи $4 \rightarrow 3 \rightarrow 3$, а между двумя неравноранговыми углами M_{20} и M_{15} .

Следовательно, новая конструкция обходит прежнюю неоднозначность, но не опровергает её.

56.7 Вердикт и следующий предел

Недостающий ориентационный функтор выведен из связывающего родителя. Это закрывает топологический мост

$$\boxed{E/E^* \longrightarrow L/L^* \longrightarrow c_1 = \pm 1} \quad (56.15)$$

без нового $SU(2)_F$, без второй фиксированной двойки и без изменения следа.

Но физическая частица ещё не построена. Хопфова связность пока является канонической связностью коэффициентной линии на сфере вокруг дефекта. Нужно вывести один пространственный суперсвязностный функционал, в котором её кривизна одновременно:

1. делает энергию проекторного ежа конечной;
2. входит в скрученный оператор Дирака с индексом один;
3. имеет относительную нормировку, фиксированную следом родителя.

Протокол 56.1. 1. градуировка двух углов: **канонична**;

2. степень E/E^* : $+1/-1$;
3. аддитивность при композиции: **доказана**;
4. обращение степени при $*$: **доказано**;
5. назначение L/L^* : **функториально**;
6. углы $20/15$ внутренне переставимы: **нет**;

7. КО6: **сохранён**;
8. нормированный след: **сохранён**;
9. новый конечный модуль: **не введён**;
10. топологический ориентационный мост: **пройден**;
11. конечная энергия и единое действие: **открыты**;
12. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_hopf_line_morita_orientation_functor_gate_results.json`.

Глава 57

Хопфово-скрученный дефект: совместный тест энергии и индекса

Предыдущий гейт канонически назначил хопфовы линии L/L^* направленным стрелкам E/E^* . Тем самым единичный первый класс Черна больше не является внешним знаком. Остаётся более сильный вопрос: может ли одна и та же геометрия одновременно сделать точечный дефект конечным по энергии и дать фермионный индекс один.

Настоящий гейт намеренно различает три утверждения:

1. что даёт одна абелева хопфова связность;
2. существует ли гладкое математическое завершение с тем же зарядом;
3. выведено ли это завершение из текущего родителя M_{35} .

Смешение этих уровней превратило бы стандартный монополярный пример в ложное доказательство нашей конкретной теории.

57.1 Почему одной хопфовой линии недостаточно

На сфере вокруг дефекта хопфова линия имеет

$$\frac{1}{2\pi} \int_{S^2} F_L = 1. \quad (57.1)$$

Если продолжить эту абелеву кривизну внутрь как поле точечного магнитного заряда, то при нормировке потока 2π получаем

$$B_r = \frac{1}{2r^2}. \quad (57.2)$$

Её максвелловская энергия вблизи начала содержит

$$\frac{1}{2} \int_0^\epsilon 4\pi r^2 B_r^2 dr = \frac{\pi}{2} \int_0^\epsilon \frac{dr}{r^2}, \quad (57.3)$$

то есть расходится на ядре.

С другой стороны, абелева фаза действует вертикально на хопфов спинор $z \mapsto e^{i\alpha} z$ и оставляет

$$n = z^\dagger \sigma z, \quad P = nn^T \quad (57.4)$$

неизменными. Поэтому такая $U(1)$ -связность не может компенсировать угловой градиент самого проекторного ежа. Для него по-прежнему остаётся оболочечная энергия $8\pi dr$ и линейная расходимость на бесконечности.

Критерий провала 57.1 (Абелева линия не является полным ядром частицы). Хопфова линия с $c_1 = 1$ является правильным носителем ориентации и индекса, но её чистая $U(1)$ -кривизна не даёт конечную энергию: она не экранирует проекторный градиент и сингулярна при точечном продолжении.

Это важное отрицательное уточнение. Слово “одна” в условии предыдущего гейта нельзя понимать как “только абелева”. Нужна одна гладкая неабелева связность, чьим асимптотическим собственным подрасслоением является уже выведенная линия L .

57.2 Минимальное гладкое завершение

Канонический математический образец даёт заряд-один монополю Богомольного–Прасада–Соммерфилда. Пусть A_i^a — пространственная $SO(3)$ -связность, а Φ^a — поле в присоединённом представлении. Для $\rho = gvr$ возьмём сферически-симметричный анзац

$$A_i^a = \epsilon_{aij} \frac{x^j}{gr^2} (1 - w(\rho)), \quad (57.5)$$

$$\Phi^a = v \frac{x^a}{r} h(\rho), \quad (57.6)$$

с профилями

$$w(\rho) = \frac{\rho}{\sinh \rho}, \quad h(\rho) = \coth \rho - \frac{1}{\rho}. \quad (57.7)$$

Они удовлетворяют

$$w' = -wh, \quad h' = \frac{1 - w^2}{\rho^2}, \quad (57.8)$$

и граничным условиям

$$w(0) = 1, \quad quadh(0) = 0, \quad qquadw(\infty) = 0, \quad quadh(\infty) = 1. \quad (57.9)$$

В начале координат связность и поле порядка гладко распускают точечную сингулярность. На бесконечности направление $\hat{\Phi}$ совпадает с ежом $n = x/r$, а неабелева связность компенсирует его угловое изменение. Тем самым один объект устраняет обе расходимости чистой абелевой модели.

Для функционала Янга–Миллса–Хиггса в пределе Богомольного

$$E = \frac{1}{2} \int_{\mathbb{R}^3} (|B|^2 + |D_A \Phi|^2) d^3x \quad (57.10)$$

выполнено разложение

$$E = \frac{1}{2} \int |B - D_A \Phi|^2 d^3x + \int_{S_\infty^2} \langle \Phi, B \rangle. \quad (57.11)$$

Решение $B = D_A \Phi$ имеет заряд один и конечную энергию

$$E_{\text{BPS}} = \frac{4\pi v}{g}. \quad (57.12)$$

Формулы профиля были впервые получены Прасадом и Соммерфилдом; аналитический индекс на открытом пространстве задаётся теоремой Каллиаса.

57.3 Тот же заряд как фермионный индекс

Рассмотрим скрученный оператор

$$\mathcal{D}_{A,\Phi} = \sigma^i(\partial_i + A_i) + \Phi. \quad (57.13)$$

На сфере бесконечности Φ невырождено, и его положительное собственное подрасслоение является именно хопфовой линией L :

$$P_+(n) = \frac{1}{2}(I + n \cdot \sigma), \quad c_1(L) = 1. \quad (57.14)$$

Для фундаментального комплексного фермиона индекс Каллиаса равен этому магнитному заряду,

$$\text{ind } \mathcal{D}_{A,\Phi} = 1. \quad (57.15)$$

Следовательно, энергия и индекс здесь не чинятся двумя независимыми добавками. Их связывает одна пара (A, Φ) и один граничный класс:

$$\boxed{c_1(L) = Q_{\text{mag}} = 1 \implies E_{\text{BPS}} = 4\pi v/g, \quad \text{ind } \mathcal{D}_{A,\Phi} = 1.} \quad (57.16)$$

Это не доказывает, что физический нейтринный сектор проекта уже реализует фундаментальный модуль данного $SU(2)$. Утверждение пока имеет статус математического совместного образца: нужные два эффекта принципиально совместимы и управляются тем самым классом, который был получен из ориентационного функтора Мориты.

57.4 Суперсвязностное чтение

На градуированном пакете

$$\mathcal{E}_H = (E \otimes L) \oplus (E^* \otimes L^*) \quad (57.17)$$

пару калибровочного и нечётного полей естественно записать как суперсвязность

$$\mathbb{A} = \nabla_A + \Phi. \quad (57.18)$$

Её кривизна содержит совместно

$$\mathbb{F} = F_A + D_A \Phi + \Phi^2. \quad (57.19)$$

Именно эта упаковка соответствует языку переходов проекта: диагональная кривизна, ковариантная производная перехода и квадрат перехода являются частями одного градуированного объекта.

КОб обменивает две ориентированные ветви

$$E \otimes L \longleftrightarrow E^* \otimes L^*. \quad (57.20)$$

Поэтому полный вещественный пакет содержит сопряжённые индексы $+1$ и -1 . Индекс один относится к выбранной ориентированной физической ветви; выдавать сумму полного КОб-пакета за ненулевой комплексный индекс нельзя.

57.5 Что уже есть в проекте

Гладкое завершение не появляется из пустоты. Ранний гейт `family_connection_defect_gap_bridge.tex` уже построил семейную $SO(3)$ -связность на трубчатой окрестности дефекта и показал, что она может связывать объёмное семейное расщепление с локализованным ядром. Текущая ветвь добавляет к этому два существенных результата:

1. ориентация связи больше не требует нового фиксированного $SU(2)_F$ -дублета;
2. её граничная собственная линия канонически назначена стрелке E и имеет $c_1 = 1$.

Однако прежняя семейная связность была локальным условным мостом. Она не была выведена как глобальное пространственное поле Янга–Миллса–Хиггса и не сопровождалась единственным радиальным профилем (57.7).

57.6 Невыведенные данные родителя

Чтобы формула (57.16) стала результатом версии V, из одного родительского принципа должны следовать:

1. глобальная пространственная $SO(3)$ -связность A ;
2. амплитуда $|\Phi|$ и её регулярное обращение в нуль на ядре;
3. относительный коэффициент между $|F_A|^2$ и $|D_A\Phi|^2$;
4. связь фундаментального оператора Каллиаса с физическим пакетом H_{15} ;
5. масштабы g и v либо правило, отделяющее топологический вывод от их последующего измерения.

Нормированный конечный след M_{35} сам по себе фиксирует внутренние матричные следы, но ещё не выводит пространственную меру, жёсткость калибровочного поля или размерный масштаб. Поэтому подстановка стандартного BPS-действия сейчас была бы внешним завершением, а не выводом.

Теорема 57.1 (Совместимость энергии и индекса). *Хопфов класс $c_1 = 1$, канонически назначенный ориентированному переходу, допускает гладкое неабелево BPS-завершение. В нём одна пара (A, Φ) имеет конечную энергию и даёт индекс Каллиаса один. Следовательно, совместный энергетико-индексный механизм математически существует. Текущий родитель M_{35} ещё не выводит его пространственное действие и нормировку.*

57.7 Вердикт и следующий гейт

Мы не пришли ни к новому тупику, ни к готовой частице. Получен более узкий и полезный результат:

чистая хопфова $U(1)$ -линия: индекс да, энергия нет, гладкое $SO(3)$ -завершение: энергия и индекс да, вывод этого завершения из M_{35} : пока нет.	(57.21)
--	---------

Следующий допустимый вопрос теперь однозначен: порождает ли градуированная суперсвязность Мориты глобальную пространственную $SO(3)$ -кривизну и богомольный относительный вес из одного следа, или для этого неизбежно нужно новое действие. Этому посвящается гейт `version5_spatial_so3_superconnection_parent_trace_gate.tex`.

Протокол 57.1. 1. чистая хопфова линия имеет $c_1 = 1$: **да**;

2. её абелева энергия конечна: **нет**;

3. она компенсирует градиент P : **нет**;

4. гладкое неабелево завершение существует: **да**;

5. BPS-профили проходят уравнения первого порядка: **да**;

6. энергия завершения конечна: $4\pi v/g$;

7. заряд завершения: **один**;

8. индекс фундаментальной ориентированной ветви: **один**;

9. энергия и индекс управляются одним зарядом: **да**;

10. КО6-сопряжённая ветвь сохранена: **да**;

11. глобальное пространственное действие выведено из M_{35} : **нет**;

12. масштабы и жёсткость выведены: **нет**;

13. математический совместный тест: **пройден**;

14. физическое замыкание версии V : **не достигнуто**.

Машинный протокол сохранён в `s2t_v5_hopf_twisted_defect_superconnection_energy_index_gate_results.json`.

Глава 58

Пространственная $SO(3)$ -суперсвязность и предел следа M_{35}

Предыдущий гейт установил совместимость двух требований: гладкий монополярный профиль может иметь конечную энергию и индекс Каллиаса один, причём оба результата управляются тем же граничным хопфовым классом. Теперь требуется более строгая проверка: следует ли этот профиль из связывающего родителя M_{35} или был незаметно импортирован извне.

Проверка проводится до феноменологии. Ни константа связи, ни масштаб вакуумного поля, ни новый калибровочный сектор не вводятся.

58.1 Что действительно фиксирует след M_{35}

Связывающая алгебра

$$\mathcal{L}(E) = \begin{pmatrix} M_{20} & E \\ E^* & M_{15} \end{pmatrix} \simeq M_{35}(\mathbb{C}) \quad (58.1)$$

имеет один нормированный след. Он канонически фиксирует веса двух углов $4/7$ и $3/7$, норму относительной внутренней кривизны и сокращение хопфовых линий в диагональных произведениях.

Но конечный след действует только на матричных индексах. Для скалярной координатной функции $f(x)$ выполнено

$$[f(x)I_{35}, X] = 0, \quad X \in M_{35}(\mathbb{C}). \quad (58.2)$$

Следовательно, один M_{35} не порождает $\partial_i f$, пространственный оператор Дирака, внешнее произведение форм или звезду Ходжа. Для поля $A_i(x)$ необходимо дополнительно задать по меньшей мере произведение с пространственным дифференциальным исчислением.

Это не запрещает использовать уже существующее физическое пространство. Но различает два утверждения:

$$\text{совместимость с пространственным исчислением} \neq \text{вывод исчисления из } M_{35}. \quad (58.3)$$

58.2 След не выбирает калибровочную подалгебру

Если флуктуировать весь связывающий контейнер, его унитарная алгебра имеет размерность

$$\dim \mathfrak{u}(35) = 1225. \quad (58.4)$$

Даже сохранение двух углов оставляет

$$\dim(\mathfrak{u}(20) \oplus \mathfrak{u}(15)) = 625. \quad (58.5)$$

Нужная семейная алгебра $\mathfrak{so}(3)$ имеет размерность три. Нормированный след инвариантен относительно всех внутренних унитарных преобразований и потому сам не отличает эту трёхмерную подалгебру от остальных направлений.

Прежний запрет остаётся в силе: объявить весь M_{35} координатной алгеброй и калибровать $U(35)$ нельзя. Допустимая $SO(3)$ -связность должна быть выбрана уже существующим семейным представлением или новым родительским ограничением, но не одним следом.

Критерий провала 58.1 (След не выбирает группу). Положительная инвариантная форма $\tau_{35}(X^*X)$ нормирует уже выбранную калибровочную алгебру, но не выбирает саму подалгебру $\mathfrak{so}(3) \subset \mathfrak{u}(35)$.

58.3 Топологическое препятствие гладкого ядра

На сфере вокруг дефекта ориентированная стрелка несёт линию L с

$$c_1(L) = 1. \quad (58.6)$$

Однако

$$H^2(B^3, \mathbb{Z}) = 0. \quad (58.7)$$

Ограничение любой комплексной линии на шаре B^3 к его границе имеет нулевой первый класс Черна. Поэтому L не может продолжиться через ядро как всюду определённая невырожденная линия.

В гладком монополе это препятствие снимается иначе. Линия L является положительным собственным подрасслоением ранга-два пакета. В центре поле Φ обращается в нуль, разложение на L и L^* перестаёт быть определённым, а полный пакет

$$L \oplus L^*, \quad c_1(L \oplus L^*) = 0, \quad (58.8)$$

гладко продолжается через шар.

Следовательно, конечная энергия требует не только граничной линии, но и комплексно-линейного смешивания двух ветвей на ядре. Антилинейная вещественная структура КОБ, обменивающая L и L^* , сама по себе не является таким калибровочным смешиванием.

58.4 Возврат представительного препятствия

На частичной семейной половине текущий модуль раскладывается как

$$1 \oplus 3 \oplus 3 \oplus 3, \quad (58.9)$$

то есть содержит спины 0, 1, 1, 1. Для собственного расслоения состояния с максимальным весом j над S^2 класс Черна равен

$$c_1 = 2j. \quad (58.10)$$

Поэтому текущие нетривиальные триплеты дают класс два, а не один:

$$(0, 2, 2, 2). \quad (58.11)$$

Единица требует полуцелого представления $j = 1/2$. Но предыдущие гейты уже доказали, что такого комплексного дублета нет в H_{15}/M_{35} : КО6-пара обменивается антилинейно, слабый дублет имеет иные квантовые числа, а новый семейный дублет меняет бюджет состояний и след.

Хопфов ориентационный функтор не отменяет этот запрет. Он канонически назначает линию стрелке на границе, но не создаёт комплексно-линейные операторы, смешивающие L и L^* в гладком ядре.

Теорема 58.1 (Граничная ориентация не равна гладкому дублету). *Родитель M_{35} канонически фиксирует хопфову линию с $c_1 = 1$ на сфере вокруг дефекта, но текущий семейный модуль содержит только целоспиновые представления. Поэтому он не реализует гладкий ранга-два $SU(2)$ -пакет, внутри которого эта линия могла бы исчезнуть как отдельное собственное подрасслоение на ядре.*

58.5 Проверка квадрата суперсвязности

Если внешнее пространственное исчисление, $SO(3)$ -вложение и поле Φ уже заданы, суперсвязность

$$\mathbb{A} = \nabla_A + \Phi \quad (58.12)$$

имеет кривизну

$$\mathbb{F} = F_A + D_A \Phi + \Phi^2. \quad (58.13)$$

Один след действительно упаковывает калибровочную, кинетическую и потенциальную части. В этом ограниченном смысле следовая архитектура совместима с монопольным действием.

Но совместимость ещё не фиксирует отображение физического поля во внедиагональный угол. При замене

$$\Phi \longmapsto a\Phi \quad (58.14)$$

схематические коэффициенты становятся

$$|F_A|^2 + 2a^2|D_A \Phi|^2 + a^4|\Phi|^4 + \dots. \quad (58.15)$$

После объявления вложения коэффициенты фиксируются одним следом, но сам масштаб a , вакуум v и пространственная звезда Ходжа из M_{35} не следуют. Предыдущий гейт суперсвязности уже обнаружил аналогичную границу: общий множитель следа фиксируется, а относительное кинетико-потенциальное действие требует дополнительной эрмитовой структуры.

Возможность получить действие Янга–Миллса–Хиггса из суперсвязности известна математически; она подтверждает допустимость языка, но не выбирает наши проектные данные. См. [arXiv:hep-th/9701179](https://arxiv.org/abs/hep-th/9701179) и [arXiv:hep-th/0310267](https://arxiv.org/abs/hep-th/0310267).

58.6 Сопоставление с ранними результатами

Гейт `family_connection_defect_gap_bridge.tex` остаётся верным: на трубчатой окрестности можно задать вещественную $SO(3)$ -связность и получить точное одномерное ядро. Но эта связность была условным входом и не имела плоского продолжения по торсионному циклу с требуемым углом.

Нынешняя хопфова линия улучшает граничную топологию и ориентацию, но не выводит глобальную пространственную связность. Таким образом, два результата согласуются:

$$\text{локальная } SO(3)\text{-кинематика существует,} \quad \text{родительская динамика не выведена.} \quad (58.16)$$

58.7 Вердикт

Тест следа M_{35} даёт смешанный, но однозначный ответ:

граничная хопфова ориентация: выведена,
суперсвязностная упаковка после задания полей: допустима,
пространственное исчисление и $SO(3)$ -вложение: не выведены,
гладкий единично-индексный дублет в M_{35} : отсутствует.

(58.17)

Поэтому стандартное BPS-завершение остаётся математическим образцом, но не является действием версии V.

Остаётся один действительно новый внутренний вопрос. Пара $E \otimes L$ и $E^* \otimes L^*$ уже присутствует как две степени градуированного соответствия. Возможно, гладкое смешивание L/L^* должно нести не чётная калибровочная связность, а нечётная компонента самой суперсвязности, обращающаяся в нуль на дефекте. Это не равносильно новому фиксированному $SU(2)_F$ -дублету и потому заслуживает отдельного теста.

Следующий гейт: `version5_hopf_pair_odd_core_extension_gate.tex`.

Протокол 58.1. 1. один внутренний след M_{35} : **есть**;

2. пространственная производная из конечного следа: **нет**;

3. выбор $\mathfrak{so}(3) \subset \mathfrak{u}(35)$ следом: **нет**;

4. чистая линия L продолжается через B^3 : **нет**;

5. пара $L \oplus L^*$ топологически продолжается: **да**;

6. комплексно-линейное смешивание пары в текущем модуле: **не получено**;

7. классы Черна текущих семейных представлений: **нулевые или чётные**;

8. единичный класс из текущего семейного триплета: **нет**;

9. один след после внешнего задания суперсвязности: **совместим**;

10. BPS-веса и масштаб из одного M_{35} : **не выведены**;

11. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_spatial_so3_superconnection_parent_trace_gate_results.json`.

Глава 59

Свежая литература о суперсвязностных дефектах и проверка новизны

Предыдущий гейт оставил одну внутреннюю лазейку: гладкое продолжение пары L/L^* может задаваться не чётной $SO(3)$ -связностью, а нечётной компонентой суперсвязности, теряющей обратимость на ядре. Перед новым расчётом необходимо проверить первичную литературу и отделить уже известный общий механизм от специфического содержания проекта.

Настоящая глава является литературно-архитектурным гейтом. Она не объявляет сходство терминов доказательством и не использует свежие препринты как подтверждение физических выводов.

59.1 Иерархия источников

Источники разделены по статусу.

59.1.1 Фундаментальный проверенный результат

Работа Канно и Сугимото “Anomaly and Superconnection” (arXiv:2106.01591, РТЕР 2022) рассматривает фермионы с пространственно-зависимой матричной массой. Две градуированные ветви несут связности A_+ и A_- , а нечётное поле T входит как внедиагональная часть

$$\mathcal{A} = \begin{pmatrix} A_+ & iT^\dagger \\ iT & A_- \end{pmatrix}. \quad (59.1)$$

Чернов характер этой суперсвязности выражает аномалию, а асимптотические данные матричной массы связаны с индексами типа Каллиаса.

Для нашей ветви это устанавливает допустимый язык:

$$L/L^* \leftrightarrow E_+/E_-, \quad \text{переход} \leftrightarrow T, \quad \text{дефект} \leftrightarrow \text{rank } T \text{ падает.} \quad (59.2)$$

Но работа не выводит конкретный T из M_{35} и не фиксирует его энергетический функционал.

59.1.2 Свежая конкретная реализация 2026 года

В препринте Raymond–Järvinen–Kiritsis–Nitti–Préau “The Tachyon Chern–Simons action with a generic tachyon field, and baryons in V-QCD” (arXiv:2607.24915, 27 июля 2026

года) поле T является произвольной комплексной матрицей между левой и правой калибровочными ветвями. Дефект определяется как множество

$$\mathcal{Z} = \{x : \det T(x) = 0\}. \quad (59.3)$$

Чернов характер суперсвязности локализуется около множества потери обратимости, а топологический заряд выражается классом Черна суперсвязности.

Это наиболее важная свежая подсказка для проекта. Гладкое ядро не обязано пониматься как продолжение отдельной линии. Вне ядра нечётный оператор обратим и определяет разложение на спектральные ветви; на ядре его ранг падает, поэтому сами ветви перестают быть отдельными расслоениями.

Однако в указанной работе динамика не возникает из одного топологического характера. Модель заранее содержит пятимерные калибровочные поля, DBI-сектор, голографический фон и тахионное действие. Суперсвязность жёстко организует топологический и аномальный сектор, но не заменяет весь энергетический функционал.

59.1.3 Свежий операторно-алгебраический язык

Работа Jia–Luo–Tian–Wang–Zhang “Categorical Symmetries via Operator Algebras” (arXiv:2604.25821, 28 апреля 2026 года) описывает скрученные категориальные симметрии через C^* -алгебры расслоений Фелла над группоидами. Волокна над морфизмами являются соответствиями, а скручивание кодируется центральным $U(1)$ -расширением и группоидным когомологическим классом.

Более специальная работа Bédos–Conti “Actions of Fell bundles” (arXiv:2509.10822) строит C^* -соответствия из действий расслоений Фелла.

Эти результаты подтверждают корректность языка

$$\text{стрелка} \longmapsto \text{соответствие с линейным скручиванием}, \quad (59.4)$$

но не дают локального поля $T(x)$, конечной энергии или физического спектра. Их роль — топологическая типизация переходов и аномалий.

59.1.4 Близкий, но непроверенный сосед

Препринт P. Ogonowski “Self-Reconstructing Codazzi Defects, $\mathbb{CP}^1$ Quantization, and the Minimal Standard-Model Carrier” (arXiv:2606.12693v2) использует разрешённую ссылку $\mathbb{CP}^1$, линию степени один и реконструкцию конечного носителя. Тематическое пересечение с проектом очень велико.

Но его статус необходимо записать строго:

1. это свежий непрошедший рецензирование препринт в категории `physics.gen-ph`;
2. версия arXiv v2 датирована 25 июня 2026 года;
3. завершение Дирака–Каллиаса, Рисса и Schur–Bergu сформулировано как последующий этап, а не как уже выполненный результат;
4. сходство архитектуры не является независимым экспериментальным или математическим подтверждением нашей ветви.

Тем самым исправляется предварительное слишком сильное чтение: этот препринт показывает актуальность направления, но не закрывает наш операторный и энергетический разрыв.

59.2 Что в нашей конструкции уже известно литературе

По отдельности не являются новыми:

1. градуированный пакет с двумя связностями и нечётным матричным полем;
2. дефект как множество нулей или потери обратимости нечётного поля;
3. индекс типа Каллиаса из асимптотической матричной массы;
4. чернов характер суперсвязности как носитель топологического заряда;
5. соответствия и линейные скручивания Фелла над группоидом.

Следовательно, дальнейший текст не должен заявлять изобретение “суперсвязностной частицы” вообще.

59.3 Где может находиться специфическая новизна проекта

Потенциально специфична не отдельная техника, а их жёсткая сборка:

1. ориентационная степень выводится из неравноранговых углов $p_{20} - p_{15}$;
2. переходам E/E^* функториально назначаются L/L^* без нового фиксированного семейного дублета;
3. эта конструкция обязана быть совместима с уже замороженными H_{15} , КО6, физическим чтением и единым следом M_{35} ;
4. все неудачные способы получить энергию, индекс и нормировку сохраняются в одном проверяемом реестре.

Эта новизна пока является только кандидатом. Она станет содержательной лишь после построения правильно типизированного нечётного оператора и проверки его индекса без добавления нового носителя.

59.4 Новый центральный тест рангов

Литературная переформулировка немедленно выявляет различие между стандартным механизмом и нашим родителем. В (59.1) поле T обычно является квадратной матрицей

$$T : E_+ \longrightarrow E_-, \quad \text{rank } E_+ = \text{rank } E_-. \quad (59.5)$$

Тогда оно может быть обратимым вне компактного дефекта и терять ранг только на ядре.

В связывающей алгебре M_{35} естественная нечётная компонента имеет вид

$$T \in E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}), \quad T : \mathbb{C}^{15} \longrightarrow \mathbb{C}^{20}. \quad (59.6)$$

Она нигде не является обратимой. Даже при максимальном ранге остаётся пятимерный коядровый сектор:

$$\dim \text{coker } T \geq 20 - 15 = 5. \quad (59.7)$$

Поэтому множество “ $\det T = 0$ ” для исходного угла не определено, а потеря обратимости не локализует ядро: необратимость присутствует всюду.

Критерий провала 59.1 (Прямоугольный нечётный угол). Нельзя напрямую перенести квадратный тахионный или матрично-массовый механизм на угол 20×15 . Пока не выведен равногранный пакет, нечётная компонента M_{35} не может быть обратима вне дефекта и не задаёт локализованное множество потери обратимости.

Существуют две формальные возможности:

1. ограничить семейный угол на физический ранг пятнадцать и получить квадрат 15×15 ;
2. работать на паре пространства стрелок и сопряжённых стрелок $E \oplus E^*$, то есть на квадратном носителе ранга $300 + 300$.

Ни одна из них пока не выведена как допустимая нечётная компонента существующего родителя. Первая может выбросить канонический опорный сектор, вторая может скрыто удвоить носитель и след.

59.5 Изменение исследовательского маршрута

Старая постановка требовала сначала построить гладкую чётную $SO(3)$ -связность, компенсирующую энергию ежа. Свежая литература предлагает более первичный вопрос:

существует ли нечётный $T(x)$, обратимый вне ядра и теряющий ранг только на ядре?

(59.8)

Если такой оператор выводится из текущей градуированной архитектуры, то:

1. L/L^* читаются как его асимптотические спектральные линии;
2. центр дефекта является не местом продолжения каждой линии, а местом разрушения спектрального разложения;
3. индекс вычисляется из асимптотического класса суперсвязности;
4. вопрос энергии ставится затем для того же T , а не ремонтируется отдельным монополем.

Но топология не фиксирует энергию автоматически. Даже самые свежие реализации используют отдельные DBI, Янга–Миллса, голографические или потенциальные данные. Поэтому успешный нечётный индексный оператор будет лишь следующим математическим мостом, а не физическим замыканием.

59.6 Вердикт и следующий гейт

Литературный аудит не обнаружил готовой теории, которую можно просто перенести в проект. Он обнаружил более точный научный язык и одновременно новое ранговое препятствие.

язык нечётной суперсвязности и потери обратимости: стандартен, хопфово-моритова сборка проекта: потенциально специфична, прямой угол 20×15 : не локализует дефект, необходим равногранный оператор без скрытого расширения.	(59.9)
---	--------

Следующий гейт должен классифицировать обе равногранные возможности и проверить, существует ли на них КОБ-совместимый нечётный оператор с асимптотическими линиями L/L^* и единичным индексом: `version5_hopf_pair_odd_core_extension_gate.tex`.

Протокол 59.1. 1. первичные источники проверены: **да**;

2. рецензированные и свежие препринты разделены: **да**;

3. Codazzi-препринт считается завершением нашей ветви: **нет**;

4. нечётная суперсвязность как общий язык нова: **нет**;

5. дефект как потеря обратимости нов: **нет**;

6. ориентационный функтор $p_{20} - p_{15} \mapsto L/L^*$: **кандидат специфического результата**;

7. прямоугольный угол 20×15 обратим вне ядра: **нет**;

8. постоянный минимальный коядровый ранг: **пять**;

9. равногранный оператор выведен: **нет**;

10. энергия следует из топологического характера: **нет**;

11. физическое замыкание: **не достигнуто**.

Структурированный сертификат сохранён в `s2t_v5_recent_superconnection_defect_literature_novelty_gate_results.json`.

Глава 60

Нечётное продолжение хопфовой пары и равногранный стоп-тест

Литературный аудит заменил образ “линия проходит через ядро” на более точную конструкцию: нечётный оператор $T(x)$ обратим вне дефекта и теряет ранг на дефекте. Настоящий гейт проверяет все равногранные реализации, доступные текущему родителю, и отдельно перепроверяет, не является ли разность рангов $20 - 15$ полезным относительным индексом вместо препятствия.

60.1 Прямой прямоугольный оператор

Естественная нечётная компонента связывающей алгебры имеет тип

$$T : \mathbb{C}^{15} \longrightarrow \mathbb{C}^{20}. \quad (60.1)$$

Соответствующий самосопряжённый оператор равен

$$Q_T = \begin{pmatrix} 0 & T \\ T^* & 0 \end{pmatrix} \quad \text{на} \quad \mathbb{C}^{20} \oplus \mathbb{C}^{15}. \quad (60.2)$$

Если T имеет максимальный ранг пятнадцать, то

$$\dim \ker T = 0, \quad \dim \ker T^* = 5, \quad \dim \ker Q_T = 5. \quad (60.3)$$

Следовательно, даже вдали от ядра полная матричная масса имеет пять нулевых каналов. Это нарушает ключевое условие индекса Каллиаса: асимптотическая матричная масса должна быть обратима, или по крайней мере иметь выведенное равномерно обратимое ограничение. В стандартной формуле масса на сфере бесконечности деформируется в $GL(N, \mathbb{C})$; см. [arXiv:2106.01591](#), раздел 4.3.2.

При падении ранга на единицу получаем

$$\dim \ker T = 1, \quad \dim \ker T^* = 6, \quad \dim \ker Q_T = 7. \quad (60.4)$$

Число нулей увеличивается на два, но прямоугольный индекс не меняется:

$$\text{ind } T = \dim \ker T - \dim \ker T^* = 15 - 20 = -5. \quad (60.5)$$

То есть локальная потеря одного сингулярного значения не создаёт индекс один; она добавляет сопряжённую пару нулей поверх постоянного индекса -5 .

Критерий провала 60.1 (Пять асимптотических нулевых каналов). Прямой нечётный угол 20×15 не задаёт оператор Каллиаса на полном пакете: Q_T не имеет щели на бесконечности, а локальное падение ранга не меняет его постоянный прямоугольный индекс -5 .

60.2 Структурный остаток $1/7$

Разность рангов не является произвольной. Для связывающей градуировки

$$\Gamma_{\text{link}} = p_{20} - p_{15} \quad (60.6)$$

нормированный суперслед единицы равен

$$\tau_{35}(\Gamma_{\text{link}}) = \frac{20 - 15}{35} = \frac{1}{7}. \quad (60.7)$$

Это новый точный способ прочесть уже существующее число $1/7$: как нормированную суперразмерность двух углов.

Но данный факт нельзя отождествлять с локализованной нейтринной модой или физической массой. Суперразмерность является постоянным глобальным инвариантом контейнера, тогда как нужный дефектный индекс должен возникать из изменения асимптотического класса при сохранении щели.

Замечание 60.1. Совпадение с прежним весом единственной голономной линии $1/7$ является структурной зацепкой, но пока между двумя появлениями числа нет выведенного операторного равенства.

60.3 Попытка квадратного угла 15×15

Первый возможный ремонт — выбрать ранг-пятнадцать подпространство в левом углу H_{20} . Но замороженный семейный КОБ-модуль состоит из сопряжённой пары синглетов и трёх сопряжённых пар триплетов. Ранги канонических редукций, построенных из этих целых блоков, имеют вид

$$\{0, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20\}. \quad (60.8)$$

Ранг пятнадцать отсутствует.

Ранее выведенный опорный проектор имеет ранг два, а физический проектор — ранг восемнадцать. Получить пятнадцать можно лишь дополнительно удалить три направления из физического угла. Ни алгебра, ни J , ни высота, ни хопфов функтор не выбирают эти три направления.

Кроме того, такой квадрат 15×15 перестал бы быть прямым углом $M_{20 \times 15}$ и потребовал бы нового условного следа. Поэтому он не является скрытой частью текущего M_{35} .

60.4 Попытка на паре $E \oplus E^*$

Пространства стрелок имеют равные комплексные размерности:

$$E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C}), \quad E^* = M_{15 \times 20}(\mathbb{C}), \quad \dim E = \dim E^* = 300. \quad (60.9)$$

На первый взгляд это даёт квадратный нечётный оператор ранга 300.

Однако канонический переход

$$X \longmapsto X^* \quad (60.10)$$

антилинеен и меняет левое и правое действия местами. Комплексно-линейный бимодульный изоморфизм $E \rightarrow E^*$ потребовал бы отождествить факторные алгебры M_{20} и M_{15} , что невозможно из-за различных рангов.

Если же объявить $E \oplus E^*$ новым пространством состояний, носитель меняется с 300 на 600. В связывающей алгебре оба угла уже присутствуют как операторные координаты, но это не означает, что оба являются независимыми физическими состояниями. Такое чтение скрыто удваивает меру.

Критерий провала 60.2 (Антилинейность обратной стрелки). Операция $*$ обеспечивает КО6-сопряжение $E \leftrightarrow E^*$, но не даёт комплексно-линейное нечётное поле между двумя ранг-300 пакетами. Превращение операторной пары в носитель ранга 600 является новой архитектурой.

60.5 Самопроверка: квадрат 150×150

Полный семейный модуль имеет две сопряжённые половины ранга десять. После умножения на H_{15} переходный носитель формально раскладывается как

$$E = (H_{10} \otimes H_{15}) \oplus J(H_{10} \otimes H_{15}), \quad 300 = 150 + 150. \quad (60.11)$$

Эту возможность нельзя было исключать без проверки.

Но единственное каноническое отождествление двух половин снова задаётся антилинейным J . Комплексно-линейное смешивание частицы с сопряжённой частицей является майорановским типом спаривания. Пакет H_{15} не содержит стерильного калибровочного синглета ν_R ; он состоит из Q_L, L_L, u_R, d_R, e_R . Поэтому универсальный обратимый оператор между всеми 150 каналами нарушил бы квантовые числа Стандартной модели.

Хиггс может связать отдельные левые и правые блоки после нарушения электро-слабой симметрии, но прежние гейты уже показали, что эти компоненты не образуют единственный полный оператор и оставляют независимые юкавские направления. Следовательно, квадрат 150×150 также не выводится.

60.6 Почему положительные сжатия не сохраняют ориентацию

Из прямоугольного T автоматически получаются квадратные операторы

$$T^*T \in M_{15}, \quad TT^* \in M_{20}. \quad (60.12)$$

Они хранят сингулярные значения и локусы падения ранга. Но оба являются чётными положительными операторами. Полярная фаза T , в которой могла бы жить хопфова ориентация, при таком сжатии теряется. Поэтому T^*T не является нечётным отображением $L \leftrightarrow L^*$ и не несёт сам по себе нужный класс.

60.7 Можно ли вычесть постоянное коядро как фон

В относительной K -теории допустимо сравнивать пакеты разных рангов и рассматривать постоянную разность как фон. Тогда пять нулевых каналов можно формально вынести из дефектного сектора.

Физически этого недостаточно. Пока не выведен проектор, отделяющий эти пять каналов от оператора Дирака, они остаются безмассовыми состояниями на бесконечности и уничтожают условие Фредгольма. Объявить их “ненаблюдаемым фоном” после расчёта означало бы вручную изменить физический фактор.

Канонический проектор ранга пять в H_{20} не найден: известные совместимые редукции перечислены в (60.8). Поэтому относительное вычитание сейчас является математической перезаписью, а не родительским выводом.

60.8 Итог исчерпания внутренней ветви

Проверены четыре возможных равногранных чтения:

1. прямой 20×15 : пять постоянных асимптотических нулей;
2. условный 15×15 : нет канонического ранга-пятнадцать угла;
3. стрелка/обратная стрелка 300×300 : антилинейность и удвоение;
4. частица/сопряжённая частица 150×150 : нет универсального калибровочно-инвариантного линейного спаривания.

Ни один вариант не даёт на текущем носителе нечётный оператор, который одновременно:

$$\begin{aligned} &\text{обратим на сфере бесконечности,} \\ &\text{теряет ровно один ранг на ядре,} \\ &\text{сохраняет КОБ, } H_{15} \text{ и след } M_{35}. \end{aligned} \tag{60.13}$$

Теорема 60.1 (Исчерпание нечётного хопфова продолжения версии V). *Хопфова линия и ориентационный функтор остаются корректными граничными результатами. Однако текущий H_{15}/M_{35} не содержит выведенного равногранного нечётного оператора с асимптотической щелью и единичным дефектным индексом. Прямой угол имеет постоянный индекс -5 и пять нулевых каналов; все квадратные ремонты требуют ручной редукции, комплексно-линейного удвоения или нового физического спаривания.*

60.9 Вердикт

Внутренняя хопфова ветвь версии V исчерпана. Это не отменяет:

1. хопфову линию $c_1 = 1$ на границе;
2. функториальное назначение L/L^* стрелкам E/E^* ;
3. точную суперразмерность $1/7$;
4. существование внешнего математического BPS-завершения.

Но ни один из этих результатов не создаёт физическую частицу на текущем носителе.

Следующий документ должен быть не новой спасательной гипотезой, а финальной заморозкой ретроспективного переоткрытия с условиями, при которых оно может быть возобновлено уже в новой версии: `version5_hopf_reopening_final_status_freeze_gate.tex`.

Протокол 60.1. 1. прямой нечётный угол: 20×15 ;

2. асимптотическая нульность Q_T : **пять**;
3. индекс T при максимальном ранге: -5 ;

4. индекс после падения ранга на один: -5 ;
5. суперразмерность углов: $1/7$;
6. суперразмерность равна локальному индексу один: **нет**;
7. канонический угол 15×15 : **нет**;
8. канонический линейный оператор $E \rightarrow E^*$: **нет**;
9. вариант $E \oplus E^*$ без удвоения: **нет**;
10. универсальный квадрат 150×150 : **нет**;
11. относительное удаление пяти каналов выведено: **нет**;
12. граничная хопфова ориентация: **сохранена**;
13. физическое замыкание: **не достигнуто**;
14. внутренняя ветвь версии V: **исчерпана**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_hopf_pair_odd_core_extension_gate_results.json`.

Глава 61

Два появления $1/7$: стабильный K_0 -мост и предел каноничности

Предыдущий гейт обнаружил нормированную суперразмерность $(20 - 15)/35 = 1/7$. Ранее тот же вес возник у единственной голономной семейной линии как $(15/35)(1/3) = 1/7$. Настоящая глава проверяет, является ли это численным совпадением, одной и той же следовой бухгалтерией или операторным мостом между двумя секторами.

Сначала необходимо исправить возможное слишком быстрое чтение. Семейный проектор P_0 имеет ранг один в $\mathbb{C}_{\text{fam}}^3$; он не является проектором ранга пять внутри M_{35} . Поэтому прямое равенство $[P_0] = [p_{20}] - [p_{15}]$ в $K_0(M_{35})$ не типизировано. Сравнение требует общей стабилизированной алгебры.

61.1 Две точные формулы

Связывающая градуировка даёт

$$\tau_{35}(p_{20} - p_{15}) = \frac{20 - 15}{35} = \frac{1}{7}. \quad (61.1)$$

Голономный нулевой проектор

$$P_0 = \frac{1}{3}(I + C_3 + C_3^2), \quad \text{rank } P_0 = 1, \quad (61.2)$$

в наблюдаемом углу имеет вес

$$\tau_{35}(p_{15})\tau_3(P_0) = \frac{15}{35} \frac{1}{3} = \frac{1}{7}. \quad (61.3)$$

Равенство дробей эквивалентно целочисленному тождеству

$$(20 - 15) \cdot 3 = 15 \cdot 1 = 15. \quad (61.4)$$

Следовательно, совпадает не десятичное приближение, а произведение двух независимо замороженных разложений: разности углов $20 - 15$ и семейного разложения $3 = 1 + 2$.

61.2 Общая сравнительная алгебра

Для корректной типизации введём только как бухгалтерский контейнер

$$\mathcal{B}_{\text{cmp}} = M_{35}(\mathbb{C}) \otimes M_3(\mathbb{C}) \simeq M_{105}(\mathbb{C}). \quad (61.5)$$

Тогда виртуальный угловой класс стабилизируется как

$$([p_{20}] - [p_{15}]) \otimes [I_3] \quad (61.6)$$

и имеет виртуальный ранг $5 \cdot 3 = 15$. Голономный класс

$$[p_{15} \otimes P_0] \quad (61.7)$$

имеет положительный ранг $15 \cdot 1 = 15$. Поэтому в $K_0(\mathcal{B}_{\text{смп}}) \simeq \mathbb{Z}$ выполняется

$$\boxed{([p_{20}] - [p_{15}]) \otimes [I_3] = [p_{15} \otimes P_0]} \quad (61.8)$$

при стандартной идентификации классов по рангу.

Предложение 61.1 (Стабильная природа повторения $1/7$). *Два появления $1/7$ являются одним точным равенством нормированных следов и одним равенством стабильных K_0 -рангов после помещения в M_{105} . Поэтому их нельзя считать независимыми численными предсказаниями, но также нельзя считать случайным совпадением несвязанных вещественных чисел.*

Важно, что $\mathcal{B}_{\text{смп}}$ пока не объявляется новой физической родительской алгеброй. Она лишь помещает оба уже существующих чтения в одну типизированную группу.

61.3 Почему равенство классов ещё не является переносом

Левая часть (61.8) виртуальна. Чтобы представить её положительным проектором до тензорирования, требуется выбрать ранг-пять подпространство

$$r_5 \leq p_{20}. \quad (61.9)$$

Но известные центральные редукции, совместимые с замороженными J -парами и целыми семейными блоками, имеют ранги

$$\{0, 2, 6, 8, 12, 14, 18, 20\}. \quad (61.10)$$

Канонического ранга пять в этом списке нет.

Произвольный выбор существует: пространство всех таких подпространств есть

$$\text{Gr}(5, 20), \quad \dim_{\mathbb{R}} \text{Gr}(5, 20) = 2 \cdot 5 \cdot 15 = 150. \quad (61.11)$$

После выбора r_5 проекторы $r_5 \otimes I_3$ и $p_{15} \otimes P_0$ имеют одинаковый ранг пятнадцать, поэтому между ними существует частичная изометрия V . Однако при фиксированных концах выбор V образует торсор по $U(15)$ вещественной размерности 225.

Критерий провала 61.1 (Равенство K_0 не выбирает сплетающий оператор). Ранг и нормированный след доказывают существование стабильной эквивалентности, но не выбирают ни положительный представитель r_5 , ни частичную изометрию V , ни её совместимость с J , калибровочным действием и голономией. Подстановка произвольного элемента $\text{Gr}(5, 20)$ или $U(15)$ снова была бы ручным секторным выбором.

61.4 Что именно теперь требуется вывести

Следующий объект должен быть не новой численной формулой, а граничным гомоморфизмом или трансгрессией

$$\partial_{\text{hol}} : [p_{15} \otimes P_0] \mapsto ([p_{20}] - [p_{15}]) \otimes [I_3], \quad (61.12)$$

возникающей из уже имеющихся хопфовой линии, расширения Мориты или относительной точной последовательности. Такой механизм должен выполнять сразу четыре условия:

1. не выбирать базис в $\mathbb{C}^{20}$;
2. быть ковариантным относительно семейной голономии и J ;
3. порождать положительный представитель виртуального класса;
4. фиксировать частичную изометрию до калибровочной эквивалентности.

Если такой граничный морфизм существует, постоянная пятимерная необратимость угла может оказаться не удаляемым фоном, а тенью голономного класса после трансгрессии. Если он не существует, равенство $1/7$ останется точной, но только следовой двойственностью.

61.5 Вердикт

Повторение $1/7$ впервые получило строгое общее выражение. Оно связывает разность углов и голономную линию в стабильном K_0 , однако не даёт оператора переноса. Поэтому предыдущая отрицательная проверка нечётного ядра не отменена, но финальная заморозка откладывается ровно на один топологический тест граничной трансгрессии.

Протокол 61.1. 1. угловое чтение $1/7$: **точно**;

2. голономное чтение $1/7$: **точно**;

3. общая целочисленная формула: $5 \cdot 3 = 15 \cdot 1$;

4. равенство стабильных K_0 -рангов в M_{105} : **получено**;

5. равенство является независимым численным предсказанием: **нет**;

6. канонический положительный представитель ранга пять в H_{20} : **не получен**;

7. каноническая частичная изометрия: **не получена**;

8. операторный мост: **не построен**;

9. физическое замыкание: **не достигнуто**;

10. следующий гейт: **граничная трансгрессия класса $1/7$.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_one_seventh_k0_bridge_gate_results.json`.

Глава 62

Литературный аудит граничной трансгрессии класса $1/7$

Предыдущая глава получила точное равенство стабильных K_0 -рангов, но не оператор переноса. Настоящий гейт проверяет первичную литературу по четырём близким механизмам: расширению Тёплица, mapping cone, Касрагов-произведению и соединяющему гомоморфизму Милнора для хопфовых расслоений.

Задача литературного аудита не состоит в поиске готовой физической теории. Нужно установить, существует ли стандартный математический механизм, который канонически переводит граничный класс в объёмный K -класс, и какие дополнительные данные этот механизм требует.

62.1 Расширение Тёплица

Классическое расширение имеет вид

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \longrightarrow \mathcal{T} \longrightarrow C(S^1) \longrightarrow 0. \quad (62.1)$$

Его граничный морфизм

$$\partial_{\mathcal{T}} : K_1(C(S^1)) \longrightarrow K_0(\mathcal{K}) \quad (62.2)$$

является индексом оператора Тёплица и переводит класс унитарной функции в её число обёртываний с зависящим от ориентационной конвенции знаком. Современный обзор этой конструкции и её роли в операторной K -теории дан Аричи и Месландом, [arXiv:1911.05823](#).

Тензорирование коэффициентной алгеброй сохраняет расширение:

$$0 \longrightarrow \mathcal{K} \otimes M_{105} \longrightarrow \mathcal{T} \otimes M_{105} \longrightarrow C(S^1) \otimes M_{105} \longrightarrow 0. \quad (62.3)$$

Пусть u_H — хопфова граничная унитарная функция с $\text{wind}(u_H) = 1$, а

$$q_0 = p_{15} \otimes P_0, \quad \text{rank } q_0 = 15. \quad (62.4)$$

Тогда естественный внешний продукт удовлетворяет

$$\boxed{\partial_{\mathcal{T}}([u_H] \boxtimes [q_0]) = \pm [q_0]} \quad (62.5)$$

и имеет абсолютный ранг пятнадцать. Нормированный след равен

$$\frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (62.6)$$

По предыдущему гейту этот класс совпадает по стабильному рангу с

$$([p_{20}] - [p_{15}]) \otimes [I_3]. \quad (62.7)$$

62.2 Почему граничный морфизм действительно каноничен

В KK -теории граничная карта вычисляется Kasparov-произведением с классом самого расширения. Бурн, Келлендонк и Ренни строят такой механизм для bulk-edge соответствия и подчёркивают необходимость вещественной версии при наличии антилинейных симметрий; см. [arXiv:1604.02337](#). Поэтому после фиксации расширения, ориентации S^1 , класса u_H и коэффициентного проектора q_0 результат (62.5) является каноническим на уровне K -класса.

Но каноничность класса не означает каноничность отдельной матрицы или частичной изометрии. K -теория факторизует по стабилизации и гомотопии. Именно поэтому она способна устранить свободу $U(15)$ на уровне класса, не выбирая единственный представитель в исходном конечном модуле.

62.3 Mapping cone и условия применимости

Кэри, Филлипс и Ренни используют mapping cone, чтобы связать нечётное индексное спаривание с чётным спариванием при граничных условиях Атьи–Патоди–Зингера; см. [arXiv:0711.3028](#). Эта конструкция подтверждает правильность общего языка перехода от границы к объёму, но начинается с уже заданных включения алгебр и Kasparov-модуля. Она не создаёт их из одного равенства следов.

Аричи и Ренни показывают, что для бимодулей конечного индекса точные последовательности Cuntz–Pimsner и mapping cone могут быть явно сопоставлены; классы mapping cone представляются стабильными классами частичных изометрий, а недостающие карты строятся Kasparov-произведением; см. [arXiv:1605.08593](#). Однако их механизм требует C^* -соответствия над одной коэффициентной алгеброй или предварительного расширения скаляров. Наш $M_{20 \times 15}$ является соответствием между двумя различными углами, но его самосоответствие, алгебра Фока и Cuntz–Pimsner расширение ещё не заданы.

62.4 Свежий хопфово-милноровский результат

Работа Д’Андреа, Хаяца, Мащика и Зелиньского, версия 3 от 29 апреля 2026 года, строит явный соединяющий гомоморфизм Милнора в контексте Hopf–Galois расслоений и выражает clutching-класс через матрицу представления; см. [arXiv:2512.08304v3](#). Она особенно близка нашей постановке по трём причинам:

1. исходным объектом служит хопфово расслоение;
2. граничные данные порождают явный идемпотент;
3. результат лежит в положительном конусе K_0 в исследованных квантовых примерах.

Но последний пункт авторы прямо характеризуют как квантовый эффект, отсутствующий в классическом случае. Поэтому их положительный представитель нельзя автоматически перенести в текущий классический M_{35} . Для применения формулы нужно сначала построить конкретную pullback/Hopf–Galois алгебру проекта и её clutching-матрицу.

62.5 Что литература закрывает

Литература позволяет строго утверждать следующее.

1. Граничный класс обёртывания действительно может канонически перейти в чётный K_0 -класс через расширение Тёплица.
2. Коэффициентный проектор переносится внешним произведением, поэтому ранг пятнадцать и вес $1/7$ сохраняются без выбора базиса.
3. Граничная карта является произведением с классом расширения, а не следствием одного равенства рангов.
4. Mapping cone и Cuntz–Pimsner дают подходящий язык для операторного представителя, но требуют заранее заданного соответствия и расширения.
5. Хопфово-милноровская конструкция может дать явный идемпотент, но требует проектно-специфической pullback-алгебры.

62.6 Что в проекте ещё отсутствует

Текущий родитель M_{35} не содержит алгебру Тёплица, пространство Харди или выбранное заполнение окружности диском. Хопфова линия и ориентация L/L^* дают класс u_H и знак обёртывания, но ещё не доказывают, что физический родитель обязан реализовывать именно расширение (62.3).

Также не построены:

1. самосоответствие Cuntz–Pimsner над одной алгеброй;
2. проектная pullback-алгебра для формулы Милнора;
3. вещественный KKO -подъём, совместимый с КОб;
4. оператор Дирака, энергия и локализованный индекс на физическом носителе.

Критерий провала 62.1 (Запрет подмены класса физическим оператором). Формула Тёплица выводит канонический K_0 -класс только после задания класса расширения. Она не доказывает, что конечный родитель M_{35} сам порождает пространство Харди, динамический оператор или положительный ранг-пять проектор в H_{20} .

62.7 Вердикт и следующий тест

Общий механизм полностью известен и не является новизной проекта. Положительный результат состоит в том, что найденная нами арифметика $5 \cdot 3 = 15 \cdot 1$ точно совместима с коэффициентным индексным морфизмом Тёплица. Проектная новизна могла бы состоять только в выводе класса расширения из уже существующих хопфовой линии и соответствия Мориты.

Следующий гейт должен явно построить (62.3), вычислить его граничную карту и проверить КОб. Если алгебра Тёплица или её поляризация остаётся внешним выбором, ветвь сохраняется как точная топологическая модель, но не как вывод родительской физики.

- Протокол 62.1.* 1. общий механизм граничной трансгрессии: **известен**;
2. естественная формула Тёплица для текущих классов: **получена**;
3. абсолютный ранг образа: **пятнадцать**;
4. нормированный вес образа: $1/7$;
5. устранение свободы представителя на уровне K_0 : **получено**;
6. расширение Тёплица внутри родителя M_{35} : **не выведено**;
7. проектная формула Милнора: **требует новой pullback-алгебры**;
8. КО6/ККО-подъём: **не выполнен**;
9. физический оператор и энергия: **не получены**;
10. следующий гейт: **явная коэффициентная карта Тёплица**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_one_seventh_boundary_transgression_literature_gate_results.json`.

Глава 63

Явная коэффициентная карта Тёплица для класса $1/7$

Литературный аудит установил общий механизм. Теперь он применяется к конкретным данным проекта без дальнейшего поиска аналогий. Цель главы — построить граничный оператор, вычислить его дефектный проектор и проверить совместимость двух ориентаций с КОБ.

63.1 Коэффициентный проектор

В сравнительной алгебре

$$M_{35} \otimes M_3 \simeq M_{105} \quad (63.1)$$

уже получен проектор

$$q_0 = p_{15} \otimes P_0, \quad \text{rank } q_0 = 15, \quad \tau_{105}(q_0) = \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (63.2)$$

Он каноничен относительно двух ранее выведенных данных: наблюдаемого угла p_{15} и голономного спектрального проектора P_0 .

63.2 Оператор на пространстве Харди

Пусть $H^2(S^1)$ — пространство неотрицательных фурье-мод на ориентированной граничной окружности, а

$$S e_n = e_{n+1}, \quad n = 0, 1, 2, \dots \quad (63.3)$$

— односторонний сдвиг. Для хопфова clutching-символа

$$u_H(z) = z, \quad \text{wind}(u_H) = 1, \quad (63.4)$$

оператор Тёплица равен $T_{u_H} = S$.

На коэффициентном модуле определим

$$\mathcal{H}_+ = H^2(S^1) \otimes q_0 \mathbb{C}^{105}, \quad \mathbb{T}_+ = S \otimes q_0. \quad (63.5)$$

Тогда

$$\mathbb{T}_+^* \mathbb{T}_+ = I, \quad I - \mathbb{T}_+ \mathbb{T}_+^* = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0. \quad (63.6)$$

Правая часть является положительным компактным проектором ранга пятнадцать. Следовательно,

$$\text{ind } \mathbb{T}_+ = -15 \quad (63.7)$$

при стандартной конвенции $\dim \ker T - \dim \ker T^*$.

Композиция обычного следа на компактном ранг-один проекторе с нормированным коэффициентным следом даёт

$$\text{Tr}_{\mathcal{K}}(|e_0\rangle\langle e_0|)\tau_{105}(q_0) = 1 \cdot \frac{1}{7} = \frac{1}{7}. \quad (63.8)$$

Теорема 63.1 (Явный положительный представитель класса $1/7$). *Коэффициентный оператор Тёплица имеет компактный дефектный проектор $|e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0$ ранга пятнадцать. Его нормированный коэффициентный вес равен $1/7$, а K_0 -класс совпадает по стабильному рангу с $([p_{20}] - [p_{15}]) \otimes [I_3]$.*

Тем самым положительный представитель найден не как искусственный проектор ранга пять внутри H_{20} , а в компактном идеале естественного граничного расширения.

63.3 Обращение ориентации и КО6

Для сопряжённой линии L^* символ равен

$$u_H^*(z) = z^{-1}. \quad (63.9)$$

Соответствующий оператор есть обратный сдвиг:

$$\mathbb{T}_- = S^* \otimes q_0, \quad \text{ind } \mathbb{T}_- = +15. \quad (63.10)$$

Вещественная структура обращает хопфову ориентацию и меняет два оператора местами:

$$J\mathbb{T}_+J^{-1} = \mathbb{T}_-. \quad (63.11)$$

Поэтому полный сопряжённый пакет имеет нулевой обычный суммарный индекс, тогда как каждая ориентированная половина хранит абсолютный индекс пятнадцать с противоположным знаком. Это соответствует прежнему правилу $E/E^* \mapsto L/L^*$ и не требует ручного выбора знака.

Однако данная проверка пока выполнена на уровне парного комплексного индекса. Полный вещественный неограниченный KKO -цикл с правильными КО6-знаками ещё не построен.

63.4 Почему конечная матрица не воспроизводит результат

Если заменить S конечной $N \times N$ матрицей сдвига, она имеет одномерные ядро и коядро, поэтому её индекс равен нулю. Нетривиальный индекс возникает только в бесконечномерном модуле Харди:

$$\text{ind } S = -1, \quad \text{ind } S_N = 0. \quad (63.12)$$

Это не численная трудность, а принципиальное различие между конечной матрицей и фредгольмовым оператором.

Критерий провала 63.1 (Запрет конечномерной имитации индекса). Нельзя получить класс Тёплица заменой пространства Харди большим, но конечным числом мод. Любая такая усечённая матрица имеет нулевой индекс и не представляет граничную карту.

63.5 Является ли пространство Харди новым физическим сектором

Пространство Харди здесь используется как аналитический представитель класса расширения, а не как дополнительное множество внутренних фермионов. K -класс не зависит от конкретного выбора базиса и устойчив при компактных деформациях поляризации.

Тем не менее конечный родитель M_{35} сам по себе не является алгеброй Тёплица. Для физического включения требуется показать, что граничная окружность дефекта, её ориентация и спектральное разложение действительно являются граничными данными одного родительского спектрального тройного объекта. Пока это не доказано, модуль Харди остаётся допустимым индексным инструментом, но не физическим носителем.

Отдельно важно, что хопфова окружность в этой конструкции является clutching-границей двух локальных карт сферы вокруг дефекта. Её нельзя без доказательства отождествлять с компактным множителем S^1 пространства $\mathbb{RP}^3 \times S^1$, где ранее использовались иные спин-граничные условия.

63.6 Статус моста

На комплексном K -теоретическом уровне мост теперь замкнут:

$$[u_H] \boxtimes [q_0] \xrightarrow{\partial\tau} \pm[|e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0] = \pm([p_{20}] - [p_{15}]) \otimes [I_3]. \quad (63.13)$$

Знак фиксируется ориентацией L/L^* , положительный представитель явен, а произвольность $\text{Gr}(5, 20)$ и $U(15)$ больше не входит в определение класса.

Но это ещё не замыкание физической теории. Необходимо встроить расширение в реальный КОБ-родитель, получить неограниченный оператор и доказать, что его компактный дефект действительно читается как локализованный физический канал, а не только как индексная бухгалтерия.

Протокол 63.1. 1. коэффициентный проектор q_0 : **каноничен**;

2. оператор Тёплица: **построен**;

3. компактный положительный проектор ранга пятнадцать: **получен**;

4. его вес: $1/7$;

5. совпадение со стабильным угловым классом: **получено**;

6. необходимость ручного $r_5 \leq p_{20}$: **устранена на уровне K_0** ;

7. сопряжённые индексы КОБ-пары: $-15/ + 15$;

8. суммарный обычный индекс полного пакета: **ноль**;

9. полный вещественный KKO -цикл: **не построен**;

10. пространство Харди как физический сектор: **не объявляется**;

11. комплексный классовый мост: **замкнут**;

12. физическое замыкание: **не достигнуто**;

13. следующий гейт: **вещественный КО6-подъём расширения.**

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_one_seventh_toeplitz_boundary_map_gate_results.json`.

Глава 64

Вещественный КОБ-подъём коэффициентного цикла Тёплица

Комплексная граничная карта дала два сопряжённых оператора с индексами -15 и $+15$. Настоящий гейт проверяет, можно ли собрать из них один вещественный КОБ-цикл и сохранить ненулевой индекс полного пакета.

Проверка опирается на первичную литературу по вещественным Kasparov-модулям и real bulk–edge correspondence. Бурн, Келлендонк и Ренни подчёркивают, что антилинейные симметрии требуют KKO , а не простого комплексного KK ; см. [arXiv:1604.02337](#). Рубин и Домбровский показывают, что продолжение вещественной структуры на расширенный спектральный объект не единственно и его КО-размерность должна вычисляться для конкретного J ; см. [arXiv:2012.15698](#). Общий современный справочник по вещественной K -теории — версия 4 работы Бурсема и Шокета от 29 июля 2026 года, [arXiv:2407.05880v4](#).

64.1 Знаки текущего КОБ

В замороженной конечной геометрии используются

$$J^2 = 1, \quad JD = DJ, \quad J\gamma = -\gamma J. \quad (64.1)$$

Последнее равенство означает, что J меняет две градуированные половины местами.

Пусть нечётный самосопряжённый фредгольмов модуль имеет вид

$$F = \begin{pmatrix} 0 & T^* \\ T & 0 \end{pmatrix}, \quad \gamma = \begin{pmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{pmatrix}. \quad (64.2)$$

64.2 Теорема о компенсации индекса

Если $x \in \ker T$, то x лежит в положительной градуированной половине и $Fx = 0$. Из $JF = FJ$ следует

$$F(Jx) = J(Fx) = 0. \quad (64.3)$$

Поскольку $J\gamma = -\gamma J$, вектор Jx лежит в отрицательной половине, а значит принадлежит $\ker T^*$. Обратное отображение задаётся $J^{-1} = J$.

Теорема 64.1 (КОБ-компенсация обычного индекса). *Для всякого фредгольмова цикла, удовлетворяющего $J^2 = 1$, $JF = FJ$ и $J\gamma = -\gamma J$, вещественная структура задаёт антилинейную биекцию*

$$J : \ker T \xrightarrow{\sim} \ker T^*. \quad (64.4)$$

Поэтому

$$\operatorname{ind} T = \dim \ker T - \dim \ker T^* = 0. \quad (64.5)$$

Следовательно, ненулевой комплексный индекс одной ориентированной ветви не может одновременно быть обычным индексом полного КО6-пакета. Это структурное следствие знаков, а не недостаток выбранного оператора Тёплица.

64.3 Сбалансированный цикл

Обозначим

$$T_+ = S \otimes q_0, \quad T_- = S^* \otimes \overline{q_0}. \quad (64.6)$$

На удвоенном градуированном модуле положим

$$T_{\mathbb{R}} = T_+ \oplus T_-. \quad (64.7)$$

Тогда

$$\dim \ker T_{\mathbb{R}} = 15, \quad (64.8)$$

$$\dim \ker T_{\mathbb{R}}^* = 15, \quad (64.9)$$

$$\operatorname{ind} T_{\mathbb{R}} = 0. \quad (64.10)$$

Антилинейный оператор J комплексно сопрягает коэффициенты, меняет две ориентации и две градуированные половины местами. Его фазы можно выбрать так, что выполняются все три знака (64.1).

Компактный дефект при этом не исчезает. В одной половине он расположен в коядре S , в другой — в ядре S^* . Суммарный компактный ранг равен тридцати, а коэффициентный носитель удваивается со 105 до 210:

$$\frac{30}{210} = \frac{1}{7}. \quad (64.11)$$

Предложение 64.1 (Вес сохраняется, индекс компенсируется). *КО6-удвоение сохраняет нормированный дефектный вес $1/7$, но заставляет обычные целочисленные индексы двух ориентаций взаимно сократиться. Ориентированный индекс ± 15 относится к комплексной половине после забывания J , а не к полному вещественному пакету.*

64.4 Статус вещественного класса

Нулевой обычный индекс не означает автоматически тривиальность во всех вещественных теориях. Real K -теория различает выбранную вещественную форму алгебры, инволюцию пространства и Clifford-степень. Бурн строит инварианты симметричных квазисвободных состояний в группах $KO_*(A^r)$ через Clifford-модульные индексы; см. [arXiv:2108.01230](https://arxiv.org/abs/2108.01230). В физических применениях real Toeplitz extensions могут иметь также $\mathbb{Z}_2$ -граничные классы, но конкретная группа зависит от класса симметрии и Real-инволюции.

Для текущего проекта ещё не зафиксировано, какой именно вещественной C^* -алгеброй является коэффициентный объект:

1. $M_{105}(\mathbb{C})$, забытый до вещественной алгебры;

2. фиксированная алгебра относительно J ;
3. Real-алгебра с инволюцией, обращающей хопфову окружность;
4. Clifford-стабилизированная версия одной из них.

Без этого нельзя честно назвать группу KO_j или KR_j , в которой мог бы жить остаточный класс. Последняя версия справочника [arXiv:2407.05880v4](#) особо подчёркивает роль коммутативных вещественных алгебр, не сводящихся к $C(X, \mathbb{R})$, и различие между KO , KU и KR .

Критерий провала 64.1 (Запрет угадывания вещественной группы). Из одной комплексной пары индексов $-15/ + 15$ нельзя заключить наличие ненулевого $\mathbb{Z}_2$ - или целочисленного Real-класса. Сначала должны быть объявлены вещественная алгебра, её инволюция, Clifford-степень и граничная карта соответствующей точной последовательности.

64.5 Что получено и что осталось

Сбалансированный ограниченный вещественный фредгольмов цикл существует и совместим со знаками текущего КО6. Он не вводит асимметрии между частицей и сопряжённой частицей и сохраняет следовой вес $1/7$.

Однако полный ненулевой целочисленный индекс запрещён самой вещественной структурой. Поэтому следующий вопрос меняется: нужно не пытаться ещё раз получить индекс пятнадцать у полного пакета, а классифицировать его как Real/KR-класс и определить, остаётся ли после компенсации нетривиальный симметрично-защищённый остаток.

- Протокол 64.1.*
1. знаки $J^2 = 1$, $JF = FJ$, $J\gamma = -\gamma J$: **реализованы**;
 2. вещественный сбалансированный цикл Тёплица: **построен**;
 3. индексы ориентированных половин: $-15/ + 15$;
 4. обычный индекс полного КО6-пакета: **ноль**;
 5. нулевой индекс является случайной компенсацией: **нет, следует из КО6**;
 6. суммарный дефектный вес: $1/7$;
 7. конкретная группа KO/KR : **не зафиксирована**;
 8. ненулевой Real-класс: **не доказан**;
 9. неограниченный родительский оператор: **не построен**;
 10. физическая локализация и энергия: **не получены**;
 11. следующий гейт: **классификация Real/KR-класса**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_toeplitz_ko6_parent_lift_gate_results.json`.

Глава 65

Классификация вещественной формы коэффициентного цикла Тёплица

Предыдущий гейт построил сбалансированную пару ориентированных операторов Тёплица и доказал равенство нулю её обычного комплексного индекса. Однако это ещё не отвечает на вопрос о вещественном классе: группа $KO_6(A)$ зависит не только от оператора, но и от конкретной вещественной формы коэффициентной алгебры A .

Настоящий гейт не вводит нового оператора. Он сравнивает все естественные вещественные формы уже построенной пары и выбирает ту, которая действительно реализует проектный обмен

$$L \longleftrightarrow L^*, \quad E \longleftrightarrow E^*, \quad T_+ \longleftrightarrow T_-. \quad (65.1)$$

65.1 Литературная рамка

Бурсема и Шокет систематически различают KO вещественной алгебры, комплексную K -теорию и KR пространства с инволюцией; особенно важно, что вещественная коммутативная алгебра не обязана иметь вид $C(X, \mathbb{R})$; см. [arXiv:2407.05880v4](#). Шик строит точные последовательности, связывающие вещественную теорию с теорией её комплексификации; см. [arXiv:math/0311295](#). Бурсема и Лоринг дают представители всех восьми KO -групп унитариями с симметриями и явные граничные отображения; см. [arXiv:1504.03284](#). Следовательно, сокращение двух комплексных индексов нельзя автоматически объявлять обнулением вещественного класса: сначала требуется назвать вещественную алгебру и отображение комплексификации.

65.2 Три возможные вещественные формы

Положим $B = M_{105}(\mathbb{C})$. Для одной ориентированной ветви наиболее очевидна поточечная инволюция

$$\rho_{\text{pt}}(a) = \bar{a}. \quad (65.2)$$

Её неподвижная алгебра равна

$$B^{\rho_{\text{pt}}} = M_{105}(\mathbb{R}). \quad (65.3)$$

По инвариантности Мориты

$$KO_6(M_{105}(\mathbb{R})) \simeq KO_6(\mathbb{R}) = 0. \quad (65.4)$$

Но эта форма сохраняет одну ветвь и не реализует обмен (65.1). Поэтому она математически допустима, но не является вещественной структурой текущего проектного цикла.

Вторая возможность — кватернионная форма. Она несовместима с $J^2 = +1$ текущего КО6. Кроме того, комплексная размерность глобального кватернионного модуля должна быть чётной, тогда как коэффициентный ранг равен 105. Эта ветвь исключается до индексного вычисления.

Наконец, рассмотрим обе ориентации совместно:

$$A_{\text{ex}} = B \oplus B, \quad \rho_{\text{ex}}(a, b) = (\bar{b}, \bar{a}). \quad (65.5)$$

Её вещественная неподвижная алгебра имеет вид

$$A_{\text{ex}}^{\rho_{\text{ex}}} = \{(a, \bar{a}) : a \in B\} \simeq M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}, \quad (65.6)$$

где индекс $\mathbb{R}$ означает: комплексная матричная алгебра рассматривается как вещественная C^* -алгебра.

Именно (65.5) реализует действие проектного J : оно не фиксирует ориентированные половины по отдельности, а меняет их местами. Поэтому дальнейшая классификация должна производиться над $A_{\text{ex}}^{\rho_{\text{ex}}}$, а не над $M_{105}(\mathbb{R})$.

65.3 Группа, допускающая целочисленный остаток

Для комплексных чисел, рассматриваемых как вещественная алгебра, вещественная K -теория совпадает с двухпериодической комплексной таблицей:

$$KO_{2k}(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) \simeq \mathbb{Z}, \quad KO_{2k+1}(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) = 0. \quad (65.7)$$

По инвариантности Мориты отсюда следует

$$\boxed{KO_6(A_{\text{ex}}^{\rho_{\text{ex}}}) \simeq KO_6(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) \simeq \mathbb{Z}.} \quad (65.8)$$

Это меняет прежний предварительный вывод. Нулевой индекс полного комплексного оператора

$$(-15) + (+15) = 0 \quad (65.9)$$

не доказывает равенство нулю класса в группе (65.8). Комплексификация вещественной алгебры $\mathbb{C}_{\mathbb{R}}$ раскладывается на две сопряжённые комплексные компоненты, и противоположные ориентированные индексы могут быть двумя тенями одного вещественного целочисленного класса.

Коэффициентный проектор пары имеет вид

$$q_{\text{ex}} = (q_0, \bar{q}_0), \quad \text{rank}_{\mathbb{C}} q_0 = 15. \quad (65.10)$$

Поэтому естественный кандидат в $KO_6(A_{\text{ex}}^{\rho_{\text{ex}}}) \simeq \mathbb{Z}$ имеет абсолютную величину пятнадцать. Его нормированное следовое чтение остаётся

$$\frac{15}{105} = \frac{1}{7} \quad \text{или, на удвоенном носителе,} \quad \frac{30}{210} = \frac{1}{7}. \quad (65.11)$$

Предложение 65.1 (Различие двух нулей). *Нулевой обычный индекс сбалансированного комплексного оператора является суммой двух ориентированных компонент. Он не совпадает по смыслу с утверждением, что вещественный класс в $KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}})$ равен нулю. Выбранная проектом обменно-сопрягающая вещественная форма допускает целочисленный класс.*

65.4 Что ещё не доказано

Формула (65.8) классифицирует возможную группу, но ещё не вычисляет класс конкретного цикла. Для доказательства числа ± 15 необходимо построить явный $Cl_{0,6}$ -линейный фредгольмов модуль над $A_{\text{ex}}^{\rho_{\text{ex}}}$ и проверить, что его отображение в комплексную пару даёт именно ориентированные классы -15 и $+15$ с требуемым правилом знаков.

Критерий провала 65.1 (Запрет подмены группы классом). Из изоморфизма

$$KO_6(A_{\text{ex}}^{\rho_{\text{ex}}}) \simeq \mathbb{Z}$$

не следует автоматически, что построенная пара представляет число 15. До явной Clifford-линейной конструкции величина 15 является кандидатом, а не доказанным вещественным индексом.

Тем более из этого результата пока не следуют локализация частицы, конечная энергия, масса или динамический масштаб. Получен более узкий и проверяемый математический вопрос: реализует ли уже построенная пара ненулевой генератор выбранной целочисленной KO_6 -группы?

Протокол 65.1. 1. поточечная вещественная форма одной ветви: $M_{105}(\mathbb{R})$, $KO_6 = 0$;

2. соответствие этой формы проектному обмену $L \leftrightarrow L^*$: **нет**;

3. кватернионная форма: **исключена знаками и нечётным рангом**;

4. обменно-сопрягающая форма пары: $M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}$;

5. выбранная группа: $KO_6 \simeq \mathbb{Z}$;

6. сокращение комплексных индексов доказывает нулевой Real-класс: **нет**;

7. кандидат в абсолютный вещественный индекс: 15;

8. нормированный вес: $1/7$;

9. явный $Cl_{0,6}$ -линейный цикл: **не построен**;

10. класс ± 15 в KO_6 : **не доказан**;

11. физическое замыкание: **не получено**;

12. следующий гейт: **явный $Cl_{0,6}$ -линейный индекс обменного цикла**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_toeplitz_kr_classification_gat_e_results.json`.

Глава 66

Ретроспективный аудит обменного КОБ-каркаса

Перед построением нового Clifford-линейного цикла необходимо проверить, не был ли его существенный каркас уже строго получен в ранних томах. Настоящий гейт перечитывает доказанные участки версий III–V и строгую ветвь RPFT с точки зрения обменной вещественной формы Тёплица.

66.1 Что уже было доказано

66.1.1 Обязательное КОБ-удвоение

Гейт `version3_real_bimodule_square_gate.tex` доказал, что недублированный квадрат имеет $J\gamma = \gamma J$, а КОБ требует $J\gamma = -\gamma J$. Минимальное исправление имеет универсальный вид

$$H = H_p \oplus H_p^c, \quad \gamma = \gamma_p \oplus (-\gamma_p), \quad J(\xi, \eta) = (\bar{\eta}, \bar{\xi}). \quad (66.1)$$

Тот же каркас затем был явно проверен на семейном колчане размерности 18, относительной цепи Пати–Салама размерности 20 и аффинном модуле размерности 300.

Это ровно алгебраическая часть текущей обменной Real-формы: две ориентированные копии не являются независимыми объектами, а составляют одну J -орбиту.

66.1.2 Обмен ориентированного дифференциала

В аффинном КОБ-гейте уже получено точное равенство

$$JdJ^{-1} = d^\dagger. \quad (66.2)$$

По форме оно совпадает с обменом операторов

$$T_+ = S \otimes q_0, \quad T_- = S^* \otimes \bar{q}_0. \quad (66.3)$$

Следовательно, для следующего шага не требуется придумывать новое конечномерное particle–antiparticle удвоение. Совместимость J , градуировки и сопряжённых стрелок уже является повторно проверенной леммой проекта.

66.1.3 Словарь следов и мер

Гейт `version3_orbit_measure_pfaffian_gate.tex` строго разделил полный бозонный спектральный след и фермионный Pfaffian half-count. Гейт `version4_pfaffian_eta_orientation_gate.tex` показал, что два противоположных reduced Pfaffian-знака превращаются в положительный квадрат модуля после полного КО6-спаривания.

Из этого следует важное ограничение нового чтения:

$$\text{сокращение полного следа или Pfaffian-фазы} \neq \text{вычисление класса в } KO_6. \quad (66.4)$$

Поэтому нулевой суммарный комплексный индекс не опровергает обменный вещественный класс, но и нормированный вес $1/7$ сам по себе его не доказывает.

66.1.4 Запрет извлекать ориентацию только из КО6

Гейт `version5_oriented_height_hodge_ko6_gate.tex` построил две неэквивалентные КО6-совместимые высоты и доказал: вещественность и обмен J не выбирают знак ориентации. В текущей ветви знак поэтому должен приходить не из J , а из уже объявленных хопфовых данных

$$c_1(L) = +1, \quad c_1(L^*) = -1, \quad (66.5)$$

и из выбора символов z и z^{-1} в расширении Тёплица.

66.2 Что ранняя программа не даёт

Все перечисленные КО6-модули конечномерны. Для любого квадратного конечномерного оператора обычный индекс равен нулю. Они проверяют вещественность, градуировку, условие первого порядка и следовые нормировки, но не являются фредгольмовыми представителями граничного класса Тёплица.

Особенно важно не переносить сюда старую попытку строгой RPFT вывести топологический коэффициент через семейство голономий $\theta : 0 \rightarrow \pi$. Файл `rigorous/2_spectral_flow_derivation.py` прямо фиксирует отсутствие пересечения нуля, а `rigorous/21_pi_coefficient_derivation.md` заключает, что индекс этого семейства равен нулю. Его последующие аргументы используют геометрическую и планковскую нормировку, а не доказанный индекс. Поэтому эта архивная ветвь служит отрицательным контролем, а не основанием нового класса.

Теорема 66.1 (Ретроспективное разделение труда). *Ранние тома уже дают полный алгебраический КО6-каркас обменной пары: сопряжённые копии, противоположные градуировки, антилинейный обмен J и правило $JdJ^{-1} = d^\dagger$. Они не дают аналитического класса, поскольку не содержат бесконечномерного фредгольмова представителя, Clifford-сдвига степени шесть и отображения сравнения с двумя комплексными ориентациями.*

66.3 Как меняется следующий шаг

Первоначально планировалось сразу строить полный $Cl_{0,6}$ -линейный оператор. Ретроспектива показывает, что это слишком широкий гейт. Его алгебраическая половина уже закрыта, а единственный неизвестный узел — отображение сравнения

$$KO_6(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) \longrightarrow KO_0(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}) \quad (66.6)$$

для комплексификации обменной вещественной формы.

Следует сначала определить образ генератора. Успехом является антидиагональная ориентированная пара

$$1 \mapsto (-1, +1) \quad \text{с точностью до общего знака.} \quad (66.7)$$

После умножения на коэффициентный проектор ранга пятнадцать она даст $(-15, +15)$. Если же каноническое отображение даёт диагональную пару или обнуляет требуемую компоненту, кандидат текущей ветви закрывается до любых физических интерпретаций.

Clifford/Bott-стабилизация должна при этом входить в аналитический KKO -цикл. Её нельзя читать как восемь, шестнадцать или иное число новых физических фермионов: ранние гейты уже доказали, что прямое добавление вспомогательного КОБ-модуля в физическое конечное пространство меняет состав модели.

Критерий провала 66.1 (Запрет повторного строительства конечной геометрии). Следующий гейт не должен снова перебирать конечномерные матрицы J и γ или добавлять новый particle–antiparticle сектор. Он считается содержательным только при явном вычислении отображения (66.6) и его совместимости с граничной картой Тёплица.

Протокол 66.1. 1. ретроспективно проверенные тома: **III, IV и V**;

2. строгая архивная ветвь RPFT: **проверена**;
3. готовый обменный КОБ-каркас: **найден**;
4. новое конечномерное удвоение: **не требуется**;
5. полный след или Pfaffian как тест KO_6 -класса: **запрещён**;
6. старая RPFT-ветвь спектрального потока: **индекс ноль**;
7. готовый $Cl_{0,6}$ -индексный представитель: **не найден**;
8. требуемый новый результат: **вещественно-комплексное отображение сравнения**;
9. критерий успеха: **образ генератора $(-1, +1)$** ;
10. критерий остановки: **диагональный или нулевой образ**;
11. физическое замыкание: **не объявлено**;
12. следующий гейт: **Bott/комплексификационное отображение обменной пары**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_toeplitz_cross_tome_reuse_auditt_gate_results.json`.

Глава 67

Bott-сравнение обменного вещественного класса Тёплица

Ретроспективный аудит свёл вопрос к одному отображению:

$$c_6 : KO_6(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}) \longrightarrow K_6(\mathbb{C} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C}) \simeq K_0(\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}). \quad (67.1)$$

Если генератор переходит в антидиагональную пару $(-1, +1)$, то уже построенные индексы $(-15, +15)$ имеют единственный вещественный прообраз пятнадцать. Если образ диагонален, ветвь закрывается.

67.1 Явная таблица из вещественной K -теории

В примере 10.2 монографии Бурсема–Шокета [arXiv:2407.05880v4](#) вычислена объединённая K -теория комплексных чисел, рассматриваемых как вещественная C^* -алгебра. Комплексификация расщепляется:

$$\mathbb{C}_{\mathbb{R}} \otimes_{\mathbb{R}} \mathbb{C} \simeq \mathbb{C} \oplus \mathbb{C}. \quad (67.2)$$

В чётных степенях таблица имеет вид

$$c_0(n) = (n, n), \quad c_2(n) = (-n, n), \quad c_4(n) = (n, n), \quad \boxed{c_6(n) = (-n, n)}. \quad (67.3)$$

Тот же источник даёт в степени шесть операции

$$r_6(a, b) = -a + b, \quad \psi_6(a, b) = (-b, -a), \quad (67.4)$$

где r забывает комплексную структуру, а ψ является комплексным сопряжением. Общая КК-теоретическая конструкция отображений c и r и тождество $r \circ c = 2$ доказаны Шиком; см. [arXiv:math/0311295](#).

Подстановка генератора даёт

$$c_6(1) = (-1, +1), \quad r_6 c_6(1) = 2, \quad \psi_6 c_6(1) = c_6(1). \quad (67.5)$$

Следовательно, $c_6 : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}^2$ инъективно и его образ равен антидиагональной подгруппе

$$\{(-n, n) : n \in \mathbb{Z}\}. \quad (67.6)$$

Знак не является произвольной вставкой. В комплексной K -теории сопряжение меняет знак Bott-элемента степени два; в степени шесть действует его третья степень, поэтому две компоненты имеют противоположные знаки.

67.2 Применение к коэффициентному проектору

Построенная обменная пара имеет комплексные компоненты

$$\operatorname{ind} T_+ = -15, \quad \operatorname{ind} T_- = +15. \quad (67.7)$$

По формуле (67.3)

$$c_6(15) = (-15, +15). \quad (67.8)$$

Это в точности пара (67.7), включая порядок ориентаций $T_+ = S \otimes q_0$ и $T_- = S^* \otimes \overline{q_0}$.

Поскольку c_6 инъективно, прообраз единственен.

Теорема 67.1 (Вещественный индекс коэффициентного цикла). *Сбалансированный обменный цикл Тёплица представляет класс*

$$[T_{\mathbb{R}}] = 15 \quad \text{в} \quad KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}) \simeq \mathbb{Z}, \quad (67.9)$$

с точностью до одновременного обращения выбранной хопфовой ориентации. Его комплексификация есть пара индексов $(-15, +15)$.

Нормированное следовое чтение класса равно

$$\frac{|[T_{\mathbb{R}}]|}{105} = \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (67.10)$$

Тем самым два ранее разделённых утверждения теперь соединены: целочисленный вещественный класс равен пятнадцати, а $1/7$ является его нормированным коэффициентным весом.

67.3 Что именно теперь закрыто

Явная запись матриц $Cl_{0,6}$ больше не является логическим условием классификации: степень шесть, группа, комплексификация и инъективный образ уже вычислены стандартной Bott-таблицей, а проектный цикл имеет ровно этот образ. Clifford-линейная модель остаётся полезным конкретным представителем, но не может изменить полученный класс.

Однако теорема (67.9) относится к ограниченному аналитическому циклу Тёплица. Она не выводит из конечного M_{35} :

1. неограниченный самосопряжённый родительский оператор;
2. поляризацию Харди как внутреннее следствие геометрии;
3. пространственную локализацию и конечную энергию;
4. массу, масштаб или наблюдаемую частицу.

Критерий провала 67.1 (Запрет физического чтения одного К-класса). Число пятнадцать и вес $1/7$ теперь являются доказанными топологическими данными обменного цикла. Они не считаются массой, числом поколений, вероятностью или энергией без отдельного родительского оператора и вариационного действия.

Следующий конструктивный вопрос — можно ли получить тот же ограниченный цикл как ограниченное преобразование неограниченного вещественного оператора, выведенного из хопфово-моритовского соответствия, а не добавленного внешним пространством Харди.

Протокол 67.1. 1. группа $KO_6(\mathbb{C}_{\mathbb{R}}): \mathbb{Z}$;

2. комплексификация коэффициентной алгебры: $\mathbb{C} \oplus \mathbb{C}$;

3. образ генератора: $(-1, +1)$;

4. инъективность c_6 : **выполнена**;

5. проверка $r_6 c_6 = 2$: **выполнена**;

6. проверка сопряжения ψ_6 : **выполнена**;

7. образ класса пятнадцать: $(-15, +15)$;

8. совпадение с парой Тёплица: **точное**;

9. вещественный класс: 15 **с точностью до ориентации**;

10. нормированный вес: $1/7$;

11. явные Clifford-матрицы как условие классификации: **больше не требуются**;

12. неограниченный родительский цикл: **не построен**;

13. физическое замыкание: **не объявлено**;

14. следующий гейт: **неограниченный вещественный родительский цикл Тёплица**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_toeplitz_bott_comparison_map_gate_results.json`.

Глава 68

Неограниченный родитель расширения Тёплица и гейт степени

Bott-сравнение доказало вещественный класс пятнадцать, но использовало ограниченный фредгольмов представитель. Теперь проверяется, выводится ли пространство Харди и сдвиг из канонического неограниченного оператора, а также достаточно ли этого для полного КОБ-цикла.

68.1 Стандартный неограниченный класс расширения

Пусть

$$\mathcal{H} = \ell^2(\mathbb{Z}) \otimes q_0 \mathbb{C}^{105}, \quad Ne_n = ne_n, \quad Ue_n = e_{n+1}. \quad (68.1)$$

Тогда на конечных линейных комбинациях базисных векторов

$$[N, U] = U, \quad [N, U^*] = -U^*. \quad (68.2)$$

Резольвента $(1 + N^2)^{-1/2}$ компактна, поскольку её собственные значения $(1 + n^2)^{-1/2}$ стремятся к нулю.

Бурн, Келлендонк и Ренни строят для вещественного или комплексного расширения Тёплица неограниченный Kasparov-модуль

$$(C(S^1) \hat{\otimes} Cl_{0,1}, \ell^2(\mathbb{Z}) \hat{\otimes} \Lambda^* \mathbb{R}, N \otimes \gamma_{\text{ext}}), \quad (68.3)$$

представляющий класс расширения; см. предложение 3.3 в [arXiv:1604.02337v3](#). Общий обзор расширений Тёплица и их неограниченных представителей дан в [arXiv:1911.05823](#).

68.2 Поляризация Харди теперь выведена

Спектральный проектор неотрицательной части N равен

$$P = \chi_{[0, \infty)}(N). \quad (68.4)$$

Его образ есть

$$P\ell^2(\mathbb{Z}) = \ell^2(\mathbb{N}_0) \simeq H^2(S^1). \quad (68.5)$$

Поэтому пространство Харди больше не является отдельно выбранным аналитическим сектором: оно получается функциональным исчислением канонического оператора числа.

Компрессии двух символов имеют вид

$$PUP = S, \quad PU^*P = S^*. \quad (68.6)$$

На бесконечномерном образе P выполнено

$$S^*S = I, \quad SS^* = I - |e_0\rangle\langle e_0|, \quad \text{ind } S = -1, \quad \text{ind } S^* = +1. \quad (68.7)$$

После тензорного умножения на q_0 ранга пятнадцать возвращаются индексы $(-15, +15)$ и дефектный проектор

$$|e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0 \quad (68.8)$$

ранга пятнадцать и веса $1/7$.

Предложение 68.1 (Внутреннее происхождение поляризации). *Ограниченный коэффициентный цикл Тёплица является компрессией символов U, U^* спектральным проектором неограниченного оператора N . Поэтому его пространство Харди, компактный дефект и индексы выводятся из одного неограниченного аналитического класса расширения.*

68.3 Вещественный обмен

Пусть K — комплексное сопряжение функций на окружности. В базисе $e_n(z) = z^n$ оно действует как $Ke_n = e_{-n}$, поэтому

$$KNK^{-1} = -N, \quad KUK^{-1} = U^*. \quad (68.9)$$

Вместе с уже доказанным КОб-каркасом двух сопряжённых копий это даёт антилинейный обмен двух символов и двух ориентаций. Таким образом, аналитическая конструкция совместима с проектной Real-инволюцией.

Следует, однако, различать обмен поляризаций и простое дополнение проектора. При выбранном $P = \chi_{[0, \infty)}(N)$ нулевая мода принадлежит положительной части, а $KPK^{-1} = \chi_{(-\infty, 0]}(N)$. Пересечение двух поляризаций равно линии e_0 . Именно эта граничная линия создаёт компактный проектор индекса; её нельзя удалить симметричным конечномерным усечением.

68.4 Степень расширения и соглашение о знаке

Здесь возникает решающий контроль против ложного вывода. Модуль (68.3) представляет класс

$$[\text{ext}] \in KKO_1(C(S^1), \mathbb{R}) \quad (68.10)$$

и несёт действие $Cl_{0,1}$. Он является неограниченным родителем расширения Тёплица, но сам по себе не является классом степени шесть.

Номер KKO_1 в обозначениях неограниченного цикла нельзя напрямую складывать с индексом ковариантной таблицы KO_n , использованной в Bott-сравнении. В стандартной точной последовательности вещественной K -теории класс расширения задаёт карту

$$\partial_n : KO_n(A) \longrightarrow KO_{n-1}(B). \quad (68.11)$$

Поэтому для получения доказанного ранее выходного класса в KO_6 входной вещественный символ должен иметь степень семь:

$$7 - 1 = 6 \pmod{8}. \quad (68.12)$$

Требуется построить

$$[u_{\mathbb{R}}, q_0] \in KO_7(C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z}) \otimes M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}) \quad (68.13)$$

так, чтобы его Kasparov-произведение с $[\text{ext}]$ имело комплексификацию $(-15, +15)$.

Теорема 68.1 (Разделение аналитического и КО6-родителя). *Оператор числа N канонически выводит расширение Тёплица, поляризацию Харди и коэффициентные индексы. Это закрывает аналитический неограниченный разрыв. Полный неограниченный КО6-цикл ещё не закрыт, поскольку степень семь обменного Real-символа пока не предъявлена.*

Предыдущий результат $[T_{\mathbb{R}}] = 15$ от этого не понижается: он уже доказан инъективным Bott-сравнением ограниченного класса. Новый разрыв касается его факторизации как конкретного неограниченного Kasparov-произведения.

Критерий провала 68.1 (Запрет смешения степеней). Нельзя объявлять модуль числа N полным КО6-родителем только потому, что его компрессия имеет нужные индексы. До построения входного Real-символа степени семь доказан лишь аналитический класс расширения.

Протокол 68.1. 1. неограниченный оператор числа N : **построен**;

2. ограниченность $[N, U]$: **выполнена**;

3. компактность резольвенты: **выполнена**;

4. проектор Харди как $\chi_{[0, \infty)}(N)$: **выведен**;

5. компрессии PUP и PU^*P : S и S^* ;

6. коэффициентные индексы: $-15/ +15$;

7. дефектный вес: $1/7$;

8. вещественный обмен $N \leftrightarrow -N$, $U \leftrightarrow U^*$: **выполнен**;

9. степень класса расширения: **один**;

10. входной Real-символ степени семь: **не построен**;

11. полный неограниченный КО6-родитель: **не закрыт**;

12. класс пятнадцать ограниченного цикла: **сохраняется**;

13. физическое действие: **не получено**;

14. следующий гейт: **обменный Real-символ степени семь**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_toeplitz_unbounded_parent_cycle_gate_results.json`.

Глава 69

Обменный Real-символ степени семь и исправление соглашения

Предыдущий гейт правильно построил неограниченный класс расширения Тёплица, но неверно перевёл его номер KKO_1 в ковариантную нумерацию KO_n . Настоящий гейт сначала исправляет эту ошибку, а затем строит точный входной класс для уже доказанного выхода $15 \in KO_6$.

69.1 Почему степень пять была ошибкой

В обозначениях Бурна, Келлендонка и Ренни extension-класс представлен неограниченным модулем с $Cl_{0,1}$ и записан как элемент KKO_1 ; см. предложение 3.3 в [arXiv:1604.02337v3](#). Однако в ковариантной таблице вещественной K -теории, использованной в Bott-сравнении, граничная карта короткой точной последовательности имеет вид

$$\partial_n : KO_n(A/J) \longrightarrow KO_{n-1}(J). \quad (69.1)$$

Явные формулы всех восьми карт в этой нумерации даны Бурсема и Лорингом в [arXiv:1504.03284v3](#). В частности, они отдельно подчёркивают карту $\partial_5 : KO_5 \rightarrow KO_4$, что исключает прежнее сложение $5 + 1 = 6$.

Следовательно, вход для выхода в KO_6 должен иметь степень семь:

$$\boxed{7 - 1 = 6 \pmod{8}}. \quad (69.2)$$

Критерий провала 69.1 (Запрет смешения двух нумераций). Номер KKO_1 неограниченного extension-модуля нельзя без перевода складывать с индексом ковариантной таблицы KO_n . Все дальнейшие boundary-вычисления выполняются по правилу $KO_n \rightarrow KO_{n-1}$.

69.2 Коэффициентный класс степени шесть

Пусть

$$B = M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}. \quad (69.3)$$

По вещественной инвариантности Мориты и таблице для комплексных чисел, рассматриваемых как вещественная алгебра,

$$KO_{2k}(B) \simeq \mathbb{Z}, \quad KO_{2k+1}(B) = 0. \quad (69.4)$$

Предыдущий Bott-гейт доказал обменный класс

$$\kappa_{15} := [T_{\mathbb{R}}] = 15 \in KO_6(B), \quad c_6(\kappa_{15}) = (-15, +15). \quad (69.5)$$

69.3 Канонический winding-класс

Обозначим через $C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z})$ вещественную групповую C^* -алгебру целых чисел и через $u_{\mathbb{R}}$ её канонический унитарный генератор. Его winding-класс имеет степень один:

$$[u_{\mathbb{R}}] \in KO_1(C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z})). \quad (69.6)$$

Это не новый физический носитель: тот же генератор представлен двусторонним сдвигом $Ue_n = e_{n+1}$, уже участвующим в неограниченном цикле оператора числа.

Здесь существенно, что $C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z})$ соответствует окружности с инволюцией $z \mapsto \bar{z}$, а не алгебре вещественнозначных функций на окружности с тривиальной инволюцией. В обозначениях примера 10.8 Бурсема–Шокета ядро оценки в фиксированной точке является десуспензией $S^{-1}\mathbb{R}$; именно поэтому winding-компонента в KO_1 целочисленна. Более точно,

$$KO_1(C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z})) \simeq \mathbb{Z} \oplus \mathbb{Z}_2, \quad (69.7)$$

и $[u_{\mathbb{R}}]$ выбирается из редуцированного свободного слагаемого $\mathbb{Z}$, а не из точечного торсионного слагаемого.

Искомый символ определяется внешним произведением

$$\xi_{15} = [u_{\mathbb{R}}] \boxtimes \kappa_{15} \in KO_7(C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z}) \otimes B). \quad (69.8)$$

Его степень равна $1 + 6 = 7$.

Существование целочисленной редуцированной компоненты можно проверить независимо. Расщеплённая оценка в единице и формула десуспензии дают

$$\widetilde{KO}_7(C_{\mathbb{R}}^*(\mathbb{Z}) \otimes B) \simeq KO_6(B) \simeq \mathbb{Z}. \quad (69.9)$$

Именно в этой компоненте лежит ξ_{15} .

69.4 Произведение с расширением Тёплица

Граничная карта является модульной относительно внешнего произведения. Для базового winding-класса расширение Тёплица даёт

$$\partial_1([u_{\mathbb{R}}]) = \varepsilon[1], \quad \varepsilon \in \{+1, -1\}, \quad (69.10)$$

где знак определяется общей ориентацией сдвига. Поэтому

$$\partial_7(\xi_{15}) = \partial_1([u_{\mathbb{R}}]) \boxtimes \kappa_{15} \quad (69.11)$$

$$= \varepsilon \kappa_{15} = \varepsilon 15 \in KO_6(B). \quad (69.12)$$

После выбора ориентации, согласованной с $PUP = S$, комплексификация (69.12) равна ранее вычисленной паре $(-15, +15)$. При одновременном обращении winding-ориентации меняются оба знака, но абсолютный класс и вес не меняются.

Теорема 69.1 (Классовая факторизация обменного индекса). *Доказанный класс $15 \in KO_6(B)$ является граничным образом канонического символа степени семь $\xi_{15} = [u_{\mathbb{R}}] \boxtimes \kappa_{15}$. Следовательно, неограниченный Toeplitz-extension с оператором числа N и коэффициентный KO_6 -класс образуют корректную Kasparov-факторизацию класса пятнадцать с точностью до общей ориентации.*

Нормированный коэффициент остаётся

$$\frac{|\partial_7(\xi_{15})|}{105} = \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (69.13)$$

69.5 Что ещё не закрыто

Классовая факторизация теперь закрыта, но отдельная единичная матричная формула для представителя ξ_{15} в унитарной модели KO_7 ещё не записана. Она нужна как независимый контроль симметрий, но уже не может изменить группу, boundary-образ или число пятнадцать. Также из К-теоретического произведения не следуют физическое действие, конечная энергия, масса или масштаб.

- Протокол 69.1.*
1. прежняя степень пять: **отозвана**;
 2. ковариантная boundary-конвенция: $KO_n \rightarrow KO_{n-1}$;
 3. правильная входная степень: **семь**;
 4. обменный коэффициентный класс κ_{15} : $15 \in KO_6(B)$;
 5. winding-класс: $[u_{\mathbb{R}}] \in KO_1$;
 6. символ ξ_{15} : **построен как внешнее произведение**;
 7. группа редуцированного символа: $\mathbb{Z}$;
 8. boundary-образ: ± 15 ;
 9. комплексификация: $(-15, +15)$ **с точностью до ориентации**;
 10. нормированный вес: $1/7$;
 11. классовая неограниченная факторизация: **закрыта**;
 12. единичная матричная KO_7 -модель: **не записана**;
 13. физическое действие: **не получено**;
 14. следующий гейт: **явный унитарный представитель KO_7** .

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_toeplitz_degree_seven_symbol_gate_results.json`.

Глава 70

Явный унитарный представитель обменного класса KO_7

Абстрактный символ ξ_{15} теперь проверяется независимо в унитарной модели Бурсема–Лоринга. В этой модели $KO_7 = KO_{-1}$ представлен унитариями V , удовлетворяющими $V^\tau = V$; см. определение 6.10, теорему 7.1 и таблицу 3 в [arXiv:1504.03284v3](#).

Пусть $q_0 \in M_{105}(\mathbb{C})$ — проектор ранга пятнадцать. После комплексификации обменной вещественной алгебры получаются две ветви, и положим

$$V_{15}(z) = (zq_0 + 1 - q_0, z^{-1}\bar{q}_0 + 1 - \bar{q}_0). \quad (70.1)$$

Обе компоненты унитарны. Линейная антимультимпликативная Real-инволюция имеет вид

$$\tau(f_+, f_-)(z) = (f_-(\bar{z})^T, f_+(\bar{z})^T). \quad (70.2)$$

Так как $q_0^T = \bar{q}_0$, непосредственно получаем

$$V_{15}^\tau = V_{15}. \quad (70.3)$$

Следовательно, (70.1) действительно задаёт класс KO_7 , а не только пару комплексных унитариев.

Комплексные winding-классы двух компонент равны

$$([V_+], [V_-]) = (15, -15). \quad (70.4)$$

Компрессия проектором Харди даёт

$$\text{ind } T_{V_+} = -15, \quad \text{ind } T_{V_-} = +15. \quad (70.5)$$

Это точно совпадает с $c_6(15) = (-15, +15)$.

Замечание 70.1 (Отброшенное удвоение). Формула $pu + (1-p)u^*$ выглядит естественно, но представляет $2[p] - [1]$. На ранге пятнадцать она дала бы абсолютный класс тридцать. Она не используется. Разнесение z и z^{-1} по двум Real-обменным ветвям сохраняет класс пятнадцать без удвоения.

Теорема 70.1 (Явный представитель). *Унитарий V_{15} представляет класс $\xi_{15} \in KO_7$, а его вещественная Toeplitz boundary равна классу пятнадцать в KO_6 с точностью до общей ориентации. Нормированный вес равен $15/105 = 1/7$.*

Теперь замкнуты группа, степень, Real-симметрия, явный унитарий, неограниченный extension-оператор и boundary-образ. Не получены пространственное действие, конечная энергия, масса и масштаб.

Протокол 70.1. 1. размер ветви: **105**;

2. ранг q_0 : **15**;

3. условие $V^T = V$: **выполнено**;

4. complexification: $(15, -15)$;

5. Toeplitz boundary: $(-15, +15)$;

6. наивное удвоение до 30: **исключено**;

7. вещественный класс: **15 с точностью до ориентации**;

8. вес: $1/7$;

9. явный KO7-представитель: **построен**;

10. физическое действие: **не получено**;

11. следующий гейт: **вариационный разрыв родительского действия**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_real_toeplitz_ko7_unitary_representative_gate_results.json`.

Глава 71

Минимальное действие петли Тёплица и вариационный разрыв

Ретроспективный аудит строгих блоков проекта выделяет общий принцип: действие допустимо, когда оно строится одним оператором, одним невзвешенным следом и положительным квадратом. Так устроен успешный связующий функционал $\tau_{300}([d, d^*] - h)^2$; обычное спектральное действие и произвольные центрированные потенциалы ранее не прошли тест единственности весов.

Для явного унитария V_{15} минимальный аналог этого принципа есть

$$S_{\text{loop}}(V) = \tau_{210}([N, V]^*[N, V]). \quad (71.1)$$

Он использует только уже выведенные оператор числа, обменный унитарий и нормированный след. Это стандартная энергия Дирихле петли в унитарной группе; её критические точки являются гармоническими петлями.

Если собственные winding-числа одной ветви равны $k_1, \dots, k_{105}$, то

$$S_+ = \sum_{a=1}^{105} k_a^2, \quad \sum_a k_a = 15. \quad (71.2)$$

Целочисленная выпуклость даёт единственный тип минимума: пятнадцать чисел равны единице, остальные девяносто равны нулю. Поэтому $zq_0 + 1 - q_0$ является глобальным минимумом в winding-секторе пятнадцать с точностью до унитарного сопряжения. Сопряжённая ветвь даёт тот же вклад. После нормировки

$$S_{\text{loop}}(V_{15}) = \frac{30}{210} = \frac{1}{7}. \quad (71.3)$$

Вторая вариация неотрицательна; нули являются касательными к орбите сопряжения и общим фазовым симметриям.

Этот результат согласуется с онтологией первичности перехода: действие оценивает стоимость изменения локального шага, а частица пока читается как минимальный дефект композиции переходов.

71.1 Почему это ещё не физическое действие частицы

Петля $V_{15}(z)$ зависит от внутренней окружности, но не от $x \in \mathbb{R}^3$. Поэтому (71.1) не создаёт пространственный профиль и не доказывает локализацию.

Более того, при $N_R = N/R$ получаем либо $S \sim R^{-2}$ при фиксированной мере, либо $S \sim R^{-1}$ после включения длины окружности. Положительной стационарной точки по R нет. Это повторяет известный масштабный предел: квадратичный sigma-model член в трёх измерениях сам не стабилизирует солитон; в моделях Скирма–Фаддеева баланс требует члена иного порядка по производным или потенциала. Литература даёт такие механизмы, но проект пока не выводит их коэффициенты из N , V_{15} и общего следа.

Теорема 71.1 (Частичное вариационное замыкание). *Функционал S_{loop} канонически выбирает V_{15} как минимальную гармоническую петлю и воспроизводит вес $1/7$. Он стабилизирует внутренний winding-класс, но не конечный пространственный размер, массу или энергию частицы.*

Протокол 71.1. 1. один оператор и один след: **да**;

2. внешний потенциал: **не введён**;

3. минимум фиксированного winding: V_{15} ;

4. нормированное действие: $1/7$;

5. положительность второй вариации по петле: **да, modulo orbit**;

6. стабилизация радиуса: **нет**;

7. трёхмерная локализация: **нет**;

8. физическая масса: **не получена**;

9. следующий гейт: **пространственное продолжение и баланс Деррика**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_toeplitz_parent_action_variational_gap_gate_results.json`.

Глава 72

Пространственная Bott-суспензия и баланс Деррика

Пусть $P(n) = (1 + n \cdot \sigma)/2$ — хопфов проектор над S^2 , а P_0 — его значение в базовой точке. Относительный унитарий

$$W(z, n) = (zP(n) + 1 - P(n))(zP_0 + 1 - P_0)^* \quad (72.1)$$

равен единице при $z = 1$ и при $n = n_0$. Поэтому он проходит через smash product $S^1 \wedge S^2 \simeq S^3$. Это стандартная Bott-суспензия проектора в нечётный унитарный класс. Для коэффициентного проектора ранга пятнадцать получаем заряд пятнадцать; Real-сопряжённая ветвь имеет заряд минус пятнадцать.

Этот мост согласуется с ранними хопфовыми гейтами проекта, но условен: линия $P(n)$ является тем самым ориентированным спинорным подъёмом, который не был выведен из одного конечного H_{15}/M_{35} .

Для пространственного унитарного поля стандартный квадратичный член имеет масштабирование $E_2(R) = aR$, а Skyrme-подобный квартичный член — $E_4(R) = b/R$. Их сумма имеет минимум

$$R_* = \sqrt{b/a}. \quad (72.2)$$

Литература по Skyrme-функционалам на компактных группах подтверждает такой механизм существования топологических секторов и вариационных минимумов; см. [arXiv:math-ph/0211010](https://arxiv.org/abs/math-ph/0211010).

Однако текущий родитель выводит только квадратичную норму коммутатора. Квартичный инвариант и отношение b/a не следуют ни из N , ни из V_{15} , ни из одного уже зафиксированного следа. Добавить его с произвольным коэффициентом означало бы вновь подобрать радиус.

Теорема 72.1 (Условный пространственный мост). *Хопфов проектор допускает каноническую относительную Bott-суспензию в трёхмерный унитарный класс заряда пятнадцать. Конечный радиус возможен при наличии двух производных порядков, но текущая архитектура не выводит квартичный коэффициент и потому ещё не задаёт физическое действие.*

Протокол 72.1. 1. относительный унитарий на S^3 : **построен**;

2. заряд: 15 и -15 ;

3. связь с хопфовой линией: **точная, но условная**;

4. баланс $E_2 + E_4$: даёт конечный радиус;
5. коэффициент E_4 из текущего родителя: не выведен;
6. физическая масса: не получена;
7. следующий гейт: вывод Skyrme-члена из суперсвязности.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_spatial_extension_derrick_balance_gate_results.json`.

Глава 73

Может ли суперсвязность вывести Skyrme-коэффициент

Проверяются три известных механизма появления четырёхпроизводного члена.

Для формы Маурера–Картана $L = V^{-1}dV$ выполнено

$$dL + L \wedge L = 0. \quad (73.1)$$

Поэтому обычный Yang–Mills квадрат её кривизны тождественно нулевой и не может породить недостающий E_4 .

Для проектора P каноническая грассманова связность

$$A_P = P dP, \quad F_P = P(dP)^2 \quad (73.2)$$

имеет ненулевую кривизну. Квадрат $\text{Tr}(F_P^* F_P)$ даёт правильный четырёхпроизводный масштаб R^{-1} . Но он требует пространственного хопфова проектора и является отдельным инвариантом от уже выведенного $\tau([N, V]^*[N, V])$. Общий след нормирует каждый после выбора метрики, но не фиксирует размерное отношение между ними.

Третий известный путь — редукция Yang–Mills теории в дополнительном измерении. В литературе Skyrme-член действительно возникает вместе с квадратичным sigma-model членом, но коэффициенты являются интегралами от профиля дополнительной координаты и сопровождаются башней векторных мод; см. [arXiv:2209.06607v2](#) и [arXiv:hep-th/0508130](#). В текущей версии такой профиль и дополнительное измерение отсутствуют.

Суперсвязность $\mathbb{A} = \nabla + \Phi$ упаковывает F , $D\Phi$ и Φ^2 , но масштабирование $\Phi \mapsto a\Phi$ меняет их относительные веса. Это точно совпадает с ранее доказанным пределом следа M_{35} : после внешнего задания пространственной геометрии действие допустимо, но сам след не выводит её масштаб и вложение.

Теорема 73.1 (Разрыв Skyrme-коэффициента). *Текущая суперсвязность не выводит одновременно E_2 и E_4 с фиксированным относительным коэффициентом. Проекторная кривизна является математически правильным кандидатом для E_4 , но её пространственный носитель и общий масштаб с петлевым действием остаются дополнительными данными.*

Протокол 73.1. 1. чистая форма Маурера–Картана даёт E_4 : **нет**;

2. проекторная кривизна ненулевая: **да**;

3. её коэффициент связан с E_2 текущим следом: **нет**;

4. высшемеразмерный Yang–Mills выводит оба члена: **условно да**;
5. дополнительный профиль присутствует в проекте: **нет**;
6. конечный радиус версии V: **не выведен**;
7. следующий гейт: **общий масштаб проекторной суперсвязности**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_superconnection_skyrme_coefficient_gate_results.json`.

Глава 74

Общий масштаб проекторной суперсвязности

Рассмотрим максимально благоприятный единый оператор

$$D_{\text{tot}} = D_{\text{space}} \hat{\otimes} 1 + \text{gamma} \hat{\otimes} N/\ell. \quad (74.1)$$

Он объединяет пространственное исчисление и внутреннюю петлю без нового матричного носителя. Однако тепловое спектральное действие имеет разные коэффициенты при разных порядках разложения: квадратичный сектор зависит от $f_2 \Lambda^2$, а кривизновый — от f_0 . Моменты f_2 и f_0 , cutoff Λ и относительный радиус ℓ независимы. Это стандартная структура heat-kernel expansion и прямое продолжение ранее доказанного гейта ordinary spectral moment map.

Квадрат суперсвязности не устраняет свободу. При $\mathbb{A} = \nabla + a\Phi$ коэффициент $|D\Phi|^2$ меняется как a^2 , а квартичные и потенциальные части — как a^4 . Нормированный след фиксирует матричные кратности после выбора a , но не выбирает сам a .

Следовательно, один product-Dirac делает E_2 и E_4 совместимыми в одном действии, но не выводит их относительный размерный коэффициент. Подстановка планковского масштаба также не решает задачу: проект не вывел, что внутренний радиус ℓ равен планковской длине, а число $1/7$ безразмерно и не может определить этот масштаб.

Теорема 74.1 (No-go общего масштаба). *Ни тепловое спектральное действие, ни квадрат текущей суперсвязности не фиксируют отношение E_4/E_2 из данных N, V_{15} и единственного конечного следа. Конечный радиус остаётся функцией независимого cutoff, внутренней длины или нормировки нечётного поля.*

Протокол 74.1. 1. единый product-Dirac: **допустим**;

2. независимые моменты f_2, f_0 : **остаются**;

3. независимые Λ, ℓ : **остаются**;

4. свобода $\Phi \mapsto a\Phi$: **остаётся**;

5. общий масштаб E_2/E_4 : **не выведен**;

6. конечный радиус: **не предсказан**;

7. следующий гейт: **индуцированное фермионным детерминантом действие**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_projector_superconnection_common_scale_gate_results.json`.

Глава 75

Индукцированный фермионным детерминантом член Скирма

Предыдущий гейт оставил один естественный источник общего действия: проинтегрировать уже существующий фермионный пакет H_{15} и получить пространственные члены из

$$\Gamma_F[V] = -\log \det D[V]. \quad (75.1)$$

Проверяется не формальная допустимость этого механизма, а более сильное утверждение: выводит ли текущий родитель одновременно положительные E_2 , E_4 и их общий масштаб без нового массового параметра.

75.1 Что действительно гарантирует литература

Для четырёхмерного кирального оператора производное разложение нормальной по чётности части детерминанта известно до четвёртого порядка в общей матричной постановке; см. Л. Л. Сальседо, [arXiv:hep-th/0012166](#). Поэтому после задания оператора вида

$$D_{M,V} = \not{\partial} + M(P_L V + P_R V^*) \quad (75.2)$$

можно получить структуру

$$\Gamma_F^+[V] = c_0 + c_2 \int \text{Tr}(L_\mu L^\mu) + \sum_j c_{4,j} \int \mathcal{O}_{4,j}(L) + O(\partial^6), \quad L_\mu = V^{-1} \partial_\mu V. \quad (75.3)$$

Один из инвариантов $\mathcal{O}_{4,j}$ является членом Скирма. Однако общий результат содержит не только его. Уже классические вычисления Аитчисона–Фрейзера и proper-time разложение в обзоре [arXiv:hep-ph/9401216](#) дают рядом со стабилизирующим членом другой четырёхпроизводный инвариант, который в части параметров дестабилизирует малые профили. Обзор Д. Дьяконова [arXiv:hep-ph/0009006](#) также подчёркивает, что чистая модель Скирма является усечением: другие инварианты четвёртого порядка имеют тот же производный порядок.

Следовательно, литература доказывает возможность индуцировать четырёхпроизводный сектор, но не универсальную редукцию этого сектора к единственному положительному E_4 .

75.2 Масса и регуляризация не сокращаются

В proper-time схеме коэффициенты содержат неполные гамма-функции от

$$x = \frac{M^2}{\Lambda^2}. \quad (75.4)$$

Например, в явном четвёртом порядке встречаются одновременно $\Gamma(1, x)$ и $\Gamma(2, x)$. Их отношение равно

$$\frac{\Gamma(2, x)}{\Gamma(1, x)} = 1 + x, \quad (75.5)$$

поэтому относительные веса четвёртых производных меняются при изменении M/Λ . Квадратичный коэффициент имеет размер массы в квадрате, тогда как коэффициенты четвёртого порядка безразмерны. Уже размерностно радиус возможного баланса имеет вид

$$R_* = \frac{1}{M} \mathcal{R}\left(\frac{M}{\Lambda}, \{Y\}, \text{схема}\right), \quad (75.6)$$

где $\{Y\}$ обозначает матрицы связи фермионов с фоном.

Работа Р. Болла и Ж. Рипки [arXiv:hep-ph/9312260](https://arxiv.org/abs/hep-ph/9312260) показывает, что согласованная регуляризация вещественной и мнимой частей требует дополнительного ультрафиолетового поведения фермионной самоэнергии. Аномальная часть при этом может оставаться правильно нормированной, но это не делает коэффициенты нормальной части независимыми от выбранного массового профиля.

Критерий провала 75.1 (Топология не фиксирует нормальную часть). Квантование аномальной фазы детерминанта не разрешает использовать тот же аргумент для положительных коэффициентов E_2 и E_4 . Фаза определяется аномалией и спектральной асимметрией, а модуль детерминанта сохраняет зависимость от массы, представления и перенормировки.

75.3 Сверка с пакетом H_{15}

Проект уже доказал существование физических заряженных одноформ на H_{15} , но не вывел единственный юкавский оператор: после фиксации семейной грассмановой связности остаются две относительные амплитуды. Отдельный гейт фермионной спектральной меры оставил независимыми чётный момент, заряженно-лептонный коэффициент и масштаб Λ .

Поэтому формула (75.2) не является ещё одним записыванием уже построенного V_{15} . Для неё недостаёт:

1. каноническая карта от обменного КО7-унитария V_{15} к фермионному массовому блоку на H_{15} ;
2. ненулевая фермионная щель M ;
3. фиксированные относительные юкавские амплитуды;
4. условие перенормировки модуля детерминанта.

Подстановка этих данных извне способна построить модель, но не является выводом версии V.

Вес $1/7$ также не закрывает пробел. Если один и тот же нормированный след умножает весь детерминант, он умножает и E_2 , и все E_4 на общий множитель. В отношении коэффициентов и в стационарном радиусе этот множитель сокращается. Он сохраняет значение канального веса, но не становится массой M .

Теорема 75.1 (Условная индукция без замыкания масштаба). *Фермионный детерминант после внешнего задания $D_{M,V}$ действительно может индуцировать квадратичный и четырёхпроизводный сектора. Но текущий родитель не задаёт сам оператор связи, фермионную щель, относительные амплитуды и схему модуля детерминанта. Кроме того, четвёртый порядок не сводится автоматически к единственному положительному члену Скирма. Следовательно, общий масштаб E_2/E_4 и конечный радиус из H_{15} , V_{15} и веса $1/7$ не выведены.*

75.4 Что остаётся содержательным

Мнимая, нечётная по чётности часть детерминанта имеет более жёсткий топологический статус. Работа [arXiv:hep-th/0012174](https://arxiv.org/abs/hep-th/0012174) отделяет её от нормальной части и связывает с аномальным функционалом. Поэтому следующий допустимый тест должен быть не новой попыткой получить радиус, а проверкой того, какую фазу Весса–Зумино–Виттена или эта-инвариант несёт обменная Real-пара V_{15} и сокращается ли она между ориентациями.

Протокол 75.1. 1. индуцирование E_2 фермионами: **условно допустимо**;

2. индуцирование инвариантов E_4 : **условно допустимо**;

3. единственный положительный член Скирма: **не гарантирован**;

4. канонический оператор $D[V_{15}]$ на H_{15} : **не построен**;

5. фермионная щель M : **не выведена**;

6. независимость от M/Λ и схемы: **нет**;

7. общий вес $1/7$ фиксирует радиус: **нет**;

8. физическое замыкание: **не достигнуто**;

9. следующий гейт: **аномальная фаза обменной Real-пары**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_fermionic_determinant_induced_skym_e_gate_results.json`.

Глава 76

Топологический дефицит замыкания и неизбежность дефекта

Исходная онтология проекта утверждала, что материя не добавлена к вакууму, а возникает как остаток невозможности его идеального самозамыкания. Ранний язык “неплотной упаковки” был эвристическим. Теперь уже построенный оператор Тёплица позволяет дать этому тезису строгую операторную форму, не обращаясь к упаковкам сфер или решётке Лича.

76.1 Совершенное замыкание как обратимость

Пусть $q_0 \in M_{105}(\mathbb{C})$ — канонический проектор ранга пятнадцать, а S — односторонний сдвиг на $H^2(S^1)$. На полном коэффициентном пространстве определим

$$\hat{T}_+ = S \otimes q_0 + I \otimes (1 - q_0). \quad (76.1)$$

Тогда

$$\hat{T}_+^* \hat{T}_+ = I, \quad I - \hat{T}_+ \hat{T}_+^* = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0. \quad (76.2)$$

Следовательно, оператор является изометрией, но не унитарен: после одного полного шага остаётся коядро размерности пятнадцать.

Совершенным замыканием будем называть обратимый фредгольмов оператор. Для него одновременно

$$\ker F = 0, \quad \text{coker } F = 0. \quad (76.3)$$

Это точный аналог состояния, которое после композиции переходов полностью возвращается в себя и не оставляет локализованного остатка.

76.2 Нижняя граница неплотности

Для фредгольмова оператора F положим

$$\Delta_{\text{cl}}(F) = \frac{\dim \ker F + \dim \text{coker } F}{105}. \quad (76.4)$$

Если F принадлежит ориентированному классу $\hat{T}_+$, то

$$\text{ind } F = \dim \ker F - \dim \text{coker } F = -15. \quad (76.5)$$

Для любых неотрицательных целых k, c выполнено

$$k + c \geq |k - c|. \quad (76.6)$$

Поэтому

$$\Delta_{\text{cl}}(F) \geq \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (76.7)$$

Равенство достигается тогда и только тогда, когда отсутствуют добавочные пары ядро–коядро. Явный оператор (76.1) имеет $k = 0$, $c = 15$ и достигает этой границы.

Теорема 76.1 (Минимальный неизбежный дефект). *В топологическом секторе $\text{ind } F = -15$ совершенное замыкание невозможно. Любой представитель имеет не менее пятнадцати незамкнутых каналов, а канонический оператор Тёплица реализует ровно пятнадцать. Нормированный минимальный дефицит равен $1/7$.*

Индекс устойчив при компактных возмущениях. Поэтому локальная перестройка оператора может перемещать дефект и создавать дополнительные пары нулевых мод, но не может удалить минимальный остаток без выхода из топологического класса. В языке соответствия объём–граница это стандартная роль граничной карты расширения; см. [arXiv:1411.7527](#) и [arXiv:1604.02337](#).

76.3 Почему Real-пара не уничтожает дефект

Сопряжённая ориентация имеет индекс $+15$. Обычные комплексные индексы пары складываются в нуль, но это не означает совершенного замыкания: каждая половина имеет дефектный проектор ранга пятнадцать. Для полного обменного пакета естественная нормировка даёт

$$\Delta_{\text{cl}}^{\text{Real}} = \frac{15 + 15}{105 + 105} = \frac{1}{7}. \quad (76.8)$$

Более существенно, обменная пара представляет ненулевой класс

$$15 \in KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}). \quad (76.9)$$

Симметрично-сохраняющая гомотопия к обратимому нулевому представителю обнулила бы этот класс, что противоречит уже доказанной инъективной комплексификации $c_6(15) = (-15, +15)$. Необходимость вещественных алгебр и KKO при антилинейных симметриях является стандартной частью bulk–edge соответствия; см. [arXiv:1604.02337](#). Явные Real-граничные карты даны в [arXiv:1504.03284](#).

Замечание 76.1 (Что именно сокращается). Сокращается ориентированный знак обычного комплексного индекса. Не сокращаются два положительных дефектных проектора и обменный Real-класс. Поэтому нулевой суммарный комплексный индекс нельзя интерпретировать как отсутствие материи.

76.4 Совпадение топологического и вариационного минимумов

Ранее независимо было доказано, что минимальная энергия внутренней петли равна

$$S_{\text{loop}}(V_{15}) = \frac{30}{210} = \frac{1}{7}. \quad (76.10)$$

Теперь видно, почему это число повторяется. Целочисленная выпуклость распределяет winding по пятнадцати единичным каналам, а индексная нижняя граница требует не менее пятнадцати дефектных каналов. Канонический V_{15} одновременно минимизирует изменение петли и насыщает нижнюю границу незамыкания.

Это первое строгое совпадение ранней онтологии с поздней операторной конструкцией:

$$\begin{aligned} \text{минимальная стоимость внутреннего перехода} &= \text{минимальная доля незамыкания} \\ &= \frac{1}{7}. \end{aligned} \tag{76.11}$$

Равенство пока безразмерно. Оно не превращает $1/7$ в массу и не задаёт пространственный радиус.

76.5 Граница доказанного постулата

Полученный результат имеет условие: он доказывает неизбежность дефекта *в уже выбранном ненулевом классе пятнадцать*. Он ещё не доказывает, что вакуум обязан выбирать именно этот сектор вместо нулевого класса, и не классифицирует все частицы как его дефекты.

Кроме того, Δ_{cl} является индексной плотностью, а не геометрической долей незаполненного объёма. Буквальная подстановка коэффициентов плотнейшей упаковки запрещена: строгая ветвь проекта уже отделила число 24 от ранних решёточных метафор.

Критерий провала 76.1 (Запрет объявления полной теории материи). Из нижней границы $\Delta_{cl} \geq 1/7$ нельзя заключать, что выведены масса, размер или спектр всех частиц. Для этого один родительский функционал должен сначала выбрать ненулевой сектор, а затем породить пространственный отклик вокруг его неизбежного дефекта.

Протокол 76.1. 1. совершенное замыкание: **обратимость**;

2. индекс ориентированной ветви: -15 ;

3. минимальная сумма ядра и коядра: 15 ;

4. явное насыщение границы: **получено**;

5. минимальный нормированный дефицит: $1/7$;

6. устойчивость при компактных деформациях: **да**;

7. уничтожение дефекта Real-спариванием: **нет**;

8. совпадение с минимумом S_{loop} : **точное**;

9. буквальная плотность упаковки: **не используется**;

10. выбор сектора пятнадцать самим вакуумом: **не выведен**;

11. физическая энергия и радиус: **не выведены**;

12. следующий гейт: **вакуумный отклик на неизбежный дефект**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_topological_closure_deficit_gate_results.json`.

Глава 77

Вакуумный отклик на неизбежный дефицит замыкания

Предыдущая глава доказала, что внутри класса пятнадцать совершенное замыкание невозможно. Теперь детерминант рассматривается в правильном порядке причинности: не как источник дефекта, а как отклик вакуума на уже вынужденный компактный проектор.

В отличие от общих абсолютных детерминантов, здесь сравниваются два оператора, различающиеся на конечномерном подпространстве. Поэтому относительный ответ конечен и не требует подбора локального контрчлена.

77.1 Замкнутый и дефектный операторы

На одной ориентированной ветви положим

$$H_{\text{cl}} = I, \quad H_{\text{def}} = \hat{T}_+ \hat{T}_+^* = I - P_{\text{def}}, \quad P_{\text{def}} = |e_0\rangle\langle e_0| \otimes q_0. \quad (77.1)$$

Проектор P_{def} имеет ранг пятнадцать. Функциональное исчисление даёт точное равенство

$$e^{-tH_{\text{def}}} - e^{-tH_{\text{cl}}} = (1 - e^{-t})P_{\text{def}}. \quad (77.2)$$

Следовательно, нормированный относительный тепловой след равен

$$K_{\text{def}}(t) = \frac{1}{105} \text{Tr} (e^{-tH_{\text{def}}} - e^{-tH_{\text{cl}}}) = \frac{1}{7}(1 - e^{-t}). \quad (77.3)$$

При $t \rightarrow 0$ ответ стремится к нулю. Ультрафиолетовые локальные коэффициенты двух операторов сокращаются. При $t \rightarrow \infty$ остаётся $1/7$: длинноволновый отклик видит ровно пятнадцать нулевых каналов. Это является конечномерной версией общего heat-kernel чтения индекса; связь суперследа, нулевых мод и индекса обсуждается, например, в [arXiv:math/0512167](#) и [arXiv:math/0304214](#).

77.2 Точный относительный детерминант

Введём положительный регулятор или физическую щель $m > 0$ и определим отклик относительно гипотетически замкнутого оператора:

$$\Gamma_{\text{def}}(m) = \int_0^\infty \frac{dt}{t} e^{-m^2 t} K_{\text{def}}(t). \quad (77.4)$$

Интеграл сходится на обоих концах. По формуле Фруллани

$$\Gamma_{\text{def}}(m) = \frac{1}{7} \log \frac{m^2 + 1}{m^2}. \quad (77.5)$$

Тот же результат получается непосредственно из конечномерного фредгольмова детерминанта: на P_{def} собственное значение меняется с $m^2 + 1$ на m^2 , а на ортогональном дополнении всё сокращается.

Таким образом, топология действительно порождает универсальный *относительный* вакуумный отклик. Его кратность полностью фиксирована и равна $1/7$. Это сильнее общего утверждения о допустимости фермионного детерминанта: локальная схема здесь не входит в ответ.

77.3 Почему отклик не выбирает масштаб

Число m не выводится индексом. В безмассовом пределе

$$\Gamma_{\text{def}}(m) \longrightarrow +\infty, \quad m \rightarrow 0, \quad (77.6)$$

что лишь регистрирует точные нулевые моды. При $m \rightarrow \infty$ дефектный отклик исчезает.

Если ненулевой уровень имеет величину $a > 0$, то

$$\Gamma_{\text{def}}(m, a) = \frac{1}{7} \log \left(1 + \frac{a}{m^2} \right). \quad (77.7)$$

Для внутреннего масштабирования $a(R) = R^{-2}$ функция строго убывает по R и не имеет конечной стационарной точки. Она предпочитает размазывание дефекта к $R \rightarrow \infty$, а не локализованный радиус.

Теорема 77.1 (Универсальный отклик без выбора размера). *Компактный дефект класса пятнадцать имеет конечный scheme-independent относительный детерминант с точной кратностью $1/7$. Но ответ зависит от отношения ненулевого уровня к щели m и монотонен при масштабировании $a = R^{-2}$. Поэтому индекс порождает вакуумный отклик, но не определяет массу, конечный радиус или абсолютную энергию.*

77.4 Обменная Real-пара и два разных чтения

Для сопряжённой ветви ориентированный индекс меняет знак. Поэтому индексный суперслед двух ветвей сокращается. Но положительные дефектные проекторы присутствуют в обеих половинах. Сравнение модуля полного квадратичного оператора с замкнутым эталоном даёт

$$\frac{30}{210} \log \left(1 + \frac{a}{m^2} \right) = \frac{1}{7} \log \left(1 + \frac{a}{m^2} \right). \quad (77.8)$$

Следовательно, необходимо различать:

1. ориентированный суперслед, который хранит знак индекса и сокращается в Real-паре;
2. положительный модуль детерминанта, который считает оба дефектных подпространства и сохраняет вес $1/7$.

Выбор между фазой, суперследом и положительным модулем является вопросом физической меры. Старые гейты Pfaffian и determinant line уже показали, что этот выбор нельзя делать вручную. Геометрия determinant line и её связь с эта-инвариантом описаны в [arXiv:dg-ga/9505002](#); для представителей K^1 и связи с функционалом Весса–Зумино см. [arXiv:1205.0562](#).

Критерий провала 77.1 (Запрет превращения отклика в абсолютную энергию). Нельзя объявлять (77.5) массой частицы, полагая $m = 1$ или отбрасывая логарифм. Значение m и выбор физического чтения determinant line должны следовать из родительской меры до сравнения с наблюдаемыми.

77.5 Новая причинная цепочка

Получена строгая последовательность

$$\text{ненулевой КО-класс} \implies \text{неизбежный дефект} \implies \text{конечный относительный отклик.} \quad (77.9)$$

Обратная последовательность, в которой детерминант сначала выбирает дефект, больше не требуется. Открыты два последних звена: почему вакуум выбирает ненулевой класс и какая аномальная фаза Real-пары задаёт физическую ориентацию меры.

Протокол 77.1. 1. разность тепловых ядер: **конечного ранга**;

2. локальные ультрафиолетовые члены: **сокращаются**;

3. инфракрасный предел: $1/7$;

4. относительный детерминант: **вычислен точно**;

5. зависимость от щели m : **остаётся**;

6. конечный стационарный радиус: **нет**;

7. положительный отклик Real-пары: **сохраняет $1/7$** ;

8. ориентированный суперслед Real-пары: **сокращается**;

9. абсолютная энергия: **не выведена**;

10. физическое замыкание: **не достигнуто**;

11. следующий гейт: **эта-фаза и ориентация Real-пары**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_closure_deficit_induced_vacuum_response_gate_results.json`.

Глава 78

Эта-фаза и WZW-ориентация обменной Real-пары

Предыдущая глава отделила положительный модуль вакуумного отклика от ориентированного суперследа. Теперь проверяется последняя топологическая возможность выбора материального сектора: сохраняет ли обменная Real-пара физическую фазу, отличающую класс пятнадцать от нулевого класса.

78.1 Три разных фазовых объекта

Необходимо различать три конструкции:

1. winding петли $V_{15} : S^1 \rightarrow U(105)$;
2. нечётный характер Черна её Bott-продолжения на S^3 ;
3. фаза фермионного детерминанта или Pfaffian line.

Они связаны индексными теоремами, но не являются одной и той же формулой. Теорема Дая–Чжана связывает Toeplitz index, эта-инвариант и функционал Весса–Зумино; см. [arXiv:math/0103230](#) и [arXiv:1205.0562](#). Экспоненцированный эта-инвариант естественно живёт в determinant line; см. [arXiv:hep-th/9405012](#).

Для явной пары

$$V_{15}(z) = (zq_0 + 1 - q_0, z^{-1}\bar{q}_0 + 1 - \bar{q}_0) \quad (78.1)$$

имеем

$$\text{wind } V_+ = 15, \quad \text{wind } V_- = -15. \quad (78.2)$$

78.2 Степенное ограничение WZW-формы

На одномерной окружности кубическая форма тождественно равна нулю:

$$\text{Tr}((V^{-1}dV)^3) = 0, \quad \dim S^1 = 1. \quad (78.3)$$

Поэтому петле нельзя напрямую приписать трёхмерный WZW-функционал. На S^1 её топологический инвариант — это первая нечётная форма

$$\frac{1}{2\pi i} \int_{S^1} \text{Tr}(V^{-1}dV) = \pm 15. \quad (78.4)$$

После уже построенной относительной Bott-суспензии появляется отображение $W : S^3 \rightarrow U$, и его трёхмерный нечётный характер Черна равен

$$\nu_3(W_+) = 15, \quad \nu_3(W_-) = -15. \quad (78.5)$$

Следовательно, Real-спаривание обнуляет суммарный ориентированный WZW-заряд:

$$\nu_3(W_+) + \nu_3(W_-) = 0. \quad (78.6)$$

78.3 Комплексная determinant-line фаза

При целочисленном уровне k экспоненцированная топологическая фаза одной ветви имеет вид

$$\exp(2\pi i k \nu_3(W_{\pm})) = 1. \quad (78.7)$$

Поэтому целочисленный WZW-функционал различает классы до экспоненцирования, но сам по себе не даёт ненулевой относительной $U(1)$ -фазы между сектором пятнадцать и сектором ноль.

Это согласуется с determinant-line геометрией: изменение reduced эта-инварианта на целое не меняет его стандартную экспоненту. Для нетривиальной комплексной фазы потребовался бы дробный уровень, задаваемый аномалией или дополнительным bulk-объектом. Текущий родитель такого уровня не выводит.

78.4 Условный Pfaffian-знак

Для одной вещественной ориентированной ветви нечётный спектральный поток мог бы дать Pfaffian-паритет

$$\sigma_+ = (-1)^{15} = -1. \quad (78.8)$$

Такой знак является физическим только после построения реального кососамосопряжённого семейства и ориентации его Pfaffian line. Общая связь знака фермионного интеграла с эта- и mod-two индексами обсуждается в [arXiv:1508.04715](#) и [arXiv:2012.03543](#).

В текущей конструкции предъявлен Real-унитарный символ, но не семейство реальных фермионных операторов с физически ориентированной Pfaffian line. Поэтому формула (78.8) является *условным свидетелем нечётности*, а не уже полученной фазой меры.

Более того, сопряжённая ветвь имеет поток -15 , но по модулю два

$$(-1)^{-15} = -1. \quad (78.9)$$

Если обе J -сопряжённые ветви входят в полный Pfaffian как независимые Grassmann-блоки, то

$$\sigma_{\text{full}} = (-1)^{15}(-1)^{-15} = +1. \quad (78.10)$$

Эквивалентно, полный блок имеет структуру $\mathcal{A} \oplus (-\overline{\mathcal{A}})$, и его Pfaffian является модулем в квадрате. Это точно воспроизводит ранее доказанный гейт Pfaffian–эта-ориентации версии IV.

Теорема 78.1 (Сокращение фазы полной Real-пары). *Целочисленная комплексная WZW-фаза класса пятнадцать тривиальна после экспоненцирования. Условный reduced Pfaffian-знак одной ориентированной ветви равен -1 , но полный обменный КОБ-пакет содержит две нечётные ветви и даёт знак $+1$. Поэтому текущая полная фермионная мера не выбирает сектор пятнадцать относительно сектора ноль.*

78.5 Сверка с физическим half-count

Гейт меры версии III доказал, что фермионный интеграл считается Pfaffian-мерой и не удваивает число физических Dirac-частиц. Это не означает автоматического сохранения знака одной произвольно выбранной половины. Half-count относится к модулю и кратностям; ориентация Pfaffian line является отдельным глобальным данным.

Чтобы сохранить -1 одной ветви, необходимо доказать, что физическое пространство интегрирования является одной reality-орбитой, тогда как J -копия обеспечивает структуру, но не входит вторым независимым Pfaffian-блоком. Проект такого правила не содержит. Старый determinant-line inflow gate также показал, что anomaly inflow нельзя объявить без chiral boundary content, bulk Dirac operator и bordism-класса.

Критерий провала 78.1 (Запрет выбора нечётной половины). Нельзя использовать $(-1)^{15}$ как механизм выбора материи, одновременно используя полный КОБ-блок для положительного модуля и отбрасывая сопряжённый Pfaffian только в фазе. Это было бы секторно-зависимым правилом меры.

78.6 Статус выбора сектора

Эта/WZW-путь не уничтожает класс пятнадцать и не ослабляет доказанный дефект. Он показывает другое: фаза полной Real-меры не объясняет, почему вакуум должен находиться в ненулевом секторе. Поэтому следующий вопрос переносится с динамического выбора на глобальное условие носителя: исключает ли сама хопфово-моритовская архитектура тривиальный класс и принуждает ли она генератор $c_1 = 1$ до введения частицы.

Протокол 78.1. 1. winding ветвей: $+15/ - 15$;

2. кубическая WZW-форма непосредственно на S^1 : **ноль**;

3. трёхмерные Bott-заряды: $+15/ - 15$;

4. суммарный ориентированный WZW-заряд: **ноль**;

5. целочисленная экспоненцированная фаза: **единица**;

6. reduced Pfaffian-паритет: **условно** -1 ;

7. полный Pfaffian-паритет Real-пары: $+1$;

8. ориентация Pfaffian line: **не выведена**;

9. выбор сектора пятнадцать фазой: **нет**;

10. неизбежность дефекта внутри сектора: **сохраняется**;

11. следующий гейт: **глобальное принуждение нетривиального сектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_eta_wzw_real_pair_phase_gate_result s.json`.

Глава 79

Глобальный носитель и принуждение нетривиального сектора

Предыдущая глава показала, что фаза полной обменной Real-пары не выбирает класс пятнадцать относительно нулевого класса. Теперь проверяется более сильная возможность: может ли сам глобальный носитель перехода исключить тривиальный сектор ещё до построения частицы и её действия.

Проверка разделена на два утверждения. Первое является чистой теоремой о главных окружностных расслоениях над S^2 . Второе спрашивает, доказано ли в проекте, что физическая сфера дефекта и физический фазовый носитель действительно совпадают с этим расслоением.

79.1 Классификация окружностных носителей

Главные $U(1)$ -расслоения

$$U(1) \longrightarrow P_n \longrightarrow S^2 \quad (79.1)$$

классифицируются целым числом

$$n = \langle c_1(P_n), [S^2] \rangle \in \mathbb{Z}. \quad (79.2)$$

В длинной точной гомотопической последовательности граничное отображение

$$\partial : \pi_2(S^2) \simeq \mathbb{Z} \longrightarrow \pi_1(U(1)) \simeq \mathbb{Z} \quad (79.3)$$

является умножением на n . Поэтому

$$\pi_1(P_n) \simeq \begin{cases} \mathbb{Z}, & n = 0, \\ \mathbb{Z}/|n|\mathbb{Z}, & n \neq 0. \end{cases} \quad (79.4)$$

В стандартной классификации полное пространство имеет вид

$$P_0 \simeq S^2 \times S^1, \quad P_n \simeq L(|n|, 1) \quad (n \neq 0). \quad (79.5)$$

В частности,

$$P_{\pm 1} \simeq S^3, \quad P_{\pm 2} \simeq L(2, 1) \simeq \mathbb{RP}^3. \quad (79.6)$$

Эти факты являются стандартными; в физической литературе та же семья записывается как $M(0, p) = L(p, 1)$, а случай $p = 0$ — как $S^2 \times S^1$. См. [arXiv:hep-th/0601068](#), [arXiv:hep-th/0306062](#), [arXiv:hep-th/0409073](#) и [arXiv:0803.3241](#).

Теорема 79.1 (Топологическое принуждение генератора). *Если физический носитель переходной фазы задан как главное $U(1)$ -расслоение над S^2 с полным пространством S^3 , то*

$$|c_1| = 1. \quad (79.7)$$

Тривиальный класс $c_1 = 0$ невозможен, поскольку его полное пространство равно $S^2 \times S^1$ и имеет фундаментальную группу $\mathbb{Z}$, тогда как S^3 односвязна. Если вместо спинорного носителя фиксировано $\mathbb{RP}^3$, то вынужден класс $|c_1| = 2$.

Таким образом, после фиксации полного пространства вопрос о ненулевом классе уже не является динамическим выбором вакуума. Остаётся только знак, то есть ориентация линии.

79.2 Следствие для коэффициентного класса пятнадцать

Пусть q_0 — уже построенный коэффициентный проектор ранга пятнадцать. Внешнее произведение хопфова генератора с $[q_0]$ даёт

$$\langle c_1(L) [q_0], [S^2] \rangle = 15n. \quad (79.8)$$

Поэтому спинорный носитель S^3 принуждает ориентированные классы $+15$ или -15 , а нулевой носитель дал бы класс ноль. Для векторного носителя $\mathbb{RP}^3$ соответствующая комплексная величина равна ± 30 ; это не тот же представитель, что доказанный обменный класс пятнадцать.

Следовательно, если физический носитель уже отождествлён с хопфовым S^3 , то ранее доказанный минимальный дефицит

$$\frac{15}{105} = \frac{1}{7} \quad (79.9)$$

становится не только неизбежным внутри выбранного сектора: сам ненулевой сектор также становится топологически обязательным.

79.3 Что фиксирует соответствие Мориты

Ориентационный функтор предыдущих глав имеет вид

$$\mathcal{T}_L(X) = X \otimes L^{\deg X}, \quad \deg E = +1, \quad \deg E^* = -1. \quad (79.10)$$

Он строго связывает прямую и обратную стрелки с L и L^* , сохраняет композицию и фиксирует относительный знак классов Черна.

Но формула (79.10) корректна для любой комплексной линии L , включая тривиальную. Группа Пикара сферы равна

$$\text{Pic}(S^2) \simeq H^2(S^2, \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}, \quad (79.11)$$

и нейтральный элемент 0 является допустимой линией. Моритова мультипликативность не выделяет генератор 1 среди всех элементов этой группы. Связь линий, групп Пикара и моритовых самоэквивалентностей обсуждается, например, в [arXiv:math/0105001](https://arxiv.org/abs/math/0105001) и [arXiv:math/0304048](https://arxiv.org/abs/math/0304048).

Критерий провала 79.1 (Градуировка не выбирает класс Черна). Из степеней $\deg E = +1$ и $\deg E^* = -1$ следует правило $L \leftrightarrow L^*$ после выбора L , но не следует $c_1(L) = 1$. Подстановка тривиальной линии сохраняет все функториальные тождества. Поэтому моритовская архитектура сама по себе не исключает нулевой сектор.

79.4 Сверка с уже доказанным багажом проекта

В ранней геометрии действительно присутствуют оба глобальных объекта:

$$S^3 \simeq \text{Spin}(3) \simeq SU(2), \quad \mathbb{RP}^3 \simeq SO(3). \quad (79.12)$$

Кроме того, сфера ориентированных направлений имеет каноническое описание

$$S^2 \simeq \text{Spin}(3)/\text{Spin}(2) \simeq SU(2)/U(1), \quad (79.13)$$

и соответствующее расслоение $SU(2) \rightarrow S^2$ является хопфовым.

Однако проектная сфера точечного дефекта была получена иначе. Первичным объектом там является неориентированная семейная ось

$$P = \mathbf{nn}^\top \in \mathbb{RP}^2. \quad (79.14)$$

Для единичного класса потребовался условный подъём к ориентированной сфере S^2 и массе $\mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}$. Предыдущие строгие гейты также установили, что пространственное $SO(3)$ -действие не выводится из одного следа M_{35} , а требуемого полуцелого семейного модуля внутри H_{15}/M_{35} нет.

Поэтому пока не доказана коммутативная идентификация

$$\boxed{S_{\text{defect}}^2 = \text{Spin}(3)/\text{Spin}(2)} \quad (79.15)$$

вместе с утверждением, что физический фазовый носитель над этой сферой есть именно спин-кадровое расслоение $S^3 \rightarrow S^2$, а не независимо назначенная линия.

Теорема 79.2 (Условное исключение нулевого сектора). *Если будет доказано отождествление (79.15) и физическая линия перехода окажется ассоциированной линией канонического расслоения*

$$\text{Spin}(2) \longrightarrow \text{Spin}(3) \longrightarrow S_{\text{defect}}^2, \quad (79.16)$$

то $|c_1| = 1$, коэффициентный класс равен ± 15 , а нулевой сектор топологически невозможен. В текущей версии V само это отождествление не выведено; поэтому исключение нулевого сектора остаётся условным.

79.5 Статус и критерий остановки

Получен не новый свободный механизм, а точный логический разрез:

$$\boxed{\begin{array}{ll} S^3 \rightarrow S^2 \implies |c_1| = 1 & \text{— строго,} \\ |c_1| = 1 \implies |15c_1| = 15 & \text{— строго,} \\ S_{\text{defect}}^2 = \text{Spin}(3)/\text{Spin}(2) & \text{— не доказано.} \end{array}} \quad (79.17)$$

Нельзя продолжать, просто объявляя раннее S^3 физическим носителем позднего дефекта. Следующий и единственный содержательный тест должен строить отображение от доказанного проекторного дефекта к сфере пространственных спин-направлений и проверять его совместимость с моритовскими стрелками, Real-обменом и коэффициентным проектором q_0 . Если такого естественного отображения нет, глобальный путь выбора сектора закрывается. Если оно существует, сектор пятнадцать становится топологически вынужденным без фазовой или энергетической подгонки.

Следующий гейт: `version5_spin_cover_defect_sphere_bridge_gate.tex`.

Протокол 79.1. 1. классификация $U(1)$ -расслоений над S^2 : $c_1 = n \in \mathbb{Z}$;

2. тривиальный носитель: $S^2 \times S^1$;

3. полный носитель S^3 : $|c_1| = 1$;

4. полный носитель $\mathbb{RP}^3$: $|c_1| = 2$;

5. коэффициентный заряд для S^3 : ± 15 ;

6. совместимость тривиальной линии с моритовым функтором: **да**;

7. выбор $|c_1| = 1$ одной градуировкой Мориты: **нет**;

8. проекторная сфера дефекта: $\mathbb{RP}^2$;

9. ориентированный подъём к S^2 : **условен**;

10. отождествление со сферой спин-направлений: **не доказано**;

11. нулевой сектор при доказанном spin-cover bridge: **исключён**;

12. нулевой сектор в текущей версии V: **ещё не исключён**;

13. следующий гейт: **мост спин-накрытия к сфере дефекта**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_global_carrier_forced_nontrivial_sector_gate_results.json`.

Глава 80

Спин-накрытие и мост к сфере проекторного дефекта

Предыдущая глава локализовала единственный недостающий топологический мост: необходимо связать проекторное поле со значениями в $\mathbb{RP}^2$ с канонической сферой направлений $\text{Spin}(3)/\text{Spin}(2)$. В проекте уже встречалось утверждение о двух подъёмах n и $-n$, но оно применялось после выбора ежа. Теперь отдельно проверяется, что именно следует из топологии и вращательной эквивариантности, а что по-прежнему является условием сектора.

80.1 Две сферы и одно проекторное отображение

Пусть окружающая предполагаемый точечный дефект пространственная сфера записана как

$$S_{\text{sp}}^2 \simeq SO(3)/SO(2) \simeq \text{Spin}(3)/\text{Spin}(2). \quad (80.1)$$

Пространство неориентированных ранг-один осей равно

$$\mathbb{RP}_{\text{fam}}^2 \simeq SO(3)/O(2), \quad (80.2)$$

где $O(2)$ понимается как стабилизатор неориентированной оси внутри $SO(3)$.

Каноническое отображение имеет вид

$$q : S_{\text{sp}}^2 \longrightarrow \mathbb{RP}_{\text{fam}}^2, \quad q(\mathbf{n}) = [\mathbf{n}], \quad P(\mathbf{n}) = \mathbf{n}\mathbf{n}^\top. \quad (80.3)$$

Это ровно проекторный ёж, уже вычисленный в главе о точечном дефекте.

80.2 Единственность вращательно-эквивариантного ежа

Рассмотрим непрерывное $SO(3)$ -эквивариантное отображение

$$f : S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2. \quad (80.4)$$

Оно полностью определяется значением $f(\mathbf{e}_3)$. Стабилизатор $\mathbf{e}_3$ есть группа вращений $SO(2)$ вокруг третьей оси, поэтому $f(\mathbf{e}_3)$ должно быть осью, неподвижной относительно всех этих вращений. Единственная такая точка в $\mathbb{RP}^2$ есть $[\mathbf{e}_3]$. Следовательно,

$$f(R\mathbf{e}_3) = Rf(\mathbf{e}_3) = [R\mathbf{e}_3], \quad (80.5)$$

то есть $f = q$.

Тот же вывод следует из однородных пространств: включение стабилизаторов

$$SO(2) \subset O(2) \quad (80.6)$$

задаёт естественную проекцию $SO(3)/SO(2) \rightarrow SO(3)/O(2)$. Морфизмы однородных G -пространств и орбитальная категория систематически используются в эквивариантной гомотопической теории; см. [arXiv:1903.03152](#) и [arXiv:2012.11912](#).

Теорема 80.1 (Единственность эквивариантного проекторного профиля). *Каноническое отображение $q(\mathbf{n}) = [\mathbf{n}]$ является единственным $SO(3)$ -эквивариантным отображением $S^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$. В частности, постоянная карта нулевого сектора не является $SO(3)$ -эквивариантной, поскольку в $\mathbb{RP}^2$ нет точки, фиксированной всей группой $SO(3)$.*

Это утверждение не требует выбора локального координатного разреза и не вводит нового семейного $SU(2)$ -дублета. Оно использует только уже заданное действие пространственных вращений на векторе $\mathbf{n}$ и его проекторном чтении.

80.3 Подъём накрытия и знак заряда

Проекция

$$\pi : S^2 \longrightarrow \mathbb{RP}^2, \quad \pi(\mathbf{n}) = [\mathbf{n}], \quad (80.7)$$

является универсальным двулистным накрытием. Поскольку окружающая сфера S_{sp}^2 односвязна, любое отображение $S_{\text{sp}}^2 \rightarrow \mathbb{RP}^2$ допускает глобальный подъём после выбора одной точки. Два подъёма отличаются антиподным преобразованием.

Для канонического q эти подъёмы равны

$$\tilde{q}_+(\mathbf{n}) = \mathbf{n}, \quad \tilde{q}_-(\mathbf{n}) = -\mathbf{n}. \quad (80.8)$$

Их степени равны

$$\deg \tilde{q}_+ = +1, \quad \deg \tilde{q}_- = -1. \quad (80.9)$$

Именно так задаётся заряд ежа в нематическом порядке с целевым $\mathbb{RP}^2$; два подъёма дают внешний и внутренний ежи противоположных знаков. См. [arXiv:1107.1169](#), [arXiv:2203.07311](#) и обзор [arXiv:1706.06861](#).

80.4 Индуцированная хопфова линия

На ориентированной целевой сфере рассмотрим положительную собственную линию спинорного проектора

$$P_+(\mathbf{n}) = \frac{1}{2} (I + \mathbf{n} \cdot \boldsymbol{\sigma}). \quad (80.10)$$

Это хопфова линия $H \rightarrow S^2$ с $c_1(H) = 1$. Её обратные образы вдоль двух подъёмов имеют

$$L_+ = \tilde{q}_+^* H, \quad c_1(L_+) = +1, \quad (80.11)$$

$$L_- = \tilde{q}_-^* H, \quad c_1(L_-) = -1, \quad L_- \simeq L_+^*. \quad (80.12)$$

Главные $U(1)$ -носители этих линий имеют полное пространство S^3 .

Таким образом, прежнее назначение

$$E \mapsto L_+, \quad E^* \mapsto L_- \quad (80.13)$$

теперь получает точное основание внутри вращательно-эквивариантного проекторного сектора. Моритовская градуировка не создаёт величину класса Черна; величина $|c_1| = 1$ приходит от степени единственного эквивариантного ежа, а градуировка согласует его два знака с E/E^* .

Теорема 80.2 (Замыкание spin-cover bridge в секторе ежа). *Для канонического $SO(3)$ -эквивариантного проекторного дефекта карта $S_{\text{sp}}^2 \rightarrow \mathbb{RP}_{\text{fam}}^2$ имеет два глобальных подъёма степеней $+1$ и -1 . Их спинорные собственные линии образуют хопфову пару L/L^* с классами Черна $+1/-1$. Следовательно, коэффициентный проектор ранга пятнадцать даёт классы $+15/-15$ без дополнительного выбора линии.*

80.5 Почему это ещё не полное принуждение материи

Полученный мост устраняет одну реальную недосказанность, но не разрешает подменять условие сектора выводом сектора. Утверждение единственности имеет форму

$$\text{точечный центр и полная } SO(3)\text{-эквивариантность} \implies q(\mathbf{n}) = [\mathbf{n}]. \quad (80.14)$$

Само существование выделенного точечного центра и требование эквивариантного граничного профиля ещё не выведены из вакуумного действия. Инвариантность действия относительно вращений не означает, что каждое его решение обязано быть точно эквивариантным. Тривиальный однородный вакуум может оставаться решением без проколотой сферы и без граничной карты.

Иными словами, круг устранён только наполовину:

1. после появления сферически-симметричного точечного дефекта его хопфова линия и класс пятнадцать уже не назначаются вручную;
2. почему вакуум обязан содержать хотя бы один такой точечный центр, текущая топология ещё не доказывает.

Критерий провала 80.1 (Запрет кругового выбора граничного сектора). Нельзя доказывать существование материи формулой $q(\mathbf{n}) = [\mathbf{n}]$, если наличие проколотой сферы и нетривиального граничного условия уже внесены в постановку. Единственность эквивариантного ежа доказывает форму дефекта, но не самозарождение дефекта из однородного вакуума.

80.6 Статус и следующий тест

Мост между ранними и поздними строгими блоками теперь имеет вид

$$\boxed{S_{\text{sp}}^2 = SO(3)/SO(2) \xrightarrow{q} \mathbb{RP}_{\text{fam}}^2 = SO(3)/O(2) \xleftarrow{\pi} S_{\text{lift}}^2} \quad (80.15)$$

с подъёмами степени ± 1 и хопфовыми линиями L/L^* .

Следующий вопрос больше нельзя формулировать как поиск ещё одной линии или индекса. Нужно проверить, выводит ли существующий родитель граничное условие

эквивариантного ежа или топологический суммарный закон, запрещающий повсюду однородный сектор. Без такого закона глобальное принуждение материи остаётся условным.

Следующий гейт: `version5_equivariant_boundary_sector_selection_gate.tex`.

Протокол 80.1. 1. пространственная сфера направлений: $SO(3)/SO(2) \simeq S^2$;

2. пространство проекторных осей: $SO(3)/O(2) \simeq \mathbb{RP}^2$;

3. каноническая карта: $q(n) = [n]$;

4. $SO(3)$ -эквивариантных карт этого типа: **одна**;

5. постоянная карта как полностью эквивариантный профиль: **нет**;

6. глобальных подъёмов выбранного ежа: **два**;

7. степени подъёмов: $+1/-1$;

8. классы хопфовых линий: $+1/-1$;

9. коэффициентные классы: $+15/-15$;

10. совместимость с E/E^* и Real-обменом: **да**;

11. spin-cover bridge для эквивариантного ежа: **закрыт**;

12. вывод существования точечного центра из вакуума: **нет**;

13. безусловное исключение нулевого сектора: **ещё нет**;

14. следующий гейт: **выбор эквивариантного граничного сектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_spin_cover_defect_sphere_bridge_gate_results.json`.

Глава 81

Эквивариантная граница и невозможность топологического выбора сектора

Предыдущая глава закрыла spin-cover bridge для уже выбранного вращательно-эквивариантного проекторного ежа. Теперь проверяется последний вопрос этой топологической ветви: требует ли глобальный фон проекта существования хотя бы одного такого ежа, или однородный нулевой сектор остаётся допустимым состоянием.

Проверка обязана быть некруговой. Нельзя начинать с проколотаго пространства, сферы вокруг дефекта или граничной карты ненулевой степени: все эти объекты уже предполагают наличие дефекта.

81.1 Явный однородный конкурент

Текущая конечная геометрия использует постоянные матричные углы и коэффициенты проекторы. Поэтому на любом выбранном внешнем носителе M существует постоянное проекторное поле

$$P_0(x) = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad x \in M. \quad (81.1)$$

Оно удовлетворяет

$$P_0^2 = P_0, \quad dP_0 = 0, \quad [P_0(x)] = \text{const} \in \mathbb{RP}^2. \quad (81.2)$$

Следовательно, его проекторная градиентная энергия, локальный заряд на любой малой сфере и индуцированный хопфов класс равны нулю.

Полная вращательная инвариантность действия не исключает этот конкурент. Эквивариантность поля $P(Rx) = RP(x)R^\top$ была условием сферического ежа, тогда как вакуумное поле может быть пространственным скаляром с внутренней постоянной осью или усреднённым состоянием. Требовать от одного фиксированного P_0 ковариантного вращения вместе с координатой означало бы уже выбрать дефектное представление действия группы.

Критерий провала 81.1 (Симметрия действия не выбирает дефектное решение). Из $SO(3)$ -инвариантности функционала не следует, что все его стационарные точки обязаны удовлетворять ежовой эквивариантности. Постоянный сектор остаётся допустимым,

пока его не исключают граничное условие, аномалия или отрицательная мода полного гессиана.

81.2 Глобальный носитель не содержит свободного сферического заряда

Для исторического носителя

$$K = \mathbb{RP}^3 \times S^1 \quad (81.3)$$

имеем

$$\pi_2(K) = 0, \quad H^2(K; \mathbb{Z}) \simeq \mathbb{Z}_2. \quad (81.4)$$

Таким образом, глобальный фон содержит только торсионный класс степени два, но не свободный целочисленный генератор локальной сферы.

Пусть $i : S^2 \hookrightarrow K$ — малая сфера вокруг предполагаемой точки. Для торсионного класса $a \in H^2(K; \mathbb{Z})$ выполнено $2a = 0$. После ограничения

$$2i^*a = i^*(2a) = 0. \quad (81.5)$$

Но $H^2(S^2; \mathbb{Z}) = \mathbb{Z}$ не имеет кручения, поэтому

$$i^*a = 0. \quad (81.6)$$

Следовательно, глобальная $\mathbb{Z}_2$ -линия на K не может сама индуцировать локальный хопфов класс $c_1 = \pm 1$ на окружающей сфере.

Этот вывод согласуется со старым red-team нулевого промта: даже после предварительного выбора $\mathbb{RP}^3$ и окружности оставались тривиальный и нетривиальный торсионные классы, а уникальный устойчивый носитель не был выведен.

Для позднего кандидата S^4 ситуация ещё жёстче:

$$H^2(S^4; \mathbb{Z}) = 0. \quad (81.7)$$

Ни один из двух исторических глобальных фонов не заставляет локальную сферу нести свободный класс Черна один.

81.3 Глобальная классификация не создаёт дефект

Топология нематических текстур на общем домене с заданным дефектным множеством классифицируется скрученными когомологиями и данными накрытия. Она различает уже существующие глобальные классы, но не утверждает, что дефектное множество обязано быть ненулевым. См. [arXiv:1604.03429](#), [arXiv:1107.1169](#) и [arXiv:2308.05730](#).

В ветви без дислокационных линий, где проекторное поле имеет глобальный ориентированный подъём, заряды точечных дефектов на замкнутом трёхмерном пространстве удовлетворяют условию нейтральности. Если из M удалить малые шары B_i вокруг точек, то в $H_2(M \setminus \cup_i B_i)$ ориентированная сумма граничных сфер равна нулю. Спаривание с замкнутым классом поднятой карты даёт

$$\sum_i Q_i = 0. \quad (81.8)$$

Поэтому замкнутый фон скорее требует компенсации ежа анти-ежом, чем принуждает одиночный класс $+1$. При наличии линий классификация становится скрученной и сложнее, но тем более не возникает теоремы о неизбежном одиночном заряде.

81.4 Сверка с доказанными функционалами

Топологическая допустимость нулевого сектора могла бы быть преодолена динамической неустойчивостью. Однако уже построенные функционалы дают обратный результат.

Для действия внутренней петли

$$\mathcal{S}_{\text{loop}}(V) = \tau([N, V]^*[N, V]) \quad (81.9)$$

тождественная петля $V_0 = I$ имеет

$$\mathcal{S}_{\text{loop}}(V_0) = 0, \quad (81.10)$$

тогда как минимум внутри сектора пятнадцать равен

$$\mathcal{S}_{\text{loop}}(V_{15}) = \frac{1}{7}. \quad (81.11)$$

Значит, V_{15} является минимумом только при заранее фиксированном winding, но не глобальным минимумом по всем секторам.

Точный относительный вакуумный отклик также положителен:

$$\Gamma_{\text{def}} = \frac{1}{7} \log \frac{m^2 + a}{m^2} > 0, \quad a > 0, quad m^2 > 0. \quad (81.12)$$

Он измеряет цену уже имеющегося дефекта и не делает однородный сектор неустойчивым.

Наконец, нелинейный кинк-гейт прямо установил: профиль выводится внутри граничного сектора $Q = 1$, но сами асимптотические границы были входом. Нынешняя проверка не обнаруживает более раннего результата, который снял бы эту зависимость.

Теорема 81.1 (Допустимость и энергетическое преимущество нулевого сектора). *Текущая версия V содержит явный постоянный проекторный сектор с нулевой кривизной и нулевым зарядом. Глобальные носители $\mathbb{RP}^3 \times S^1$ и S^4 не индуцируют на локальной сфере свободный класс Черна один. Положительное петлевое действие имеет абсолютное значение ноль на тождественной петле и значение $1/7$ на минимуме сектора пятнадцать, а относительный вакуумный отклик дефекта положителен. Поэтому существующая топология и существующие функционалы не исключают нулевой сектор и не порождают материю без дополнительного принципа.*

81.5 Отличие от уже закрытых результатов

Результат не обнуляет класс пятнадцать. Сохраняются все строгие утверждения:

1. эквивариантный точечный ёж имеет два подъёма степени ± 1 ;
2. их хопфовы линии дают коэффициентные классы ± 15 ;
3. внутри этого сектора совершенное операторное замыкание невозможно;
4. минимальный положительный дефицит равен $1/7$.

Новый по-го относится только к более сильному утверждению

$$\text{“сам вакуум обязан выбрать этот сектор”}. \quad (81.13)$$

Таким образом, топология объясняет устойчивость и устройство материи после её появления, но пока не доказывает онтологическую неизбежность ненулевого числа дефектов.

81.6 Критерий переоткрытия

Продолжение топологическим перебором линий, фаз и накрытий теперь является круговым. Ветка может быть переоткрыта только одним из трёх результатов:

1. полный родительский гессиан имеет отрицательную моду в нулевом секторе и положительный минимум в ненулевом;
2. глобальная аномалия или индекс полной меры делает нулевой сектор недопустимым;
3. исходное пространство состояний по независимой причине не содержит постоянной секции.

Ни один из этих пунктов в текущем багаже не доказан.

Следующий допустимый гейт: `version5_zero_sector_instability_parent_gate.tex`.

Протокол 81.1. 1. постоянный проекторный сектор: **существует**;

2. его локальный заряд: **ноль**;
3. $\pi_2(\mathbb{RP}^3 \times S^1)$: **ноль**;
4. свободная часть $H^2(\mathbb{RP}^3 \times S^1; \mathbb{Z})$: **ноль**;
5. торсионный класс ограничивается на локальную S^2 нетривиально: **нет**;
6. $H^2(S^4; \mathbb{Z})$: **ноль**;
7. нейтральность зарядов в глобально поднятой замкнутой ветви: $\sum Q_i = 0$;
8. петлевое действие нулевого сектора: **ноль**;
9. петлевое действие минимума класса пятнадцать: $1/7$;
10. вакуумный отклик дефекта: **положителен**;
11. spin-cover bridge выбранного ежа: **сохраняется**;
12. топологический выбор ненулевого сектора: **не получен**;
13. безусловная неизбежность материи: **не доказана**;
14. следующий допустимый тест: **неустойчивость нулевого сектора**.

Машинный сертификат сохранён в `s2t_v5_equivariant_boundary_sector_selection_gate_results.json`.

Часть V

Заключение Тома V и программа рождения материи

Глава 82

Заключение Тома V: граница архитектуры и программа рождения материи

Том V начинался с требования найти родительскую архитектуру, которая до феноменологии фиксирует носитель, пространство состояний, меру, действие и физическое чтение. Итог не является полной теорией частиц, но он существенно сильнее каталога гипотез: построен строгий операторно-топологический каркас материального дефекта и точно доказана граница, на которой этот каркас ещё не превращается в динамику рождения материи.

Настоящая глава замораживает результат. Она не открывает новый механизм и не добавляет параметров. Все утверждения разделены на доказанные, условные и запрещённые к повторному использованию без нового родительского вывода.

82.1 Что доказано

82.1.1 Первичность перехода получила математический язык

Локальный переход типизирован соответствием Мориты, композиция переходов — внутренним тензорным произведением, замкнутый путь — голономией, а устойчивое нарушение композиции — индексом. Связывающая алгебра $M_{35}(\mathbb{C})$ содержит два неравно-ранговых угла 20 и 15 и один нормированный след. Их суперразмерность равна

$$\frac{20 - 15}{35} = \frac{1}{7}. \quad (82.1)$$

82.1.2 Класс пятнадцать построен без ручного проектора ранга пять

Стабильное тождество

$$(20 - 15) 3 = 15 \quad (82.2)$$

переведено в коэффициентный класс K_0 ранга пятнадцать. Расширение Тёплица и оператор числа на $\ell^2(\mathbb{Z})$ дали каноническую поляризацию, а обменная Real-форма определила ненулевой класс

$$\kappa_{15} = 15 \in KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}). \quad (82.3)$$

Явный Real-унитарий имеет ориентированные winding

$$(+15, -15) \quad (82.4)$$

и граничные индексы противоположных знаков без ложного удвоения до тридцати.

82.1.3 Неплотность замыкания стала операторной теоремой

В секторе индекса пятнадцать любой фредгольмов представитель удовлетворяет

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{coker} T \geq 15. \quad (82.5)$$

Явный оператор Тёплица насыщает эту границу. Поэтому минимальный нормированный положительный дефект равен

$$\delta_{\text{cl}} = \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (82.6)$$

В полной Real-паре ориентированные индексы сокращаются, но положительная неплотность сохраняется как $30/210 = 1/7$.

82.1.4 Форма точечного дефекта и его линия определены

Единственная полностью $SO(3)$ -эквивариантная карта

$$S^2 = SO(3)/SO(2) \longrightarrow \mathbb{RP}^2 = SO(3)/O(2) \quad (82.7)$$

равна $\mathbf{n} \mapsto [\mathbf{n}]$. Два её глобальных подъёма имеют степени $+1$ и -1 и порождают хопфовы линии L/L^* с

$$c_1(L) = +1, \quad c_1(L^*) = -1. \quad (82.8)$$

После умножения на коэффициентный проектор ранга пятнадцать получаются классы $+15/-15$. Моритовская градуировка согласует их с E/E^* и Real-обменом, но не создаёт новый семейный дублет.

82.2 Что строго не доказано

82.2.1 Нулевой сектор остаётся допустимым

Постоянный проектор P_0 имеет $dP_0 = 0$ и нулевой локальный заряд. Исторический носитель $\mathbb{RP}^3 \times S^1$ содержит только торсионный класс второй когомологии, который ограничивается нулём на локальную сферу; у позднего кандидата S^4 вторая когомология нулевая. Поэтому глобальный фон не заставляет локальную сферу иметь $c_1 = 1$.

Минимальное петлевое действие также не выбирает материю глобально:

$$\mathcal{S}_{\text{loop}}(I) = 0, \quad \min_{\text{wind}=15} \mathcal{S}_{\text{loop}} = \frac{1}{7}. \quad (82.9)$$

Второе число является минимумом внутри фиксированного сектора, а не абсолютным минимумом по всем секторам.

82.2.2 Конечная энергия и радиус не выведены

Проекторная связность допускает четырёхпроизводную кривизну, а фермионный детерминант может породить квадратичный и четырёхпроизводный секторы. Но текущий родитель не фиксирует их общий размерный коэффициент, щель, относительные юкавские амплитуды и схему перенормировки. Поэтому баланс Деррика остаётся допустимой формой, но не предсказанием радиуса.

82.2.3 Полная мера не выбирает одну ориентацию

Целочисленная WZW-фаза тривиальна после экспоненцирования. Условный Pfaffian-знак каждой ориентированной ветви нечётен, но полная обменная Real-пара даёт общий знак $+1$. Ориентация физической Pfaffian line и правило одной ветви не выведены.

82.3 Философская граница результата

Пусть M обозначает истории с устойчивыми различимыми структурами, а O — истории с внутренними наблюдателями. Если наблюдатель является физической системой с устойчивой памятью, то естественно

$$O \subset M. \quad (82.10)$$

При любой мере с ненулевой вероятностью O выполнено

$$\mathbb{P}(M \mid O) = 1. \quad (82.11)$$

Но эта формула не влечёт $\mathbb{P}(M) = 1$.

Следовательно, материя может не быть обязательной во всех математически допустимых историях, но она обязательна во всякой истории, способной описывать себя изнутри. Это наблюдательная неизбежность материи, а не динамическая теорема её рождения.

Такое различие соответствует слабому антропному принципу и литературе по вероятностям первого лица; см. работы Картера, Хартла–Средницки и [arXiv:gr-qc/0406104](#), [arXiv:0704.2630](#), [arXiv:0906.0042](#), [arXiv:2602.02667](#). Оно не разрешает вводить меру на историях, считать нас типичными или заменять физический гессиан философской условностью.

Теорема 82.1 (Итог Тома V). *Текущая родительская архитектура строго определяет топологию, Real-класс, ориентационную пару и минимальный положительный дефицит материального дефекта после фиксации ненулевого сектора. Она не исключает постоянный нулевой сектор, не делает его динамически неустойчивым и не выводит конечные массу и радиус. Поэтому Том V завершён как архитектурное и классификационное замыкание, но не как физическое замыкание рождения материи.*

82.4 Почему следующий этап должен начинаться с нейтральной пары

На замкнутом пространстве естественным объектом является не одиночный нескомпенсированный заряд, а локальная пара противоположных ориентаций. Уже построенная Real-пара

$$(V_{15}, V_{-15}) \quad (82.12)$$

имеет нулевой суммарный ориентированный заряд и ненулевую локальную положительную неплотность. До физического чтения её следует называть *дефектом и сопряжённым дефектом*, а не заранее частицей и античастицей.

Переход

$$I \longrightarrow (V_{15}, V_{-15}) \quad (82.13)$$

не может целиком лежать в пространстве обратимых унитарных символов: winding не меняется непрерывно внутри одной компоненты. Поэтому физическое событие рождения обязано проходить через потерю обратимости, нулевую моду или rank-defect. Именно такой переход измеряется спектральным потоком.

Литература по спектральному потоку формализует подсчёт пересечений нуля; см. arXiv:2501.13524 и вещественное обобщение arXiv:2607.02380. Литература по тахионной конденсации и K -теории использует аналогичную операторную картину рождения дефектов из пары с нулевым суммарным зарядом; см. arXiv:hep-th/0103184. Эти работы являются методологическими образцами, а не доказательством проектной динамики.

82.5 Предпосылки следующего физического этапа

Следующий этап допускается только после регистрации общего класса конфигураций и одного функционала. Порядок проверок фиксируется заранее.

Предпосылка N0: единое пространство конфигураций

Нужно построить пространство операторов $\mathfrak{X}$, содержащее тождественный вакуум, Real-пару и необратимые промежуточные операторы:

$$I, (V_{15}, V_{-15}) \in \overline{\mathfrak{X}}, \quad \mathfrak{X}_{\text{sing}} \neq \emptyset. \quad (82.14)$$

Нельзя сравнивать два сектора, если они определены разными действиями или разными граничными задачами.

Предпосылка N1: один родительский функционал

Функционал должен быть конечен на общем классе, иметь одну меру, одно соглашение о следе и одинаковые контрчлены во всех секторах. Запрещены секторно-зависимые вычитания и добавление отрицательной энергии только к дефектной ветви.

Предпосылка N2: физический гессиан нулевого сектора

После фактора по калибровочным, BV/BRST- и junk-направлениям необходимо вычислить

$$\text{Hess}_I \mathcal{F}. \quad (82.15)$$

Рождение материи возможно только если существует физическая отрицательная мода, ведущая к Real-паре. Если гессиан неотрицателен, текущий родитель предпочитает пустой вакуум и ветка останавливается до изменения архитектуры.

Предпосылка N3: нелинейное насыщение

Отрицательная мода недостаточна. Должна существовать конечная стационарная конфигурация с локальными классами $+15/-15$, положительным физическим гессианом после удаления симметрий и без ручной фиксации топологической границы.

Предпосылка N4: пространственная локализация

Один функционал должен дать конечные энергию, радиус и расстояние между сопряжёнными дефектами. Баланс типа

$$E(R) = aR + \frac{b}{R} \quad (82.16)$$

принимается только если a и b следуют из одного оператора и одной нормировки.

Предпосылка N5: квантовая мера

Требуется построить фермионный оператор, determinant/Pfaffian line, проверить аномалии, статистику и устойчивость результата после квантовых поправок. Нельзя использовать модуль полной Real-пары в энергии и одну её половину только в фазе.

Предпосылка N6: космологическое рождение и плотность

Только после вывода фазового перехода допустимо применять механизм Киббла–Зурека к плотности рождающихся дефектов. Этот механизм связывает скорость прохождения критической точки с масштабом корреляции и плотностью дефектов; см. [arXiv:2402.18533](#) и [arXiv:2602.08759](#). Он не создаёт отсутствующий фазовый переход и не фиксирует его параметры.

Предпосылка N7: физическое чтение

Названия “частица”, “античастица”, “масса”, “заряд” и “поколение” разрешаются только после построения локальных наблюдаемых и их преобразований относительно группы Стандартной модели. Затем регистрируются безразмерные слепые проверки; массовые данные не могут выбрать действие задним числом.

82.6 Критерии немедленной остановки

Следующий этап закрывается без феноменологии, если выполняется хотя бы один пункт:

1. общий путь от I к Real-паре требует ручной смены пространства состояний;
2. физический гессиан нуля не имеет отрицательной моды;
3. стабилизация требует независимых коэффициентов E_2 и E_4 ;
4. конечный радиус существует только после выбора внешнего масштаба, не являющегося разрешённым обучающим входом;
5. квантовая мера обнуляет или дестабилизирует локальный класс;
6. физическое чтение требует новых состояний вне доказанного бюджета.

82.7 Итоговая программа

Следующий этап не должен снова спрашивать, какая линия или топология описывает уже существующую частицу. Его первый вопрос единственен:

может ли нулевой вакуум одного родительского действия сам породить устойчивую нейтральную Real-пару дефектов?
--

(82.17)

Положительный ответ начинает физику рождения материи. Отрицательный ответ оставляет строгий дефектный каркас как классификацию возможной наблюдаемой ветви и фиксирует наблюдательную, но не динамическую неизбежность материи.

Протокол 82.1 (Финальная заморозка Тома V). 1. родительский моритовский каркас: **построен**;

2. обменный Real-класс: 15;

3. минимальный положительный дефицит: $1/7$;

4. эквивариантный хопфов подъём: $c_1 = \pm 1$;

5. постоянный нулевой сектор: **допустим**;

6. глобальный топологический выбор материи: **не получен**;

7. наблюдательная условность $\mathbb{P}(M \mid O) = 1$: **сформулирована**;

8. конечные масса и радиус: **не выведены**;

9. физическая мера: **не замкнута**;

10. Том V как архитектурный аудит: **завершён**;

11. первый вопрос следующего этапа: **неустойчивость нуля к нейтральной Real-паре**.

Заключение

Общая постановка и цель работы

Том V был начат после того, как предыдущие этапы программы выявили принципиальный разрыв между большим числом воспроизводимых частных результатов и отсутствием единой физически замкнутой конструкции. Были известны спектральные данные, конечная геометрия Стандартной модели, семейные проекторы, голономии, относительные определители, индексные комплексы и отдельные вариационные функционалы. Однако носитель, мера, топологический сектор, пространственная динамика, физический фактор и отображение к наблюдаемым нередко выбирались независимо друг от друга.

Главной целью Тома V поэтому стало не получение ещё одного численного совпадения, а построение и проверка *родительской архитектуры*, в которой пространство состояний, допустимые переходы, мера, действие, симметрии и правила физического чтения имеют общий источник и фиксируются до обращения к феноменологии.

Для достижения этой цели были поставлены следующие основные задачи:

1. провести ретроспективный аудит доказанных результатов проекта и отделить устойчивое математическое ядро от условных интерпретаций;
2. сравнить допустимые классы родительских архитектур и проверить, существует ли общая мера на состояниях и носителях;
3. построить единый алгебраический контейнер для семейного и наблюдаемого чтений;
4. определить допустимое дифференциальное исчисление, кривизну, суперсвязность и вариационный функционал;
5. формализовать исходную идею первичности перехода и частицы как устойчивого дефекта композиции;
6. получить точечную, а не стеночную топологию дефекта в трёхмерном пространстве;
7. проверить существование конечной энергии, единичного индекса, физической меры и пространственного масштаба;
8. установить точный статус повторяющегося коэффициента $1/7$;
9. проверить, выбирают ли глобальный носитель, фаза или действие ненулевой материальный сектор;
10. сформулировать двоичный критерий продолжения программы без кругового добавления новых механизмов.

Методика исследования

Работа строилась как последовательность гейтов. Каждый новый шаг сопоставлялся с близкими результатами проекта, архивными основаниями и первичной литературой. Положительные конструкции сопровождались машинными аудитами, а отрицательные результаты оформлялись как явные критерии провала.

Использовались методы конечномерной некоммутативной геометрии, теории соответствий Мориты, суперсвязностей, K - и KO -теории, точных последовательностей, операторов Тёплица, фредгольмова индекса, спектрального потока, теории проекторных дефектов и вариационного анализа. Особое внимание уделялось типизации объектов: стабильные классы, положительные проекторы, реальные структуры, ориентированные комплексные ветви и физические состояния не отождествлялись без отдельного доказательства.

Вычислительные результаты сохранялись в воспроизводимых аудитах и сертификатах в формате JSON. Отрицательные исходы не удалялись из текста, поскольку в данной работе они определяют границу применимости архитектуры не меньше, чем положительные теоремы.

Основные результаты

1. Построен родительский алгебраический каркас переходов

Семейный и наблюдаемый углы были объединены в связывающей алгебре

$$\mathcal{L}(E) = \begin{pmatrix} M_{20}(\mathbb{C}) & E \\ E^* & M_{15}(\mathbb{C}) \end{pmatrix} \simeq M_{35}(\mathbb{C}), \quad (82.18)$$

где $E = M_{20 \times 15}(\mathbb{C})$. Один нормированный след фиксирует веса $4/7$ и $3/7$, а градуировка двух углов имеет суперслед

$$\tau_{35}(p_{20} - p_{15}) = \frac{1}{7}. \quad (82.19)$$

Эта конструкция дала единый язык для переходов, обратных переходов, композиций и диагональных наблюдаемых. Одновременно было доказано, что конечный след сам по себе не создаёт пространственную производную, не выбирает калибровочную подалгебру и не определяет звезду Ходжа.

2. Формализована первичность перехода

Исходная онтологическая идея получила математическую формулировку: локальному переходу соответствует бимодуль или операторное соответствие, последовательности переходов — внутреннее тензорное произведение, замкнутому пути — голономия, а устойчивому дефекту композиции — индекс или иной деформационно-инвариантный класс.

Был предъявлен нелинейный proof-of-concept, в котором локальное уравнение само выводит кинк, его перенос и дираковскую нулевую моду. При этом установлено, что скалярный кинк в $3 + 1$ измерениях описывает стенку, а не точечную частицу, и на полном соответствии Мориты наследует кратность 300.

3. Получена правильная топология точечного дефекта

Ранг-один семейный проектор имеет пространство значений $\mathbb{RP}^2$ и допускает точечный проекторный ёж. Его прямое векторное массовое представление имеет нулевой первый класс Черна. Ненулевой класс возникает только после ориентированного спинорного подъёма.

Было доказано, что каноническая карта

$$S^2 = SO(3)/SO(2) \longrightarrow \mathbb{RP}^2 = SO(3)/O(2), \quad \mathbf{n} \longmapsto [\mathbf{n}], \quad (82.20)$$

является единственной полностью вращательно-эквивариантной картой данного типа. Два её глобальных подъёма имеют степени $+1$ и -1 и порождают хопфовы линии L/L^* с классами Черна $+1/-1$.

4. Построен строгий класс пятнадцать

Повторение числа $1/7$ было прослежено до точного стабильного тождества

$$\frac{20 - 15}{35} = \frac{15}{105}. \quad (82.21)$$

В сравнительной алгебре $M_{105}(\mathbb{C})$ угловой виртуальный класс и коэффициентный проектор имеют одинаковый стабильный ранг пятнадцать.

Расширение Тёплица, оператор числа на $\ell^2(\mathbb{Z})$ и обменная Real-структура дали класс

$$\kappa_{15} = 15 \in KO_6(M_{105}(\mathbb{C})_{\mathbb{R}}). \quad (82.22)$$

Был построен явный Real-унитарий с winding $(+15, -15)$ и граничными индексами противоположных знаков. Проверка объединённой K -теории показала, что ориентированная пара $(-15, +15)$ является комплексификацией единственного вещественного класса пятнадцать, а не нулём и не скрытым удвоением до тридцати.

5. Доказан минимальный операторный дефицит замыкания

Совершенное самозамыкание было определено как обратимость фредгольмова оператора. В секторе индекса пятнадцать выполнена строгая нижняя граница

$$\dim \ker T + \dim \operatorname{coker} T \geq 15. \quad (82.23)$$

Явная тёплицева модель насыщает эту границу. Нормированный положительный дефицит равен

$$\delta_{\text{cl}} = \frac{15}{105} = \frac{1}{7}. \quad (82.24)$$

Тем самым ранняя метафора неплотности упаковки получила точное операторное содержание. В полной Real-паре ориентированные индексы сокращаются, но положительная неплотность сохраняется как $30/210 = 1/7$.

6. Вычислен относительный вакуумный отклик

Для конечнрангового дефектного проектора получены точные выражения

$$K(t) = \frac{1}{7}(1 - e^{-t}), \quad \Gamma = \frac{1}{7} \log \frac{m^2 + a}{m^2}. \quad (82.25)$$

Отклик конечен и сохраняет коэффициент $1/7$, но зависит от невыведенной щели и не стабилизирует конечный пространственный радиус.

7. Определена граница глобального выбора сектора

Главное $U(1)$ -расслоение над S^2 с полным пространством S^3 действительно принуждает $|c_1| = 1$, а после коэффициентного умножения — класс ± 15 . Однако текущая глобальная геометрия не заставляет физический вакуум содержать проколотую сферу и проекторный ёж.

Был предъявлен явный постоянный проекторный сектор с нулевым зарядом. Торсионный класс исторического носителя $\mathbb{RP}^3 \times S^1$ ограничивается тривиально на локальную сферу, а у кандидата S^4 вторая когомология нулевая. Кроме того,

$$\mathcal{S}_{\text{loop}}(I) = 0, \quad \min_{\text{wind}=15} \mathcal{S}_{\text{loop}} = \frac{1}{7}. \quad (82.26)$$

Следовательно, известный положительный функционал выбирает V_{15} только внутри заранее заданного сектора и не делает нулевой сектор неустойчивым.

8. Сформулирована наблюдательная неизбежность материи

Если внутренний наблюдатель требует устойчивых различимых записей, то множество историй с наблюдателями является подмножеством историй с материальными структурами. Отсюда при ненулевой вероятности наблюдения следует

$$\mathbb{P}(M \mid O) = 1, \quad (82.27)$$

но не следует $\mathbb{P}(M) = 1$.

Это различие позволяет совместить допустимость эпистемически пустого нулевого сектора с тем фактом, что всякое описание мира изнутри уже условно на материальной ветви. Антропная условность не используется как замена физической динамике.

Научная новизна

Общие математические механизмы, использованные в работе, — соответствия Мориты, суперсвязности, операторы Тёплица, K -теория, хопфовы линии, спектральный поток и индексные препятствия — известны в литературе. Новизна Тома V состоит не в переобъявлении этих общих теорем, а в их строго типизированном объединении внутри конкретной архитектуры проекта.

К новым проектным результатам относятся:

1. точный стабильный мост между суперразмерностью углов $(20 - 15)/35$ и коэффициентным классом $15/105$;
2. построение обменной Real-формы, в которой комплексная пара $(-15, +15)$ имеет единственный вещественный прообраз пятнадцать;
3. явный KO7-совместимый унитарный представитель без скрытого удвоения класса;
4. операторная интерпретация неплотности как минимальной суммы размерностей ядра и коядра;
5. согласование проекторного ежа, spin-cover, хопфовой пары и моритовских стрелок без нового семейного $SU(2)$ -дублета;

6. строгое разделение трёх утверждений: устойчивость дефекта, динамическое рождение дефекта и наблюдательная условность материальной ветви;
7. формулировка следующей физической задачи как неустойчивости тождественного вакуума к глобально нейтральной Real-паре локальных дефектов.

Эти результаты следует понимать как новизну архитектурного синтеза и проектно-специфических выводов. Приоритет более общих математических конструкций принадлежит исходной литературе.

Какие прежние результаты подтверждены

В ходе работы были сохранены и повторно проверены следующие элементы предыдущей программы:

1. спектральные и топологические данные $\mathbb{RP}^3$ и его спинорного накрытия;
2. минимальная конечная геометрия Стандартной модели и физический пакет H_{15} ;
3. семейная проекторная геометрия, тетраэдрическая структура и голономные сокращения;
4. обменный КОБ-каркас двух сопряжённых ориентаций;
5. правило $JdJ^{-1} = d^*$ и противоположная градуировка сопряжённой ветви;
6. относительные determinant/Pfaffian методы и необходимость отделять модуль меры от её глобальной фазы;
7. отрицательные результаты об отсутствии обычного спектрального отображения момента с требуемым знаком и о невозможности извлечь общий масштаб из одного конечного следа.

Подтверждение этих блоков не означает восстановления всех прежних физических интерпретаций. Сохранялись только сами доказанные операторы, индексы, спектры и симметрии.

Какие прежние маршруты закрыты или пересмотрены

Том V закрыл либо существенно понизил статус следующих маршрутов:

1. неизбежность фиксированного носителя $\mathbb{RP}^3 \times S^1$ из нулевого промта;
2. вывод общей меры на топологиях из одного теплового следа или определителя;
3. использование обычного спектрального действия как автоматического источника семейного отображения момента;
4. интерпретация скалярного кинка как точечной частицы в $3 + 1$ измерениях;
5. получение единичного индекса непосредственно из векторной массы $3P - I_3$;
6. скрытый семейный $SU(2)_F$ -дублет внутри текущего H_{15}/M_{35} ;

7. минимальное спасение типа $Spin^h$ без расширения бюджета состояний;
8. вывод пространственного $SO(3)$ -исчисления и калибровочной группы из одного следа M_{35} ;
9. конечная энергия одиночной хопфовой $U(1)$ -линии без гладкого неабелева ядра;
10. автоматическое получение чистого положительного члена Скирма и общего масштаба из суперсвязности или фермионного детерминанта;
11. выбор сектора пятнадцать целочисленной WZW-фазой или фазой полной Real-Pfaffian меры;
12. доказательство абсолютной неизбежности материи одной топологией носителя;
13. продолжение перебора новых линий, накрытий и индексов без проверки неустойчивости нулевого сектора.

Эти закрытия являются результатом работы, а не её неудачей: они удаляют неразличимые варианты и предотвращают повторное использование уже опровергнутых механизмов под новыми именами.

Степень достижения поставленной цели

Цель Тома V достигнута частично и в точно определённом смысле.

- **Архитектурное замыкание:** достигнуто для алгебраического каркаса переходов, Real-класса, хопфовой ориентации и операторного дефицита.
- **Классификационное замыкание:** достигнуто для сектора пятнадцать и его двух ориентированных ветвей.
- **Вариационное замыкание внутри фиксированного сектора:** достигнуто для минимальной внутренней петли.
- **Общая мера на носителях и состояниях:** не получена.
- **Динамическое рождение материи:** не получено.
- **Пространственная локализация, конечные масса и радиус:** не получены.
- **Физическое замыкание с независимыми наблюдаемыми:** не достигнуто.

Таким образом, исходная максимальная задача построения полной физической теории не решена. Однако достигнута более узкая и необходимая цель: определён минимальный непротиворечивый каркас, внутри которого вопрос о рождении материи впервые сформулирован как конкретная вариационная проверка, а не как выбор топологического образа.

Ограничения работы

Основными ограничениями остаются:

1. отсутствие единственного общего функционала на нулевом и дефектном секторах;
2. отсутствие полного физического гессиана после BV/BRST-фактора и удаления junk-направлений;
3. отсутствие выведенного пространственного дифференциального исчисления и общей размерной нормировки;
4. отсутствие конечного устойчивого профиля Real-пары;
5. отсутствие физически ориентированной determinant/Pfaffian line;
6. отсутствие доказанной связи классов ± 15 с конкретными частицами и античастицами Стандартной модели;
7. отсутствие космологической истории фазового перехода и расчёта плотности дефектов;
8. отсутствие слепых феноменологических проверок, выведенных из новой архитектуры без дополнительных параметров.

Эти ограничения не допускают интерпретировать класс пятнадцать или коэффициент $1/7$ как уже вычисленные массы, распространённость материи или полный спектр частиц.

Практическое и методологическое значение

Том V создал воспроизводимую карту дальнейшего исследования. Каждое положительное утверждение связано с исходным гейтом, машинным аудитом, результатом и страницей вики. Отрицательные результаты образуют реестр стоп-критериев. Такая организация позволяет продолжать программу без потери различия между доказательством, совместимостью и интерпретацией.

Полученный каркас может использоваться для проверки новых родительских функционалов: любой кандидат обязан воспроизвести Real-класс пятнадцать, не разрушить дефицит $1/7$, включить нулевой сектор и дефектную пару в одно пространство конфигураций и пройти единый гессианный тест.

Направление дальнейшей работы

Следующий этап должен начинаться с общего пути

$$I \longrightarrow \text{неинвертируемый переходный оператор} \longrightarrow (V_{15}, V_{-15}). \quad (82.28)$$

Изменение топологического класса требует пересечения нулевой моды или потери ранга. Поэтому первым обязательным результатом является не новая частица и не новая формула массы, а построение единого пространства операторов, содержащего тождественный вакуум, Real-пару и сингулярный переходный слой.

После этого должен быть вычислен полный физический гессиан нулевого сектора. Только отрицательная мода, нелинейно насыщаемая конечной глобально нейтральной парой локальных дефектов $+15/ - 15$, открывает путь к физике рождения материи. При неотрицательном гессиане текущая архитектура предпочитает пустой вакуум, и переход к массам или феноменологии должен быть остановлен.

Последующие задачи включают вывод конечной энергии и радиуса из одного функционала, построение квантовой меры, проверку аномалий, расчёт космологического рождения дефектов и только затем физическое чтение и слепые наблюдательные тесты.

Итоговый вывод

Главный результат Тома V можно сформулировать следующим образом.

Если материальный дефект присутствует, его ориентированная хопфова структура, обменный Real-класс пятнадцать и минимальная положительная неплотность $1/7$ определяются строгим операторно-топологическим каркасом. Однако существование самой материальной ветви не следует из одной топологии: нулевой сектор допустим и не дестабилизирован известным функционалом. Поэтому следующий физический вопрос состоит не в выборе нового описания частицы, а в выводе неустойчивости пустого состояния к рождению глобально нейтральной пары локальных дефектов.

Тем самым Том V завершает архитектурный этап программы. Он не создаёт готовую физику, но устанавливает точные данные, запреты и критерии, без которых дальнейшее построение физики было бы неотличимо от последовательной подгонки независимых механизмов.